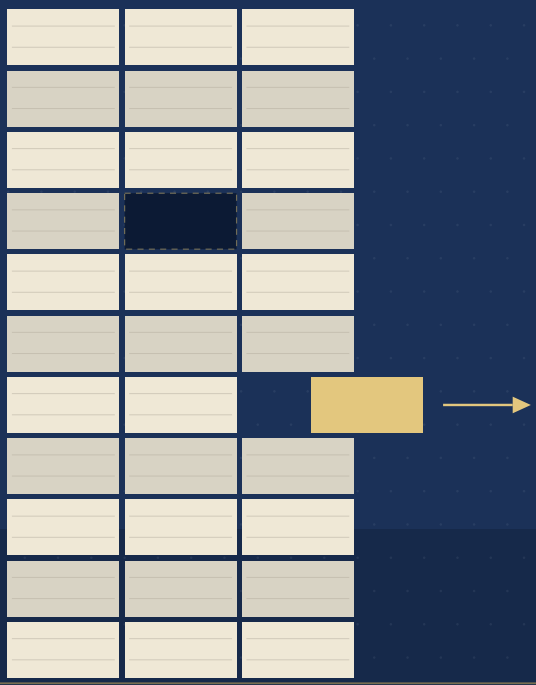
SDE UNIVERSES
德麦国际专著 · 第 580 号

普通人都能明白的“会了”

拿掉哪一样

错的时候，你还改得动吗



王德生　著

德麦国际出版社
Demai International Press

德麦国际专著 · 第 580 号

拿掉
哪一样

普通人都能明白的“会了”

王德生　著

德麦国际出版社
Demai International Press · Singapore

出　版　信　息

书名	《拿掉哪一样》
副题	普通人都能明白的“会了”
英文书名	Take One Away: What It Means to Know How
著者	王德生
出版	德麦国际出版社（Demai International Press）· 新加坡
编号	德麦国际专著第 580 号
ISBN	979-8-90690-602-1
定价	US$20.00
开本	170 mm × 240 mm
字数	约 20 万字（前言、导论、编首语、三十三章、本编收口与结语正文 195,390 个汉字；附录另计）
版次	2026 年 11 月第 1 版

成书说明：本书是研究性专著初版。立项、成书方向与关键要求由王德生提出；正文由 AI（Claude）协作撰写，分章写成，再经三审回改。

书中人物除明确标出处者外，都是为说明机制而设的构想，文中已写明。第 9 章有一条身体数据，其主要预测没有通过；全书最大的主张“四样是合取”尚未检验。全书结构：前言；导论；六编三十三章；结语；附录；版本说明。

版权所有　侵权必究

会不会，要拿掉一样才知道；你的，是还改得动的那几处。

—全书判语

作者介绍

王德生（Desheng Wang），博士，SIO 本体论与 SDE 发生学（显露·差异序列·特征纠缠）创立者，德麦国际（Demai International）创始人、董事长，主持 SDE Universes 平台与德麦国际专著出版体系。

计算数学出身：湘潭大学数学系本科、硕士，中国科学院数学研究所博士，中国科学院计算数学研究所博士后；曾任英国威尔士大学斯旺西分校高级研究员、新加坡南洋理工大学数学系助理教授（博导）与资深研究科学家，在计算数学与图形学国际期刊发表论文四十余篇。2015 年起回国推广三视角方法论，在各地高校讲学数百场；2024 年提出 SIO 本体论与意义三律，后凝练为 SDE 发生学。

成书说明

这是一本研究性专著的初版，请按它实际做到的范围来读。

谁写的。本书的立项、成书方向与关键要求由王德生提出：把学科通融专栏里运动技能一组论文写成普通人都能明白的书，用九宫透镜提升，并与站内职业教育的七本书连接。母题“技能不是做对，是错的时候还改得动”，是 AI（Claude）在这一过程中用九宫透镜提炼出来、经作者同意开写的。正文由 Claude 协作撰写：分章写成，再经三审回改。写作与审读用的是同一个底座，多位写作者与审稿者之间不能互相当作独立证据。

底稿是什么。主体来自站内学科通融专栏七篇论文：《可失败余量》《收得回的那一遍》《回得去的路有几条》《作者化自动性》《内容权》《孤线》《再生核》。《借道》《复推率》《记零位》《借清》已收入第 81 号《答案随时可得之后》，本书只回引，不重印。这些论文原署王德生＋Claude。第 328、329、334、335、341、343、551 号七本职业教育专著是观点来源，它们也都没有实证，同出一个底座，不能当独立证据。

哪些是构想。书中的人物与场景，除明确标出取自哪本书的，都是我们构想的，写作时没有访谈或调查。引自那七本书的人物，也是那些书自己的构想。

哪些检验过。第 9 章用公开的逐球数据跑了一次，主要预测没有通过，详见第 9 章与附录。论文里另有两条实跑，一条在代码社群，一条在计算系统，都不是身体数据。其余判断都是待检的，每章后面写了怎样算错。第 27 章的判决性设计没有做过。

前言

◆ 为什么是身体

写这本书的起点，是一个很小的困惑：为什么一个人明明什么都做对了，我们还是不敢说他会了？这个困惑在教室里最常见。孩子的作业全对，家长高兴了一晚上，第二天换一道样子不同的题，孩子愣住了。它在诊所和康复室里也常见：跳远测试的距离比早就合格，人回到球场，第三个回合就开始躲着某一侧。它在办公室里同样不少：新人交上来的东西挑不出毛病，可是你不知道他是怎么做出来的，也不知道哪天出了岔子，他会不会发现。三个地方，同一个别扭：做对了，不等于会了。

为什么单挑身体来写？因为身体是最难作弊的地方，也是最容易自己骗自己的地方。一份报告可以请人代写，一道题可以抄答案，一个方案可以让软件生成，这些作弊都有痕迹可查。身体不一样。一个人把球投进篮筐，他是怎么投进去的，球不会说，裁判看不出，他自己多半也讲不清。结果对了，感觉也对了，旁人看着还不错，三种读数全部亮绿灯，而里面的东西可能已经变了样。身体又是每个人都有的，家长、教练、老师、学徒、康复中的人、带新人的主管，都在用身体学东西、教东西，不需要先学一套行话才能进门。

身体还有一个别处没有的好处：它可以被“拿掉一样”。把倒车影像盖上，把教练的口令停掉，把计时器关了，把某个动作的决定权交还给练的人，看接下来会发生什么。这种做法在写作和思考里很难做，在身体里却是日常，教练每天都在做，只是没有人把它当成一种测量。本书想做的事情，就是把这种日常的做法认认真地当成测量来对待，看它到底量出了什么。

先把全书的核心说在前面。我们认为，一项技能不是“做对”，而是“错的时候还改得动”。改得动要四样同时在：能撞上错，来得及收，轮到你定，知道线为什么在这。拿掉哪一样，就少一样；而“做对”的读数，对这个缺少是看不见的。这四样怎样讲，第2章会用一位小馆掌勺的例子慢慢说透。这里只先交代一件事：这是一个有待检验的猜想，不是一个已经站稳的结论。尤其是“四样缺一不可，不能互相补”这个最大的主张，据我们所知，还没有人这样测过。

还有一层缘故，和写这本书的人有关。同一个人在不同的场合里，既是被教的，也是教别人的。家长看着孩子练琴，自己下班后又在新软件面前笨手笨脚；教练训练别人，自己的膝盖也要靠别人提醒。本书里谈的是“人”，没有谁站在这个问题的外面。读的时候，请把自己也放进去，想一想，你手里有没有一块自己都没发觉的导轨板，也想一想，你递给别人的，是不是一块。

◆ 这本书和第81号的关系

德麦国际专著第81号《答案随时可得之后》收的论文里，有《复推率》《借道》《记零位》《借清》四篇。它们讨论的是同一类事：当答案随手可得，人是不是还把那一段路自己走了一遍。那本书追问的是“那一段走没走”，判的是有没有损。

本书不重印它们的内容，只在需要的地方回头引用。要写的是身体版，而且有一个明确的不同。第81号判的是“那一段走没走”，走了好，省了不好。可是身体里有一类练习，恰恰是省掉一段反而长：标记练习，也就是把动作轻轻做一遍而不用全力，钢琴手在桌面上默弹，舞者用手势走一遍舞步。这类练习省掉了力气，省掉了一段，结构层却照样长，有时还长得更好。如果本书只是第81号的身体翻版，这个现象就解释不了。所以本书换了一个问法：不问走没走，问拿掉某一样之后，错的时候还改不改得动。

第81号里写到的《借道》，会在第8章和第28章再出现。同一个脚踝借了外开，是借道，还是谱上合法的一个位置？这件事本书给出一个待检的判据，到那里再说。

◆ 这本书和职教七本的关系

站内已经有七本讲职业教育的书，本书从它们那里提升了许多东西。第335号《可以出错的工位》讲出错有人买单；第343号《卡路》讲卡住的地方和卡住之后的下一步；第329号《技术的“我”》讲学徒怎样从“我们”长成“我”；第334号《AI时代中国职业教育的困境和出路》讲失败档案；第341号《AI时代的职教教材典范转移》讲菜谱和灶台，讲怎样把一条路显露出来；第328号《美国职业教育特色的SDE解构》讲线怎样被一年一年地碰一碰；第551号《AI时代的职业教育出路：技术的同一性谱系》讲一门技术可以有好几条路。

这七本书各有各的长处，本书取的是各自的一块。第335号给“错得起”，我们多做了一步：给它一个可以查的读数。第343号讲教材，本书讲一个身体。第329号里的“我”，在这里被拆成四样可以逐一拿掉的东西。第341号有一个取出路径的办法，本书拿掉一样，它取出一样，一减一加，第3章细讲。第551号的立场与本书有一处正面相撞，放在第28章。

有两件事要提前讲清楚。第一，这七本书里的人物，老韩、杜小川、林老师、施密特师傅、马克等等，都是那些书构想出来的，并不是真人。本书引用时，会写明“第某号书里构想的某某”。第二，这七本书都明说自己没有实证，而且它们和本书是同一个底座写成的。同一个底座写出来的东西，彼此不能当作独立的证据。所以本书引它们，只是引它们的观点，从来不是引它们作证明。

◆ 谁提出判断，谁来写，怎样读

分工要交代清楚。这本书的核心判断，也就是母题、四样的划分、合取的主张，由王德生提出。正文由 AI 协作撰写，具体说，是 Claude 按事先议定的提纲分章写成。提出判断的人和写作的 AI 处在同一个思想底座上，彼此认可的东西，不能算作互相印证。一个判断被我们两边都觉得顺，只说明它在这个底座里自洽，不说明它为真。

所以请读者这样读：书里几乎每一个判断，都是待检的。每一章的末尾，都有一小节“这话怎样算错”，写的是看到什么结果，这一章的话就该收回。这不是客气，是这本书的结构。一本讲“错的时候还改得动”的书，自己先得有改的口子。第33章会专门回头审这本书自己改不改得动。

书里的人物，凡是我们为说明而设的，首次出场都会写明是构想。我们不给作者编亲身经历，也不拿构想的人当证据。书里引的外部研究，只有一部分核到了摘要或全文，其余据论文转述，正文写明“据转述”，并列在书后的待核总表里。论文里的两条实跑会被提到，一条在代码社群里的二百五十六个项目上，一条在一个计算系统里，都不是身体数据。全书只有一条身体数据，在第9章：2021年棒球联盟清查粘性物之后投手的落差。它只查拿掉工具后的落差，事先写定的主要预测没有通过。我们不拿其中任何一条冒充对四样的支持。

最后说两件读者可能关心的事。书里讲到健康，只讲行为和习惯怎样发生，不做诊断，不给治疗或用药的建议；持续的伤病和心理困扰，请去找专业的人。书里

提到的各种读数，是用来看一个人缺了哪一样的，不是用来给孩子或员工排名的。把读数做成考核，会发生什么，第32章专门讲。

◆ 这本书不许诺什么

读到这里，有的读者也许在想：那我读完能拿到什么？一张表，一个办法，一套照着做就能让孩子、学徒、病后的自己学得牢的程序？这本书不这样许诺。它能给的，是一种看法和几个可以动手的问法。看法是：别只看做对了没有，去问错的时候还改不改得动。问法是：这个人缺了哪一样？是没有机会撞上错，还是撞上了来不及收；是下一步从来不由他定，还是他根本不知道那条线为什么画在那里。

这几个问法不会直接告诉你答案，它们只是把你的眼睛从结果挪到结构上去。有时候你问完会发现，缺的那一样不归你管，比如学校的评分表里没有给错留位置，工位上的账全记在新人头上。那时这本书的用处，是帮你把话说清楚，让该改的人知道改哪里。有时候你问完会发现，缺的恰恰是你自己手里的东西，比如你一直替孩子做决定，替学徒尝咸淡。那时候，也许退一步就是办法。

同样重要的是，本书不替任何一家教学流派、任何一位教练打分。书里写到的方法，标记练习、默弹、镜子、口诀、提示，每一种都有它最好用的地方。我们追问的只是：它们拿掉之后，剩下的是什么。

还要说一句关于写法的话。书里尽量先讲场面，后讲道理，每个观点配一个日常的例子，因为我们相信，一个说不出日常例子的观点，多半还没有想清楚。如果哪一处读起来绕，往往是我们没有写好，请读者怪我们，不要怪自己。

关于书名，也说一句。“拿掉哪一样”是一个问题，请读者带着它去看自己手边的事：孩子在练的，学徒在学的，自己在恢复的。“会了”两个字打了引号，因为这本书整个儿就是在问，一个人说“会了”，我们凭什么相信。凭结果，凭旁人看，还是凭他自己的感觉？三样都可能亮绿灯，而里面是空的。要换一种凭据，就得让某一样东西暂时不在场，看他剩下什么。现在可以进入正题了。先看导论里的一个小场景。

导论

同分的人，拿掉一样才分得开

◆ 一条直线缝得一样直

先讲一个小场景。这是为说明而设的例子，不指向任何一家具体的工厂。一家做校服的小厂，新来了两个学徒，小凤和小莲。师傅让她们各缝一条二十厘米的直线，布是同一块，机器是同一台，针脚的间距也一样。缝完拿尺子量，两条线笔直，偏差都在一毫米以内。师傅点点头，给两人打了同样的分。

第二天，厂里的缝纫机上新装了一块导轨板，一块金属挡片，布边贴着它走，线就偏不了。师傅让两人照常缝。两人缝得依旧笔直。第三天，导轨板拆下来送去修，师傅什么也没说，仍旧让她们缝同样的线。小凤的线开始一点一点往外飘，缝到二十厘米，偏了四毫米；她抬头看了看，停下来，把布抽出来，换了个角度，目光挪到针尖前面两厘米的地方，重新缝，这一回基本直了。小莲的线飘出去七毫米，她一直低着头缝到底，缝完了才发现不对，拿起来一看，皱着眉头不知道该怎么办。

在这个构想里，第一天两个人的读数完全一样。尺子量的是结果，结果一样；师傅看的是外形，外形一样；两个姑娘自己也都觉得“我会缝直线”，感觉也一样。三种读数全部相同。第三天，拿掉导轨板，两个人才分开。

这件事里最要紧的一点是：小莲并不比小凤笨，也不比她懒。第一、第二天里没有任何东西能把她们区分开，是拿掉了一样东西之后，差别才露出来。小凤在缝的过程中，眼睛一直在悄悄地认布边和针尖的距离，偏了会觉察，觉察了会改；小莲的眼睛几乎一直盯着导轨板，导轨板替她做了“看偏不偏”那件事。第一、第二天她的手一直在缝，可是那份“看偏不偏、偏了就改”的功夫，一直闲置着。

我们把这类事叫作“同分的两个人”。读数相同，里面不同，要拿掉一样才看得出来。这本书写的就是这个：拿掉一样东西，看一个人还改不改得动。

◆ 做对和改得动

说到这里，要把一个区别讲明白，因为整本书都压在它上面。“做对”说的是这一次的结果：线缝直了，球投进了，药量算准了，步骤一步不差。“改得动”说的是另一件事：这一次如果不对，这个人能不能发现，能不能收，能不能自己定下一步怎么走，能不能说出这条线为什么画在这里。前一件事看的是一个时刻，后一件事看的是一条能力的结构。

平常我们几乎只检查前一件事。考试查对错，比赛看胜负，质检看合格率，家长看作业有没有错。这样做有它的道理，因为错在多数时候是看得见的，对了也是看得见的。可是有一类东西，对了的读数看不见它在不在，那就是“错的时候还改得动”这份能力。一个人做对了十次，你不知道他是靠自己做对的，还是靠一块导轨板、一个提示音、一位始终站在旁边的师傅、一个随时能点开的答案。只要这些东西一直在，读数就一直是对的，能力有没有养成，读数里没有。

这本书的母题，是一句话，请读者先记住它：

> **技能不是做对，是错的时候还改得动。改得动要四样同时在：能撞上错、来得及收、轮到你定、知道线为什么在这。拿掉哪一样，就少一样；做对的读数看不见。**

这句话里有几个词要先交代。“拿掉”，是一种探针。你把某一样东西临时拿走，看这个人接下来怎样。小凤和小莲的故事里，拿掉的是导轨板。拿掉本身不是目的，更不是惩罚，它是一把量尺。

“改得动”，是被量的东西。注意它量的不是一个人聪明不聪明，也不是他愿意不愿意。它量的是这个人在出错的时候，手边有没有一条能走的路。

“四样”，指的是能撞上错、来得及收、轮到你定、知道线为什么在这。每一样怎么回事，第2章会用一位小馆掌勺的例子，一样一样讲清楚。这里只提示一句：这四样不是四个可以相加的分数，而是四个必须同时在的条件。缺一样，其余三样再多，也补不上。这是本书最大的主张，同时也是它最需要被检验的一处。据我们

所知，还没有人把这四样放在一起，做过拿掉一样的对照测量。书里会反复提醒这一点。

◆ 为什么要拿掉，而不是问

有读者会问：想知道一个人缺了哪一样，直接问不行吗？问小莲：你缝的时候看没看布边？问学徒：你知道为什么这样做吗？

问一问是应该的，可是靠不住。原因有三。其一，人对自己的感觉不太准。学习心理学里有一个反复被验证的发现：训练当中的表现，不能可靠地反映学到了什么；Soderstrom 和 Bjork 在 2015 年的综述里写得很清楚，有些让表现更好的安排，恰恰让学得更差，两者甚至会反向变化。人在顺的时候，往往会觉得自己学得很好，这份“觉得”本身，是不可靠的读数。其二，很多功夫是说不出来的。让小凤讲，她大概只会说“就是看着点”，没有哪一句话能告诉你她的眼睛在做什么。其三，有些东西人根本没有意识到自己在用，比如小莲，她从没想过自己是靠着导轨板在“看偏”。你问她：你会不会自己看偏？她会诚实地回答：会呀，我缝得很直。这个回答没有说谎，只是答非所问。

拿掉一样，就绕开了这三个问题。你不需要听谁说，也不需要谁自己知道，只要把东西拿掉，看他怎么办。这个办法并不新鲜，教练和师傅每天都在用。让徒弟关了灯试试，让孩子不看谱子弹一遍，让新人在没有同事的夜班里独自值一会儿班。这些都是拿掉一样，只是没有人把它们放在一起，当作一种有章法的测量。

拿掉的办法也有它的代价和边界。拿掉一样不能拿掉到出事。高危的场合，比如手术台、高空作业、给病人配药，拿掉就必须在有保护的环境里做，或者干脆不拿，改用别的办法去查。第7章和第17章会专门讲这条边界。

做对的读数为什么偏偏看不见这件事？因为读数是在“一切正常”的条件下取的。导轨板在，提示音在，师傅在，答案在，这些东西在的时候，它们撑住了结果，结果于是好看。读数忠实地记下了好看的结果，却无从知道，这份好看有几分是人自己的，几分是撑着他的东西的。这不是读数的过错，是读数的本分：它只回答“这一次对不对”，从来没有被设计来回答“如果那些东西不在了呢”。要问后一个问题，就得动手把它们拿走一次。

这里还要补一句公平话。撑住结果的东西，很多是好东西。导轨板让新手一开始就缝出整齐的线，不至于被满布的废品吓走；师傅在旁边，让学徒敢上手。我们并不主张一开始就把一切拿掉。我们主张的是，别拿“有撑着时的结果”，去替“没撑着时的能力”作证。

◆ 拿掉有时反而长

读到这里，读者容易形成一个印象：这是一本告诫人们“不要依赖、不要省力”的书，拿掉就是好的，轻松就是退化。这个印象需要立刻纠正，因为它会让后面的好些章节读歪。

我们的看法是，省力本身没有对错。有的省力是退化，有的省力恰恰让人长。一个舞者在排练里不用全力，只用手势和轻轻的脚步“标记”一遍舞步，把力气省了，结构层的东西却照样往上长，有时比全力排练还好；这类标记练习，第10章会细讲。一个钢琴学生在桌面上默弹一遍指法，不出声，不动琴键，看起来是偷懒，却是在把一件事省掉了力气，保住了改的机会。所以，“拿掉了力气，反而长”，是本书要认真对待的一个现象。它把本书和一种流行的说法分开了，那种说法认为越省力越退化，凡事要亲手做到底。

分开的办法在于，我们不数省了什么，我们问省了之后，哪一样还在。标记练习省了力气，可是撞上错的机会还在，收的口子还在，决定权还在练的人手里，为什么要这样练的依据也还在。四样齐了，省一点力气没有关系，还有好处。反过来，另一种看起来很费劲的练习，比如全力合练，每天练到筋疲力尽，却可能缺了“来得及收”这一样：动作一旦发起便收不回，错被力气和速度遮住了，撞上了也看不清。再多的汗水，也补不上。

这样看，“拿掉”就不是一个价值判断。它是中性的，是一把量尺。量完之后，有时会发现拿掉的那一样本来就不必要，有时会发现拿掉之后反而长了，更多的时候会发现，拿掉的那一样撑着整座房子，只是平时看不见。

◆ 改得动，不等于正在改

另一个必须提前说清楚的误解，是关于“改”这个字。读者看到“错的时候还改得动”，容易理解成“要时时刻刻注意自己的动作，随时准备改”。这是本书最想避免的读法。我们不是这个意思。

想一想一个篮球运动员跳起来出手的那一瞬间。球一离手，剩下的几十毫秒里，他什么也改不了。想一想一位熟练的厨师，大火快炒的那十几秒里，他的手在自动地翻锅、颠勺、加料，没有人会要求他一边炒一边分析自己的肘关节。高手上场，大多数时候的确是低监控的。认知心理学里有人专门讨论过这一点：Christensen、Sutton 和 McIlwain 在 2016 年的文章里指出，熟练的动作里，认知并没有消失，而是以另一种方式留在里面。意思不是说熟手要盯着自己，而是说熟练和“不再有任何思考”并不是一回事。

所以，“改得动”不等于“正在改”。它说的是：依据、资格和窗口还在。依据，是你知道线为什么在那里，一旦偏了你知道往哪里改；资格，是改的决定权在你手里；窗口，是在某个时间点上，改的机会确实存在。三样都在，哪怕此刻你什么也没有改，你也是“改得动”的。

这里还有一个分层的说法，后面会反复用到。改得动是分层的、分窗口的。结构层，也就是动作的整体安排、判断的依据、线的位置，是在标记练习里、在练习之间的反思里、在老师带着复盘的时候改的；执行层，也就是这一遍里手上的细节，到下一遍再改。临场的时候，这个人可以完全不去监控，同时依据、资格、窗口都还在。书里任何一章，如果读起来像是在要求“上场时也盯着关节”，请读者当作写坏了的地方，告诉我们。

◆ 四样为什么是合取，以及还没有人测过

前面说过，这四样不是相加，而是合取。需要把这个词讲得明白一点。相加的意思是，每一样给你贡献一部分，这一样少一点，别的多一点，总量差不多，也就差不多管用。合取的意思是，四样像一把四个齿的钥匙，少磨对一个齿，门就不开，另外三个齿再准也没用。

我们为什么倾向于合取？理由是推断出来的，并非测出来的。一个人能撞上错，但收不回来，错只会变成创伤或者被遮蔽；一个人收得回，但撞不上错，收的功夫没有对象，练不到；一个人撞得上，收得回，可是下一步从来不由他定，那他只是在执行别人的下一步，改的是别人的方案，自己的判断没长；这三样都在，可是他不知道线为什么画在那里，那他只能照规矩改，规矩错了他也不知道。每一种缺法，都有一个可以想象的坏结果，而且这些坏结果彼此不同，不能互相补。

但这是推断。四样同时存在，才算改得动，缺一样结构层就不长，这件事没有人做过干净的对照。我们能做的，只是把判决性的设计写出来，第27章会写。在那之前，请读者把“合取”当作一个有待检验的猜想来读。如果将来有人做出了实验，发现某两样可以互相替代，我们愿意承认，并把这本书改过来。

◆ 对手是谁

一本书要有对手才站得稳。这本书的对手，我们尽量按它们最强的样子写，不稻草人。最近的一位是 Ericsson。他在 2006 年《剑桥专长与专家表现手册》第38章里写过，自动化会带来发展的停滞，专家要靠有意地选取高难度的任务才能克服；有效的练习需要反馈、重复，以及针对弱点的修正。“要保住可修改性”这半句话，是他早就说过的，本书不敢说是首先提出。我们和他的分别在于，他把可修改性主要放在任务难度和反馈上，我们拆成四样，并且问其中任何一样被拿掉的时候会发生什么。

还有 Hatano 和 Inagaki 1986 年的区分，经 Bohle Carbonell 等人 2014 年的整理：有的专长是例行的，换了情境就不灵；有的专长是适应的，换了情境还能变通。我们觉得这一对区分正好对应“同分的两个人”：例行专长和适应专长，在日常的读数里一模一样，要换一个情境才分开。本书想做的，是回答“换情境”这个动作里，到底换掉的是什么。

另一位对手是 Ranganathan、Lee 和 Newell 2020 年那篇关于“重复而不重复”的论述：练习的好处不在于一遍遍复制同一个动作，而在于每一遍有细微的变化。这对本书是支持，同时也是挑战：如果每遍有变化就够了，四样还有什么独立的用处？第20章的决斗，从“偏离之后回不回得去”这一侧碰这个问题。

还有一位不显眼但分量不轻的对手，是一个关于人的习惯的发现：Adams 等人在 2021 年的论文里发现，人在改善一个东西的时候，默认往里加，几乎想不到往外减。我们这本书的方法恰恰是减，所以我们自己也得提防，别把“减”当成一个好用的万能钥匙。

此外，站内另有近邻。第81号四篇论文判的是“那一段走没走”，前面已经分过了。第82号《山路会自己长回去》、第46号《健康管理的代偿困境》、第69号《衰老初探》，它们只判有损的方向，即什么东西丢了。本书则要同时说有损的和有益的。

◆ 全书的走法

全书分六编，是“总、分、总”的形状。第一编叫“一张看不见的表”，是总说。第1章讲同分的两个人，第2章把四样讲透，第3章讲怎样查这张表：一减一加，用留一法拿掉，用路径显露法取出，查表本身也在改表。第4章讲它不是什么，和外部对手、站内七本划清界限。

第二编到第五编是分说，每编拿掉一样。第二编“能撞上错，错得起”，拿掉对手、拿掉那条路，讲一道坎和一道坡的区别，讲账记在谁头上，最后一章是一次身体数据的实跑：2021 年美国职业棒球大联盟宣布清查粘性物，我们用公开的逐球数据查了拿掉工具后的落差。拿掉确实发生了，主要预测却没有通过，见第9章。第三编“来得及收，收得有口”，拿掉力气、拿掉余裕，讲执行遮蔽，讲卡住之后的下一步，讲压力怎样像一把剪子；其中第12章是第一场决斗。第四编“轮到你定”，拿掉决定权、拿掉提示，讲什么时候不该交下去，讲作者权四问；第20章是第二场决斗。第五编“知道线为什么在这”，拿掉装置、拿掉老师，讲线跑到装置外面，讲活线，讲镜子悖论，讲账上少的那一栏。

第六编“合起来”，是总收。讲四样为什么是合取，讲走样还是谱位，讲技能不全在身上，讲拿掉之后长出别的，讲在职校、车间和家里怎么用，讲把这张表做成指标会怎样，讲这本书自己改不改得动。

两场决斗只写判决性设计，不替谁判赢。设计写出来，是为了让后来的人能够做，让结果能把我们判错。

◆ 三个地方，同一个别扭

缝纫的例子看着离大多数读者有点远，下面换三个更近的场面，教育、健康、事业各一个。同样都是为说明而设的例子，不指向任何具体的人。

教育的场面在一间周末书法班。两个九岁的孩子都在描红，纸下垫着印好的格子和范字，一笔一画描得端正，老师给的评语也一样。有一天老师临时抽走了范字，只留空白的格子，让她们照着心里的样子写。一个孩子的字形歪了，但笔画的轻重还留着，她自己看了看，说“这一横太长了”，擦掉重来；另一个孩子握着笔，半天落不下去，抬头问老师：“范字呢？”描红这件事，在前一个孩子那里，是在帮她记下字的间架；在后一个孩子那里，范字替她站着，她自己的眼睛从来没有量过哪一横该多长。

健康的场面在一条沿江的跑道上。一位上班族每天晨跑，手表会在配速偏快或偏慢时震动提醒。他跑了一年，月月数据漂亮。有一天手表没电，他照常出门。一种可能是，他跑了几百米就觉得身体里有一张看不见的表，知道自己此刻快了，慢下来；另一种可能是，他跑得忽快忽慢，心里发慌，半路折回去充电。这里需要说清楚一件事：这个场面只讲习惯是怎样形成的，不涉及任何身体状况的判断。要说的只是，震动提醒是一件好东西，用着它不是错，只是要知道，它替你做的那一部分，是不是你自己也在做。

事业的场面在一间客服室。新人手边有一本话术单，遇到什么问题，翻到哪一页，念哪一段。三个月下来，客户满意度的数字一直很好。某天系统出了故障，话术单打不开，来了一位怒气冲冲的客户。一位新人迟疑了几秒，说“您先别急，我先把您说的情况记下来，一会儿给您一个准话”，然后做了；另一位新人把听筒按在胸口，站起来四处找主管。前一位并不比后一位聪明，也不是她胆子更大，而是她在这三个月里，每当话术单上的那一段对不上客户的话，都被默许停一停，自己想一想，哪怕最后仍然念话术单。这三个月里，两个人的满意度数字一样。

这三个构想的场面有一个共同的形状：读数相同，一样东西不在了，两个人分开。分开之后你才看见，原来那一样东西承担了什么。也正因为如此，我们才说拿掉是探针，改得动是所测的东西。要说清楚的是，“读数相同的人，拿掉一样就会分开”是本书的主张，不是已知的事实：这几个场面是设想出来的，第9章拿真数据

查过一回，没有查出结果。准确的说法是，读数相同的人拿掉一样可能分开，这一点要在读数够稳的地方再查。

◆ 材料从哪里来，数字怎样算

读者有权问，这些话的根据是什么。我们的回答分三层，每一层的强度不同，请读者分开看。第一层是外部研究，书中会用的，都是已经核对过出处的，在正文里说明是哪一项。它们大多来自运动科学、动作学习和医学，样本、设计各不相同，有的是实验，有的是观察性研究。观察性研究只说明现象，不说明原因，我们遇到时会明说。

第二层是站内的论文和专著。这些东西是我们自家写的，同一个底座，彼此不能互相当证据。本书用它们，用的是它们提出的观点和构想，不是它们的结论的可靠性。两篇论文里有过一点“实跑”，一条是代码社群，一条是计算系统，都不是身体数据，用的时候都会写明。全书的身体数据只有第9章那一条，查的是拿掉工具后的落差，主要预测没有通过，它不支持也不反对四样。

第三层是书里设的例子，人物、场面、对话，都是为说明而设，会注明。它们的作用是让读者看见一个结构，不是为了证明这个结构存在。一个例子再生动，也只是例子。

所以读者会发现，书里不少地方写着“推断”“待检”“还没有人测过”。这些不是谦虚的客套，而是这本书的真实状态。它是一份“应该去测什么”的清单，加上一些初步的想法。清单做得好不好，要看它能不能让后来的人更快地把它判错。

◆ 一个常见的反驳

写到这里，有一种反驳几乎肯定会出现：生活里谁不靠点东西？眼镜、计算器、导航、同事，人人都有撑着自己的东西，难道都要拿掉一遍？

我们的回答是不必。有些东西是一辈子要在的，比如眼镜，它在，我们并不因此丢掉什么要紧的能力；有些东西是撑着我们走一段的，比如新手期的提示。分别在哪里？分别在于：这样东西不在的时候，我们知道会发生什么吗，有没有退路。一个戴着眼镜过一辈子的人，手边总是有备用的；一个用导航开了十年车的人，如

果在山区没有信号，知道自己要怎么办吗？本书关心的，不是人该不该有撑着的东西，而是人是否知道，没有它时自己的改得动还剩几样。知道了，就可以安心地用，也可以有计划地拿。

◆ 读者怎么用这本书

家长可以先读第1、2章，然后挑自己孩子正在学的那一门所对应的章，比如孩子学钢琴，读第10章和第31章。教练和老师可以从第二编读起，看看自己的训练里，错的位置有没有。学徒和带新人的主管，第16章到第19章、第21章到第24章是核心。康复中的人，请读第8章，同时要记住，本书只讲行为与习惯怎样发生，不做诊断，不给治疗建议，持续的伤病请去找专业的人。

读的时候，请随手做一件事：每读完一章，看看“这话怎样算错”，问问自己，手边有没有一个例子，可以证明这一章说错了。如果有，请记下来。本书不怕被判错。它怕的，是没有人去判。

◆ 导论的话怎样算错

按本书自己的格式，这一章也要交一份“怎样算错”。导论里的话有三处最容易被判错。其一，如果有人用干净的设计，拿掉某一样，发现另外三样足以让结构层照常生长，也就是四样并不缺一不可，“合取”这个主张就该收回。其二，如果有人拿掉某一样之后，两个同分的人并没有分开，或者分开的方式与这一样毫无关系，那么“拿掉可以读出能力的差别”这个说法，在那个领域里就不成立。其三，如果书中某一章被读者合理地读成了“临场要时时盯着自己的动作”，那一章就写坏了，应当改。

下一章，我们回到一个更日常的地方：驾校的训练场。同一场考试里，有两个人拿了同样的满分。

目 录

作者介绍 iv

成书说明 v

前言 vi

导论　同分的人，拿掉一样才分得开 x

第一编　一张看不见的表 **1**

第1章　同分的两个人 2

第2章　改得动要四样同时在 11

第3章　怎样查一张表：一减一加 21

第4章　它不是什么 30

第二编　能撞上错，错得起 **39**

第5章　拿掉对手 40

第6章　一道坎，不是一道坡 51

第7章　错得起：账记在谁头上 59

第8章　拿掉那条路 68

第9章　真跑：2021年的投手 77

第三编　来得及收，收得有口 **83**

第10章　拿掉力气 84

第11章　执行遮蔽 93

第12章　决斗一：一个人默走一遍 101

第13章　口：卡住之后的下一步 106

第14章　拿掉余裕 114

第15章　压力是一把剪子 125

第四编　轮到你定 **135**

第16章　拿掉决定权 136

第17章　什么时候不该交下去 146

第18章　拿掉提示 153

第19章　作者权四问与老韩、杜小川 163

第20章　决斗二：一条自己的路，还是三条教来的路 172

第五编　知道线为什么在这 179
第21章　拿掉装置 180
第22章　线跑到装置外面 191
第23章　活线：谁认账，谁每年碰一碰 198
第24章　拿掉老师 206
第25章　镜子悖论 216
第26章　账上少一栏 224

第六编　合起来 229
第27章　四样为什么是合取 230
第28章　走样还是谱位 237
第29章　技能不全在身上 245
第30章　长出别的 251
第31章　职校、车间、家里怎么用 257
第32章　把表做成指标会怎样 264
第33章　这本书自己改得动吗 269

结语　拿掉一样 274
附录　第9章的口径与数字 278
待核总表　本版尚未核到原文的条目 280
版本说明　本版字数、版本与交付 287



第　一　编

一张看不见的表

编　序

这一编立全书的问法。两个人读数一样，到底算不算一样会？我们的回答是，要拿掉一样才分得开，而拿掉之后读到的，是一张平时看不见的表。这张表里记的，是错的时候还改得动的那四样。这一编讲清四样是什么、这张表怎样查，也把话说在前面：这个想法里哪一半早有人说过，哪一半要由本书自己担着。

01

第1章

同分的两个人

◆ 1.1　考场边上的一句话

这是为说明而设的例子，不指向任何一所具体的驾校。李姐四十五岁，女儿上了大学，她想在今年拿到驾照。教她的是马教练，带过很多学员，嗓门大，心不坏。科目二考倒车入库那天，李姐一把过。车身进了库，边线没压，库位正中，系统给了满分。同一个上午，另一位学员小周也是满分。小周二十三岁，刚毕业，手脚利落，但倒库这一项他和李姐练了差不多同样的次数。

两个人都拿了同样的分，马教练在场边点了一根烟。他看着李姐倒库的时候，心里有一句话没说出来：她的眼睛全程都没离开过那块小屏幕。倒车影像开着，屏幕上有两条黄线，一条红线，李姐把车尾的位置对着黄线一点一点挪，对上了，停。整个过程她没有扭过一次头，没有看过一次后视镜，更没有把身子探出去看一眼车尾。小周不一样，他也看屏幕，可他每隔几秒要扭头瞄一眼左后方的库角，再看看右边的后视镜，身子一会儿前倾一会儿后仰。

满分是满分。考场上这两个人没有任何区别。可是马教练心里隐隐觉得不一样，他说不出具体哪里不一样，只觉得李姐有点“靠着屏幕”。他把烟掐了，没有说话，因为分数摆在那里，他没法跟一位刚拿到满分、正高兴的学员说“你和别人不一样”。

这一章要讲的，就是这个说不出来的“不一样”到底是什么，为什么常规的办法量不出它，以及一旦想量它，该怎么做。

◆ 1.2　三种读数，三盏绿灯

先把当天考场上能得到的所有读数数一遍。第一种是结果的读数。系统打了满分，车进了库，没压线。这是最硬的一种读数，也是我们平常最信的一种：做对了就是做对了。

第二种是旁人的读数。考官在车外看，看的是车停得正不正，动作顺不顺；马教练在场边看，看的是学员的手脚、神情、流程。旁人的读数比结果多了一点东西，因为旁人能看到过程，看到了一部分，比如李姐不慌，小周也不慌。这个读数也亮绿灯。

第三种是自己的读数。问李姐：你觉得自己会倒库了吗？她会笑着说：会了，一把过。问小周，同样的回答。这个读数不能说是假的，李姐确实感到自己会了。她的手上有一份确定的把握，那份把握来自一次次倒进去、没压线的经历。三种读数，三盏绿灯，在这个时刻，没有一盏能把李姐和小周区分开。

换一个角度想，这并不奇怪。读数是在一定条件下取的，这个条件是：倒车影像开着。影像在的时候，李姐和小周都能倒好。读数忠实地反映了“影像在的时候”的情形，只是人们往往忘记了后面的限定语，把它读成了“会倒库”。

学习科学里有一个说法可以拿来对照，Soderstrom 和 Bjork 在 2015 年的综述里写过：训练过程中看到的表现，不能可靠地反映人学到了什么；有些让练习期间表现更好的安排，恰恰使学得更差，两者甚至会朝相反方向走。我们引它，不是说驾校倒库一定就是这样，而是说，“练习时的表现”和“学到的东西”是两件可以分开的事，这在研究者里已经不是新闻。李姐和小周的故事，只是这个一般道理在驾校里的一个样子。

◆ 1.3　把影像盖上

假设马教练做了一件事。第二天他对李姐和小周说：今天练倒库，我把屏幕盖上，用一块布搭着。你们照常倒。这是“拿掉一样”。拿掉的是倒车影像。

小周坐进车里，愣了一下，说“哦”，然后扭头，看后视镜，看左后方库角，慢慢倒。他的车比有影像时慢了，也歪了些，第一把压了一下线，第二把停下来，往前拉了一点，再倒，进去了。他没有慌，压了线之后马上知道是哪一侧压的，知道往哪边打方向。

李姐坐进车里，盯着那块盖了布的屏幕看了几秒，手搭在方向盘上没动。马教练说：倒呀。她说：我不知道往哪看。她试着扭头，扭了一半又扭回去，因为头一转，车尾在哪里就“丢了”，她心里没有谱。车倒了一半，她停住，说：教练，是不是不太对？她问的是对不对，而不是怎么改。

注意几件事。第一，李姐没有变笨。她还是那个一把过的李姐，昨天的满分并不是假的。第二，她也没有偷懒或者不用心。她倒库时一直全神贯注，比小周更用力。第三，她“不知道往哪看”这句话非常准确：她的眼睛从来没有学过往别处看，因为屏幕一直替她回答了“车尾在哪、离线多远”这个问题。

读数在这里分开了。拿掉影像之前，两人同分；拿掉之后，一个压线了还改得动，一个连往哪看都不知道。这就是第一章要讲的“同分的两个人”。注意，我们没有指责倒车影像，它本身是好东西，让很多新手少了许多擦碰。我们只是借它做了一次拿掉，想看看拿掉之后，每个人手里还剩什么。

◆ 1.4　分开的究竟是什么

李姐和小周分开了，那么分开的东西，名字叫什么？第一个很容易想到的说法：小周“技术更好”，或者李姐“技术差一点”。这个说法不对，因为在有影像时两人的技术用分数衡量是一样的，没有哪一个“更好”。

第二个说法：小周“基本功扎实”，李姐“靠辅助”。这个说法比第一个近一些，但它是一个标签，没有回答分开的东西是什么。基本功扎实，具体是什么扎实？

第三个说法是我们要提的。分开的，是“错的时候还改得动”的那份东西。小周压线之后，他手边有几样东西可以用：他知道压线了（撞上了错），他知道往前拉一点还来得及（来得及收），他自己决定先停还是先打方向（轮到他定），他知道库边线为什么在那里、车尾离线多远就算压（知道线为什么在这）。李姐呢？影像一盖，她第一件事就是找不到“撞上错”的办法，她的错是由屏幕告诉她的，没有屏幕，她连“错了”这个信号都收不到。其他几样随之动摇：收的时候她不知道朝哪个方向收；下一步她等着教练说；至于线，她知道的是“黄线对黄线”，不是库角在哪、车身在哪。

请注意这里的用词。我们不说李姐“缺技术”，只说在拿掉影像的这一刻，她的手上少了几样东西。少了哪几样？这几样加起来，叫作“改得动”。第2章会把它们一样一样拆开。

还要防一个误会：小周并不是什么都没靠。他靠后视镜，靠场边站着的马教练，靠考场边线的颜色，这些东西同样撑着他。世上没有谁是不靠任何东西学会的，问题不在靠不靠，而在靠的东西拿掉一样之后，剩下的路还有几条、自己知不

知道。小周靠的东西多，而且彼此能换：影像没了有镜子，镜子被挡了有身体的感觉。李姐靠的只有一块屏幕，屏幕一黑，她手里就空了。所以“同分的两个人”比较的不是谁不靠东西，而是谁在撑着的东西被撤走一样之后，还留得下别的。

这里先讲一个直观的理解。想象一个人走在一条窄窄的田埂上，两边是水田。走得稳的人，并不是脚下从来不歪，而是歪了一点点就觉察，觉察了就把重心拉回来。走的时候你看不出来，田埂上只有一个人影笔直前行，可是走得稳的人，脚下在不停地做微小的修正，只是做得太快、太小，看不见。有一天下了雨，田埂滑了，大家的脚下都不稳了，走得稳的人仍然走得稳，因为他有的是“修正”的本事，不是“不歪”的运气。这一章的比喻就用这一个，不再换别的。书里反复要说的是：技能不是不歪，是歪了能拉回来。

还要补一笔，免得误会。说李姐“少了几样”，是说在拿掉影像的这一刻，不是说她这个人少了什么。这一点在 1.10 里再说。

◆ 1.5　不只在驾校里

读者也许会想，倒车影像是一个特殊的例子，别的地方没有这样的事。其实到处都有，只是换了样子。

先看教室。一位家长陪孩子写数学作业（这是为说明而设的例子），每道题孩子做完，家长看一眼，说“对”或者“再看看”。孩子的作业本上，一个叉也没有。家长很满意。到了考试，没有家长的那一眼，孩子做完一道题，不知道对不对，反复检查，越查越乱，最后每一道都改成了错的。这里被拿掉的是“家长的那一眼”。作业本上的全对，一直在反映“有那一眼时”的情形。

再看健康的领域。一个人在伤后回到运动里，按康复清单测了几次跳远，两侧的距离比达到了清单要求，算通过。这个例子第8章会细讲。这里先提一项已经发表的研究：Nibras 等人 2021 年的工作，借用了 Levin 等人 2009 年的区分，把“任务上的结果恢复”和“动作模式的恢复”分开看。我们核到的概括是：参与者在任务上都恢复了，只有约三分之一回到了与对照者相同的关节模式。这是据二手概括转述的，关节模式的具体指标、人群和样本量我们没有核到，所以不下更多结论，只借它说明一件事：结果恢复了，不等于做事的方式恢复了，而常规的读数只看前者。读者若想引用，请先回查原文。

再看事业。2025 年发表在《柳叶刀·胃肠病学与肝病学》上的一项研究，Budzyń 等人，在波兰的四家中心，观察了十九名资深的内镜医生。这些医生用过辅助检查的 AI 系统，后来又在没有 AI 的时候做同样的检查。研究报告的是，没有 AI 的时候，腺瘤的检出率从 28.4% 降到了 22.4%。要说清楚的是，这是一项观察性研究，只说明在这个场景中看到了这样的变化，不能由它断定原因是不是“依赖了 AI”，也不能说明别的科室、别的医生也会这样。我们拿它来讲，只是因为它和李姐的故事长得很像：有辅助的时候，读数很好；辅助拿走，一部分读数下降了。至于下降的是哪一样，是撞上错的机会少了，还是别的，这项研究没有回答，我们也不替它回答。

教室、康复室、诊室，三个领域里，同一个形状。我们不是说每个地方发生的都是同一件事，更没有说这些地方的人都在“依赖”。我们说的是：读数在撑着的条件下取，撑着的东西一拿，读数就换了。

◆ 1.6 例行的和适应的

教育心理学有一个较老的区分，可以帮我们把话再往前推一步。日本学者 Hatano 和 Inagaki 在 1986 年区分了两类专长：例行专长，在熟悉的任务里做得又快又准；适应专长，不仅快准，换了任务、遇到新情况，还能想出办法。后来 Bohle Carbonell 等人在 2014 年的整理里，又把这对区分梳理了一遍。我们这里用的是这个区分的大意，具体各人怎样表述，不去替他们细说。

李姐的“会倒库”，很像例行专长：在影像在的熟悉任务里又快又准。小周的“会倒库”，更像一点点适应专长的萌芽：换了条件，他还能走通。但这里有一个要小心的地方，我们不能因此断言“小周是适应专长，李姐只是例行专长”。第一，小周可能在别的条件下同样会卡住，比如倒库的地方换成了斜坡。第二，李姐的例行专长未必就停在那里，给她几次机会，她可能很快就把眼睛挪过去。适应专长和例行专长不是两种人，是同一个人在不同条件下表现出来的两种状态。

所以我们不想把本书写成“找出谁是适应专家”的书。本书想做的，是回答一个更细的问题：适应的东西，具体由什么构成？是什么使得小周压线之后还动得了？我们的回答是四样：能撞上错，来得及收，轮到你定，知道线为什么在这。按我们的猜想，这四样里任何一样不在，适应专长就长不出来，或者长不全。这是一

个猜想，还没有人拿它做过干净的对照。第2章会讲清楚这四样各是什么，第3章会讲怎样查，其余各章则逐样拿掉，看会发生什么。

◆ 1.7　为什么看过程也看不出来

有人会说：旁人不是能看过程吗，马教练站在场边，明明发现了李姐不扭头，为什么不能据此判断？能发现，但判断不了。理由有两层。第一层，过程里看得见的部分，只是过程的一小块。教练看到李姐眼睛盯着屏幕，这是一个线索，但他没法确定这是“习惯”还是“暂时”，也没法确定拿掉屏幕以后她能不能很快找到别的看法。看见了线索，不等于有了读数。第二层，也是更要紧的一层：就算教练心里有数，他在考场上、在评分表上，也没有地方写这个数。评分表上的格子是“压线、出库、熄火”这些结果项，没有一格叫“影像拿掉以后能不能改”。读数的缺失，一半是看不见，一半是没有位置记。

所以同分的两个人，在表格里永远是同分。要等某一天出了事，比如李姐开着没有影像的旧车，在一条窄巷里倒车蹭了墙，大家才会事后回头说：难怪，她是靠屏幕的。事后的这句话，说得再准，也已经晚了一步。

这件事和第一编后面要讲的“查表”有直接的关系。如果我们能在事前就找到一种读数，让它在平时就把李姐和小周分开，我们就不必等事故来作证。拿掉一样，就是这样一种读数，它的好处是便宜、安全，只要事先安排好场地和人。第3章会讲它怎样用。

◆ 1.8　拿掉的时候，看什么

既然拿掉是一把量尺，那么拿掉之后，到底看什么？不看分数，因为分数一定会变，这是拿掉之后的必然，不说明什么。我们建议看三件事，都是不需要仪器的。

第一件，眼睛和手往哪里去。拿掉影像以后，小周的头转了，李姐的头没转。眼睛和手的去向，是最早能看到的信号。一个人如果在被拿掉东西的瞬间，不知道该往哪里找，这本身就是读数。它读出来的是：他有没有预备下的第二条路。

第二件，撞上错之后的第一个动作。小周压了线，他的第一个动作是停，是看，是判断压的是哪一侧。李姐没有压线，但她倒到一半就停了，问“对不对”。

这两个第一动作很不一样：一个是在往下走，一个是在把决定交出去。第一个动作往往比整个结果更能说明问题，因为它几乎没有经过斟酌。

第三件，事后能不能说出来。收车以后，让两个人各说一说，刚才哪一步最难。小周能说“右边库角看不见，我是靠后视镜估的”。李姐只能说“没有屏幕我不知道怎么倒”。这里的说不说得出，不是口才问题，而是那个人对自己的做法有没有一个可以回头看的样子。说不出，并不一定表示没有，也可能是有而说不出，这在后面讲孙师傅的时候会碰到。但说得出的人，至少多了一条可以被别人帮上忙的通道。

这三件事，加起来就是一次简陋但够用的拿掉。它不要求任何专门的设备，一位有心的教练、家长或者带教的师傅，今天就可以试。用的时候要记得一条：拿掉的目的是看，不是评。看到什么就是什么，不要当场下判断，更不要当场对人说“你不行”。

◆ 1.9　同分是常态，不是例外

读到这里，有的读者会觉得李姐和小周是个特别凑巧的组合。其实恰恰相反，同分才是常态。原因很简单：几乎所有的考核，都是在“一切配套都在”的条件下进行的。驾校的考场有影像，学校的考场有熟悉的题型，工厂的质检在熟悉的工位上进行，医院的实习考核有带教老师站在旁边。这些安排都有它们的道理，没有谁是故意要遮住什么。可是合起来的效果是，只要条件不变，两个人的读数就很难分开。要想看他们会不会分开，必须额外安排一次条件的变化，也就是拿掉一样。

这意味着一件有点反直觉的事：考核做得越规范、条件越稳定，同分的人越多，读数越整齐，我们能从读数里得到的区分度反而越小。这不是说规范的考核不好，规范是公平的前提。它只是提醒我们，规范的读数有它回答不了的问题，这些问题要由另一类读数来回答。

◆ 1.10　李姐后来怎样了

故事还没有讲完。马教练后来做了一个小小的安排：每周一次，在空旷的场地上，把影像盖上，让李姐慢慢倒，他自己站在车尾旁边。头两次，李姐很紧张，倒得很慢，倒歪了几次，马教练只说一句“再来”，没有评价。第三次她开始扭头，

扭得很勉强，扭了又转回去看一眼被盖住的屏幕，像在确认它确实看不见。第五次，她倒进库的时候，嘴里念了一句“库角在那”，自己吓了一跳。

这个结局是为说明而设的，我们不拿它当作“这样练一定见效”的证据。它只是想表明：李姐缺的东西，不是天生缺，是没有机会得到。给了机会，且让她在不会被追究的地方撞上错，她的眼睛会去找别的东西看。这个“不会被追究的地方”，就是第二编要讲的第一样：错得起。

◆ 1.11　读者可能会问的三个问题

讲到这里，有三个疑问几乎肯定会出现，不妨先回答。第一，李姐是不是就该永远别用倒车影像了？不是。前面说过，影像是好东西，我们不主张拒绝辅助，只主张知道辅助撑着什么，在恰当的时候让它退一退，不必吓唬她，也不必让她放弃影像。

第二，是不是所有人都应该像小周那样“扭头看后视镜”？也不是。这里有一个常被忽略的区别。我们说的“改得动”，不是“必须用某一条特定的路”。小周用了后视镜，另一个人可能靠听发动机的声音、靠对车尾的身体感觉、靠反复在同一个库位里练出来的位置记忆。路可以不同，要紧的是，一条路被封之后，是不是还有别的路可走，是不是自己知道在走哪一条。这一点，第28章“走样还是谱位”会专门讲。

第三，拿掉一样来测，会不会把人测怕了？会，如果做法不当。拿掉的时候不能让人在高危的环境里独自面对，不能用它给人排名，不能把一次“不知道往哪看”当作一次失败来记账。马教练的做法是：在空场地上，在自己旁边，盖布，说一句“咱们看看你的眼睛还能找到什么”，而不是“你怎么连这个都不会”。拿掉是一把量尺，不是一场考试。第32章会专门讲，一旦把这类读数做成考核，会出什么事。

◆ 1.12　这一章留下的问题

在往下走之前，请读者先回头想一想自己身边的同分。你家里的孩子，作业总是全对，是在哪一样东西撑着的时候全对的？你带的新人，报告总是挑不出毛病，是谁在报告交上来之前替他看了一遍？你自己，那套用得最顺手的工作流程，如果明天其中一个环节没了，你会先找什么？这些问题没有标准答案，它们的用处是让

你的眼睛先习惯去找“撑着的东西”。找到了，后面各章讲的拿掉，就有了落脚的地方。

回到场边那根烟。马教练没说出口的那句话，现在可以说出来了：李姐和小周同分，可是李姐的“改得动”可能少了几样。她不是不努力，也不是不聪明，只是在有影像的条件下，她从来没有机会练到那几样。

那么，“改得动”到底是哪几样？它们为什么必须同时在？拿掉其中一样，会发生什么？下一章，我们换一个更熟悉的场景，一家小馆子的灶台前，一位掌勺的师傅和他的徒弟，每天都在做一件事：尝咸淡。

带走的话

同分不等于同样会了。读数在撑着的条件下取，撑着的东西一拿，同分的两个人可能分开，分开的那份东西，就是错的时候还改得动。

这一章怎样算错

一，如果在驾校一类的场合里，系统地拿掉倒车影像之后，原先用影像练出来的学员和用多种方式练出来的学员，在改的表现上看不出差别，那么“同分的人拿掉一样会分开”这句话在这个场合里就错了。

二，如果在多个领域里，辅助拿掉之后的表现下降，经设计更严格的研究证明，主要原因与“改得动”的任何一样都无关（比如只是注意力被打断、或者仅仅是不熟悉新的界面），那么本章借用观察性研究作旁证的做法就应当撤回。

三，如果有人能说明，“练习时表现和学到的东西可以分开”这一般道理，在身体技能上并不成立，那么本章的起点就要重写。

◆

02

第2章

改得动要四样同时在

◆ 2.1　灶台边的一口汤

这是为说明而设的例子，不指向任何一家具体的饭馆。老贺在一家只有六张桌子的小馆里掌勺，做了二十多年。他有一条规矩，挂在嘴上，从来不写在墙上：炒菜，一定先下姜。油热了，姜片先下锅，爆出香味，再放别的。徒弟阿俊来了三个月，这条规矩他背得比自己的手机号还熟。

这天午市，阿俊第一次被允许独自出一道汤，鱼头豆腐汤。老贺站在三步之外，擦着一只碗，不看他。汤好了，阿俊舀了一勺，递到老贺面前。老贺接过来，没有立刻尝，先问：你自己尝过没有？阿俊说：尝了，咸淡可以。老贺这才抿了一口，眉头动了一下，说：咸了。

接下来发生的事，是这一章的全部材料。阿俊没有慌，他看了一眼灶上，汤还在小火上，没出锅。他拿起旁边的凉开水，往锅里添了小半勺，搅了搅，又舀一勺，自己先尝，然后才递给老贺。老贺点点头。汤出锅，端到了六号桌。

事后阿俊问：师傅，您是怎么一口就知道咸了的？老贺说：我也说不清，舌头知道。阿俊又问：那为什么要先下姜呢？这回老贺停了一下，说：我师傅就这么教的。过了一会儿，他又补了一句：河鱼腥，姜先爆，腥气压得住。不过你哪天做海鱼，也这样吗？他自己也没想好，摆了摆手，说：试试看吧。

这一段看起来平平常常，一个徒弟，一口汤，一次小小的咸了。可是只要我们把它拆开，就会发现，这几分钟里同时在着四样东西。少了任何一样，这件事要么发生不了，要么发生了也没有用。下面一样一样来讲。

先交代一件事：这一章会出现几个新词，但我们尽量少用。要记住的只有三个：“改得动”，就是错的时候还有一条路可走；“活线”和“孤线”，放在第四样里讲。其余的，都用大白话说。

◆ 2.2　第一样：能撞上错，错得起

先看阿俊的汤为什么会咸。他加盐的时候，手头没有任何东西替他打分，他自己舀一勺尝，觉得可以，其实咸了。咸是当场撞上的：老贺一尝，咸就摆在那里，没有任何人需要解释，没有任何评分表要翻。这就是第一样的前半句，错是当场撞上的。这样的错是外来的。注意“外来”这两个字：咸不咸，不取决于阿俊觉得咸不咸，也不取决于老贺这一天心情好不好，取决于汤本身，取决于舌头与盐之间的那一层物理事实。约束是外来的，错就逃不掉。

对照一种相反的情形：如果这个小馆里，掌勺的标准是一张评分表，上面写着“盐量：每升汤三克”，阿俊只要按表称盐，就算对。汤咸了，也算对，因为他按表做了。这样，错就不是撞上的，而是表上勾出来的。他永远不会当场撞上咸，只会在月底的评分汇总里，看到一个数。

撞上错只是前半句。后半句是“错得起”。要把这半句讲清楚，我们得借站内两本书各自的一句话，再把它们调和一下。

第335号《可以出错的工位》说，一个出错的工位要确有后果：出错有人买单。书里构想的德国面包坊（学徒马克，施密特师傅，都是那本书构想的人物），学徒凌晨打翻了面团，后面的第一炉就晚了，这个“重来”是重来，不是重做。没有后果的错，等于没有出错。另一本，站内的论文《可失败余量》，则说得相反的一头：失败要便宜，人才敢错。一个错一次就要赔掉半个月工资的学徒，不会放手去试，他会缩手缩脚，躲着错走。

两家的话放在一起，看上去互相拉扯：一个要后果实在，一个要失败便宜。我们的调和是：后果要实在，账不落在学的人头上。

老贺的小馆正好示范这一句。阿俊那锅咸汤，如果没救回来，后果是实在的：汤得倒掉，鱼头白费，六号桌的客人要多等二十分钟，午市的节奏被打乱。这些全是实在的，不是演出来的。可是账由谁担？由老贺的小馆担。阿俊不会被扣工钱，

不会被当着客人的面训斥，鱼头的成本在店里的损耗里，二十分钟的等待由老贺去给客人赔个笑脸。后果实在，账不落在他头上。他撞上了咸，可以放心地去想怎么救，不必先想怎么脱身。

所以第一样是这么回事：错是当场撞上的，后果是实在的，账记在店里不记在学的人头上。三个条件缺一，这一样就不全。缺了第一个，是把错藏起来了；缺了第二个，是演习；缺了第三个，是让人不敢错。

这一样的读数，后面第二编会详细讲，包括怎样查一个工位的后果是不是实在、账记在谁头上。这里先收住。

◆ 2.3　第二样：来得及收，收得有口

再看汤。阿俊撞上咸的时候，汤还在灶上，没出锅。这一点至关重要。如果汤已经端到了客人桌上，客人喝了第一口才发现咸，那这个错就撞得太晚了，没有哪个徒弟能在这个时刻“改”，改只能由赔礼和重做代替。所以第二样的前半句是：动作发起之后，还有一段能收回的时间。这段时间我们叫它“还收得回的那段时间”，书里的论文把它叫作撤回余量，往后都说前一个说法。

这段时间有长有短。炒菜的最后一秒，盐已经下进锅里，再也拿不出来，这是收不回的；汤在炖的时候，盐可以稀释，这是收得回的。同一道菜，有的步骤能收，有的步骤不能。一个好的工位，会把容易错的步骤安排在收得回的位置上。老贺让阿俊先出汤，而不是先出爆炒的鱼，不是偶然，他心里有数：汤可以救，鱼不行。

收得回，只是一半。第二样的后半句是：撞上之后，有一个最小的下一步。阿俊发现咸，他手里立刻有一个动作：加一点凉开水，搅一搅，再尝。这个动作小，具体，马上能做，做完又能知道结果，这样的下一步，我们叫作“口”。站内第343号《卡路》里有一个词，叫回写口，意思是卡在某一处的人，离开断点重新进入任务所要的那个最小的、做得出来的动作。那本书里还有一句话，我们也在这里借用：没有口的卡是坑。一个人撞上了错，如果不知道下一步做什么，错就变成了坑，他掉进去了，不会学到东西，只会学到害怕。

设想一下，如果阿俊撞上咸以后，老贺只是说：“你自己想想哪里错了。”阿俊盯着那锅汤，脑子里全是“我完了”，他不知道是该加水还是该加汤料，也不知道该不该倒掉重来。这时候错是撞上了，时间也还来得及，可是没有口，下一步没有着落，等于白撞。

所以第二样合起来是：来得及，有那段时间；收得有口，有一个最小的下一步。时间和口，缺一样都不行。

◆ 2.4　第三样：轮到你定

阿俊加水，这个决定是谁做的？是阿俊自己。老贺站在三步之外擦碗，没有说“加水”，没有说“加多少”，更没有伸手替他去拿凉开水。他在阿俊撞上咸以后的那几秒里，选择了什么也不说。

这就是第三样：下一步由谁决定，这个方案是不是你自己生成、选择、修订过的。老贺本可以说：加半勺水，再加一点香菜。这话没有错，可是如果他说了，阿俊做出来的汤就是老贺的方案，阿俊只是个手。汤能救回来，可阿俊没有救。他加水的那一下，是他自己判断出来的，判断可能对，也可能不对，不对的话，再撞一次。每一次自己决定的改，都在练“撞上之后怎么改”的那条回路本身。

这一样容易被误读成两种东西，需要分开。第一种误读：轮到你定，就是你想怎么改就怎么改，没人管。不是的。轮到你定，说的是在可以由你定的范围里，你定。有一块地方不归个人定，比如食品安全、卫生规范、火和煤气的操作规程。阿俊哪怕觉得“反正也没人看见”，也不能把掉在地上的东西捡起来放回锅里。这块是地板，安全和伦理的地板，不归任何一个人去定。地板以上，才轮到他。

第二种误读：轮到你定，就是师傅不管。也不是。站内第329号《技术的“我”》里，书里构想了一对人物，老韩和杜小川。杜小川在拧管夹的时候，手感和提示对不上，他没有擅自多拧半圈，而是停下来说出来，和AI一起把可能的原因碰了一遍，再到现场验证，把判断交给验证和规程，规程因此加了一条带湿度条件的规定。这个构想的例子正好展示“轮到你定”的边界：杜小川没有越过规程去擅自改，也没有把判断交给提示，而是停下，说出，验证，写回。他定的，是“要

不要停下来说出来”，以及“怎么验证”；最后进规程的那一条，是共同体认下的，不是他一个人的。

老贺的小馆里同样如此。阿俊定了加水，老贺在事后问了一句：你加多少，怎么定的？阿俊说，我先少加，怕稀了。老贺点头：对，先少加。这一句，是在阿俊自己的方案上，补了一块依据，而不是把方案换掉。

第三样，在后面第四编会用整整一编来讲，包括什么时候不该交下去，什么情形下可以停权。这里先留下这个印象：轮到你定，是把改的决定放在改的人手上，在地板之上。

◆ 2.5　第四样：知道线为什么在这

最后一样，藏在老贺回答阿俊那句话里。阿俊问：为什么要先下姜？老贺的第一个回答是：我师傅就这么教的。第二个回答是：河鱼腥，姜先爆，腥气压得住。

两个回答差别很大。“什么算错”这条线，是谁切的，凭什么切的。先下姜，这是一条线：不先下姜，就算错。第一个回答，线的来历是“师傅教的”，来历在师傅那里，师傅的师傅那里，一路追上去没有尽头。第二个回答，线的来历是“河鱼腥，要压住”，来历在鱼和姜之间，在锅里发生的事情上。阿俊听了第二个回答，就能做一件第一个回答让他做不了的事：他知道什么时候这条线可以不用。海鱼没有河鱼那么腥呢？他可以试。这时候他拿到的，是一条线的“为什么”，不再是一个照做的“是什么”。

这一样的第二半句是：切线的装置还在不在。线是被谁切出来的？也许是老贺二十年的试错，也许是他师傅传下来的一套经验，也许是当年那口灶的火力特点。这些都叫装置。装置还在，线就是活的，它可以被碰一碰、改一改，比如老贺哪天换了油，换了灶，换了鱼，他会重新试，把线挪一挪。装置不在了，线还在，就只剩规矩。

这里要给两个词。有人每年碰一碰、有依据、能改的线，叫活线。装置走了、只剩规矩的线，叫孤线。需要特别说明的是：孤线不等于错的规矩。先下姜这条线，说不定放到今天依然是对的，哪怕没有人再记得它的依据。孤线说的不是线对

不对，而是线与它的依据断开了。断开的线有一个危险：环境变了，线没变，也没有人知道该变。

站内第328号《美国职业教育特色的SDE解构》讲到，那里的职教标准靠一个叫DACUM 的办法定：请六到十位岗位熟手坐两天，把职责和任务写成图表；再由顾问委员会定期碰一碰（该书只引了三个州的材料，不当作全美通例）。线因此是活的。第335号归纳出“三方认账”：企业管做得出来，院校管说得明白，行业管算不算数（该书称之为三个主编）。这两本书的说法，本书都借来，借的是同一件事：线要有人认，要有人定期碰。它们都是站内的构想，不是独立证据。论文《孤线》倒是跑过一次数：它比较一个有逐版本公开记录的行当里两代源码，共二百五十六个项目、三组对照，九项没人管的指标里三项显著，但其中只有一项不受检查工具影响，量级也比被管着的那一项小约一个数量级，论文因此把自己原来的说法改弱了。那是代码，不是身体，也只是一半支持，我们只借它的一个方向：线的依据，最好在线旁边写着。

回到阿俊。他后来记住的不是“先下姜”三个字，而是“河鱼腥，姜压腥”。这一个“为什么”，在第一次遇到鳜鱼的时候，帮他想出了不一样的下法。

再设想另一种走向，来对照孤线是怎么出现的。几年以后，阿俊自己在另一家馆子掌勺，那里换了一口火力很猛的新灶，油也换成了另一种。他仍然严格地先下姜，因为老贺教的，他一直这样做，可是新灶的火太旺，姜片一下锅就焦，苦味渗进了汤里。他的徒弟尝出了苦，问他：为什么要先下姜？他说：我师傅就这么教的。这时候“先下姜”就成了孤线：当年切线的装置，是老贺那口火力温和的老灶和那种老油，装置早已走了，线还留着，没有人每年碰一碰，也没有人记得依据。这条线在老灶上是对的，在新灶上不对。孤线的坏处不在它本来错，而在它不会自己改。

◆ 2.6　四样为什么要同时在

四样都讲完了，现在可以回答：它们为什么要同时在。把阿俊的这一幕拆开，每次拿掉一样，看会发生什么。

拿掉第一样，能撞上错，错得起。假设小馆里没有人当场尝，汤直接端上桌，由客人来发现。这时候错发生了，阿俊却不知道，他一直以为自己做得很好。又或者，假设账全记在阿俊头上，咸一次扣一百。他以后会在盐上缩手缩脚，宁可淡也不敢咸，结果汤总是淡，他把“不犯错”当成了目标，不再追问“味道对不对”。

拿掉第二样，来得及收，收得有口。假设阿俊每次都是汤出锅了才被尝，这时候发现咸，已经没有窗口了。他只能重做一锅，重做是另一种事，是从头来，不是在原来那锅上改。又或者窗口在，口不在，老贺只会说“你自己想想”，阿俊愣在灶前，窗口白白流走。

拿掉第三样，轮到你定。假设每一步都由老贺说：加水，加三勺，搅五下。汤每次都救回来了，可阿俊学到的，是执行老贺的指令，不是自己怎么判断。有一天老贺不在，他撞上了咸，手里没有任何的“我该怎么办”，只有“师傅该怎么说”。

拿掉第四样，知道线为什么在这。假设阿俊只知道“一定先下姜”。大多数时候他没有错，因为线是对的。可是遇到海鱼，他还是先下姜，汤里姜味压住了鱼的鲜，客人说味道怪。他撞上了错，也收得回，也自己定，可是他不知道为什么错了，他的修正是随机的：下次不放姜？少放姜？他没有办法判断，因为线的依据不在他手里。

这四种拿掉，每一种之后，阿俊的“改”都残缺了，而且残缺的方式各不相同，没有一种可以由别的三样补上。第一样不在，别的三样没有对象可以作用；第二样不在，撞上了也没有时间；第三样不在，改的是别人的方案；第四样不在，改的方向没有依据。我们称这种关系为合取，意思是缺一样，其余三样再多，结构层也不长。这是全书最大的主张，同时也是一个待检的猜想。据我们所知，还没有人把这四样放在一起，做过拿掉一样的对照测量。以上四种“拿掉”的情形，是我们推断出来的，不是测出来的。

还有一层要补。合取不是说四样要“一样多”。老贺的小馆里，四样的分量并不相等：收得回的窗口很短，决定权大半在阿俊手里，线的依据只有老贺一个人知道。合取说的是每一样都得在，不是每一样都得满。有一点点，和一点也没有，是

两回事，前者可以慢慢加，后者要先补上。后面各章拿掉一样的时候，要分清的正是“很少”和“没有”。

有人会说：这不就是“好师傅”吗？老贺本事大，什么都安排得对，不用四样来解释。这话有一半对。好师傅确实凭手感把这四样安排好了，本书只是把他凭手感做的事拆成四件可以逐件拿掉的事。拆开有两个用处。一是可以诊断：一位本事平常的师傅，或者一间只有评分表的实训室，缺的是哪一件，一件一件问得出来。二是可以反过来检验我们自己：如果一位公认的好师傅，他的徒弟缺了其中一样，结构层照样长得好，那就是对四样的一次打击。

读者可以试着在自己的生活里找一个反例：有没有哪个人，缺了这四样中的某一样，却被其余三样补上了，结构层照样长？如果有，请记下来。这个反例就是这一章最想听到的话。

◆ 2.7　改得动，不等于正在改

现在回到前面答应过要讲透的那件事：改得动，不等于正在改。老贺炒菜的时候，你看他的手：铲子在翻，锅在颠，调料一勺一勺下去，眼睛看着火色和油面，嘴里还跟隔壁桌的熟客说着话。他并不是在一边炒一边尝，也不是在逐步检查自己的肘怎么抬、腕怎么抖。他在低监控地做。大火快炒的那十几秒里，他想改也来不及，菜已经在锅里翻了几翻。

那么他“改得动”吗？改得动。他的改，发生在不同的地方，分在不同的层次。执行层的改，到下一锅。这一锅火大了，焦了一点，下一锅他手上就会收一点。这是“下一遍”的窗口。结构层的改，在休息的时候、复盘的时候、换季的时候。比如他发现秋天以后河鱼的腥气变小了，姜下得可以少一点，这条线的松紧是在没有锅的时候想出来的。还有一层更细的，是出锅前那一口尝。尝是一个窗口，嵌在炒菜的末尾，这一口不是为了监控整个动作，是为了在盐这个具体的变量上留一个改的机会。

所以老贺在炒的时候，不在改，但他随时改得动：依据在，他知道姜、火、盐各自管什么；资格在，这一锅怎么调，由他定；窗口在，出锅前有一口尝，下一锅又是一次机会。三样都在，哪怕此刻他一个动作也没改，他仍然是改得动的。

这个区分之所以重要，是因为很多人一听“要改得动”，就要求每一刻都盯着自己。运动心理学里有一支说法认为，熟练的动作在执行当下，再加上有意的监控，会变差（Wulf 的注意焦点研究，Beilock 的显性监控解释，都在这一路）。不过这一支的证据并不稳：McKay 等人 2024 年的再分析，题目就叫《报告偏倚，不是外部焦点》，指出文献里存在选择性报告（这里依《再生核》的转述）。所以我们不拿它当定论，只当一个提醒。认知方面的研究，比如 Christensen、Sutton 和 McIlwain 2016 年的文章，则提醒我们熟练动作里认知并没有消失。两头都留着：该低监控的时候低监控，该留窗口的地方留窗口。本书整本书都站在这两句话中间，不许任何一章被读成“要时时刻刻注意动作”。

窗口在长短上也有分别。有的窗口只有几秒，比如出锅前的那一口尝；有的有一天，比如打烊以后老贺让阿俊把今天的菜在脑子里过一遍，哪道咸了哪道淡了；有的有一季，比如换季时重新把几条线松一松。窗口越短，能改的越是执行层的细节；窗口越长，能改的越是结构层的东西。一个好的训练，会把不同长度的窗口都留出来，而不是只留最短的那一种，也不是只靠打烊以后的反思。

分层、分窗口，这是改得动在时间上的样子。后面的章节会反复回到它。比如第10章讲标记练习，结构层在标记里改；第11章讲执行遮蔽，为什么全力的时候改不了；第13章讲卡住之后的下一步。

◆ 2.8 八行，一张看不见的表

把四样展开，每一样背后有两行，合起来是八行。这张表读者不用背，只要知道它有这个形状。第一样“能撞上错，错得起”，管两行：对手和那条路。对手，是练习中外来的、不由你控制的东西，球、水、面团、客人；那条路，是错借以显露的信号，咸的舌头、压线的车尾。

第二样“来得及收，收得有口”，管两行：力气和余裕。力气，决定窗口会不会被占满；余裕，决定你有没有多余的时间和注意来用窗口。

第三样“轮到你定”，管两行：决定权和提示。决定权是谁在做下一步；提示是在你决定之前，有什么东西替你把答案说了出来。

第四样“知道线为什么在这”，管两行：装置和老师。装置，是切线的那套东西；老师，是把线的依据带到你面前的那个人。

八行，每一行都可以拿掉。第二编到第五编，就是按这八行走的。拿掉一行，看那一样是怎么没的，同分的两个人怎么分开。读者不必现在就记住每一行，读到相应的章节自然会回来。

◆ 2.9　这一章留下的问题

回到灶台边。阿俊一勺咸汤，包着四样东西，每样都像背景里的墙，平时没人注意。老贺的功夫，一半在炒菜，一半在安排这四样：让阿俊能撞上咸，让汤还没出锅，让决定留在阿俊手里，让“为什么”不只停在“师傅教的”。

可是我们怎么知道，这四样在不在？一个工位、一间教室、一套训练，它们的表是不是齐的？不能凭印象，要有一个办法去查。下一章讲这个办法：一减一加。用留一法拿掉一样，用路径显露法把一条路取出来，查这张表的同时，表本身也在被改。

> **带走的话**
>
> **改得动要四样同时在：能撞上错、来得及收、轮到你定、知道线为什么在这。四样是合取，缺一样其余补不上；改得动也不等于正在改，临场可以低监控，只要依据、资格、窗口还在。**

> **这一章怎样算错**
>
> 一，如果有干净的对照显示，拿掉四样中的某一样之后，另外三样足以让结构层照常长出来，比如不需要知道线的依据，改的质量也一样，那么“合取”这个主张就错了。
> 二，如果有证据说明，没有任何窗口、没有依据、也没有决定权的人，在临场也一样能改并长出结构层，那么“改得动”要靠依据、资格、窗口这个说法就错了。
> 三，如果有人能证明，在熟练动作的执行当下持续地监控，反而长得更好，那么“改得动不等于正在改”这一条要收回。

◆

03

第3章

怎样查一张表：一减一加

◆ 3.1　问人，问不出来

先看一个场面。这是为说明而设的例子，不指向任何一个具体的人：一家社区游泳班，钟教练带了十几年少儿班，今年想把教学内容理一理。他列出一张清单，十二项：蹬腿的口令、换气的节奏、划手的入水角度、每节课开头的陆上热身、让孩子自己数划水次数、水下憋气的小游戏、每月一次的互相录像、他自己在池边喊的那几句话，等等。他问了五位同行：“这十二项，哪几项拿掉了，孩子就游不好了？”五个人给了五份答案，没有两份相同。有人说口令最要紧，有人说口令是安慰剂，起作用的是那个憋气游戏。钟教练发现，每个人的答案，几乎都和这个人自己最常教的那几项重合。

钟教练没有觉得谁错了。他只是意识到，自己对这十二项的看法，大概也是这样长出来的：哪几项他教得最顺，他就越觉得那几项重要。教得顺和承重不是一回事，可是一个人从里面看，两者长得一模一样。

这件事说明，问人是问不出这张表的。人对自己教什么很熟，对自己教的东西里哪一部分是承重的，往往说不准。第2章讲过，改得动要四样同时在，可是在一个具体的技能里，这四样各自落在哪些具体的内容上，是一张看不见的表。要查这张表，需要两个动作。一个是拿：把某一项从教学里拿掉，看下一个人还长不长得出来。一个是取：把一位会做的人脑子里那条走法，一步一步问出来，摆到纸上。本书把这两个动作合起来，叫“一减一加”。减，是留一法；加，是路径显露法。下面分开说，再说它们怎样互相校对，最后说一件容易被忘记的事：查表这个动作本身，也在改这张表。

◆ 3.2　一减：拿掉一项，看下一个人

“拿掉哪一样”这个书名里的拿掉，有一个正式的做法。它来自站内一篇概念论文《再生核》（学科通融专栏，王德生与 Claude 合写）的第五节，那里叫留一法教学。这篇论文不含新数据，文中提出的四项研究都是拟议，没有执行。留一法的做法是：取一个技能现有的教学内容，拆成若干项；每一次只拿掉其中一项，其余不变；看学习者还能不能长出这个技能。拿掉之后仍能长出来的，这一项不在那个技能的核里；拿掉之后长不出来的，在。它有一个重要的特点，值得先说：它不要求任何人事先同意“这个技能由什么构成”。钟教练可以不同意我们，我们也可以不同意钟教练，大家照着同一个程序做，得到同一批数字。程序替我们吵架。

可是这个程序有四条施测要求，缺一条，做出来的数字就不能信。第一条，必须补齐时间。拿掉一项，课堂上就空出来一段时间。如果不补，那么后来看到的差别，可能是少练了一段，而不是少了那一项内容。所以空出来的时间要用与这个技能无关、也不会带来迁移的内容补满。钟教练若拿掉每月一次的互相录像，那个月的这一节课，就换成与游泳无关的内容，比如讲一讲水的安全常识。总的教学时间、总的接触时间，一分钟不能少。

补齐这一条说起来容易，做起来最难。“与该技能无关、也不带来迁移”，听着清楚，落到池边就含糊：水上安全常识与游泳无关吗？孩子听了，会不会更小心地换气？原文的态度是，这类疑问不能靠想，要靠预先写下来的补齐内容和第三方的判断；认不出的迁移，只能认作误差，写进局限里。

第二条，判定的人由不知道条件的第三方担任，并且要同时给两类读数，分开报告，不许合成一个分数。一类读数是结果：这个孩子能不能游完二十五米。一类读数是外形：请有经验的人看，这个动作像不像这个技能该有的样子。这本书的整个主张，就建立在这两类读数可以分开这件事上，所以合成一个分数，等于把要看的东西亲手抹掉。

第三条，必须给足探索的时间，并且预算事先写死。一个人只要练得足够久，几乎每一项都能自己补出来。所以“这一项不在核里”这句话，只在某个时间预算之内才成立。脱离预算报出来的核，不是一个数。钟教练的班是一学期十六周，那么结论就是“十六周之内”，不能偷偷换成“练到会为止”。

第四条，必须做拿掉两项的对照。有些项单独拿掉，别的项能补上，孩子照样长出来；两项同时拿掉，就补不上了。如果只做单项，就会系统地低估核的大小。这一条把留一法从一个简单的对比，变成了一个组合的设计，也是本书第27章讲“四样为什么是合取”的伏笔：如果四样彼此能互相顶替，拿掉一样看不出什么；如果谁也顶替不了谁，拿掉任何一样都应该有落差。

两类读数要分开，用一个孩子就能说明白。设想班里有个孩子，二十五米游得下来，可是他的划水是一种自己摸出来的样子：手入水很浅，腿几乎不蹬，靠头一路一甩一甩地往前挪。只看结果，他和别人同分；只看外形，他被判为“不像会游”。如果这两个读数被合成一个分数，他会落在中间，什么也看不出来。分开记，才能看到这一项被拿掉之后，是结果掉了，还是外形掉了，还是两样都没掉。第1章说的“同分的两个人”，就是在这一步被查出来的。

这套办法有明显的代价，原文自己也承认：贵。一项一组，十二项就是十三组，再加上两两对照，就是一个组合量级的数。现实的做法是分层，先请懂行的人把十二项聚成三四块，在块的层面拿掉，哪一块出现落差，再往里拆。但聚块这件事本身就带着聚块人的看法，所以聚块的方案要先写下来、先公开，不能做完了再解释。

还有一条必须放在前面的纪律。留一法是有意扣留教学内容的设计。凡是有职业后果或安全后果的技能，比如护理、电工，它只能在补充性教学里做，被扣留的内容在研究结束后必须完整补授；凡是与运动损伤风险相连的技能，原文不建议做，改用回顾性的历史比较。所以本书后面大部分章节里“拿掉”两个字，写的是已有研究里发生过的事，或者是我们设想的一次拿掉，并不是邀请你在孩子身上动手。凡是设想的，我们都会写明“设想”。

◆ 3.3　一加：把走法问出来

拿掉只回答“这一项在不在核里”，不回答“核里的这一项，里面装的是什么”。钟教练拿掉互相录像，发现孩子的换气变差了，可是录像到底起了什么作用？是让孩子看见了自己的错，还是让他有了和同伴说话的理由，还是逼着他把动作说出口？拿掉回答不了。这个问题要靠另一个动作：把一位会做的人那条走法，从他嘴里问出来。

站内第341号书《AI时代的职教教材典范转移》给了一套办法，叫路径显露法，共六步。书里的人物都是它构想的，我们引用时照它的说法办。先说它的前提：不要问师傅“你会什么”。会做的人，多半答不上这个问题，他会背给你一遍教科书上的要领，而那一遍通常不是他手上在做的事。要问的是“那一次”。

第一步，回到现场。不谈一般经验，挑最近一次真实发生的事，最好是出过错或差点出错的，问时间、地点、什么事。第二步，定格那一刻。让他回到做判断的那一瞬间，问他最先注意到的是什么。第三步，往前往后各推一步。问他触发之前在留意哪里，触发之后又去确认了什么，这样就拿到了先后次序。第四步，换人换条件。拿一个新手、一个反例或一个改了条件的情况来对照，问新手会在哪一步错，换一种材料会怎样，这样就拿到了岔口和新手的坑。第五步，对照与反问。把他前后说的话摆在一起，找出对不上的地方，请他解释；这一步是整套办法里最容易被省的，也是最能逼出实情的。第六步，复述与签认。用他自己的话把整条路念回去，让他改，改完他认可，才算数。

该书里构想的周师傅（数控车间的老师傅），被构想的学徒小林问到第三次，才说出一句他带徒弟二十多年从没说过的话：“一直闷还是一阵闷，先看铁屑。”在这以前，他一直说自己是“听声音”，问他听的是什么，只答得出“就是不对劲”。这里用到的正是第五步，对照与反问：把师傅前后说的话摆在一起，问他“你说主要听声音，可你又说先看了屑子，到底哪个在前”。该书里的师傅沉默了一会儿，说要两样都对上才叫停机，这才把一直以为是一件事的东西拆成了两件。这样的话，别人不会背给你，只会在被问到的时候冒出来。

这六步里，最难的不是哪一步的话术，而是问的人要忍住不替对方说。这一点是本书的提醒，不是那本书的原话。师傅卡了壳，问的人最想做的事，是递一个词过去：“你是不是说，听声音？”一递，路就变成了问的人的路。朴素的办法是沉默，等，再把对方前一句话原样问回去。家长对孩子、教练对队员、主管对新人，都是一用就灵，也一用就忘。

为什么一定要问“那一次”，而不是问“一般来说”？因为一般来说的答案，是一个人对自己的总结，总结会被教科书、被他自己常说的话、被听众的期待磨得很光。那一次的答案，是一个人对一件事的回忆，里面有时间、有天气、有当时旁边站着谁，这些细枝末节没法编，编不顺。把一个人带回具体的一天，他嘴里会漏

出一些他自己都没打算说的东西。这也是为什么第五步的反问要用他自己前后说过的话，而不是用问的人心里想好的答案：被反问的人，是被自己的话拦住的，不是被别人说服的。

六步走完，得到的东西，该书叫路径卡：一个具体的现场片段，那一刻先注意到什么，凭什么判断，做了什么，换一个新手会错在哪里，这条路在什么条件下不适用，最后是来源，谁的路，谁问的，本人什么时候签认。有了这张卡，钟教练的“互相录像”里装的是什么，就不再靠猜。

◆ 3.4　一减一加怎样互相校对

两个动作各有一个明显的短处。拿掉只告诉你在不在核里，不告诉你核里是什么。取出告诉你一条走法，可是师傅说出来的，未必就是起作用的那一条：人对自己的走法常常事后重新编，编得很顺，很可信，却不是手上当时在做的。这一点是本书的推断，不是哪一项实验的结论，所以只能当作一个要防的风险。两个动作放在一起，正好互相看住对方。

第一个方向：从取出看拿掉。路径卡上写着的每一项，都应该能在拿掉的时候看出落差。师傅说“先看铁屑”，那么在一组学徒的教学里拿掉“先看铁屑”这一句，那一组的上手应该变差，或者变慢，或者出另一种错。如果拿掉了毫无变化，那么这一条是一句说得顺口的话，它进了卡，却不在核里。《再生核》给这类内容起了一个位置：可说、可考、可写进大纲，而拿掉它下一个人照样长得出来。大纲里这样的东西很多。

第二个方向：从拿掉看取出。如果拿掉某一项之后落差很大，可是路径卡里找不到任何对应的东西，那说明有一条走法还没被问出来，师傅自己也没意识到。这是最值钱的情形，因为这一项既不在大纲里，也不在师傅的嘴里，只在两个人同处一屋的时候传。《再生核》对这种项的判断是：稀缺的共处时间应该集中花在它们身上，而不是平均摊给所有的项。

举一个第二方向的例子。设想钟教练拿掉“每节课开头的陆上热身”那一项，结果读数没变，外形读数也没变，他几乎要把这一项从清单上划掉。可是班里有个老家长说，自从没了热身，孩子们入水前不再互相看一眼，下水就散了，有两个孩子第一次进深水区还差点呛水。热身里的蹬腿动作，本来就不在核里，可是热身那

五分钟里，十几个孩子站成一排、教练挨个看一遍，这一件事在核里，它是教练确认每个孩子“今天状态在不在”的口。拿掉以后，没有任何一张路径卡提过它，因为没有人把它当成教学内容。这样的发现，只有拿掉才会撞出来，也只有再问一遍“那五分钟你到底在看什么”才能固定下来。

所以一减一加的意思是：拿掉负责划出范围，取出负责填进内容，两个动作中间有两条互相检验的线。第24章拿掉老师，就是照这个顺序用它的。

◆ 3.5　设想走一遍

把上面的话落在钟教练身上，看一个完整的来回。这仍然是为说明而设的例子，没有发生过。第一步，聚块，并且先写下来贴出去。钟教练请两位同行一起，把十二项聚成四块：口令类（蹬腿口令、换气节奏、池边那几句话），动作类（划手入水角度、数划水次数），游戏类（憋气小游戏、陆上热身），回看类（互相录像、每月的小结）。聚块方案当天就复印，贴在池边的公告栏上，写明一个学期之内不改。这样做的理由已经说过：聚块带着聚块人的看法，事后改，就等于事后挑结果。

第二步，定预算和读数。学期十六周，这是预算，写死。结果读数是学期末能否不停歇游完二十五米；外形读数请一位不认识这些孩子、也不知道谁在哪一组的救生员来看，只回答一个问题：这个划水，像不像一个会游的人。两个读数分开记，不许加成一个分。

第三步，才是拿掉。先说一句：这是一个设想的流程。游泳是有安全后果的技能，按前面说的纪律，实际要做，必须过伦理与安全的审查，而且只能动补充性的内容。班级有限，分不出十三组，所以先在块的层面拿：一组拿掉回看类，一组拿掉口令类，一组什么也不拿。拿掉的那一块，课时用与游泳无关的水上安全常识补满。如果某一块出了明显的落差，下一学期再往那一块里面拆。如果想知道两块能不能互相顶替，再开一组，两块一起拿掉。这里还有一条钟教练必须守的：游泳是有安全后果的技能，拿掉的只能是补充性的内容，岸上的看护、浅水区的规矩、必要的下水前提醒，一概不动；学期结束，被拿掉的内容全部补上。

第四步，取出。哪怕拿掉回看类之后落差不大，钟教练也可以去问班里教得最久的那位苗教练（也是构想）：“你上个月那次，把一个孩子叫到池边，让他再看

一遍自己的录像，是什么情况？”问的是那一次。苗教练说，那孩子总在换气时抬头，他自己毫不知情，嘴上说没有，看了录像就红了脸。再问：“你那一刻最先看到的是什么？”她说，是下巴离水面的高度。再往前一步：看录像之前，她其实一直在留意孩子的肩，肩没有错，错在下巴。往后一步：看完之后，她没有讲，让孩子自己用手比一比下巴该在哪儿。换一个人：如果是新教练，多半会冲着肩去讲，一直讲下去。对照与反问：她前面说“让孩子自己发现”，后面又说“我其实一直在盯他的下巴”，到底是谁发现的？她笑了，说是她先看出来的，只是不说，等孩子也看出来。最后念回去，她改了一个词。这样一张卡，才说明回看类那一块里装的是什么：是一个让孩子也看见他自己看不见的东西的机会，而不是“看录像”这件事本身。

第五步，两头对一遍。如果回看类拿掉以后，孩子们的换气没有变差，那么苗教练这张卡就是一段说得顺口的故事，不在核里，钟教练该问的是，替代的路是什么。如果拿掉以后落差很大，而苗教练这张卡能解释一部分，剩下的解释不了，那就再问一个人。走完这一遍，钟教练手里的表，才从十二个口号变成了几块有来历的东西。

◆ 3.6　家里和池边的小办法

多数读这本书的人，不会去做一个预注册的组间对照，也不该做。那么这一章对他们有什么用？有一个缩小到手边的做法，不需要任何人被扣留什么。

在心里拿一次。把你在教的、带的、练的东西列成清单，一项一项问自己：假如这一项从下个月起没有了，一个新来的人，半年后会缺什么？只问缺什么，不问重不重要。写下你的猜测，并写上你有多大把握。这不是留一法，它只是一个猜，可是写下来的猜，日后可以拿现实去对。

然后问一次。找到你身边做得最好的那个人，让他讲最近一次出过岔子的事，照六步问下来。不用录音，不用表格，一页纸就够。问完，把这页纸和你心里拿的那张清单放在一起看：他说到的，你清单上有没有？你清单上最有把握的几项，他有没有提到？这两边对不上的地方，就是你该下功夫的地方，也是你自己以为的核和现场的核之间的距离。

有两个提醒。第一，这样得到的只是线索，不是结论，不要对着孩子或员工说“数据表明”。第二，孩子、病人、康复中的人，凡是涉及身体的伤病或持续的不适，请把这件事交给专业的人；本书只讲行为和习惯怎样发生，不讲诊断，也不讲治疗。

◆ 3.7　查表本身就在改表

最后说一件容易被忘记的事。你查这张表的时候，表就在变。想一想钟教练拿掉互相录像的那个月。孩子们没有录像可看，可是他们并没有停止学习。有的孩子会开始自己在池边观察别人，有的孩子会让同伴站在岸上看他。拿掉这个动作，逼着人去找替代的路，这本身就是练习。再想想路径显露：第341号书里构想的周师傅被小林问了三次之后，他自己也变了，他的耳朵和眼睛，对铁屑有了新的次序。第341号书里写到，周师傅说出那句话之后，小林的看法也变了，问的人和被问的人是一起变的。

所以，封一次路，也是练一次。这在本书里不是一个小注脚，而是一条可以检验的预言：同一个人、同一项，封两次，第二次的落差应该比第一次小。理由很朴素，第一次封的时候，他还没有替代的路，只好摔一下；摔完，他找到了一条路；第二次再封，他有路可走了。如果第二次的落差和第一次一样大，那就说明封路没有逼出任何新的路，这一段话就站不住，要撤回。这条预言还没有人测过，本书把它标成待检。

再换一个角度看。查表的人也会被改。苗教练被问完之后，下一次她再把孩子叫到池边的时候，会多想一下“我是先看肩还是先看下巴”，她的眼睛有了次序。钟教练自己在池边聚块的时候，也开始注意哪一块他从来没拿掉过，哪一块他其实不知道有没有用。这种改变不坏，它正是教学该有的样子。只是做研究、做评估的人要记住：你手里的读数，是在一个被你打扰过的现场上得到的。对这件事最诚实的办法，是把打扰写进记录，而不是假装没有。

最后还有一个自我提醒，来自《再生核》自己的“反噬预言”：一旦查出了“核”，最省事的做法是请专家列一份清单，写进大纲、写进考核。清单便宜，留一法昂贵，制度多半会选便宜的。可是被写成条目的那一刻，必须靠共处才传得

下去的东西，就变成了一段可以复述、可以打分、却无法重建的文字。所以这张表的结果，请当作下一轮追问的起点，不要当作一份新的要领。

还有一条要补。封路逼出替代的路，不等于替代的路就一样好。孩子第一次被封了互相录像，自己找来的办法，可能是让同伴在岸上喊一句“你抬头了”，这条路能用，可它把判断交给了别人，他自己的眼睛并没有长出来。所以第二次落差变小，不一定是好事，要和第二类读数一起看：他走通了，还是他绕过去了？绕过去这件事，第8章讲借道的时候会细说。

这条预言有三个实际的后果，写给要自己动手的人。第一，同一个人、同一个项，不要拿来反复封又反复比，因为你测到的是他被练过一轮之后的样子。第二，每一次封路，要记下这是第几次，换用等难度的变式，不要用同一个题目。第三，也是最要紧的一条：这张表上的读数是给人看路用的，不是拿来排名的。一旦把落差大小变成给孩子或员工的分数，大家就会去“保住自己的落差”，查表就成了新的考试。第32章会专门讲，把这样一张表做成指标会怎样。

带走的话

一减一加：拿掉一项，看下一个人还长不长得出来，是范围；把一位会做的人那条走法问出来，是内容；两个动作互相校对，而且每一次查，都会改变被查的东西。

这一章怎样算错

一、如果同一项封第二次的落差，和第一次一样大，“封一次路也是练一次”这段话撤回。

二、如果路径卡上的各项，拿掉之后一概没有落差，而落差大的项在卡上一概找不到，说明“取出”取到的不是起作用的东西，一减一加的校对就不成立。

三、如果用留一法得到的核，只由各项占用的教学时间或考核权重就能预测，那么所谓的核，只是“教得多的东西”换了一个名字。

◆

04

第4章

它不是什么

◆ 4.1 “这不就是……吗”

设想一场读书会，这是为说明而设的场面。一位带了二十年青少年篮球的教练听完前三章，举手说：“你讲了半天，不就是刻意练习吗？有反馈，有修正，盯着弱点练。”旁边一位教心理学的老师接话：“我觉得更像合意困难，练习时越难，长期记得越牢。”后排一位做康复的朋友说：“你说的是适应专长，会变通的那种专家。”还有人说，这就是熟练动作的变异性，每一遍都不一样，才是高手。

四个人都没有说错，各自说中了一部分。本书要做的事，不是躲开这些说法，而是把它们各自最强的样子摆出来，说明本书承认它们什么，再说明本书和它们在哪一点上会作出相反的预测。分得开，这本书才有存在的理由；分不开，它就该撤。每一家我们都按同一个次序写：它最强的说法，本书承认什么，分离线在哪里，什么情况下本书认输。

◆ 4.2 刻意练习：反馈被给予，还是错被撞上

Ericsson 一路是这本书最近的邻居，也是最该先答的。他在 2006 年《剑桥专长与专家表现手册》的那一章里，有两层意思。第一层，自动化会带来发展的停滞：一项技能练到不用想了，人就停在那里，专家之所以能继续长，是因为他们不断拿难度更高的任务去打破自动化。第二层，起作用的练习要有反馈，要重复，要针对弱点去修正。这两层合起来的最强说法是：好的练习，一直在保住技能的“可修改性”。

本书承认，“要保住可修改性”这半句话归他。“改得动”这个母题，他早说过一个版本。我们要补的，只有他没有拆的那一部分：保住可修改性，具体要保住哪几样东西。

分离线落在反馈的来路。刻意练习里的反馈，是被给予的：教练告诉你，成绩单告诉你，镜头回放告诉你。本书第一样讲的是“撞上错”：节拍是外来的，同伴的位置是外来的，地面的滑是外来的，错是当场撞上的，不需要任何人开口。两条路在教学现场里常常同时出现，所以很难分。刻意练习的支持者还可以这样答：错是自己撞上的，本身也是一种反馈，不必非要教练开口。这个回答有道理，如果确实如此，两者就并成了一家，这正是下面认输条件的第一种情形。能分开的地方是：没有教练、没有评价、没有成绩记录的独自练习。刻意练习的框架预测，缺了即时反馈，练习质量普遍低，而且不因约束是否保留而不同；本书预测，哪怕没有任何人反馈，保留了外部约束的人，仍然比没保留的长得好。站内的《可失败余量》为这一对照设计了一组“无教练无反馈”的条件，这个设计还没有做。

用一个场面把这两条路拉开。设想一位业余合唱团的伴奏（为说明而设），弹了十年，所有曲子都弹得稳。团里换了一位爱抢拍的新指挥。她不需要任何人告诉她“你跟不上”，指挥的手一抬，节拍就在那里，她的手指要么赶上，要么落后半拍，当场就知道。没有人给她反馈，她自己撞上了。反过来，另一位伴奏每次排练后，指挥会说“第三段慢了”，他照着改。后一种情形是被给予的反馈，前一种是撞上的错。两种都有用，刻意练习讲的主要是后一种，本书抓的主要是前一种。

第二处分歧是难度。刻意练习要求任务超出当前水平，难度要往上走。本书只要求失败的可能性不为零。一位熟练的舞者，和一个新来的同伴合队形，难度远低于她的水平，可是同伴的位置是她控制不了的，所以仍然可能当场出错。按刻意练习，这样的练习价值有限；按本书，它仍然有价值。这一点可以直接比。

还要承认刻意练习的一处强项，那是本书没有的：它回答“练什么”。它说要找最弱的那一处，用高于当前水平的任务去打。本书的四样只说一个练习里该保留什么，并不告诉你该挑哪一处去练。两者可以叠在一起用，谁也不替代谁。

本书认输的条件：如果在没有任何人给反馈的条件下，保留外部约束与否对结果毫无影响，那么“撞上错”这一样就被刻意练习的“被给予反馈”吸收了，第一样要么并入第二样，要么撤回。

◆ 4.3　合意困难与“训练中的表现”：做对的读数看不见

Soderstrom 和 Bjork　2015 年那篇综述的结论是：训练过程中的表现，不能可靠地反映学到了什么；有些操作让训练中的表现变差，反而让长期保持变好，有些

操作则反过来。Bjork 一路提出的合意困难（间隔、交错、提取而不是重读），是同一个方向的具体做法。

这一路的最强版本是：你看到的“做对”，常常是练习的假象。孩子在课上连续做对十道，不等于他学会了。它甚至会让教的人和学的人都放心，从而放过该练的地方。

一个日常的样子（为说明而设）：家长陪孩子背乘法口诀，连着三天，每天一遍都不错，家长放了心。第四天换成在超市里问“六个鸡蛋，每个一块五，多少钱”，孩子愣住了。三天的“全对”，读到的是他会背，不是他会用。反过来，有的孩子课上总错，改了又错，一个月后遇到超市的问题，反倒很快。读数和学到的东西，在这里是反着走的。

本书承认的比这更多：母题里的最后一句“做对的读数看不见”，就是从这一路接过来的。两位人物的读数相同，拿掉一样之后才分开，这个构思与“训练表现不等于学习”同属一个思路。

分离线有两处。第一处是自变量的层级。合意困难的自变量是练习的调度：什么时候练，按什么顺序练，练和测隔多久。本书的自变量是单次练习里保留了什么。两者互相垂直，可以同时施加，谁也不吃掉谁。第二处是形状。合意困难这一族的典型预测是在可承受范围内越难越好；《可失败余量》预测的是倒 U，拐点由“失败是否可能”决定，不由难度高低决定。这篇论文给了一个判决性的对照：构造一个更难、却依然不会出错的条件，比如要求用极慢的速度、极高的清晰度默想整段动作。合意困难预测它优于容易的想象；本书预测它不优于，甚至因为占用了资源而更差。

本书认输的条件：如果这个“更难但不会出错”的想象条件，系统地优于容易的想象，那么决定因素是难度，不是失败的可能性，第一样的特殊位置就站不住。

◆ 4.4　适应专长、重复而不重复

Hatano 和 Inagaki　1986 年区分了例行专长与适应专长。前者在熟悉的问题上又快又准，后者在遇到没见过的情形时，能理解为什么这样做，并改出新的办法。后来 Bohle Carbonell 等人 2014 年的综述把这条线整理得更清楚。这一路的最强版本是：专家之间最重要的差别，不是做得对不对，而是在变了的情形里能不能改。

这就是本书的“改得动”，几乎一字不差。我们承认：适应专长是改得动的近亲，甚至可以说，改得动是它的一个分解。本书不敢说“首次提出”。

分离线是：适应专长是一个标签，贴在已经做出来的人身上。一个人被叫作适应型专家，是从结果看回去的。本书问的是另一个问题：这个标签是由哪几样东西撑起来的，拿掉其中一样，这个人还是不是。适应专长的框架本身，不告诉你下一个学徒怎么才能长出来。本书的四样，是拿掉就能测的东西。

设想一个人学做饭（为说明而设）。他照着菜谱做红烧肉，做了三十次，每次都像照片。这是例行专长。有一天煤气换成了电磁炉，火力曲线全变了，他的三十次一下子全废，因为他记的是“几分钟翻面”，不是“看到什么颜色翻面”。另一个人做得没有这么整齐，酱色深浅不一，可是换了炉子，他半个小时就找到了新的火候。后一个人的改得动，来自哪里？是他从前烧糊过几次，烧糊的时候没有人替他收拾；是他知道为什么要翻面；是菜怎么做，常常由他自己拿主意；是他知道“收汁”是为了什么，而不是因为菜谱上有这两个字。这几样，正是本书的四样。

另一个邻居叫“重复而不重复”。Ranganathan、Lee 和 Newell　　2020 年的“重复而不重复”一路说的是：练习的好处不在一遍遍复制同一个动作，而在每一遍都有细微的变化。变异不是噪声，是资源。这一路的最强说法是：一个练习如果只让人原样重复，就放弃了这份资源。

本书承认变异是资源。我们的分离线是：变异本身不够。变异大，但撞不上错，也收不回来，也轮不到你定，也不知道线在哪里，这个人只是晃得厉害，晃得没有方向。《回得去的路有几条》给的判据是：偏离发生之后，还剩几条能走回来的、不扭曲任务本身的路。变异的量，和回得去的路，是两件事。

要补一句边界：有些岗位的环境稳定得几乎不变，例行专长就够用，那里拿掉一样也许看不出什么差别，本书也不主张人人都要练到适应专长。本书的话只对“环境会变、错会来”的那一类技能说。反过来，哪些技能属于这一类，常常是出了事才知道，这也是要事先拿掉一次的理由。

两处的认输条件很具体。其一，如果在同一批人里，适应专长的标准读数，和“四样齐不齐”的读数完全一致、毫无多余，那么本书只是给一个老标签起了新

名字。其二，如果仅靠测变异的大小，就能预测一个人偏离之后能不能回来，那么“回得去的路”这一层就不必另立。

◆ 4.5　恢复与代偿：结果恢复了，路没回来

Nibras 等人 2021 年的研究，用了 Levin 等人 2009 年的区分：一个人在任务上恢复了，可能是用对照组的方式恢复的，也可能是用别的方式绕过去的。报告的结果是：任务上都恢复了，回到对照组关节运动模式的，大约只有三分之一。这一路的最强版本是：结果读数会说谎，任务做成了，不等于路径回来了。

本书承认这是对“做对”最直接的一次拆穿。母题里“做对的读数看不见”，在康复领域有它最扎实的对应物。

用一个不涉及伤病诊断的场面说明这一点（为说明而设）。一位炒菜的师傅，手腕累了几天，有意把锅换到另一只手上，菜照样出，客人没有任何察觉，出菜的速度也没有变。结果读数一点没掉。可是他自己知道，翻锅的时机变了，火候要凭别的东西去补，那一周他不敢接新菜。几周后手腕缓过来，他换回原来的手，发现翻锅有一点怪，要回头重新找。这里没有谁出了问题，只是一条路被借去用了一阵，用的时候不报警。如果有一把尺，只量出菜成不成，这一周在尺上是空白。持续的手腕不适，请找专业的人看；这里只讲一个人的做法怎样随着条件悄悄改道。

要说清楚的是方向。站内的第82号书《山路会自己长回去》、第46号书《健康管理的代偿困境》、第69号书《衰老初探》（里面讲暗替）判的，都是有损的方向。本书比它们多走一步：拿掉有时反而长。舞者拿掉力气，反而长，这是本书的一个出发点。所以本书不能只说“代偿是坏的”。分离线是：被拿掉的是哪一样，剩下的三样在不在。

再说 Budzyń　等人 2025 年发在《柳叶刀·胃肠病学与肝病学》的一项研究：波兰四家中心的 19 名资深内镜医生，用过人工智能辅助之后，把它拿掉，腺瘤检出率从 28.4% 降到 22.4%。这是观察性研究，不能据此说“用了 AI 就变笨”，因为还有别的可能：病例结构变了，医生的注意方式变了，别的因素也变了。本书把它放在这里，只当作“拿掉一样之后落差才出现”的一个现实例子，不当作四样的证据，也不把它写成因果。

认输的条件：如果大量的类似研究都发现，拿掉某一样之后落差总是出现、而且只出现在结果读数上，从不出现在结构读数上，那么“做对的读数看不见”就是错的，直接看结果就够了。

◆ 4.6　减法检验：去掉一环，结果变了吗

站内的第395卷（思想体系入门卷）讲过一个叫减法检验的办法（这里据概述转述，我们没有回查原文）：去掉某一个环节，看结果是否明显不同。结果不明显，这个环节就可能是装饰；结果明显，才是承重。Adams 等人 2021 年的研究给了它一个旁证：人在改进东西的时候，默认往上加，常常忽略可以减。这一路的最强说法是：要知道什么重要，最诚实的办法是去掉它看看，而且人天生不爱这样做。

本书承认，“拿掉”是减法检验在技能上的一个具体用法。我们也承认 Adams 的提醒：大多数教学改进，是在加内容，很少有人敢减。

举一个场面（为说明而设）：一家餐馆想知道，菜单上哪一道菜是客人专门为它而来的。老板把最不起眼的一道凉拌黄瓜撤了一周，营业额几乎没变，他得出“可有可无”。后来一位老服务员说，凉拌黄瓜是第一道上桌的，客人吃着它等主菜，不焦躁。撤掉以后，客人没有少，抱怨变多了。营业额这个结果读数没有变，可是别的读数变了。这就是只看结果的减法检验会漏掉的一类东西。

分离线在“看什么”。减法检验看的是结果是否明显不同。本书的开头一章就在说，有一类人，结果读数一模一样，拿掉一样之后才分开。如果只看结果，我们会得出“这一样可有可无”的结论，恰恰是错的。所以本书的拿掉，看的是两样东西：下一个人长不长得出来，以及错的时候改不改得动，而且结果读数与外形读数分开记。第3章讲的留一法四条施测要求，正是为这个目的补上的。

认输的条件：如果拿掉一样之后，普通的结果读数就已经把落差显出来，不用看错的时候怎么改，那么“做对的读数看不见”这句话，对这个技能不成立。我们愿意为每个领域各查一遍。

◆ 4.7　几个小邻居

还有几项研究值得单独说几句，不是因为它们攻击本书，而是因为读者会拿它们来问。Warburton 等人 2013 年发现，舞者以标记（缩略、去力量地走一遍）排练，效果优于全力排练，原作者的解释是认知负荷降低了。本书承认负荷是一个解

释。分离线是：把负荷拉到相同，只操纵是否保留一个外部约束（同伴、节拍、边界），看标记还有没有优势。《可失败余量》设计了这一组，尚未做。

McKay 等人 2022 年的元分析，把自我控制练习的效应值 g 由 0.44 校正到 0.107，难以与零区分。这是对第三样“轮到你定”最硬的一记。本书承认：如果“轮到你定”只意味着让学的人选条件，选反馈的时机，选练习的次序，那么这条证据很薄。本书说的“轮到你定”更窄也更重：下一步由谁决定，方案是不是你自己生成、选择、修订过。这是《内容权》和《作者化自动性》的东西，与选条件不是一回事。可这个区分是否站得住，要靠测。

Carson 和 Collins 2011 年的五 A 模型，讲怎样精修高水平选手已经成形的技术。我们只核到它的摘要，不复述它的步骤。从题目就能读出的是：改得动不只是新手的事，高水平的人也要改，而且改的办法是有程序的。Christensen、Sutton 和 McIlwain 2016 年则指出，熟练动作里认知仍然在起作用。这两项合起来，帮本书守住它的一条底线：改得动不等于正在改。起跳之后什么也改不了，高手上场也不该盯着关节；改得动是依据、资格、窗口都还在，不是时时刻刻盯着自己。

◆ 4.8 站内的近邻

站内第81号《答案随时可得之后》，已经收了《复推率》《借道》《记零位》《借清》四篇，本书不重印，要写的只是身体版，并回引。它们判的是“那一段走没走”：一个人在答案随时可得的时候，自己推导那一段，走了没有。本书在这里要讲清不同：标记练习恰恰省掉一段，却反而长。本书在第10章、第11章会讲到标记练习，它省掉动作的一大半，只留下队形、节拍这样的结构。如果拿第81号那把尺去量标记练习，预测会是“省了一段，该退化”，实验看到的却是长了。这是两本书必须各管各的原因：第81号里被省的那一段，是答案已经替你走完了的推导，省掉它，学的人没有机会撞上自己的错；标记里被省的那一段，是力气与幅度，该撞上的东西都还在。差别不在省了多少，在省的是不是撞上错的那一段。所以第81号那把尺，量不了身体上的这类事。同一个读数在两本书里，指向相反的两件事，这不是矛盾，是两把尺各有各的量程。

站内的职业教育七本书，是本书的提升来源：第335号《可以出错的工位》，第343号《卡路》，第329号《技术的“我”》，第334号《AI时代中国职业教育的困境和出路》，第341号《AI时代的职教教材典范转移》，第328号《美国职业教育特

色的SDE解构》，第551号《AI时代的职业教育出路：技术的同一性谱系》。它们书里的人物，都是构想出来的，我们引用时会写“第某号书里构想的某某”。它们也都自己说明过没有实证，而且是同一个基底写成的，所以不能拿来当独立的证据，只能当观点的来源。本书各取一处，再多出一点：给第335号的“错得起”一个可查的读数；卡路讲教材，本书讲一个身体；第329号的“我”，被拆成可以逐样拿掉的四样；第334号的失败档案，本书给它排序的标准；第341号的路径显露法，本书把它和留一法配成一减一加；第328号讲美国的线为什么活，本书追问哪里成了孤线。

这七本书里，有三本最容易被误读。第335号讲的“错得起”，容易被读成“让孩子多犯错”，其实它讲的是错有人买单。本书把它和《可失败余量》合成一句：后果要实在，账不落在你头上。

第343号讲的卡点与回写口，容易被读成“教材上留个反馈栏”，其实它讲的是一个卡住的人要有一个最小的下一步；没有口的卡，是坑，不是路。

第329号构想的老韩与杜小川，容易被读成“徒弟听师傅的”或“徒弟自己说了算”，其实两头都不是。第551号与本书的相撞放在第28章。

最后说一个提醒，给觉得“这些说法加起来不就是你的四样”的人。把几家的话拼在一起，确实能凑出一个相似的清单：刻意练习给反馈，合意困难给难度，适应专长给变通，变异性给资源。拼出来的东西，是一份“好练习的要素表”，每一样都是越多越好、可以相加的。本书的主张不是这个。本书说的是缺一样，其余三样再多，结构层也不长。这是一个关于“不能相加”的主张，它和各家的分歧，要到第27章，用一个设计才能分开。

◆ 4.9　本书自己的底线

把以上合起来，本书不是以下这些东西：不是刻意练习，因为反馈的来路不同，难度的要求不同；不是合意困难，因为自变量的层级不同；不是适应专长，因为它拆的是撑起这个标签的几样东西；不是变异性研究，因为变异多不等于回得去；不是代偿研究，因为拿掉有时反而长；不是减法检验的换名，因为它不只看结果。

也不是“要时时刻刻注意动作”。这一条要说两遍。改得动是分层的、分窗口的：结构层在标记练习里改，执行层到下一遍改；临场低监控，而依据、资格、窗

口都还在。任何一章如果读起来像是在劝你盯着自己的身体，那一章就写错了，请你来信指出。

带走的话

这本书的邻居很多，它们各自说对了一部分；本书的位置，是把“改得动”拆成四样，每一样都能单独拿掉，并且每一家的认输条件都事先写明。

这一章怎样算错

一、在没有任何人给反馈的条件下，保留外部约束与否对结果没有影响，则“撞上错”并入“被给予反馈”，第一样撤回或并入。

二、“更难但不会出错”的想象条件，系统地优于容易的想象，则可失败性的特殊位置撤回。

三、适应专长的读数与四样齐不齐的读数完全一致，毫无多余，则本书只是换名。

四、拿掉一样之后，普通的结果读数已经把落差全部显出来，则“做对的读数看不见”对该技能不成立。

本编收口

用 SDE 再看这一编。S 是显露，也就是这一下做对、这张成绩单；D 是差异序列，也就是一步一步怎样试、怎样错、怎样改；E 是特征纠缠，也就是身体、同伴、装置和传承缠在一起的那片土。三方程写作 S＝F(D,E)、D＝G(S,E)、E＝H(S,D)，这里只是提醒三个方向都要问，不是能算数的函数。

由第一式，同一个“做对”背后可以是不同的路和不同的土，所以只读显露分不开同分的两个人。这一编的起手是 S→D→E：先立骨架，再追来路，后铺土壤。拿掉一样，就是在现实里做一次删维测试：抽走一部分条件，看三式还能不能互生一遍。这个说法是组织问题的办法，它成不成立，要看它多不多出可检验的区分，第27章和第9章都在查这件事。

◆



第　二　编

能撞上错，错得起

编　序

四样里的第一样。错要是撞上来的，不是事后被告知的；后果要实在，账不落在学的人头上。这一编先拿掉对手，看想象为什么不会错；再看削减练习时那道坎；再问错的账记在谁头上，这里接上了第335号《可以出错的工位》。接着拿掉一条路，看身体怎样悄悄绕开。最后一章用公开数据跑了一次，结果不太好看，我们照实写。

05

第5章

拿掉对手

◆ 5.1　一个球都没投丢的晚上

先说一个为说明而设的例子，人物和场景都是我们构想的。阿哲十六岁，高一，在校篮球队里排第七八号，罚球线上的命中率时好时坏。陈教练知道他想进主力，就给了他一份睡前作业：躺下，闭上眼睛，把一次罚球从头想到尾，拍球三下，屈膝，出手，球划过去，进网。每晚二十个，坚持一个月。

阿哲是个听话的孩子，一个月里一晚没落。他后来说，想到第三周，连篮网被球擦过去的那一声都想得出来，手心里也有发热的感觉。二十个球，一个也没有丢过。

月底的周五，陈教练没有让他投球，而是在场上摆了一个很小的场面：一个队友站在他前面一步，一只手举着；教练嘴里含着哨子，规矩是哨响之后三秒之内必须出手。阿哲接球，哨响，队友的手晃进视线，他慌了半拍，球砸在篮筐前沿上。再来一次，球从篮筐上方飞了过去。第三次，他把球传了出去。

收场的时候，陈教练问了他一个问题，不是“你是不是紧张了”，而是：“这一个月你想了六百个球，哪一个，你当时知道自己投丢了？”

阿哲愣了很久，说：“一个也没有。”教练点点头，没有往下说。阿哲后来才明白，这句话比任何批评都重。他不是偷懒的孩子，三十个晚上，六百次，每一次都想得认真。可是这六百次里，没有一次有东西把他往回拽一下，没有一次让他当场知道“这里不对”。他练了很多，却没有一次撞上过错。

这一章要讲的，就是这件事。全书的母题里有四样东西，改得动要它们同时在，第一样叫“能撞上错，错得起”。这一章先讲前半句，也就是“能撞上”：一次练习里，有没有一个不由你定的东西，能在你出错的那一刻把你拽住。我们把这样的东西叫作对手。哨声是对手，队友举起的手是对手，篮筐的边沿是对手，音乐

的节拍、地面的摩擦、同伴站的位置，都是对手。对手不一定是人，也不一定怀着恶意，它只需要做一件事：不听你的。后半句“错得起”，也就是撞上了以后账记在谁头上，留给第7章。

拿掉对手，是本书用的第一把探针。拿掉之后，练习还在，时间还在，努力的感觉还在，甚至疲劳也还在，只有一样东西没了，那就是当场知道自己错了的机会。下面我们看看，这样一来，一次练习到底失去了什么。

◆ 5.2　想象里没有对手

先把话说清楚。想象练习本身是有用的，这一点有相当扎实的证据。Driskell、Copper 与 Moran 在1994年做的元分析（把许多项研究合起来算的统计）报告，身体练习的效应量是0.78，心理练习是0.53，也就是想象比不练好，但比身体练习弱。Toth 等人 2020 年做了追踪重算，在更严格地校正了发表偏倚之后，总效应缩小了，结论的方向没变：想象优于不练，弱于身体练习。陈教练让阿哲睡前想球，没有错。

问题是，想象为什么弱。通行的说法是它“不够生动”，是一次强度较低的练习，想得越像，效力越接近真练。我们这本书沿用的那篇论文（《可失败余量》，王德生与 Claude，2026年8月）给了另一种读法：想象不是弱的练习，它是不会失败的练习。

回到阿哲的床上。他想象里的篮筐不会晃，想象里的队友不会在最不合适的时候把手伸进来，想象里的哨声是他自己心里那一下。球偏了一点点，他可以立刻把它想成“本来就该这样”，因为每一个约束都是他自己立的，他也可以随时自己撤。一个由你自己设定全部条件的动作，在定义上就没法出错。你可以把它想得再生动，生动到有汗味、有鞋底的吱声，生动不会让它长出一个不听你的东西。

论文把能撞上错的条件拆成了三条，我们改写成白话。其一，得有一个不由执行者设定的约束，节拍、同伴、篮筐、重力都算。其二，约束被碰到的时候，要有一个你当场读得出的信号：撞上了，踩空了，错拍了，够不着了。其三，撞上的代价要低到你肯让它发生，这一条留给第7章。想象把前两条都抽空了，所以它能给你一个可以记住的结构，却给不了你一次可能出错的机会。

这里要把一个新词交代清楚。一次练习被削减以后，比如从全力变成了半速，从半速变成了只比划手势，它还能不能让你当场出错，是有一个临界点的。刚好还能出错的那个最低限度，论文叫作可失败余量。余量为正，是说对手还在咬你；余量为零，是说你怎么做都不算错。读者不必记这个词的英文和符号，只记一个问法：这次练习里，我还会不会当场知道自己错了。

有一处细节值得停一停。Driskell 他们发现，新手只在偏认知的任务（比如排步骤）上从想象里获益更多，有经验的人则在认知性和动作性的任务上都获益。论文对后一半的读法是：只有已经知道“会在哪里出错”的人，想象里才可能出现失败。新手想象投篮，想出来的是一个平滑的、没有阻碍的版本，因为他还不知道阻碍在哪。这个读法是论文的推断，没有被检验过，我们也只当推断来讲。但它至少解释了一件事：为什么越是新手，越不该把想象当成主要的练习方式。

◆ 5.3　三家各讲了一半

阿哲的睡前作业和他周五的惨败，放在一起看，牵出的其实是一个老问题：练习应当多大程度上像比赛？这个问题，三个几乎不互相引用的领域各自给了答案，而且三个答案互相排斥。

第一家是运动学习里的练习特异性原则。它的意思很朴素：学习是和练习条件绑在一起的，练的时候用的是什么感觉信息、什么强度、什么情境，这些都会被写进你学到的东西里，测试时换了条件，表现就掉。体能训练里的“专项性”是它的通俗版，要在什么速度、什么负荷下比赛，就在什么速度、什么负荷下练。按这一家的说法，任何削减都是代价。它的实验常用瞄准、投掷这类任务，Proteau 等人的研究是代表。（这一家的表述依据其公认的核心结论，论文说明没有逐条核对原文页码，章末清单里留了底。）

第二家来自舞蹈。舞者排练时常常“标记”：动作幅度压小，跳跃变成脚下的示意，力气抽掉，有时用手代替身体，但序列、方位、节拍一样不少。这个做法长期被当成省体力。Warburton 等人在2013年做了对比实验，让舞者分别标记和全力排练，后来的表演质量标记组更高。原作者的解释是负荷降低了：全力做动作要占用大量用来控制身体的认知资源，压缩执行等于把这些资源释放出来，给记忆和整合用。照这一家的说法，削减得越多，学习越好。

第三家是上面说过的心理练习。执行成分越少，效力越低，想象是最少的那一端。

把后两家的结果放在同一条线上，一端是全力执行，另一端是什么也不动的想象，中间是标记。全力不如标记，想象不如身体练习。两头低，中间高。再看三家各自的预测：特异性说越像越好，一路下降；负荷说越省越好，一路上升；功能等价说越多执行越好，一路下降。没有一家预测会有一个中间高两头低的形状。更尖锐的是，负荷假说如果推到底，会得出想象应该最好，因为它把控制身体的负担清零了，这与心理练习的结果直接冲突。

为什么没人早点指出这个不一致？论文的说法是三批证据分属三个不怎么互相引用的圈子，刊物不同，被试不同，连“削减”这件事在三处的叫法都不同：在体能训练里叫降负荷，是不得已；在舞蹈里叫标记，是行规；在心理学里叫想象，是一种独立的手段。同一条线被三个词切成三段，每一段都被当成独立的事来研究。这个解释是推断，论文也提醒投稿前应当用引文数据库逐条核实，我们照论文的口径，只当推断来讲。

这里要对读者说实话：这条“倒U”在目前是两项研究并置出来的形状，从来没有在同一个实验里被一次看到过。三条辩护都还没排除：想象可以说不在这条线上；舞蹈和瞄准任务可以说不可比；表演质量和瞄准误差可以说测的不是一回事。论文自己承认，在有人做出同一任务、同一结果指标下的五档对比之前，这只是一个被提示出来的形状，一个解释它的构念，还谈不上一个确立的效应。

◆ 5.4　对手的对手

我们的解释是：倒U是两个相反的东西叠出来的。削减得越多，可用的资源越多（负荷那一家说对了的上升段）；削减得越多，对手越咬不住你，当场出错的可能越小（想象那一端的下降）。收益大致是两者的合取：资源越多越好，但前提是对手还在。对手一走，收益就掉到只剩“把结构再复述一遍”的那一点点。

这样说，立刻会遇到几位更强的对手，我们得把他们的最强版本摆出来，不能拿稻草人糊弄。

最近的一位是练习科学里的刻意练习。第4章已经分过一遍：“要保住可修改性”这半句话是 Ericsson 的，我们不抢；分歧在反馈的来路，他的反馈是被给予

的，教练说，成绩表说，我们说的失败是被撞上的，球砸在篮筐前沿上，没有任何人需要开口。一个远低于你当前水平、却仍然可能出错的练习，按刻意练习的标准价值有限，按我们的说法仍有价值。两家能在一处分出胜负：把教练、记分员、录像统统拿走，只留下队友的手和哨声，看这样的练习还长不长东西。刻意练习预测无人反馈就没有质量差别，我们预测有。

还要替刻意练习补上它最强的一句。这一路的定义里，既包含即时的反馈，也包含超出当前水平的任务，也就是说，一个设计得好的练习本身就带着不听练习者的东西，教练开口只是把失败读出来的一种方式。照这个最强的读法，两家的距离比上面写的近。我们仍然保留分歧的那一点：在他们的框架里，失败是难度的产物，难度降下来，失败也就跟着没了；在我们的说法里，难度很低而对手还在，失败仍然可能。这个分歧是否存在，要看那个低难度的陪练练习实际做出来是什么结果，靠辩论分不出来。

第二位是 Bjork 一路的合意困难，第4章也讲过，它和本书是同盟。分歧在形状：合意困难一般预测“在可承受的范围内越难越好”，我们预测的是一道坎，坎的位置由对手还在不在决定，而不是难度的高低。要分开两家，造一个更难却不会失败的练习就行：让阿哲以极慢的速度、极高的清晰度想象整套动作，难度很大，却不会出错。合意困难预测它优于容易的想象，我们预测它不优于，甚至因为占了资源而更糟。

第三位最危险，是模拟训练里关于保真度的长期争论。那个领域早就发现“更像”不一定“更好”，把保真度拆成外观像不像和功能像不像，并且有人主张把“保真度”这个词本身扔掉。一项以医学生为对象的研究（Massoth 等，2019）发现，高保真模拟的成绩没有优于低保真，学生反而更自信。我们得老实承认：“削减不一定有害，关键在保留了什么”这半句，他们已经有了成熟的回答，保留的应该是功能上的对齐，本书的“执行量／保留内容”之分与它们的“外观／功能”之分在结构上是一回事。我们和他们的分界在于，功能保真仍然是相似度的概念，只是换了相似的维度；我们的变量不要求练习在任何维度上像目标任务。这个分歧也可以做成判决：加一个和目标动作毫无关系的外部约束，比如和投篮节奏无关的节拍，功能保真说预测这降低对齐度，无益甚至有害，我们预测有益。另有

一个对照是他们没有做过的：造一个外观和功能都很逼真、但允许无限次撤销、没有任何成败判定的模拟，我们预测它的效力有一个天花板，和投入多少无关。

第四位是引导假说，加上专长逆转效应。它们都认为外部的辅助有代价，辅助多了，撤掉以后表现下降。这与我们同向。但它们的变量是外部给了多少信息，我们的变量是失败可不可能。两者可以拆开：甲组边标记边听着持续的语音提示，同时保留同伴挡位的约束；乙组什么提示也没有，单独一人没有约束。引导假说预测乙优于甲，我们预测甲优于乙。这是我们和它方向完全相反的一处，也是最便宜的一处对照。如果结果是乙优于甲，我们应当退为引导假说的一个特例，不要硬撑。

再往外还有两位。一位是误差驱动的运动学习：Wolpert 等人综述过的那一路看法认为，学习是靠感觉预测与实际的误差来推动的，大脑里的预测模型据此更新。我们并不反对，甚至可以把本章读作它的一个设计层推论，它研究误差怎样被处理，我们追问误差在结构上是否可能出现。两家在想象这一处会分开：阿哲如果在想象里清清楚楚地“想出”自己第十七拍踩空了，误差驱动的框架预测这足以驱动学习，我们预测不够，因为这个错是他自己生成的，随时可以被他自己重设，没有违反任何一个不听他的约束。检验的办法是把“自己想出来的错”和“外面塞进来的错”比一比，也就是5.6 里那个家庭版想象的对照。另一位是生产性失败：Kapur 一路主张先让学习者无指导地试、失败，再给讲授，长期效果优于先讲后练，这一路的证据分量不轻，不能轻慢。但它的单位是一整段教学序列，失败是任务级的，题目解不出来；我们的单位是一次练习里的一个瞬间，失败是执行级的，错拍，越线。它要求失败之后必须有讲解，否则效果消失；我们不要求讲解。没有讲解的条件下，它预测效果消失，我们预测保留。两家可以同时成立，谁也不覆盖谁。

还有一个邻居要点名：约束主导法一路。他们也主张操纵约束，但是为了引出好的动作形态；我们操纵约束是为了保住出错的可能，所以某些不塑造任何动作、只制造出错机会的约束，比如无关的节拍，我们认为同样有用，他们却可能认为多余。

◆ 5.5　阿哲的四种晚上

现在可以把话说得更具体一些。同样是为了练好罚球，阿哲的晚上可以有四种过法。

第一种是全力合练：队友认认真真地防，哨按时响，三秒按时卡，动作全幅度全力量。对手在场，错会当场出现，只是人累，资源被身体控制占满，学到的结构容易被挤掉。这一格有效，但昂贵，疲劳还会进一步压低可用的资源。

第二种是标记合练：半速，不起跳，出手动作做到手腕为止，球不出手或只轻轻送出去；但队友仍然站在那里，哨仍然响，三秒仍然卡。对手还在，身体负担轻，资源有余，这是论文认为最优的一格。放在中间的原因就在这里：既不昂贵，也不空。

第三种是一个人空转：对着墙或者空篮，不限时，不设计，没有人拦，没有人卡，投一百个、两百个。这一格最像刻苦：执行量高，汗水多，时间长，主观上最累。可是什么也没有撞上，没有约束被碰到。论文把这一格叫作空转重复，它的读数特征是主观努力很高，当场失败的次数接近零。注意，篮筐本身是个对手，一个人对着真篮投，筐沿还是会把你的偏差告诉你，所以这里说的空转不是投篮本身，而是指那种既没有时间卡，也没有人的位置，更没有任何你不得不适应的东西的“热身式重复”，比如对着墙运球一百遍。

第四种是阿哲那一个月的闭眼想象：执行量最低，当场失败为零，成本最小，感觉也最好。论文把它叫作安全复述，并且指出它的危险在现代条件下正在扩张：看教学视频，读操作手册，会前在脑子里默演一遍发言，共同点都是在原理上不会失败，视频里的人总是做对的，脑子里的自己总是流畅的。论文并不说这些没有用，它们的效力有一个由结构决定的上限，这个上限不会因为你看得更认真而升高。

这四种晚上给了教练两个可以当场使用的问法。第一个就是陈教练问阿哲的：“上一次练习里，你在什么时刻知道自己错了？”答不出一个具体时刻，对手大概率不在场。第二个更硬：“如果你今天做得比昨天差，这次练习会有什么不同？”如果答案是“没有不同”，这次练习就落在不会失败的那一边。第二个问法不靠回忆，靠的是练习本身的结构，所以不容易被糊弄过去。

还有一个细节，是论文列为后续假设、没有检验的：全力合练里，疲劳其实起着两种相反的作用。累了，可用的资源变少，学东西变难；累了，也更容易出错，对手更容易咬到你。所以论文猜测，全力排练的学习收益随疲劳先升后降，而且峰值比表现的峰值来得更早，也就是说，一个人还没有累到跑不动的时候，这次练习其实已经收益递减了。教练如果看到队员到了后半程动作越来越糟、犯错越来越多，可以问一问：这时候继续加练，是在继续学，还是只是在继续累。这也只是一个问法，不是结论。

◆ 5.6　对手是怎么悄悄退场的

对手很少是被人明着撤走的，它多半是悄悄退场的。论文里点了几种常见的方式，我们挑最日常的讲。

最常见的一种是独自练习。一个人在没有任何外部约束的地方练，没有节拍，没有同伴，没有人卡时间，没有判定标准，无论多么投入，都很容易落到空转或者安全复述里。论文给的补救办法很便宜，不是加时长，也不是加强度，而是加一个不由你自己控制的东西：节拍器，计时，录像回看的固定检查点，一个同伴。回到阿哲，陈教练后来没有取消他的睡前作业，只改了一个地方：让他戴着耳机，听手机里放着的一段哨声录音来想象，哨响之后三秒内必须想到出手；想象一结束，立刻在本子上写一行字，今晚哪一个球我没有跟上。这是我们照着论文第三项研究的思路为阿哲设想的家庭版：给想象装上一个不听他的节拍，再装上一次当场的“报错”。论文预测这样的想象会向身体练习靠拢，没有人检验过，这里只当一个办法说，不当结论说。

第二种是辅助把错抹掉了。护栏、自动纠正、补全、导航、提示，它们在提高当次表现的同时，也在拿走对手。这不是说辅助不好，论文并不主张取消它们，只主张把“带着辅助的表现”和“撤了辅助以后的能力”分开测，并且把后者当作学习有没有发生的判据。一个只在带辅助时才被测量的体系，没有办法发现自己已经进了不会失败的那一格。论文在代码学习里举了一个例子：当补全工具能在错误发生之前就把它抹平，代码仍然在被写出来，“写错”这件事却不再发生；要看学习，就比较两组补全强度不同的学习者脱离工具以后的迁移成绩，不要比较他们带着工具时的产出速度。另一个例子来自外科模拟器，同一台机器常常有“练习模

式”，不判失败，随时重来，和“考核模式”，有判定，要计分。论文预测，总时长相等时，考核模式下练出来的东西迁移更好，而“压力小一点有利于学习”这种通行的说法预测相反。医院技能中心留着现成的日志，足够回头比一比。这个比较至今没有人做过，我们只是说，它值得做。

第三种退场最不起眼：难度本身被调低了，对手却没有走。很多人以为加对手就是加难度，这是一个误会。论文明确说，我们不要求练习比你当前水平更难，只要求出错的可能不为零。一个远低于阿哲当前水平的练习，比如让一位主力和刚入队的替补做最简单的两人传切，只要队形还是有人守，哨还会响，时间还有人卡，主力在里面仍然有可能走错一步。这样的练习，按刻意练习的标准价值有限，按我们的说法仍然有价值，因为它保住了对手。反过来，一个难度很高、但由你自己一个人从头到尾设定的练习，比如要求把整套动作想象到毫发毕现，难则难矣，却没有一个不听你的东西。难度和对手是两件事，要分开问。

这几种退场方式有一个共同点：当事人往往最后一个知道。阿哲在睡前想象的那三十个晚上，主观上一直在进步，手心发热，细节越来越清楚，没有一个信号提醒他对手已经不在了。所以本章反复要问的那个问题，不是练得苦不苦、练得久不久，而是上一次你在哪一刻知道自己错了。

◆ 5.7　这条线的边界

一个说法不能只讲它成立的地方。论文自己列了几条让步，这里照实说。

第一，体能不在这条线上。静态拉伸、有氧基础、常规的力量训练，都没有“当场失败”这回事，却显然有效。论文的回答是它们的机制是身体对负荷的适应，自变量是负荷与恢复，和出不出错无关；我们这里说的是技能的获得，不是体能的增长。这一点可以直接检验：同一批人的同一次训练里，操纵出错的可能，应该只影响技能那一部分，不影响体能指标。

第二，观摩有另一条路。看别人示范确实能学东西，而且观看在结构上不会失败。论文承认这是最有力的反例，只好让步：观摩、阅读、讲解靠的是另一条通路，与我们说的机制并行。我们的主张因此收窄为：凡是包含外显执行的练习，对手在不在场，是决定其效力的关键变量。观摩学习自有它的上限，不在本书的主张之内。这一让步还有一个后果：不会失败的那一格，不是一律低效，是就“靠做来

学”这条路而言低效。把观摩用足，比如对比示范、错误示范，在那一格里也可能达到相当高的效果。

第三，错有时会被记成内容。无误学习的研究发现，在某些人群里，比如记忆有障碍的人，避免出错的练习反而更好，因为错误反应本身会被内隐地记住。在这样的人群和任务上，我们的处方要让位。

第四，临近比赛的最后阶段，练习的目的从“学会”转成“确认和稳定”，这时特异性重新占上风，需要在尽可能接近比赛的条件下完整地做。所以论文预测，在同一支队伍的一个训练周期里，标记相对于全力的优势会随着比赛的临近越来越小，最后一周内消失或者反转。这条预测可以用现成的训练日志回溯检验，目前没有人做过。

第五，执行者得有识别失败的能力。新手可能撞上了约束却浑然不觉。这一条对新手是实质性的限制，也有一个可测的推论：第三方数到的失败次数，和执行者自己报告觉察到的次数，两者的落差在新手身上应当更大。第6章会回到这个落差。

第六，也是最容易被忽略的一条：安全在这条线上是前提，不是代价。一旦失败意味着受伤或不可挽回的损失，执行者会提前降低难度去躲它，对手在名义上还在，实际上被绕开了。所以高风险和易受伤的情形，这套处方要让位，要么先把垫子铺好。这是下一章要展开的事。

◆ 5.8　这一章站在哪里

读到这里，请读者不要被一个整齐的故事带着走。这一章的话，几乎全部是待检的。倒U是两项研究并置出来的形状，没有在同一个实验里出现过；“对手”这个解释，是我们（王德生与 Claude）提出的第二个机制，论文自己的位置写得很明确：一个提出了可失败结构、但还没有被失败过的理论。论文设计了三项研究，一项是五档对比，一项是负荷等同、只差对手的两组，一项是在想象里加入外部节拍或随机的中断提示，全都没有执行。如果只做一项，论文建议做最便宜、也最尖锐的第三项：它不需要场地和同伴，却能一次分开三家的说法。

这一章还有一个自身的问题，论文自己点破了。这篇论文本身，是一次写出来的推理，每一个难处都由作者设定也由作者解除，没有一个不听作者的东西会当场判它错。按本章的标准，它落在“不会失败”的那一格。论文的补救办法，是在文

外造一个能判它错的地方：预先写下的三条证伪条件，和一条定了日期的赌注，到2031年12月31日，若研究三被至少一个独立团队做过，而植入组没有显著优于常规想象，核心机制就作废。这些条件目前只是被写下来，还没有被打开过。一条从未使用过的失败通道，和不存在的失败通道，在结构上分不开。我们照这个标准，把它如实说在这里。

第9章会讲一件已经发生的事，2021年棒球联盟清查投手手上的粘性物。它拿掉的是一样工具，不是对手，主要预测也没有通过，所以它不是对这一章的支持，只是本书第一次拿身体数据去碰拿掉这件事。在那之前，下一章先处理一个技术性的问题：论文说这里是一道坎，而不是一道缓坡。坎是什么意思，为什么这一点关系到教练今天怎么排练习，就是第6章的事。

带走的话

练习里有没有一个不听你的东西，能在你出错的那一刻把你拽住，决定了这次练习长不长结构；想象再生动，也是一次不会失败的练习。

这一章怎样算错

一、在两组做的动作幅度、耗能和主观负荷都被检验为等同的前提下（论文的研究二），保留外部约束的一组和去掉约束的一组，学习结果没有差别，而且“等同”的检验也通过了，这一章的核心就应当并入负荷假说，不必另立“对手”。

二、在纯想象练习里加上外部节拍或随机的中断提示（论文的研究三），结果没有优于普通想象，甚至更差，那么“想象弱在不会失败”这个说法失去主要支撑。

三、造一组信息量很高但不会失败的练习，和一组信息量很低但仍会失败的练习，如果前者反而更好，那么起作用的是信息量，不是出错的可能。

◆

06

第6章

一道坎，不是一道坡

◆ 6.1　陈教练的五档

阿哲和陈教练还是我们构想的人物。上一章末尾，阿哲知道了自己那三十个晚上为什么没练出东西。陈教练却没有就此打住，他是个爱琢磨的人，那个周五之后，他对着球队的训练表想了一晚上：如果练习可以一点一点削减，削到哪一步，对手就不再咬人了？

他给自己出了一道设想的题。同一套两人配合的罚球和接应练习，分成五档做。第一档是全力：全幅度，全速度，队友认真防，哨响三秒内出手。第二档是轻减：幅度压到七成左右，不起跳，哨和队友都照旧。第三档是标记：半速，出手做到手腕为止，球轻轻送出去，队友站在那里还是会挪位置，哨照旧，三秒照旧。第四档是微标记：人站在原地，只用手比划出手，哨声仍然在响，要求手势跟着哨声走。第五档是闭眼想象，什么都不动。

他想知道的是，哪一档练出来的东西，二十四小时之后在没有提示的情况下还留得住。他心里有一个猜测，而且想得很具体：这五档的成绩不会像一道缓坡那样，每削一档就少一点，也不会像上山那样一路往上，而是先升，升到某一档之后骤然掉下去。掉下去的那个地方，不会在“最累”和“最不累”之间，而会在“队友的手、哨声这些东西不再能让我出错”的那一档。

这是一个设想的实验，陈教练没有做，我们也没有做。但它几乎就是论文里的研究一：同一个任务、同一个结果指标、五个削减水平。这一章讲的，就是为什么论文预测那里有一道坎，坎的位置怎么找，找到之后教练和家长能拿它做什么，以及这个预测在哪里会被打掉。

◆ 6.2　两样东西，一个连续，一个断开

先把上一章的论断再说细一点。削减一次练习，同时改变两样彼此独立的东西。

第一样是可用的资源。动作做得小了，身体控制占去的脑力和体力少了，余下来的可以给记忆，给整合，给“这套配合到底想干什么”。这一样是连续的：削得越多，资源越多，很平滑。Warburton 他们看到的那个标记优于全力的结果，原作者解释的正是这一半。

第二样是出错的可能。这一样不连续。它取决于一个很简单的事实：对手现在还能不能碰到你。队友的手只要还会挪进你的投篮线，哨声只要还会卡在三秒，这个可能就是有的；一旦你的动作缩到哨声管不到、队友挡不到的地方，它就是没有的。对手要么在咬，要么没咬，咬与没咬之间没有太多渐变。

学习的收益，在论文里被写成这两样的合取，而不是相加。读者不必在意这个字眼，意思很日常：资源越多越好，但只在对手还在的时候才算数；对手一走，不管资源多充裕，剩下的只是“把结构再复述一遍”能提供的那一点点。如果两样是相加的，削得越多，资源涨的部分会一点点抵消出错可能降的部分，曲线会圆圆地隆起一座小山坡；如果是合取，曲线会沿着上升的资源一路爬到对手最后一次咬住你的那个位置，然后断崖式地落下去。论文因此给出了三条形状预测：先升，在某一点陡降而不是平滑衰减，最好的练习紧挨着那道坎的左边。用大白话说：最好的练习，就是站在坎沿上，脚还踩着实地的最远处，也就是刚好还能出错的最省力的版本。

这跟平时的直觉很不一样。直觉说，削减是一个旋钮，拧到哪一格都是个“多一点少一点”的问题。论文说的是，这个旋钮在某一格有一个开关，开关两边是两种完全不同的练习。再往下削，不是练得“更少一点”，是换了一种东西。

篮球场上的例子很好懂。队友的手还会挪进你的投篮线，你削掉再多力气，那只手仍然会让你出错；队友站着不动、哨也不再响，你的动作哪怕还做得很大很累，也没有任何东西再能让你出错。从前一种到后一种，中间没有一段渐变的路，只有一个“还碰得到”和“碰不到了”的分界。

坎和坡在实践上还有一处很具体的差别，这是我们从形状里推出来的，论文没有这样写。如果是缓坡，多削一档的损失很小，削过头了也只是略微吃亏；如果是坎，多削一档就可能一脚踏空，从最优直接掉到平台上。两种错的代价不对称：没削到位，只是多累一点；削过了坎，是整次练习换了性质。所以在拿不准坎在哪里的时候，更稳妥的做法是靠左，宁可多留一点力量，也别让对手悄悄松手。这个推断同样要等第一项研究的数据来验证。

◆ 6.3　把坎往左推：一个只有这一家敢下的预测

形状可以被很多模型凑出来，一座山坡和一道坎，在几个数据点上看着差不多。所以论文又给了一条更难凑的预测，关于坎的位置怎么动。

坎在哪里，由约束的容差决定。哨声要求你三秒内出手，容差是三秒；要求两秒内出手，容差是两秒。容差越紧，越小的偏差就算错，因此你只要稍微削一点，动作就已经缩进了“偏了也不算错”的区域，对手松了手。容差越松，要削得很厉害，才会进入那个区域。所以，收紧容差，坎向“轻削”的一侧移，最优练习的位置也随之左移；放松容差，二者右移。而在这个过程中，动作本身要花多少力气一点也没变，负荷曲线纹丝不动。

陈教练的设想可以这样落地：同样的第三档标记，只改一件事，把“算跟上哨声”的窗口从宽松改为严格。论文用的例子是外部节拍，把“算跟上”的时间窗从正负120毫秒收紧到正负40毫秒，这是论文拿来举例的设计，不是做出来的结果。被试的幅度、速度、耗能、注意负荷都不用变，变的只是多小的偏差开始算错。负荷说预测曲线不动，特异性说预测不动，功能等价说预测不动，论文对照的另一类“任务对齐”的说法预测不动或右移，只有我们预测显著向左。论文认为这是整套说法里最干净的一处分离，因为它不依赖任何关于“资源”或“相似度”的假定，只依赖“失败什么时候算数”这一个量。

操作上它很便宜，在五档的设计上再加一个宽窗、窄窗的因子，变成五乘二，样本量只小幅上升，得到的是一个交互效应。但论文也预先警告了一个风险：收紧容差，错误率会上升，错误率本身可能通过挫折或分心影响学习，所以必须配一个

控制条件，容差不变、只是把节拍略微加快，让错误率和窄窗组相当。如果控制了错误率之后，峰值的移动也随之消失，这一条预测就被拒。

这一条对家里的教练和家长有什么用？它给了一个实用的提醒：别以为只有“多练、练重”能让一次练习更有效，把“什么算错”收紧一点，往往就等于把对手请回来，而你不必多花一分力气。也别反过来，容差松到没有什么叫错的时候，哪怕动作做得很大、很累，对手也已经不在了。

◆ 6.4　怎么量：教练口袋里的四个办法

一个构念要是量不出来，只是一个说法。论文给了四种量法，由粗到细。我们按教练和家长用得上的程度重新排一下顺序。

最容易用的是一张四项的清单。问四件事：有没有至少一个不是执行者自己设定的约束？在这次练习缩小以后的幅度下，这个约束还会不会被碰到？碰到的时候，执行者能不能在一秒之内察觉？碰到的代价，是不是低到他愿意让它发生？四项都是“是”，这次练习的可失败余量就是正的。阿哲的第三档标记，队友的手和哨声都在，缩小后的出手动作仍然会被挡到，被挡到的时候他能立刻觉察到，球砸了不会有人批评他，四项全是；他的闭眼想象，第一项就是“否”。这张清单的优点是教练当场就能用，缺点是粗，第三项依赖判断。

其次是扰动一下，看有没有反应。论文最推荐的是这一种：在练习中随机插入一个很小的扰动，比如哨声突然早半拍，队友的位置多挪了半步，然后看执行者有没有在没人提示的情况下调整。有调整，说明约束仍然在咬合；毫无反应，说明它已经不咬了。这个办法直接测的是“可能性”，不是“发生率”，而且扰动可以做得很小，不改变练习本身。

第三种是数一数。找一个旁人，按事先列好的清单数这次练习里当场可见的失败有几次：错拍，越线，被挡，失去平衡。这个办法客观，也容易自动化，但它有一个麻烦：它数的是失败发生了几次，我们要的是失败有没有可能，一次练习可以余量为正，却恰好一次也没错。所以数一数在次数很少的时候不灵敏，要和扰动合用。

第四种是事后落差，研究里用得多，家里也能用。练习一结束，立刻让执行者标出“我知道自己错了的那些时刻”，再和旁人数到的次数比一比。旁人看到了、他自己却没察觉的那几次，是一个有价值的读数，它说的是：约束在咬，人没有接住。论文预测，这样的落差在新手身上应当显著大于在专家身上，而且落差越大，同一次练习的收益越低，即便控制了总失败次数。这条预测也没有被检验。

量法还有一个用处，比量本身更要紧：检查你自以为放进去的对手，有没有在咬。教练在场边摆了一排线、安排了一个陪练，不等于对手就在了；陪练如果只是站着，线如果谁也不管，球员的动作根本碰不到它们，那么这套布置在效果上和没有一样。论文的研究设计因此把“操纵检查”放在主分析之前，并且预先写明：检查没有通过的，不当作对假设的检验来报告。对教练来说，这等于一个朴素的习惯，每次改完练习，先用扰动一下的办法试一试，对手有没有反应，再去看结果好不好。

四个办法压到最短，就是第5章末尾那两个问法：练习刚结束时问“刚才哪一处，你知道自己错了”，设计练习时问“要是你今天比昨天差，这次练习会有什么不同”。

◆ 6.5　谁来定“算错”

读者也许已经觉得这套东西有些漏洞，论文自己也承认有，并且交了出来，没有假装补上。

第一个洞：失败的边界由谁定。哨声晚了30毫秒，算不算错？论文的判据是“执行者当场察觉”，但察觉的阈值随专长、随注意状态变化，同样晚了30毫秒，高手可能马上知道，新手可能毫无感觉。所以可失败余量在人与人之间不可比。论文说得很直接：我们没有独立的办法去定那个阈值。这对用法有一个现实的后果：这个读数可以拿来看同一个人这个月和上个月，看一次练习换了设计之后的变化，却不能拿来给两个孩子排名，也不能拿来说谁的练习“更好”。

第二个洞：失败的类型。撞到同伴，错拍，失去平衡，在论文里被同等对待，而它们很可能作用在学习的不同成分上。如果不同类型的失败各自喂养不同的层，那么单一的可失败余量这个构念，就应当被拆开。论文不假装填上，只把它列为最

可能的后续修正方向。我们在这里补一句：这也意味着，本书的第一样“能撞上错”，很可能今后要拆成几种撞法，目前请读者把它当作一个粗的整体看待。

第三个洞：新手撞到了，自己却不知道。论文列的第五条边界就是这个。这时候旁人数到的次数就比他自己报的多，这个差别本身，才是第四种量法要看的东西。换句话说，对新手而言，“能撞上错”除了要有对手，还要有一个愿意告诉他“你刚才撞上了”的人，或者一个能让他自己看出撞上了的信号。这一点，我们在第13章讲卡住之后的下一步时还会用到。

◆ 6.6　别把失败次数做成成绩

一个顺手的想法是，既然失败次数能反映对手在不在，那就让孩子、让队员每次训练报一个失败次数。论文预言了这样做会适得其反，并且说得很具体。

失败次数是极容易被制造的量。最省事的达标办法，不是保住有意义的约束，而是加进去任意的、和技能无关的约束：多余的计时，随便画的线，人为的干扰音，次数涨上去了，学习并没有涨。更糟的是，一旦失败次数成了绩效指标，执行者会倾向于选那些容易发生、又容易消除的约束，把练习推向“制造障碍再消除障碍”的空转。读者可以想一想，如果陈教练规定每个队员每晚要报“今天投丢了几个”，队里很快会出现什么：有人故意把球投得更难，有人故意把线画得更近，数字漂亮了，没有人变好。

论文建议的做法，是一件不能被优化的事：随机抽一次练习，问一句“刚才哪一处你知道自己错了”，并且核对那一处是不是和目标技能有关。这个动作看的是失败的内容，不是数量，而内容没法凑数。关于读数一旦进了考核会发生什么，第32章会专门讲，这里先记一笔：本书所有的“读数”，都只用来看同一个人、同一类练习，不进排名，不进考核，不对孩子公布。

◆ 6.7　默认用哪一档

坎的位置如果成立，会改变教练排练习时最先问的那个问题。通行的做法是把全力完成当作默认，削减是疲劳或者伤病时不得已的退让。论文的建议正好倒过来：默认用刚好还能出错的最省力的版本，把全力留给两个特定的用途。一个是检

验，看看在真实的负荷下，学到的东西是否还站得住；另一个是临近比赛的稳定期，那时练习的目的已经从学会转成确认，要在尽量接近比赛的条件下把整套动作完整地做出来。

放到阿哲身上，陈教练的一周可以这样排：周一到周四，大部分时间用第三档，半速，对手在场，让队员在轻松的状态下多撞几次错，每次练习结束问一两个队员“刚才哪一处你知道自己错了”；周五拿出一段时间全力对抗，不是为了学，是为了检验前几天学到的东西在真实负荷下还在不在；比赛那一周，全力的比重逐渐加大。这个排法既不增加总量，也不削弱强度的底线，甚至可能增加当场出错的次数，因为出错来自对手，不来自累。论文给这条建议加了两个例外：体能适应本身就是目的的时候，以及临近目标事件的时候。这两种情形下，它让位。

对新手，这个排法要多加一道保险。6.5 说过，新手撞上了约束，自己却可能浑然不觉，所以第三档标记里最好有一个人，在撞上的那一刻替他说出来：“刚才哨响了，你还在运球。”这句话不是批评，也不替他改，只是把已经发生的撞上读出来。没有这样一个人，再好的对手也可能在新手那里白白咬了一口。

这条建议很便宜，后果却不小，但它同样是待检的。把它当作一个值得试的排法，不要当作已被证明的处方。

◆ 6.8　这一章站在哪里

回到陈教练那张写满了五档的纸。他会怎么用？如果他不是一个实验室里的研究者，他做不了论文那样的预注册和盲评，也凑不齐几十个被试。但他可以做三件便宜的事：第一，检查自己队里的每一项练习，用那张四项清单过一遍，看哪几项其实已经没有对手了；第二，在不改变幅度和力量的前提下，把“什么算错”收紧一点，看队员的失误是不是多了，同时看他们能不能自己说出哪里错；第三，抽查，问那两个问法。这些都是用法，不是证据。

论文给这一章的预测是：形状是倒U，且在对手归零处陡降；收紧容差则峰值左移；这两条都没有被检验。论文设计的实验，五档的研究一，是三项研究里最贵的一项，也最容易被“不同的任务不可比”这一类辩护化解，论文建议最后再做，或

者多个实验室合作重复。我们自己这一章的话，在没有人做完那个实验之前，是一个被提示出来的形状，和一个可以被打掉的预测。

还有一件事这一章没有解决，却不能不提。论文里的第三个条件是，撞上错的代价要低到执行者愿意让它发生。一个孩子站在坎沿上，如果脚下的实地随时可能变成他自己不得不承担的后果，他会提前往后退，退到安全的、对手咬不到的地方去，名义上练习还在，坎早已被他自己悄悄越过。那么，坎沿上的那块地由谁来铺？撞上错以后，账记在谁的头上？这就是下一章要回答的。

带走的话

出错的可能不是一个缓缓变小的量，它在对手够不到你的那一点上断掉；最好的练习，是站在这道坎的边上，还能出错的最省力的那一档。

这一章怎样算错

一、在同一任务、同一结果指标下做五档对比（论文的研究一），如果收益随削减呈直线或平滑下降、没有在某一点陡降，或者二次趋势不显著而线性趋势显著，这条形状预测就被拒。

二、把“算跟上”的容差收紧、其他条件不变，并且用匹配错误率的对照排除了“错得多了所以学得不同”的解释，如果最优的削减水平没有向轻削的一侧移动，这条位置预测就被拒。

三、如果旁人数到的失败次数与执行者自己报出的次数之间的落差，在新手和专家身上没有差别，或者对同一次练习的收益毫无预测力，那么第四个量法就没有用，对手“有没有被接住”这一层就要重新想。

◆

07

第7章

错得起：账记在谁头上

◆ 7.1　小吴的两个周末

这一章先讲一个为说明而设的例子，人物和场景是我们构想的，不指向任何一所具体的学校或修车行。小吴，职校汽修二年级，十七岁。周三下午，他在学校的实训台上拧一只放油螺栓，手上一使劲，螺纹滑了。台架上的发动机是学校早年淘汰下来的，旁边的纸箱里还有一堆同型号的报废件。带实训的老师看了一眼，说：这一项扣两分，换一个件，重做。小吴换了件，重拧了一遍，这回拧上了。下课的时候，他已经想不起来自己刚才为什么滑的。

周六，他在刘师傅的修车行里实习。刘师傅让他给一辆约好十一点来取的车换机油。小吴放油螺栓拧到一半，手上的感觉和周三一样，咯噔一下。螺纹又滑了。

这回的场面和周三很不一样。车主已经在休息区里坐着，刘师傅看了一眼，没有骂人，也没有提扣钱的事，只说了半句：“你指给我看，刚才手上是什么感觉。”小吴指了，说拧到后面忽然变轻，是不是用力过头。刘师傅点点头，然后自己蹲下去处理，用了四十分钟。十一点那辆车没有交出去，他走到休息区跟车主说要晚一个钟头，车主脸色不好看，他陪着笑受了。后面那辆预约十一点半的车，也被推后了。抽屉里永远备着几只加大尺寸的放油螺塞，这天用掉了一只，没有人提这一只算在谁头上。

收工的时候，小吴蹲在地上洗手，很久没说话。后来他在本子上写了一行字：“拧到变轻就停，先说，不要硬来。”

同一个滑丝，周三让他得到了一个两分的扣分，周六让他看见一辆车晚了一个钟头，一个客人不高兴，一个师傅的下一单被推迟。周三的错落在一张表格上，周六的错落在世界里。这一章要讲的，就是这个差别，以及周六那件事里另一个同样重要的细节：这一切的账，一分钱也没有记在小吴头上。

◆ 7.2　两家的话，各对一半

前两章讲了“能撞上错”。这一章讲同一样东西的另一半：“错得起”。四样里的第一样，名字里就带着这两半，缺一半都不行。

站内有两本书对这个问题说过相反的话，我们必须先把它们并排放出来。第335号《可以出错的工位》（王德生）的判断是：德国学徒制的奥秘，是给学徒一个真实的、出错有人买单的工位。书里构想了一间面包坊，第三天凌晨四点，十六岁的学徒马克打翻了一盘面团，施密特师傅不骂，不罚钱，也不替他做，只让他重来。紧接着，书里换了一间屋子：中国某地职校的烘焙实训室，同样一盘面团掉在地上，老师说，这一项扣分，你再重做一份。书里把这两件事分开命名：前者叫“重来”，后者叫“重做”。差别在于，重做的时候分已经落了笔，后面也没有任何人的第一炉会因此晚，没有一位熟客在等；而重来的时候，面团是面团，炉子是炉子，等面包的客人也是实在的。从这里，书里推出一条承重的命题：凡是没有真实后果的出错，都等于没有出错。（这是第335号书里构想的场景，书里自己也说明了人物不对应任何真实的人。）

另一本是我们沿用的那篇论文《可失败余量》，它说的恰恰是反方向：人只有在失败便宜的时候才敢让它发生。如果一次失败意味着受伤或者不可挽回的损失，执行者会提前降低难度去躲，名义上对手还在，实际上被绕开了。论文因此提出一个不太寻常的推论：安全不是可失败性的敌人，是它的前提。

第一本说，错要有后果；第二本说，错要便宜。这两句话放在一起，读起来像是互相打架：后果越实在，错越贵，怎么又能便宜？我们的调和是一句话：后果要实在，账不落在你头上。

这句话拆开来，其实是两个词指向了两件不同的事。后果，说的是这件事在世界上变成了什么样：面团掉了，炉子照样晚了半个钟头，等面包的熟客多等了一会儿，车主在休息区里皱了眉。账，说的是谁来付：付材料钱，付返工的时间，付客人的一点不满。面团掉了炉子照样晚，这是实在的后果；账由店里担，这是便宜。后果实在，是为了让错能被读出来，让人当场知道“出事了”；账不落在你头上，是为了让你肯把手伸出去，也肯在出事的时候开口。

两个词一旦分开，四种情形就清楚了。后果空、账也空，是重做：错没有被读出，学的人什么也没撞上，其实不叫出错。后果空、账落在学的人头上，是最糟的

一种：没有任何真实的东西教他，他却先学会了怕，比如实训台上只扣分、还要学生赔耗材的那种。后果实在、账也落在学的人头上，错读得出，人也学得会，但学的是藏：坏胎塞到纸箱最底下，下回干脆不碰容易坏的活。只有第四种，后果实在、账在别处，是重来，错被读到了，人还愿意把它指给别人看。

有三点要补充，免得把这个调和说得太圆满。其一，第335号自己也说，它的那条承重命题“没有真实后果的出错等于没出错”应当收窄，不能拿来当通则。我们这里的调和是收窄的一种做法：不是任何后果都行，要的是当事人能当场读到的后果。其二，那本书和我们这本书，以及第5章、第6章引的论文，都是同一个基底写成的，它们都自陈没有实证，在这里只能当作观点的来源，不能互相当作独立的证据。其三，这条调和本身，还没有被谁检验过。

◆ 7.3　买单有条件，也有上限

账不落在你头上，不等于怎么错都行。第335号书里讲得很细，我们挑最要紧的几处。

先是三本账。出错之后，有三个人可能被要求买单：学徒，顾客，店。记在学徒头上，学徒很快学会的不是小心，是藏。记在顾客头上，短期店里没有损失，长期是名声没了，名声是小铺最值钱的家当，用它垫学徒的学费是拆东墙补西墙。记在店里头上，当作培训的开销吞下去，换回来的是一双敢动手也敢开口的手。书里还有一句让人记得住的话：出错有人买单，意思不在出了错要有人赔钱，在错发生之前，余地已经留好了。刘师傅抽屉里多备的那几只螺塞，就是余地的物质形态。哪天抽屉里一只也不多留，小吴一定不敢动手，因为他的手会颤。

然后是条件。刘师傅那半句话，“你指给我看”，在书里被读作这笔账的收据。同样是纸箱里的一只坏件，有的是误差，有的是损耗。误差是学一件还不会的事时手没到位，错得有来历，说得出来；损耗是明明会了却图省事，或者根本没留心，错得说不出来历。前一种店愿意买单，因为买回来一个知道自己错在哪的人；后一种店也许仍然吞下，但师傅的脸会沉下来。所以买单有一个条件：错能被说清楚。这一点和上一章讲的“当场察觉”是连着的：说不清来历的错，往往也是当事人当场没察觉的错。

再是上限。书里有一句判断，大意是人敢不敢出错，取决于最坏的结果有没有上限，不取决于出错的概率。没有人告诉你最坏会怎样，你就会往最坏处想，手一碰到贵的零件就缩回来。德国的做法，据那本书查到的材料，是把上限划出来：材料由培训企业提供，交给学徒的任务要和他的进度相称，学徒在试用期里可以随时走，试用期后想改行也只需提前四周通知，企业不能为此向他要损害赔偿。学徒自己的责任也有台阶：书里引了一页德国工商会给学徒和培训企业的说明，把劳动法院的判例概括成，轻微的过失学徒不用赔，中等的按比例分担，只有对人人都明白的注意义务完全不当回事，才可能全额承担；还有一句很关键，学徒只对按他当时的培训进度本可以避免的损害负责。责任随进度走，第二周的学徒夹坏一只件，和第三年的学徒夹坏一只件，不是同一件事。（这是第335号书对二手材料的转述，具体到每个案子怎么判，要看法院，我们没有回查，章末清单里留了底，只取“责任随进度走”这个思路。）

回到中国的职校，书里也构想了一个对照：周老师带汽修实训，实训耗材的预算是开学前就定好的固定数目，领用要登记，用坏要写原因。学生小理把一只密封圈压裂了，不敢吭声，想把坏的塞回包装里。周老师没有批评，只说了一句“下次慢一点”，小理听进去的是“别碰”。书里的诊断很克制：周老师对预算负责，没有错；问题出在栏目，同一只密封圈，记进“开支”栏，老师就得想办法省；记进“培训投入”栏，才可能放手让学生用坏。所以他提议在预算里单列一项“允许用坏的量”，写在明处，像修车铺里多备的那一条内胎。如果栏目一时改不了，周老师手里还有一样不花钱的东西，就是那半句“你指给我看”，一声叹气换成一个问题，这一只在预算上仍然是坏圈，在课堂上就从损耗变成了误差。（人物是第335号书里构想的，我们这里是转述。）

小吴的实训台也是同样的道理。带实训的老师没有错，扣两分，换件重做，大概是他手头能做的全部了。要改变周三的格局，不需要等什么政策，只需要这个实训台上多一条：滑了丝的件放在桌上，让他自己说，手上是什么感觉。

◆ 7.4　错的价钱不一样

“账不落在你头上”不是对所有行当都一个写法。同样是出错，一次剪坏的头发会自己长回来，一次接错的线路可能伤到人，一次护理上的差错落在一个具体的人身上。第335号书用三章讲这三个行当，把同一个问题答成三个不同的账。

那本书还自拟了四道筛子，用来判断一个错该放还是该拦。第一道，能收回吗：盐没放，一炉面包报废，明天可以重来；叶片没停就伸手，手收不回来。能收回的往后放，收不回的往前拦。第二道，疼的是谁：疼在学徒自己，疼在店里，疼在别人身上，三者分量不同，疼在顾客、病人、路过的人身上的，师傅没有权利替他们决定“让他学一学”。第三道，看得见吗：当场看得见的错容易接手，事后才显、甚至永远不显的错最难。第四道，里面有东西可学吗：盐没放那一炉学到的东西很多，打瞌睡碰倒了东西，则一无所学。四道筛子滤过，错分成四类：废料型，返工型，伤人型，暗伤型。书里强调一点，分类跟着后果走，不跟着动作走：剪坏一缕头发是废料型，装错一个接头可能是暗伤型，记错一行记录可能是伤人型。（这四道筛子是第335号书自己标明的初判。）

我们用另一个为说明而设的例子来看最高处是什么样子。小叶，护理专业，在医院病区实习。带她的是何老师。第一天，何老师没有先讲操作，只做了一件事：把小叶要面对的错分成三类。第一类，说得出来、改得回来的，比如记录里的措辞、整理的先后顺序，这些可以随时问，可以放心错。第二类，手生了容易出的，只在何老师站在旁边、能立刻接手的时候才让动手。第三类，一旦发生就收不回来的，无论如何，先喊何老师，不论几点。（本章不涉及任何医疗操作，也不对任何临床情境做判断，何老师说的是错的类别，不是怎么做。）

头一周，小叶在交接记录上把一栏写得啰嗦，何老师在旁边翻到，画了一笔，同时问了一句：“你指给我看，这一栏你是怎么想的。”小叶说了。何老师说这一类，你以后自己改，改完告诉我就行。第三周的一个夜里，小叶碰到一件她拿不准的事，直觉告诉她这属于第三类。她犹豫了很久，怕自己又是大惊小怪，还是拨了电话。何老师二十分钟后赶到，看了一圈，说：没事，是你多虑了。然后又补了一句：“喊对了。”

这句话里有一笔账。何老师半夜起床，二十分钟的路，一晚上没睡好，她买了这个单。小叶没有被追问，没有被评价为胆小，没有被记成一次差评。如果下一次

小叶不敢打这个电话，那才是会出事的地方。这笔账只要由何老师担着，小叶下一次还会打。

第335号书读了德国的护理培训法，从条文里看出“错被放在哪里”有几处安排，我们只取其中四处：交给学徒的任务必须与他学到哪一步相称；每个实习阶段都要留出带教的时间，由带教者一步一步把人带上去；一小部分实践可以先在练习单元里完成，错在别处先犯一遍；另有几类职责保留给持证者，学徒要在考官监督下才能把它们完整做一遍。书里借此把账一级一级往人身边收拢：先记在没有受害者的练习里，再记在带教者的眼皮底下，最后才记在持证的自己名下。护理在那本书里被描述成双元制的“邻居”，不是成员，法律依据也不同，这里只借它的账法。这是第335号作者的读法，不是德国哪份文件里的话，条文细节我们没有逐条回查，章末清单里留了底。小叶和何老师的三类错，借的是该书里构想的实习生小苗一节的分法，书里也说明那套分级是作者自拟，用来读懂条文。

分区的好处，对小叶这样的人最明显。如果有人在上班的第一周就告诉她，哪几类是可以放心错的，哪几类要先在旁边看，哪几类无论如何不单独面对，她心里的“怕”就从一团模糊的东西，变成了三个清清楚楚的格子。所有的错都叫“不能错”的环境里，人会学会藏，藏起来的第一类小错积累着，有一天会变成第三类的大错。反过来，小错被允许公开，大错才有可能早一点被发现。

◆ 7.5　把错记下来：失败档案

回到小吴本子上那一行字。第334号《AI时代中国职业教育的困境和出路》（王德生）把这样一个本子叫作“失败档案”，书里构想的黎师傅在手机维修课上让每个学生备一本，每犯一次值得记的错，记一条：什么时候，做什么，错在哪，怎么发现的，下次怎么办。书里强调，失败档案不是检讨书。检讨书写给别人看，重点是认错；档案写给自己和同行看，重点是找路。把它写成了每次一份检讨，学生只会想办法少记、不记。

那本书还给出了一个把错排成序列的办法：请行当里的老手来“倒错”，不问他这一行要掌握什么知识，问他带过的新手最常犯什么错；然后给这些错按两把尺子排队，一把是代价，损失的是一点材料，还是会伤到人；一把是前提，要犯这个错得先会什么。代价小、前提少的放前面。总的方向是三条：由便宜到贵，由手到

心，由物到人。每一层错还要配一个“接住”的办法，没有接住办法的错，宁可先不让学生犯。

我们这本书能给失败档案多加的，是一个排序的标准，两条。第一条，每条记录多问一格：撞上它的是什么。是实训台、同伴、扳手上的手感，还是只有老师事后翻出来才发现的？当场被当事人自己撞上的错，和事后才被别人告知的错，本来就是两种性质的东西。把它们混排，档案会越写越像一份别人对你的评语。前一章讲的当场察觉，在档案里变成了一格可以填的字。第二条，每条记录再问一格：账记在哪。如果一条错的账记在了学生头上，那么翻开档案就会发现一个规律，这类条目越来越少，不是他不再犯，是他不再写。档案里条目变少，不一定是进步，也可能是账记错了地方。

小吴的本子后来多了一栏“条件”，这是第334号书的建议：每记一个错，顺手写下当时的条件。他的那一条是：放油螺栓，拧到后面变轻，赶时间，没有停下来数手感。积累到二三十条，他翻回去看，错扎堆的地方很集中：一赶时间就错，一没人看着就马虎。这比“我粗心”三个字有用得多，因为条件是可以提前防的。

这个本子，请读者注意，只给小吴自己和刘师傅看。它不排名，不进成绩，不对别人公布。第343号《卡路》（王德生、崔岩）已经预警过，读数一旦进了考核，就会出现为了凑数而造出来的假卡，比旧教材更坏。我们这本书的所有读数，都守这一条。

◆ 7.6　有一类错不能让真人去撞

到这里，读者也许已经注意到一个张力：我们一直在说错要撞上、账要有人担，可是有些错，是担不起的。

第343号《卡路》给这件事划了一条线，叫停权边界。它的判据只有一句：凡是一次失败的代价超过“一次可逆返工”的地方，对真人、真设备、真现场停权，降格为模拟。三个词需要拆开看。返工，是做坏了，拆掉、擦掉、倒掉，重来一遍，代价是时间、材料，再加一点挫败感。可逆，是返工之后世界回到失败之前的样子，或者至少回到一个同样可以继续练的样子。一次，是单单这一次失败的代价就已经能被一次返工抵消；那种大多数时候没事、偶尔一次出大事的，不算，因为判断要按最糟的那一次来，不能按平均的那一次来。设想学生在这个卡上失败得最糟

的那一次，后果能不能被一次普通的返工完全收回？能，可以让真人去撞；不能，停权。

这把尺子不需要列出哪些行业危险，哪些安全，它按一个具体的失败来判，不按行业来判。同一个行业里有的在尺子以内，有的在尺子以外。书里还点了拿不准的情形：代价推迟出现的，要按它最终显露的那一刻来量；代价会落到学习者以外的人身上的，先在模拟里撞。最后一条总原则是，拿不准的时候默认停权，因为两种错的代价不对称：把一个本可以真撞的卡错判成只准模拟，代价是多练了几轮、晚一点上真现场；把一个本该停权的错判成可以真撞，代价可能收不回来。

停权不是对“错得起”的否定，是它的另一面。上一章末尾问的“那块地由谁来铺”，答案之一就在这里：错得起需要垫子在，垫子不够的地方，不是让人硬着头皮去撞，是先把错搬到有垫子的地方去。体育里有一个现成的例子：跳高的后背越式，要等软垫取代了沙坑，才有了落点（Britannica）。垫子不是为了让人少犯错，是为了让人敢用一种本来不敢用的动作。论文也把这个意思写成了一条推论：提高安全性不是在可学习性和安全之间做权衡，它是提高可学习性的前置投资；护具，软垫，可撤销的操作，沙箱环境，价值不只是防止伤害，而是把可失败余量从“不敢用”变成“可以用”。

不过，搬到模拟里的错，必须仍然有对手。第343号书里说得明白：模拟卡路不是把危险的部分删掉，是把危险的部分搬到一个撞了也收得回来的地方；删掉就回到了只剩甜的顺滑路。第5章引的保真度研究也有一个提醒，逼真不等于会失败，一台允许无限次撤销、不判成败的高保真模拟，落在“不会失败”那一格。所以停权降格之后，模拟里仍然要有判定，要有会逼着人拿不定主意的时刻。哪些事该交下去，哪些事无论如何不该交，什么时候从模拟进入真现场，由谁来准入，是第17章要讲的内容。小叶那一类“无论如何先喊我”的错，就是在那一章里被展开的。

◆ 7.7　这一章站在哪里

这一章的话，有三层不同的分量，要分开说。

最上一层是调和本身：后果要实在，账不落在你头上。它来自两本站内的书，都是同一基底写成的观点，都自陈没有实证；它们之间的相反，我们用“后

果”和“账”两个词拆开了，拆得是否站得住，要看有没有人能把这两个旋钮分别拧动，比较结果。我们还没有这样的数据。

中间一层是账的写法：三本账，买单的条件，上限。这些主要出自第335号，其中德国的细节靠二手材料，作者自己也说没有现场亲历，我们没有回查。小吴、刘师傅、小叶、何老师，以及转述的马克、施密特师傅、周老师、小理，都是构想的人，不是调查来的案例。

最下一层是分区和停权，来自第335号的四道筛子和第343号的尺子，两本书都把它们标作初判，第343号的八条证伪条款，截至该书的版本，全部没有执行。

读者可以带走的是几个问法，不需要等证据：这个错的后果，当事人当场读得到吗？这个错的账，记在了谁的头上？有没有一个“指给我看”的环节？最坏的结果有没有上限？这一个错，最糟的那一次，一次普通的返工收得回来吗？

可是还有一种情形，我们到现在还没有碰。后果实在，账由别处担，错也已经安排在垫子上，可是身体自己找了另一条路，把那个错绕了过去，当事人谁也没有发现。小禾的外开、阿宁的滑板、周岚在膝伤后的跳距，都可能是这样的故事。绕过去，是不是就撞不上错了？绕过去的那条路，是一次合法的变通，还是一次不报警的占用？下一章从这里开始。

带 走 的 话

后果要实在，账不落在你头上：错在世界里留下痕迹，让人读得到，付账的却是肯为这笔学费担着的那一方。

这 一 章 怎 样 算 错

一、在实训场景里，保持后果同样实在，只把账从“记学生头上”改到“记培训投入”，如果学生主动说出错的次数没有上升、藏错的次数没有下降，那么“账不落在你头上”这一半不成立。

二、保持账由店或学校担着，把后果拿掉（没有人等，没有东西晚，只剩一张表），如果学生当场察觉错的次数没有下降，那么“后果要实在”这一半不成立。

三、如果失败档案里条目变少，与学生主动报告的意愿、与独立任务里的错误率都没有关系，那么“条目减少提示账记错了地方”这个读法就错了。

◆

08

第8章

拿掉那条路

◆ 8.1　周岚的两次跳

这是为说明而设的例子。周岚三十八岁，膝盖受过伤，治疗和康复都走完了，现在要回到羽毛球场上。陪她做回场前测试的是康复师老郑。这一节只讲她做了什么，不讲她的膝盖是什么情况，那是老郑和医生的事，不是这本书的事。

第一次，老郑让她单腿向前跳，量距离，两条腿各跳几次。左右两边的距离差在老郑那张表的及格线以内，周岚松了口气，老郑也点了头。她自己的感觉也是好的，落地稳，不疼，不别扭，跳完还能说笑。按回场清单上的项目逐条打钩，这一关过了。

第二次，老郑换了一个做法。他架了一根横杆在周岚胸前，让她双手握住，跳的时候身体不许前后摆，也不许往旁边晃，只让腿去跳。同样的单腿跳，同样的起点。这一次周岚的距离短了一截，落地时有两次差点站不稳。她愣了一下，说：“怎么回事，我明明练过的。”

老郑没有说这说明了什么，他只是把两次的数字并排写在表上，然后问她：“第一次跳的时候，你觉得自己是用哪儿使的劲？”周岚想了想，说：“就是腿啊。”

这个回答是诚实的。她第一次跳的时候，感觉到的确实是腿在使劲。身体在没有人通知她的情况下，把一部分活分给了别处，距离还是那个距离，落地还是那么稳，没有任何一个读数提醒她。直到横杆把别处的路堵上，差额才露出来。老郑做的这个动作，在这本书里就叫拿掉一样：不是拿掉她的腿，是拿掉她绕过去的那条路，再看结果还剩多少。

先交代两件事。其一，这类测试要由受过训练的人来做，用低负荷，带着目的做，疼痛期和刚受伤的阶段一律不做，因为那时身体绕开某条路是在保护自己，后面第8.5节会讲。其二，周岚后来怎么样，这个例子不往下编。我们只想让你看见：同一个人，同一个动作，结果读数一样，拿掉一条路之后分开了。

◆ 8.2 《借道》说了什么，没说什么

周岚这个场面不是凭空想出来的，它的骨架来自本站《借道》这篇论文（学科通融之三十七，王德生与 Claude，2026年8月）。它先摆了三个互不相干的现场，我们把前两个转述在这里。

第一个在芭蕾教室。一个学生站在一位，双脚外开到接近一百八十度，老师看了三秒，说你在用脚踝借。学生把脚收回去，外开掉到一百二十度左右，样子立刻难看了。她想不通：站出来的样子明明对了。论文引了一项把有伤史和无伤史的舞者做比较的研究（Coplan 2002）：量的不是外开角度本身，而是“站出来的外开”减去“髋部被动能转出来的外开”这个差额，自报有伤史的一组平均二十五点四度，无伤史的一组四点七度。论文同时转述了一份系统综述的提醒：差额和损伤之间的因果链，比横断面相关复杂得多，证据不足以支持简单的单因果说法。我们沿用这个提醒，不把外开差额写成伤病的原因。

第二个在运动医学的实验室。一名前交叉韧带重建术后的运动员做单腿跳远，患侧距离是健侧的百分之九十七，达到了几乎所有回归清单的标准；同一次测量里，患侧膝关节在蹬伸时做的功只有健侧的百分之六十九，缺的那部分由髋和躯干补上了（Kotsifaki 等 2022，论文注明样本为男性运动员，百分比不能推到所有人）。跳出去的距离不知道这件事，运动员自己也不知道。周岚的场面是照着这个形状构想的，上面的百分比属于那项研究里的运动员，不属于周岚，我们不给她编数字。

《借道》由此提出一个判断：一个结果由替代路径达成，既不是韧性的证明，也不是一次可以被纠正的技术错误，而是一次不需要偿还、却会降低下一次不借的可能性的占用。它给了借道三步：结果等价的方向上出现一个成本差；系统沿着省力的方向换路，结果达成，所以没有任何纠错信号；使用越多，那条路越便宜，被

绕开的那条越贵。它还指出，人对自己学得怎样的判断，主要靠做起来流不流畅，而流畅恰好是省力的读数，所以借得越深，自己越觉得顺。

接下来要如实说它跑过什么。论文里“实跑”过的部分，不是身体，是一个人工网络。任务是二分类，一条路是三十维的特征，学起来费力；另一条是一维特征，一眼就能用。第一阶段替代路径是噪声，网络只能走难的那条，把它封掉之后的正确率是 0.808，这是原路径的基线。第二阶段给替代路径带上信息。结果读数（两条路都在）从 0.805 升到 0.987，而把替代路径封掉之后的正确率从 0.808 掉到了 0.669。八组随机种子的平均。看结果的人，只会看到一条持续向好的曲线。

这个网络没有代谢成本，没有疼痛，没有主观感受，论文自己说得很清楚：它只能检验结构性的主张，证明不了人身上的事。而且它打掉了论文四条预测里的两条。其一，论文原以为落差会随时间慢慢长大，结果是替代路径一出现，二十轮之内落差就到位了，此后几乎不动；要继续往下走，需要一个持续的成本梯度。其二，论文原以为借道过的系统，封路之后会比从头学的恢复得快，因为原路径曾经存在，结果相反：借道过的八组，中位数用了 4.5 轮才回到基线，从头学的中位数是 2 轮。论文因此撤回了原来的分界线，换成方向相反的一条预测。另有一个数：随机屏蔽替代路径能把落差压掉九成多，但结果读数也要掉十三个百分点；只有替代路径失效的概率高过大约四成六，这个代价才划算。

这些数字都属于那个网络，不属于周岚，也不属于任何一个舞者。本章后面凡是说到身体，都是推断，请你带着这个底色往下读。

◆ 8.3　一个新判断：绕开之后，那个方向上再也撞不上错

现在来说这一章要补的东西。《借道》讲的是结果读数为什么沉默，讲的是“看不见”。把它放进本书的四样里，还能再往前走一步：借道不只是看不见，它是在那个方向上，把“能撞上错”这一样悄悄拿掉了。

“撞上错”需要一个条件：你得走到那条路上去，路上的东西得有机会顶回你。老路没人走，路上有没有坑，永远不会有信号传回来。周岚单腿跳的时候，别处替那条腿分担了一部分（这是构想里的设定，不是对任何人身体的诊断），按这

个推断，被绕开的那条线上长期没有承受过应有的负荷，如果它那里还有什么没跟上，也没有机会撞上去。每一次跳都成功，每一次成功都是在别的路上成功的。

我们把这句话写成一个新判断：借道是身体给自己做的一次想象。想象为什么让人觉得练过了？因为想象的里面不会摔，你在脑子里把整套动作走一遍，每一步都对，没有任何一步被世界顶回来。借道时身体做的是同一件事，只是做在肌肉上：它在原路径的方向上不出力，等于把那个方向上的实战换成了预演，预演里不会有错。想象之后你以为自己练了，借道之后你以为自己好了，两者共享的是同一个东西，错没有机会撞上来。

这个判断是待检的，而且我们要说明它凭什么还没有被检验。它没有身体路径上的实跑数据（第9章那条身体数据查的是拿掉工具后的落差，碰不到这一点），只有一个网络里的结构性类比，网络里“撞不上错”体现为原路径存量下降而结果读数上升。它在人身上成立，要靠论文第二十一节自己列出的那几种可以判它错的读数来检：比如在从无伤史、结果长期稳定的健康人群里，封路落差与匹配的对照组没有差别；比如封路后恢复得并不比从没练过的人慢。这些，没有人在人身上做过。

这个判断还给出一个很具体的反向检验，普通人也能想象：如果借道的人在被封路之前，就能比较准确地预报“堵了这条路我会掉多少”，那就说明他们其实感觉得到，撞上错的那个信号是存在的，这个判断就错了。要是预报和实际差得很远，而且是往乐观的一侧差，那么判断得到一份支持，只是一份，不够判决。《借道》的第八节同样转述了一些旁证，说步态的能耗优化可以在人不知道的情况下完成，疼痛下的重新分配不经过决策，这些都指向“信息不在那里”，但论文也说了，这一节只有观察证据，没有实验证据。

用一个比喻把它说完，只用这一个。想象你每天开车上班，有一条老路，路上有个坑。有一天修了一条绕城快路，快、顺、省油，你从此再不走老路。一年过去，快路上你的成绩一直很好，准时、平稳、没出过事。可老路上的坑，这一年里是填了还是更深了，你一点也不知道，也没有谁通知你，因为你不再去那里了。有一天快路封了，你被迫回老路，才发现路面塌了一段。这个比喻里没有哪一次出错，全部的问题只有一个：错的地方，你再也撞不到了。

◆ 8.4　糖路，是别人替你铺的借道

本书的七本姊妹书里，第343号《卡路》有一个概念正好站在这个位置：糖路。书里说，解开一个卡之后学生尝到的那点“我把它保住了”，是糖；把所有的卡都抹平、只剩下顺滑的路，是糖路。糖和糖路是两回事，甚至是反过来的：有糖的卡，是让学生先在一个代价低的地方卡住，然后自己把局面保住，甜是从卡里挣出来的；糖路是根本不让他卡，甜是白给的，是绕开卡发的。书里还说，糖路之所以难拒绝，是因为人人都喜欢它：学生不慌、老师省事、合格率好看、家长满意。第343号区分了两种糖路，一种是纸面上抹平的旧教材，一种是现场抹平的AI全程代办，后者可以一直甜下去，直到有一天AI不在了，学生才发现脚下什么也没有。（这是第343号自己的判断，它自陈没有实证，和本书同出一个基底，请只当作一个观点来源。）

把糖路和借道摆在一起，两个词说的是同一件事发生在不同的人手里。糖路是别人替你铺的：教材、AI、辅助系统替你把卡抹平。借道是你自己的身体替你铺的：它沿着省力的方向，把那条会卡的路绕过去。两者共享一个后果，就是错没有机会撞上来；区别在于铺路的是谁，因此解法也不一样。糖路的解法掌握在设计者手里，比如卡前不代办、卡后快回写；借道的解法掌握在测量者手里，要有人在你不知道的时候，把绕过去的那条路封一下，量一量。

这里还有一层要留意：糖路是看得见的，教练知道自己在扶着车，AI的提示框摆在屏幕上。借道是看不见的，周岚不知道、舞者不知道、跳出去的距离不知道。所以在本书的账上，糖路可以靠规矩堵，借道必须靠测量查。这也是为什么这本书一直把“拿掉”当探针：它不是惩罚，是唯一能让这类沉默的事情开口的办法。

◆ 8.5　该拿的时候和不该拿的时候

读到这里，有人会想：那我是不是要让孩子、让运动员、让自己，时时刻刻去堵掉所有的捷径？不是。《借道》自己就留了三处让步，我们原样带过来。

第一，急性期的保护性代偿不该被取消。受伤刚过、术后早期、疼痛发作的时候，身体绕开某条路是在保护自己。这时候封路不是诊断，是伤害。论文的建议是给代偿加两样东西，期限和撤回测试：一条代偿路径启用的时候，同时写下预期用

多久，到期怎么检验还需不需要。没有期限也从未被检验过的代偿，才是借道在做坏事。这条也是本书的底线，你自己、你的孩子、你的学员，只要有持续的疼痛或伤病，请去找专业的人，不要拿本章的任何话当治疗建议。

第二，人几乎所有的技术都是借道：用车不走路，用文字不背诵，用检索不记忆。判据不能是“你的原路径有没有退化”，那个答案永远是有。论文换了一个形状：替代路径中断的概率，乘以它中断时你付出的代价。在他们那个网络里，随机屏蔽划算的门槛是约四成六，是一个很高的数，所以在绝大多数“替代路径基本不会消失”的场合，借道是正解。论文还补了一个区分：外部工具和身体能力大致独立，而身体内部的替代路径和原路径共用一副骨骼、一套血供、一个疲劳池，相关的备份是伪装成冗余的单点，会在最需要的时候一起失效。

第三，封路本身有风险，所以必须低负荷、可控、以诊断为目的，不能拿来当训练，更不能在比赛时用。

运动控制那一路还有一个最强的反对，值得原样摆出来。他们发现熟练者在不影响结果的方向上，变异反而更大：同一个动作每次做得都不太一样，这是余量，是迁移的基础，纠正这些差异只会白付控制成本。照这个说法，周岚用别的部位分担，说不定只是身体在使用冗余。《借道》的回应有两层。变异和借道的区别在方向：变异是随机的，今天偏左明天偏右，平均下来哪里也不去；借道是有方向的，每一次都往省力的一侧偏，累积起来就是分布的整体位移。所以论文才把外部随机施加的换路当作解药，它的期望位移为零，在网络里把落差压掉九成多，只是要付结果读数下降的价钱。至于周岚的身体究竟属于哪一种，仍然要靠封路来量，这一点谁也没有替她测过。

最后一句话回到它和第81号的不同，第4章已经分过：第81号的尺子量“那一段走没走”，本书的尺子量“撞不撞得上”。标记练习（第10章细讲）省掉了力气那一段，结果反而长，所以“省一段”本身不是坏事，坏的是省掉了错能撞上来的那条路。两把尺子有时一致，有时不一致，不要混用。

◆ 8.6　为什么周岚自己感觉不到

回头看周岚的场面，有一个细节值得放大：她回到球场之后，其实一直在赢球。这是构想的场景，但它是很多回场的人都会遇到的样子。队友说你回来了，对手的球她接得到，网前的小球她够得着，比分在往好的方向走。羽毛球这项运动给她的反馈，几乎全部是结果反馈：球过网了没有，落点好不好，这一分得没得。球场不会告诉她“你今天的落地有一半力是别处出的”。

这就是《借道》第七节要说的那件事，用日常话讲：只看结果的评价系统，对路径没有任何感觉。比分不知道，裁判不知道，对手也不知道，周岚自己的体感更不知道，因为体感追着省力走，哪里省力哪里舒服。《借道》把这个叫作符号是反的：借得越深，越觉得顺。顺，在大部分场合是好消息，在这里它是唯一的信号，而这个信号指向错误的一侧。

所以老郑那根横杆的价值，不在于它测出了什么惊人的数字，而在于它让一个本来没有出口的差额有了出口。差额出现之后，该做什么，是下一步的事：由老郑和她的医生商量，决定是先稳一稳，还是用什么方式把原来的路慢慢练回来，哪些先别碰。这本书不管这一步。本书只管一件事：这条路在没有人去拿掉它的时候，是不是根本没有人知道它塌了。

◆ 8.7　在别的行当里，这条路长什么样

借道不是膝盖和脚踝的专利。《借道》第十九节列了十三处，每一处给出预期读数，需要提醒的是，这十三处全是预测，没有一处是已经做出的结果，我们只挑与我们读者最近的几处，按论文原意转述。

学钢琴的孩子，可能用整条手臂的重量，去代偿手指的独立性，曲子弹下来，音是对的，节奏是对的。论文的预测是：在限制近端关节的条件下，音色均匀度跌多少，和将来的过劳损伤有关。学小提琴的，可能用手腕代偿弓压的控制，预测的形状相同。唱歌的人，音高音量都达标，耐力却在崩，可能是用喉部外围的肌肉在补声带闭合的不足，论文的预测是：在限制那些肌肉用力的姿势下测能唱多久，比常规嗓音评估更早预警。学第二语言的人，会绕开自己不会的句型，产出率一点不

掉，内部的构成在掉，论文建议用必须使用某个结构的任务，去量延迟和自我修正的次数。

这些例子的共同点是：每一处的结果读数都是好的，每一处的当事人都觉得自己在进步，每一处都有一条被绕开的路。放进这本书的四样里，它们都在同一样上出了问题：撞上错这一样被悄悄拿掉了。读到这里请你再记一遍这是预测。其中任何一条被测出“没有差别”，都是论文承认的、可以判它错的结果。

◆ 8.8　一个普通人可以自己问的三个问题

最后落到普通人手里。家长、教练、自己，没有横杆，没有实验室，能做什么？我们给三个问题，它们不是诊断，只是让沉默的东西有机会开口。

第一个问题：这个动作，你是用哪几处在使劲？说不清不是错，说不清是线索。周岚的回答是“就是腿”，这并不说明她有问题，只说明她对自己的路没有读数。

第二个问题：换一个条件，还做得出吗？慢一点，旁边没人，换一只脚先，换一个姿势起头。条件稍微变一下，如果结果立刻明显变差，说明这件事靠的是一套很窄的条件。这个问题不需要任何器械。

第三个问题：有没有哪一处，是你这一年里再也没有用过的？有人用手机导航，一年没有自己找过路；有人用输入法，两年没有手写过字。这一处是不是需要保留，要看它中断的概率和中断的代价，这是《借道》第二十节的判据，不是我们道德上的要求。要保留的，才值得每隔一阵，拿出来用一用。

三个问题问完，如果发现有什么可疑，请别自己当医生，持续的疼痛和伤病要找专业的人。问这三个问题的目的，只是让“看不见”变成“看见了，再去问该问的人”。

◆ 8.9　拿掉之后的第一步

最后补一件容易忽略的事：拿掉一条路之后，下一步做什么。如果横杆拿走，老郑只对周岚说一句“你该把那条路练回来”，这句话就是一个没有口的卡。第343

号管这叫坑：卡住了，旁边没有最小的下一步。本书第二样说，来得及收，收得有口，口就是这个意思。

所以好的做法，是在封路的同一个场合，给出一个小而安全的下一步：用很低的负荷，把被绕开的那一处单独练几下，次数写在纸上，下周再做一遍同样的测量，看幅度和恢复各有什么变化。不要立刻纠正整套动作，也不要用一句口令把她拉回“正确”，因为《借道》自己的数据提醒过：被绕开的路一旦被占住，重建可能比从头学更慢。我们这里的所有话都是推断，但“不要一口气纠正”这一条，是从那个网络的读数里借来的一点谨慎。

还有期限。对于确实需要代偿的阶段，要写下预期用多久、到期怎么检验。把这两句写在老郑的表上，周岚就不会在三年之后才发现，她一直在借。

这一章讲的是一个人的身体怎样给自己铺了路。周岚那一幕是为了说明机制，不是证据；它说明的是“拿掉一条路”这个动作长什么样，不说明她的身体是什么样。下一章换到一个行业，用公开的逐球数据跑一次。要先说清楚：那里拿掉的是一样工具，不是身体里的一条路，所以它检验不了本章的判断，只查拿掉工具之后的落差，而事先写定的主要预测没有通过。

带走的话

结果读数一样的两个人，拿掉一条路之后才分开；借道是身体自己给自己做的一次想象，错在被绕开的那个方向上再也撞不上来，这一点还没有人在人身上测过。

这一章怎样算错

一、在从无伤史、成绩长期稳定的健康人群里，临时封路后的落差，与匹配的对照组没有差别，这条判断就错了。

二、借道过的人，如果在封路之前就能比较准确地预报自己封路后会掉多少，说明撞上错的信号其实存在，“再也撞不上错”就错了。

三、封路之后的恢复，如果并不慢于从没练过这条路的人，那么“原路径被占住”这一半站不住；本章只能退回到“结果读数看不见路径”这一弱的说法。

◆

09

第9章

真跑：2021年的投手

◆ 9.1　一件已经发生的拿掉

前面八章有一个共同的毛病：几乎全是推断。可失败余量没有人按书里的办法测过，借道的两次实跑一次在代码社群、一次在计算系统，都不是身体。一本讲身体的书，一条身体数据都没有，这话说出去是站不住的。所以这一章做一件别的章节没有做的事：找一次已经发生、有日期、有公开记录的拿掉，用数字跑一遍。

这样的事不好找。伤病不行，拿掉一个人的膝盖不能算实验，而且每个人伤得不一样，也没有公开账本。教练换人不行，换的不只一样东西。后来看中的是美国职业棒球大联盟的一件事。很多投手在手指上抹过粘手的东西，它能让球离手时转得更快，上下位移更不好打，这件事联盟早就明令禁止，只是多年来管得松。2021年6月3日联盟宣布要清查，6月21日起裁判开始逐场检查投手的手和手套，查到了要停赛。从这一天开始，对一部分投手来说，一样他们用了不知多久的东西，被一下子拿走了。

这件事有四个难得的地方。它有确切的日期，前后分得开。它拿掉的是同一样东西，全联盟同时拿。它的记录是公开的，联盟把每一球的速度、转速和结果都放在网上，叫逐球数据，任何人都能下载。最后，它本身不是为了研究才发生的，不用招募谁，也不用有人为了实验去受伤。

有一件事要先说清楚。这里拿掉的是一样工具，不是一条身体里的路。第8章讲的借道，说的是被绕开的路自己塌了一段，这件事这份数据查不到，要查得有投手用粘性物之前的记录，很多人根本没有。这一章能查的只有一句：一样东西拿掉之后，那个做对的读数跌多少，跌之前看不看得出来。

◆ 9.2　先把话说死

跑数字最容易骗自己的地方，是看完结果再决定自己原来想证明什么。所以取数之前，我们先写了一页纸，把窗口、入选标准、变量和预测全部写定，算了一个校验码存下来，然后才下载结果数据。

这一页纸写的是这些。只看四缝线速球，这种球最吃转速。清查之前的窗口取2021年4月1日到6月2日，清查之后取6月21日到8月31日，中间那段过渡期不用。两个窗口都投满200个四缝线的投手才算，一共103人。转速要除以球速，因为球速快转速也跟着高，这个比值行内叫鲍尔单位，它的前后之差，就当作封路有多深。结果读数用挥空率，也就是打者挥棒里挥空的比例，这是一个投手做对了没有的直接读数。

预测有四条，方向也事先写定。第一，封路的深浅因人而异，而且这个差别是稳的，不是抽样的噪声。第二，控制住清查前的挥空率、球速和球速变化之后，封得越深的人，挥空率跌得越多。第三，清查前的挥空率分不开谁封得深，两者的相关系数绝对值小于0.2，这就是“做对的读数看不见”。第四，《借道》赌过的一句：清查前结果越稳的人，落差越大。这一条事先就标了把握低。

另外定了两个对照。一个是2019年的同一段日子，那年没有清查，同样的算法放过去，第二条预测的系数应当接近零，或者明显小于2021年。一个是同一批投手的变速球，变速球不那么靠转速（这是我们的假定，没有核实过），它的落差不应当被封路深度同样预测。

这一页纸有两处不够硬，要自己说出来。它是我们自己存的，没有放到外部的预注册平台，这等于自己给自己盖章，别人无从核对先后。还有，写这一页之前，我们已经读过体育媒体的报道，知道清查后转速普遍下降，所以第一条预测几乎是送分题。

◆ 9.3　跑出来的数字

先看第一条。下面这张表把两年放在一起。

	2021（有清查）	2019（无清查）
入选投手	103	121
转速速度比，前→后	24.70→24.00	24.54→24.52
封路深度的标准差	0.92	0.46
挥空率，前→后	20.8%→19.0%	19.6%→19.3%

拿掉是实实在在发生了。2021年103名投手的转速速度比平均跌了0.70，2019年几乎不动。而且跌多少因人差得很远，跌得最多的那一成人跌了将近两个单位，跌得最少的那一成人反而涨了一点。把每个人的球按单双号分成两半各算一遍，两半

的封路深度几乎完全一致，分半信度约0.997，所以这个差别不是噪声。第一条预测通过，如前所说，这条本来就不难。

第三条也通过了。清查前的挥空率和封路深度的相关系数是0.15，比事先划的0.2还低。这句话用白话说就是：只看6月之前谁的挥空率高，你几乎猜不出谁在6月之后转速跌得最狠。做对的读数在这里确实看不见。不过要立刻补一句，换一个读数就看得见了。清查前转速速度比本身，和封路深度的相关系数是0.50。也就是说，“看不见”只对结果读数成立，对过程读数并不成立，这正好和第1章说的分界一致，但它也说明，联盟里盯着转速看的人，事先是能看出几分的。

最要紧的是第二条，它没有通过。控制住清查前挥空率、球速和球速变化之后，封路深度每多一个单位，挥空率平均多跌0.9个百分点，方向是对的；可是95%的区间从负0.04个百分点到1.75个百分点，把零包了进去。事先写定的标准是区间不含零，所以判不过。安慰剂对照也没有帮忙：2019年同样的算法得出的系数是0.5个百分点，区间很宽，从负1.2到2.4，两年之差远小于它的抽样误差。我们没有办法说，2021年多出来的这点关联，是清查造成的。

第四条也没有通过。清查前结果越稳的人，落差并没有越大，控制清查前挥空率之后系数接近零，不算控制时的方向还是反的，而2019年没有清查，这个反方向的相关也一样大，所以它多半是统计上的回归，和封路无关。《借道》那句赌注，在这份数据上没有得到支持。变速球的对照只有31人够标准，系数不显著，但人太少，什么也说明不了。

事后我们又看了两眼，这两眼不在那一页纸上，只能算探索。把入选标准放宽到两个窗口各100球，人数到了221人，系数反而缩小到0.3个百分点，区间仍然含零。把人粗分两组，封路超过一个单位的33人，挥空率平均跌了2.5个百分点；封路不到零的20人，只跌了0.4个百分点。这个差距看起来不小，可是这种分组是看完数据才分的，不能当证据。再把挥空率相近的中间三分之一单独拿出来，封得最深和最浅的两小群各九个人，方向甚至是反的。

◆ 9.4　这说明什么，不说明什么

这次实跑对本书是一次不太好看的结果，照实说。书的一个核心说法是，拿掉一样之后，读数相同的人会分开。这次拿掉确实发生了，人确实分成了封得深和封得浅的两种，清查前的挥空率确实分不开他们。可是到了最后一步，封得深的人，并没有被清楚地看到跌得更多。

有两种读法，事先都没有写定，所以都只是猜测。第一种读法对本书有利：拿掉之后，很多投手当场改了。他们可能调了球路比例，少投四缝线，多投别的球，也可能改了投球的位置。挥空率只跌这么一点，因为他们还改得动。这种读法听起来很顺耳，恰恰因为顺耳要小心，它可以解释任何结果，跌了说明读数在分开，不跌说明人改得动。这样的说法没法算错，本书不能靠它过关。

第二种读法对本书不利：这份数据的结果读数太吵了。一名投手一个窗口的四缝线，中位数只有大约一百六七十次挥棒，单凭抽样，前后挥空率之差的误差就有4.4个百分点左右，而实际观察到的标准差只有4.9个百分点，也就是说，大部分差异可能只是运气。在这样的噪声底下，一个几乎为零的效应和一个中等的效应都不容易分开。所以这次既不能说“封路深度预测落差”，也不能说“封路深度不预测落差”。老实的结论是：这份数据、这个读数，分不开。

也有两件事是这次实跑站得住的。其一，全联盟的平均挥空率在2021年跌了1.8个百分点，2019年同期跌了0.4个百分点，但这只是一个群体层面的差，当年还有别的变化，比如用球和季节，不能全记在清查头上。其二，“清查前的结果读数看不出谁依赖这样东西”这一条，在这一个任务上，事先写定，过了。它只有一个赛季、一种球、一个读数，分量很轻，可它是本书第一条用身体数据、事先写死口径跑出来的结果。

这也提醒我们，别拿它去抬别的章。第8章说借道是不报警的，第27章说四样是合取，这两句话都没有因为这一章变得更可信。第8章的“被绕开的路塌了”，这里根本没有测。第27章的合取，这里也没有碰到。

◆ 9.5　下一次该怎么跑

这次跑完才知道哪里该换。结果读数要换成不那么吵的，比如把一名投手全部球种合起来，或者用打者挥棒质量这种每球都有的读数，而不是只算挥没挥空。窗口要拉长，跨几个赛季，让抽样误差缩下去。要把投手自己的改动单独记下来：球路比例变了多少、出手点变了多少，这才是在查“改得动”，也才能把上面那种顺耳的读法变得可以算错。如果改得多的人跌得少，改得少的人跌得多，这种读法才算有了证据；如果两者没有关系，它就该撤回。这些都要先写定，放到外部平台上，再取数。

这一章写的只是一次跑。跑完以后，书里有一句话要改得更小心：我们不再说“拿掉一样，读数相同的人就会分开”，要说“拿掉一样，读数相同的人可能分

开，这一点要在读数够稳的地方再查”。这个改动我们写进了全书的说法里。下一编接着讲第二样，来得及收。先从一个做得更少、后来反倒跳得更好的练法说起。

带走的话

拿掉确实发生了，做对的读数确实没看出谁会被拿掉得最狠；可是被拿掉得最狠的人跌得更多，这一句这次没有跑出来。

这一章怎样算错

把结果读数换成稳得多的读数、窗口拉长到几个赛季、事先写定并放到外部平台之后，如果封路深度仍然和结果落差没有关系，那么“拿掉一样，读数相同的人会分开”在这类工具上就要撤回。

如果把投手自己的改动记下来，改得多的人并不比改得少的人跌得少，上面那种“他们改得动”的读法就撤回。

如果换一个赛季，清查前的结果读数能明显预测谁封得深，“做对的读数看不见”在这个任务上也要撤回。

本编收口

用 SDE 再看这一编。123 原理说的是一个循环：D 与 E 的矛盾逼出 S 改变，S 的改变回写 D 和 E。想象里的约束是自己设的，矛盾被压平了，引擎不点火，这是第一种死法。绕开受伤的那条路时，结果读数把账结算成“没事”，矛盾在结算点被按住；这一下又回写到下一次的序列和身体，这是一次负向回写，发生不等于改善。

这一编的主导起手是 D→S→E：先跟一串序列，让模式自己显露，再追根。第9章的不利结果也要放进这里看：拿掉确实发生，显露没有预先报警，可是被拿掉得深的人并没有被清楚地看到跌得更多。这一环若始终跑不出来，这一编的动力说法就要收窄。

◆



第　三　编

来得及收，收得有口

编　序

四样里的第二样。动作发起之后还有一段能收回的时间，撞上之后还有一个最小的下一步。这一编从一种做得更少、后来反倒跳得更好的练法说起，讲为什么在收不回的区间里，结构的错会穿上能力不足的衣服。第13章接上第343号《卡路》：没有口的卡是坑。最后两章讲余裕，以及压力怎样把路一条条剪掉。

10

第10章

拿掉力气

◆ 10.1　周六晚上，饭桌边的一段手指舞

这是为说明而设的例子，人物和场面都是构想的。小满十岁，学钢琴第三年，下个月要在学校的小音乐会上弹一首短曲。曲子里有一段四小节的快速跑动，每次弹到第三小节，她就会磕一下，左手慢了半拍，右手只好等，等出一个难听的停顿。妈妈不懂乐谱，但耳朵没毛病，她听得出每次磕的是同一个地方。

周六晚上，饭碗收了，小满没有去开琴盖，她把右手摊在饭桌上，十根手指在桌面上一个一个落下去，什么声音也没有。妈妈在旁边洗水果，看了一会儿，忍不住说：这样练有用吗？又没有声音，也不用力，不如去琴上多弹几遍。

这是一个很多家长都会问的问题，问得合情合理。桌面上的这一遍，什么都比实际弹奏少：没有琴键的弹性，没有声音，没有手腕的重量，没有速度。按我们的日常经验，练得越像正式的，学得越牢，所以这一遍看上去像是在偷懒，或者最多是在“热热手”。

这一章要讲的恰好是相反的一面：有一类练习，把力气拿掉以后，能改的东西反而变多了。拿掉力气，是本书用来检查“来得及收”这一样的探针之一，对应八行表里的“力气”那一行。前面几章说过，同分的两个人要拿掉某一样之后才可能分开，这里拿掉的是力气。多数时候，拿掉力气的结果是少了东西，这一点后面会讲清楚；但舞蹈房里有一个很清楚的反例，它值得我们花一整章，因为它是本书和“越省力越退化”那类说法分开的地方。

◆ 10.2　舞蹈房里的一件怪事

排练厅里有一种练法，行内叫“标记”。一段刚编好的群舞走第三遍时，编导说：这一遍标一下就行。全场的动作忽然缩小，大跳变成脚下点两下，双圈转变成手指画一个圈，托举变成两个人碰一下手掌。音乐照常走，队形照常换，身体不再

离地。行内给这种练法的理由现成得不需要辩护：省体力。一天排六个小时，不可能每一遍都跳满。

2013年，Warburton 等人把这个权宜之计当成一个干预来测。舞者学两段芭蕾组合，一段以正式速度全力练，一段用标记练，随后两段都以正式方式表演并被评分。结果是标记过的那一段表演质量更高。这个结果的分量需要停一下才看得出来：它不是“标记也不错”，也不是“体力有限时的合理折中”，而是在同样的练习次数下，做得更少的那一组，随后做得更好。

原作者自己的解释是负荷降低：全力跳的时候，身体控制占去了大量心智资源，记忆舞序和配合音乐的资源就不够了；标记把身体控制的负担压下来，腾出的资源去做记忆和整合。这个解释平实，也有道理。下面要看的是，它只是三条解释里的一条，而且本书的两篇来源论文对它的读法各不相同，到第12章再细说。

先看这个结果怎样让三条常识同时站不住。第一条常识来自运动技能领域：练习要尽量像正式场合，越像迁移得越好。用发球机代替对面的人发球，练出来的时序就不一样。按这条常识，标记把重量、惯性、落地冲击、真实的位移统统抽掉，应该是反面教材。第二条常识来自学习心理学（第4章讲过）：训练时看上去顺畅的表现，不能可靠地代表学到了没有。标记是把练习变容易的最彻底的一种，按这条常识，它最多让人觉得顺，长期保持应该更差。可是实验测的偏偏是随后的正式表现，而且更好。第三条常识就是上面的负荷解释，它自己也留着一个对不上的地方：如果起作用的只是负荷的总量，那么用别的办法把负荷降下来，应该一样有效。排练厅里正好有这些别的办法，打拍子、报数、把长句拆成四小节分开练、先在脑子里过一遍，大家都在用，可是没有一种被认为可以替代标记。行内的说法很直白：拆开练完了，还得连起来标一遍。

另外要提醒一句，标记并不总是更轻。熟练的舞者在标记里会加许多正式表演里根本没有的动作：用手指代替整个身体的旋转，用一只手臂的路线代表另一个人的走位，一边走一边出声念自己的进场点和出场点。这些是新增的编码工作，不是被省掉的。所以“做得更少所以学得更好”只说对了一半，更准确的说法是，被省掉的和被加上的，都落在同一条线上：省掉会让动作停不住的，加上能把关系指出来的。

三条常识谁也容纳不了这个结果。本书的做法不是在三家里判一家对，而是问：它们是不是共用了一个没有被检查过的想法。

这里要先把本书自己的账摆清楚，免得读者以为负荷降低是公认的答案。Warburton 等人的实验只有两个水平，标记和全力，它能证明“削减不总是有害”，但两个点连不出一条曲线，也分不开好几种读法。本书的两篇来源论文对这个结果的读法就不一样。《可失败余量》认为负荷解释对了一半：它刻画了削减带来的好处，却没有说明削减到什么地步好处会消失，所以要再加一个条件，削减之后还得有来自外面的东西顶着，人才撞得上错。《收得回的那一遍》则认为起作用的不是负荷，而是标记让整段动作停留在随时可以截停的区间里。原作者的读法在两篇里都被改动了，一篇把它嵌进更大的框架，一篇把它挤到旁边。这一章按第二篇的话讲，因为这一编的题目是“来得及收”；两种读法怎样放到同一张桌子上裁，是第12章的事。

◆ 10.3　被拿掉的是一组，不是“一成”

三家共用的想法是：一次练习，就是那个正式动作打了折扣的版本。像不像是折扣，难不难是折扣，累不累是折扣。正式演出在“完全一样”的一头，纯想象在“完全不像”的另一头，标记落在中间偏想象的位置。所有的问题都被安排在这根单轴上：该站在哪个位置，这个位置难度合不合适，省下的资源去了哪里。

可是看一看标记里实际发生了什么，会发现它根本不是整体打了六折。有一组东西在标记里原封不动：动作的先后次序，每个动作什么时候起、什么时候止，和音乐对在哪一点上，在场地上走哪条线、朝哪个方向，和同伴的相对位置，什么时候交汇，每个短句在哪里换气。另一组东西被压到接近零：力度，幅度，离地的高度，落地的冲击，身体承受的风险。一组留满，一组归零，这是一次选择，不是一个刻度。

而且这个选择并不随意。归零的那一组有一个共同点：它们都是把一个动作从“还能停”推向“停不住”的原因。力度决定往系统里注入多少动量，动量决定惯性，惯性决定“不做了”这个选项在哪一刻消失。脚离地是最极端的一种，脚一旦离开地面，身体对自己剩下的轨迹几乎没有发言权。托举更进一步，一个人的停不住，把另一个人的安全也抵押进去了。再看留下来的那一组，次序、时刻、对齐点、路径、相对位置，它们全是关系，而关系不需要力气就能摆出来。用手指画一个圈，就能表示“这里是一个向右的双圈转，在这一拍上”：向右、双圈、这一拍，三件事都是关系。

所以标记更准确的描述是：它把动作里一切会导致“停不住”的成分抽掉，把一切关系性的成分原样留下。这不是减法，是分离。“标一下就行”听起来像省事，是因为被抽掉的那一组碰巧也是最耗体力的那一组。省力是副产品。行内长期把它记在“省体力”名下，大概就是这个巧合造成的。

有人会问，既然关系不需要力气，那干脆闭上眼睛在脑子里过一遍，岂不是更彻底？想象练习的效果已被反复确认，但它和标记不是一回事。纯想象的撤回余量是满的，可是里面没有真实的空间路径和真实的配合点，这两样偏偏是结构层信息的载体。所以本书的来源论文预测：在结构层的测验上，标记应当优于纯想象；如果实测发现两者等效，那么“留下哪些维度”的这一整段说明就要重写。这也是为什么小满不是闭着眼睛想，而是让手指落在桌面上。

动作发起以后还能不能被收回，这件事有现成的量法。心理学里测“不可撤回点”：一个已经准备好的动作，到了某一刻就不再能被叫停，这个时刻的操作定义是叫停成功的概率降到一半。《收得回的那一遍》（本书一篇来源论文）据此定义了一个量：从动作发起到这个时刻之间的时长，占动作总时长的比例，书里叫撤回余量，通俗地说就是“还收得回的那一段时间”。它接近一，意味着几乎全程都能收回；接近零，意味着一发起就只能走完。全力的大跳、实打实的托举、全速的冲刺都接近零，同一段舞句的标记接近一。测它的尺子在体育学科里出生，《收得回的那一遍》转述的一项篮球研究用同一范式测到，跳投球出手前约187毫秒就收不回了，真人防守里即便最好的防守者，约七成的时候还是会被假动作骗起。（这两个数字是该论文转述自别人的研究，我们没有核对原文，章末清单里留了底。）

这个量要和三个相邻的量分开，否则它只是个新名字。它不是难度：把一杯满水递出去的最后一寸，动作又慢又轻又容易，可是松手以后收不回来；反过来，一段很复杂的手部编排，做错了随时可以停。它不是和正式演出像不像：一次全速的对抗演练和正式比赛几乎一样，撤回余量极低；一次同样在场地上、同样有对手和战术、只是约定不许身体接触的演练，像的程度略降，撤回余量却大幅上升。它也不是负荷：打拍子、报数、拆开练，都降负荷，都不改变一个已经发起的动作能不能收回。这正好回答了前面那个对不上的地方：为什么别的减负荷办法替代不了标记。

◆ 10.4　慢，不等于收得回

家长和老师最容易想到的另一个办法是慢练：把速度降下来，一个音一个音地弹。慢练是最古老的做法之一，有效，我们没有任何理由贬低它。但是它和标记不是同一件事，这一点在实际操作里差别很大。

慢速全力做一个大跳，离地以后仍然收不回来，撤回余量还是很低；原速标记同一个大跳，随时能停，撤回余量很高。决定的不是快慢，是能不能收回。钢琴上也一样，一个音一个音慢弹，手每一次落下去都是实实在在落下去了，下一个音要不要换指法，还是要等弹到那里才知道，弹错了的那一下已经响了。慢练降低的是难度，而这一章说的是另一根轴。

我们借一个常见的物件来说明，并且这一章只用这一个比喻：标记像是给这一遍装了一个暂停键。全力执行是一部不能暂停的电影，只有开头和结尾两个位置能指着说话，中间发生了什么，只能事后凭印象回忆。标记是一部可以随时按暂停的片子，任何一拍都能停住，指着画面说：看，这里。要修改一样东西，先得能指认它；要指认它，先得把展开中的过程截住一刻。暂停键越多，能改的粒度越细。

这就引出一个很具体的道理：一次练习能改什么，要看暂停键的密度对不对得上要改的那样东西。舞句里，“第三拍换位”这类信息是按拍分布的，调换相邻两拍，熟练的舞者马上认得出不对；而每一跳的力度，随机上下调一成，同一批人往往认不出来，它只在整块完成时才有一个读数。所以要改次序、方位、配合点，需要高密度的暂停键；要改发力的时序和力度，需要的恰恰是整块走完。这两样东西分在两层：这本书里叫结构层和执行层，结构层是“该怎么摆”，执行层是“怎样用上劲”。

◆ 10.5　回到饭桌

现在回头看小满。她每次在第三小节磕的，很可能不是手指不够灵活，问题出在指法：右手最后一个音落在小指上，而下一小节第一个音在八度以外，手根本来不及挪过去。这是一个“摆法”的毛病，写在她选的指法里。需要说明，这里是一个构想的判断，不是对任何真实孩子的诊断，钢琴练习本身我们没有直接的实验数据，这一章讲的是从舞蹈里推出来的一条判断，移到钢琴上是否成立，还待检。

在琴上全力弹，尤其是弹到速度上去，手一出去就停不下来，磕了，只有一个读数：没接上。“没接上”可能是手指不够快，也可能是指法本身接不上，这两个

原因在这一个读数上长得一模一样。妈妈的处方“多弹几遍”只能改善前者，而且短期内几乎总是有效，弹多了手指确实会更快一点，磕的次数少了，大家就更相信是手指的问题。这一点是下一章的内容。

饭桌上这一遍不一样。小满的手指在桌面上一个一个落下去，速度可以是正式的，也可以略慢，她随时可以停在第三小节的最后一拍，低头看自己的手：小指在这里，下一个音在那里，中间隔着一个八度。她用不着任何别人告诉她，就能看出来这是一个“够不着”，而不是“不够快”。她换了一个指法，用拇指从下面穿过去，再在桌上走一遍。

在这个场面里，妈妈能做的最有用的一件事，也许不是替她出主意，而是问一句：你是停在哪一拍的？这个问题不涉及任何乐理，只是帮孩子把展开中的一遍截住一刻，让“哪一拍”变成一个可以指着看的对象。这一遍没有声音，没有重量，没有任何会让她手指出汗的东西，可是她改动的是整段跑动的摆法。

然后她才回到琴上，把改过的摆法用实际的力气弹出来。到这里，轮到执行层上场：触键够不够稳，速度够不够快，这些东西只在整块弹完时才有读数，必须用力弹。桌面上那一遍替不了这一遍。这里要说清楚一个容易被误读的地方：改得动不等于时时刻刻在改。小满上台弹的那一分钟，她不会也不该盯着手指的位置，她的手会自己走，这时候临场的监控是低的。可是依据都还在：她知道这个指法为什么这样选，她在桌上改过一次，她有资格在下一次练习里再改。改得动是分层、分窗口的，结构层在桌面这样的标记里改，执行层到下一遍用力弹时改，上台的那一遍是用来用，不是用来改的。

它和第81号的分别，第4章已经讲过：标记省掉了一段，反而长了东西。因为被省掉的是力气，路还是自己一步步走的，只是脚没有离地。

这一章的话也不是第一次有人说，“保住可修改性”归 Ericsson，第4章已经分过。本章多出来的只是一个更细的位置：他的反馈是跨次的，做完一遍，得到评价，下一遍再改；标记说的是次内的，这一遍做到一半就地停住，退回半拍，改了这一处再往下走。跨次的反馈只能指着整块的结果说话，次内的暂停才能指着错发生的那一拍说话。

◆ 10.6　这一章的两条让步

一条判断如果只在它出生的地方成立，多半只是那个地方的行话，所以现在要看它不成立的地方。《收得回的那一遍》自己写了两条让步，都对本章的话有削减作用，我们照收。

第一条让步来自应急演练。一项覆盖十六家医院和一个一级创伤中心的全实景区域演练研究报告说，桌面推演暴露不出运作和后勤层面的缺口，全实景演练暴露出来最多的是通讯，其次是洗消能力，再次是人手不足和指挥不顺。这些恰恰是典型的“结构”问题，却只在不可撤回的区间里才出现。因此“结构层在能收回的练习里学得更好”这句话要削掉一半，只对一类结构成立。这一类写在纸面上，次序、职责、时刻、接口，不依赖执行强度，可以在标记里被完整读出。另一类要所有人同时以正式强度运转才会出现：信道挤了，资源抢了，注意力饱和了，一个接一个排队了。它们在低强度下没有发生，不是被忽略，是根本没有。小满的指法属于前一类，一个人弹的曲子里也大致没有后一类；一支六十人的管乐团合奏就未必。对后一类，论文承认自己解决不了，只提了一个待检的弱建议，在全实景演练里预先安排几个叫停的时刻，让大家停在原地记录状态再继续。这个办法有没有用，没有人测过。

第二条让步更贴近生活：只在能收回的区间里练，有一样东西长不出来，就是“收不回来了还能保持稳定”的那种能力。按论文转述的外科模拟与表演训练两侧的实践共识（不是一项实验），外科模拟器上练出来的人和上过实际手术台的人，动作可能难分高下，差别在于“这一刀下去就收不回来”的状态下能不能稳住。舞者的说法更短，叫“上过台和没上过台”。小满桌面上练一百遍，也不会生成“台上弹错了不能停下来重来”那种稳。它只能在实际的上台里生成，而且不能靠累积更多的桌面练习得到。所以桌面上的这一遍不能替代上台，也不能替代在家里完整地、带着一点紧张地从头弹到尾。各种练习的轻重不是一张优劣榜，是一张配对表：先问这一趟要生成的是哪一类东西，再选哪种区间。

还有一个提醒，关乎怎样评价这样的练习。一项比较桌面推演和全实景演练的准实验研究发现，受训者对学到了什么、信不信任、有没有用的自评，两者没有显著差别，桌面组的均值甚至略高。这份读数不支持“实景一定更好”，但也不能拿来支持本章，因为它测的是自评，而本章的立场恰恰是自评在这件事上靠不住：加

练执行确实会带来可感的进步，受训者往往觉得充实又有收获。所以以后凡是想验证这一章的话，请看事后记的是改了什么，不要看孩子或学员觉得怎么样。

◆ 10.7　别把所有练习都拿轻

先说一个容易产生的误会。本书后面好几章都在拿掉别的东西，拿掉余裕，拿掉决定权，拿掉提示，多数时候拿掉之后人会少一块本事，而这一章讲的是拿掉反而长。两者的分别看起来矛盾，其实可以用一个问题来分：被拿掉的那一样，背着的是不是你要改的那一层。力气背着的是执行层，所以拿掉它，改不了执行层，却把结构层放了出来；决定权背着的是“这一步由谁定”，拿掉它，人就没有机会生成自己的方案。这个分法本身是待检的，它只是在目前能读到的材料里站得住。

读到这里的家长和教练，最容易做的一件事是把所有练习都往轻里调。这恰恰是误用，我们叫它落空的轻练。以远低于正式条件的强度，反复练一个只有在正式强度下才成立的东西：用空杆练抓举的发力时序，空杆的重量不足以产生要被修正的那个时序问题；无对抗地反复演练需要在对抗里做的决策，那个决策的输入根本不出现。外表和标记几乎一样，都是低强度、能随时停、重复很多遍，从外面看分不出来。分开它们的是要改的那样东西，在这一遍里出现过没有。

这给出一个不需要任何理论词汇的问法：这一遍里，这一遍打算改的那样东西，出现过吗？如果要改的是力度和时序，它只在用力的时候出现，那么无论桌面上弹多少遍，都是落空的轻练。如果要改的是指法和次序，它在桌面上出现得比在琴上还完整，因为琴上它被埋在一个整块里，只在终点给一个“磕了”。出勤、时长、专注度，落空的轻练所有读数都是正面的，所以最难察觉。

家长不懂琴，也有办法大致看出自己孩子的桌面这一遍是不是标记。不用听音，只看一件事：这一遍里，孩子有没有停下来、退回去、改了一处再重来。录一段像，数一数每分钟停了几次，就是论文推荐的一个最便宜的读数，数可停点的密度。它有局限：数的是实际发生的停，不是可能的停，孩子明明可以随时停却一口气走到底，这里是看不出来的。更靠谱的是隔几周回头翻一翻练习笔记，看改动记的是“换了一个指法”，还是“要再加把劲”。前者改的是摆法，后者改的是人。

这也是为什么我们不建议把“撤回余量”变成孩子或学员的考核项：低强度、能随时停的练习，成本低、风险小、场地要求低，一旦写进考核，计划会迅速向它倾斜，结果是落空的轻练大量生产，而上台那种稳在训练期间看不出缺了。第32章

会讲指标化会带来什么，这里只给结论：这个量用来帮自己看，不要用来给人打分。

小满饭桌上的这一遍，还留着一个问题没有回答。她是一个人，没有同伴，没有节拍器，桌面是平的，不会把她的手指挡回去。她能改出摆法，是因为她手里有一个现成的、不由她自己决定的东西吗：乐谱上那几个音，一个八度的距离？还是说，一个人默默走一遍，不管有没有别的东西顶着，只要能收回，就能改？这两种读法，本书的两篇来源论文没有谈过，因为它们互不引用。第12章会把这个分歧写成一个可以做的实验。在那之前，先看全力练习为什么会把摆法的毛病写成人的毛病，这是第11章。

带走的话

力气拿掉以后，有一类练习反而改得动：它把一组会让动作停不住的东西归零，把次序、时刻、位置这些关系原样留下，于是任何一拍都能停下来指着看。但它只改得动写在纸面上的那一类摆法，生成不了上台的稳，也不能代替用力的那一遍。

这一章怎样算错

第一，取两组学同一段含一处刻意设置的毛病的编排（例如两条路线在同一拍到同一块地板），一组全力练三遍，一组用标记练三遍，随后只问一个开放的问题：这段编排有什么问题？如果标记组指向编排本身的比例并不比全力组高，说明这一章关于“收得回才改得动”的话在这个读数上不成立。

第二，如果有人让舞者全力跳，同时由旁人实时报数、报方位，把记忆和决策的负担降到与标记相当，而动作的可收回性不变，结果收益接近标记，那么负荷降低足以解释这个现象，“撤回余量”这个量就是多余的。

第三，如果半速全力的练法在结构方面的测验上并不比原速标记差，这一章把慢练和标记分开的话就是错的。

◆

11

第11章

执行遮蔽

◆ 11.1　第十一遍

这是为说明而设的例子，人物和排练厅都是构想的。小禾十四岁，在一所学校的舞蹈社团里，苏老师给六个学生编了一段群舞，三周后要上汇演。今天排到第五个八拍，走到第五拍的时候，场上总要出一点小乱：队形的右后角，小禾和站在她右边的同学几乎同时往同一块地板上走，一个往里收，一个往外让，每次都要擦着肩膀错开半步，错得不好看，舞句也就断了。

苏老师坐在镜子前，已经喊了十遍：再来，注意第五拍，小禾你的位置要站稳，别抢拍。第十一遍，小禾把注意力全放在第五拍上，脚底绷得很紧，动作比前十遍都小心，结果还是擦了肩。苏老师叹了口气，在笔记本上写：小禾走位不稳，需要加练。

这一幕里没有一个人偷懒，没有一个人不诚实。苏老师认真，小禾也认真，右边那位同学同样认真。可是那一页笔记上记下的，是一条关于小禾的结论。如果有人把笔记翻到三周以后，大概率会看到类似的几行，只是名字换一换：这一遍谁谁又没站到位，需要多练。

这一章要讲的就是这样一类事：练的人没错，教的人也没错，账却记到了人头上。《收得回的那一遍》（本书的一篇来源论文）给这个现象起了名字，叫执行遮蔽，意思是在一个收不回来的练习里，结构上的毛病会装成执行者的毛病出现，并且被后来的加练固定住。用上一章的话说，小禾这十一遍，都是全力走位，一个发起了就只能走完的动作，撤回余量接近零。

◆ 11.2　同一个读数，两个原因

先把第五拍那件事讲准确。这里可能有两个原因。一个是编排本身的毛病：两条路线，在同一拍，通到同一块地板，不管谁来走都会撞。另一个是执行的毛病：

编排没问题，是小禾或她右边的同学走得慢了半步，或者抢了半步。全力走一遍，得到的读数只有一个：擦肩了。这个读数对两个原因长得一模一样。

要把它们分开，至少要两种系统不同的观察：一种是编排不变，换个人来走，看还会不会擦；一种是人不变，把编排里的路线改一改，看是否就不擦了。可是全力排练的日常做法恰恰只有一种：编排不变，反复更换执行状态。再来一遍，注意力集中一点，这一遍快一点，下周多加两次课。这个设计从头到尾只让“人的状态”变化，“编排”这一项在它的变量里根本不存在。所以它对人的差异看得很清楚，对编排的差异完全看不见。不是看的人迟钝，是这套做法的自变量里没有这一栏。

读者此刻可能想说：这不就是常说的，别把系统的问题怪到人头上吗？这句话早有人说过，下面一节会讲，说得也都对。本章要补的是另一个层次：就算一个观察者完全没有怪人的念头，只看数据，并且诚心想找出系统的毛病，他在这样的练习里也找不到，因为手里能用的数据里，没有能把两个原因分开的那一项。这是信息上的分不开，不是态度上的偏向。论文还补了一句，把噪声降到零也没用：假设六个人每一遍都精确地在同一处擦肩，这个读数仍然区分不了“编排差半步”和“她们慢半步”。降噪解决不了分不开。

有人会提出最尖锐的反对意见：这在形式上就是一个很普通的统计常识，只让一个因素变、另一个因素不变的设计，当然看不出后者的效应。论文承认这个反对是对的，然后回答：常识的部分不在“看不出来”，而在是谁规定了只变执行不变编排。没有人选择这样设计；是在一个一发起就必须走完的区间里，能被反复调整的只有执行状态，编排没法在中途改，所以这个设计是被区间的物理性质规定的，不是被谁的疏忽规定的。这一点对做教练和做老师的人其实是一个安慰：你不是不够细心，是你手里的练法只给了你一个窗口，从这个窗口望出去，两种毛病本来就是同一个样子。

◆ 11.3　为什么加练还见效

执行遮蔽之所以难被发现，是因为它给出的处方常常有用。小禾被要求加练之后，她确实会更熟，更快地让开半步，她的右边同学也会。擦肩的次数下降了，苏老师看到的是：加练见效。下降的那一部分被记作训练有效，剩下的没有降下去的那一部分被记作还需要更多训练。编排里那处两条路线相撞的毛病，从来没有进入

过议程，而且它的存在，被它引来的加练补偿掉了一部分。结构上的毛病越是被执行补偿，它就越显得不存在。

这里有一个别人早说过的邻居（第4章讲过 Soderstrom 和 Bjork）：练习当下的表现不能可靠地反映学到了什么。我们这里说的是它的近亲，练习当下读数变好，不能可靠地说明该修的东西修了。擦肩次数下降了，编排的毛病还在。

由此可以推出一条反直觉的话，论文称它是可以裁决的，而我们这里仍然只把它当作待检：一个单位的执行力越强，它的结构毛病越隐蔽。因为补偿越充分，终点的读数越正常，越没有理由回头看结构。在规则和任务相同的两个单位之间，这条话预测执行力更强的一方，正式记录里被归为“流程或规范有毛病”的比例更低，而不是更高。这里要防一个误用：这不是说执行力不好，也不是说要放松。它只是说执行力和结构诊断两件事要分开建设，而前者的成功会系统地削弱后者的紧迫感。一个执行力强的组织，如果不特意为结构诊断另开一个区间，每一步在当时看都合理，它却会越来越难发现自己的结构问题。

◆ 11.4　更安静的后果

还有一个后果更安静，我们只讲行为，不讲心理诊断。在这样的排练里被反复要求“再快一点、再稳一点”的人，会慢慢变成一种特定的人：习惯把结构上做不到的事，当成自己没做到的事。小禾在这个场面里学会的，可能不是编排，而是一个对自己的判断：我走位不稳。到下一个舞蹈、下一个老师那里，她遇到类似的擦肩，第一反应可能先去找自己的错。

在个人这一边，这是一种能力：在不合理的要求下仍然尽力。在整个系统这一边，这是一层越来越厚的缓冲，它使结构毛病的显现再延后一点。一个组织里这样的人足够多，它的结构毛病可以很长时间不产生任何读数，直到某一个无法靠个人努力补偿的临界点上一次性出现。

这一段不对任何一个十四岁的孩子作诊断。如果一个孩子长期因为自己做不好而焦虑、回避、睡不好，那已经超出练习设计的范围，要找专业的人看。本章讲的只是排练厅里的账，记在了哪一栏。

苏老师明天就能做的，是把上面说的两种观察落成两个动作。一个是换人走：同一条路线，让别的同学代小禾走一遍，标记速度就行，看会不会还在第五拍擦到。另一个是改线走：人不换，把其中一条路线的出发点挪后半步，再走一遍。两个动作都不用力，也不用加课，只需要这一遍随时能停。如果换了人还擦，改了线

就不擦，账该记在编排上；如果换人就不擦，那才轮到执行层的加练。哪一种，要看这两遍的结果，不看苏老师心里原来怎么想。

◆ 11.5　四种练习，两把尺子

把上一章的话和这一章的话合起来，可以得到一张四格的配对表。一边是这一趟练习想改的是哪一层，摆法（结构）还是用力（执行）；另一边是动作发起之后收不收得回。

收得回，想改摆法：这是标记。暂停键的密度和要改的东西的密度对得上，有效，而且是四格里最被低估的一格。舞蹈行业凭经验找到了它，却把它记在“省体力”名下。

收得回，想改用力：这是上一章说的落空的轻练。看上去在练，要改的那一层的信息根本没有产生。上一章说过，用空杆练抓举的发力，无对抗地演练要在对抗里才成立的决策。它是最常见的浪费，因为出勤、时长、专注度，什么读数都正常。

收不回，想改用力：这是全力演练。执行层的信息只在整块完成时存在，所以这一格不可替代，必须实打实地做。一个只标记不跳的舞者上不了台。

收不回，想改摆法：这就是执行遮蔽，小禾所在的这一格。摆法的毛病既不能就地修改，也不能被正确记录，它以执行者能力不足的样子显现，并被加练固定。四格里代价最大的一格，而且浪费和误判同时有。落空的轻练只是浪费，遮蔽是在生产错误的知识。

读这张表要注意两件事。第一，四格不是四种价值排序。全力演练和标记同样必要，互相不能换，所以不要读成“全力排练不好”。遮蔽的问题不在强度，在于用一个只能给出执行层读数的区间去追一个结构层的问题。处方也不是降低强度，而是把结构层的检验先挪到收得回的区间里做完，再把全力排练用于它能够改的那一层。第二，落在哪一格，不看声明，看两样可以数的东西：这一趟里实际出现了几次停，事后记下来的改动属于哪一层。常见的情形是，教练宣布这一趟练配合，实际安排是全速全对抗，事后记的是某某跑动不够积极。声明和实际之间的落差，不需要任何人不诚实就能解释。

同样的形状在舞蹈房以外也找得到，这里换一个事业场合，同样是构想的。一个小团队在正式上线新功能之前，全员按正式流程实打实地演练一遍：谁点哪个键，哪个系统调哪个系统，半夜十二点开始，不能暂停。演练到一半，两个环节同

时抢一个数据库的写入，卡了四分钟。复盘会上记下来的是：负责第二个环节的同事没有盯紧时间点，下次提前十分钟就位。没有人想怪他，会议气氛很好。可是那四分钟不是他的，是两个环节的先后次序没有约定。如果这一遍是桌面上的推演，大家对着流程图一步一步念，停在第二个环节问一句“这里谁先写”，毛病在三分钟内就能指出来。要说明的是，论文也承认，有一类毛病只有全员同时运转才会出现，比如连接数挤满了，桌面推演里读不出来；上面这个先后次序的毛病属于写在纸面上的那一类，所以桌面上就能找到。

◆ 11.6　前人早看见的形状

必须承认，这个形状不是我们第一次看见。论文在把语料往外扩了两轮之后，发现至少有四个领域早已独立地描述过“毛病被记到人头上”或者“能不能撤销决定了能改什么”，它们的原因各不相同，而且没有一家的原因在舞蹈标记这个例子里成立。这一节把四家按它们最强的形态摆出来。

第一家把原因归给后果。发展心理学里关于游戏和漫长未成熟期的经典论述说，幼体能够通过游戏学习，是因为游戏里错误的后果被削减了，探索才承担得起。这条解释覆盖面很广，也确实解释了很多事。但排练厅里一个无观众、不计分的全力大跳，后果同样是零，它照样收不回。同一个零后果的房间里，全力跳和标记依然有差别。所以如果按后果解释，同一间房里两种练法应当等效；按本章，不等效。这是判决性的分歧点。

第二家把原因归给媒介的可逆性。专业实践研究里有一个著名的说法：设计师在草图和推演里工作，每一笔都是一次实验，因为纸上的线条可以擦掉，代价很低。设计工具领域把这一点写成准则，让动作可以撤销，系统才容许探索。这一家离我们最近，最容易把我们吞掉。分离点在于：它说的是媒介的性质，我们说的是动作本身的物理。草图可擦，因为纸和铅笔可擦；大跳收不回，因为人已经离地了。没有任何媒介设计能让一个实际的跳跃在空中被撤销。它的处方是换媒介，我们的处方是在同一个媒介里改动作。

第三家把原因归给作品的完成度。设计研究里反复复现的观察是：看上去还没做完的低保真原型，会引出对结构和概念的批评；看上去已经定稿的高保真原型，只引出对细节的意见，因为人们不太愿意评论一件看上去完成了的东西。这一家在结论上和我们几乎同形，值得最认真对待。分离点有两处：它的变量是外观完成度，机制是评论者的社会性犹豫；我们的变量是动作能否收回，机制是数据里有没

有能分开两个原因的那一项。另外，标记并不是低保真的，它保留了全长、全序列、全部配合点，在结构层上比全力排练更完整，只在力度上归零。它不是一份粗略的草稿，是一份在某些方面极其精确、在另一些方面全空的稿子。

第四家把原因归给人和组织的动机。这一支最厚。安全科学区分归咎个人和归咎系统两种进路，指出前者顽固，是因为它在心理上省事，在制度上方便；组织学习区分单环和双环，指出组织默认在既有规范里修行为，不问更上一层的假定，而防御性的惯例会让这个默认自己加强；质量管理那一支更早，一个只靠机械抽样、完全不含技能成分的演示表明，只看排名数据的管理者，照样会把系统决定的波动读成工人之间的差异。这些诊断都对，它们解释的是人们为什么愿意这样归因。但最后那个演示最能说明我们的位置：它的变量是统计波动，数据里有噪声而管理者按点读它；我们的变量是分不开，数据里根本没有能把两个原因分开的那一项，与噪声大小无关。

四家并排看，我们的位置就清楚了：四个领域各自看见了同一个形状，各自把它归给一个在舞蹈标记这个例子里不存在的原因。这里没有后果，没有媒介可换，作品不粗糙，也没有人有动机去怪谁。剩下的那个变量，动作发起之后还能不能收回，是四家同时漏掉的一个，而且它恰好是唯一有成熟测量方法的。这一段最后要补一句诚实话：第三家和第四家的部分文献，论文只读到综述和二手转述，没有逐篇核对原始实验。分界依据的是它们的核心主张，不依赖具体效应量，若有人指出某一家的实际主张比这里写的更强，论文的作者接受修正。

◆ 11.7　怎样看，以及怎样不被刷

任何一条会被写进制度的判断，都应当先说自己会怎样被规避。如果“收得回”进了排练或训练的评估表，最省事的达标办法有两条，都会让事情更糟。

第一条是把能收回的练习当指标来刷。低强度、可以随时叫停的练习，成本低、风险小、场地要求低，一旦写进考核，计划会迅速向它倾斜。结果是落空的轻练大批生产，看上去撤回余量很高，要改的那一层的信息从来没有产生，同时全力那种稳在训练期完全不可见地萎缩。第二条是把叫停点做成文书，一份漂亮的设计写在计划里，演练当天走个过场，就能拿满分。所以这个量只能用来帮自己看，不要用来给孩子、学员、同事打分排名。

论文推荐的唯一不容易被文书化的动作，是这样一个：在一次全力演练或汇演结束以后的几周，翻开事后记录，数一数里面有几条改的是摆法，几条改的是人。

不问参与者感觉如何，不看计划文件写了什么，只数这个比例。它难以伪造：要让改摆法的条数上去，唯一的办法是实际去改摆法。苏老师那页笔记，从“小禾走位不稳”变成“第五拍两条线交到同一块地板，改右后角的出发点”，就是这个比例里的一条。

这里要承认这个读数的弱点：它可以被表演。一份写着“流程需要修订”的报告，可能确实识别出了结构问题，也可能是一种把责任推给流程的惯用说法。缓解办法是只在不与考核挂钩的档案上做统计，而这个办法本身在被拿来考核的那一刻就会失效。论文把这个洞交了出来，没有补上。

论文还给了一组可以回头在现成记录里验证的预测，不需要做新实验。球类战术，新战术在全速全对抗下试跑，事后复盘里被归为“跑位不到位、执行不坚决”的条目比例，应当明显高于同一战术在慢速无对抗下试跑；后者会更多产出“这个跑位和那个跑位在时间上冲突”这类摆法条目。航空训练，同一机组的模拟机训练记录里，程序和检查单的修订建议应当比实机训练记录多，实机记录里对个人操作技术的评语更多。这些预测是论文的推断，没有人拿现成的训练档案查过。

适用也有边界。独自一个人练的场合，摆法和用力仍然分得开，但没有第二个人被记错账，执行遮蔽退化成一种自我误判，强度小得多，因为练习者同时握着两边的信息。比赛、实际手术、实际事故处置这类场合，目的不是知道摆法有没有毛病，而是在这个摆法下把事做成，它们产生的记录不适合拿来诊断结构。

◆ 11.8　小禾后来

回到排练厅。这是构想的续写，用来说明办法，不是已经发生的事。有一天，苏老师没有喊第十二遍，而是说：我们这一遍标一下。六个人用低强度走位，音乐正常放，位置和朝向、时刻都保持原样，只是不跳不转。走到第五拍，苏老师喊：停。六个人定在原地，低头一看，右后角的两个人，脚尖对着同一块地板。没有一个人需要解释，也没有一个人被指出。苏老师在地板上贴了一个小标记，把其中一条路线的起点往后挪了半步，再接着往下标。

这一遍里，小禾得到的信息是：问题在地板上，不在她身上。下一周她们再全力跳，擦肩没有了。这时轮到执行层上场，力度、高度、落地，那些只在用力时才有读数的东西，才有机会被当成她自己的问题来练。

不过这一幕还留着一个没有回答的问题。为什么标记能把毛病指出来？上一章和这一章的答案是：因为动作随时可以收回。可是另一篇《可失败余量》，给了一个不同的答案：因为标记里还保留着别人的位置、地面的标线、外面的节拍，那些东西顶着，人才撞得上，才知道错了。两篇论文互相没有引用，对同一个现象给了两个机制。它们可能是同一回事的两面，也可能是两件事，甚至可能一个是另一个的前提。哪一种？第12章把这个分歧写成一个可以做的实验。

带走的话

在一个发起了就只能走完的练习里追摆法的毛病，毛病会装成执行者的毛病出现，并被加练的短期见效证实，于是账记错了栏，而且越是执行力强的地方，错得越隐蔽。要避开它，不是放松全力排练，而是把摆法的检验先挪到收得回的练习里做。

这一章怎样算错

第一，取两组学同一段含一处刻意设置的毛病的新编排，一组全力练三遍，一组标记三遍，随后不测表现，只问这段编排有什么问题，把回答分成指向编排本身和指向自己或同伴的能力两类。如果两组的比例没有可复现的差别，执行遮蔽这一步就不成立。论文给这个检验定了一个日期：到2031年12月31日，若它被至少两个独立团队做完而没有差别，论文关于执行遮蔽的主张作废；若无人做，则撤回“可检验”这个说法。本书沿用这个口径，但这是论文的赌注，不是我们替它下的。

第二，取一批全实景演练的事后报告，比较有强免责和匿名报告制度的组织与没有的组织。如果制度变量对“改摆法”条目比例的影响，显著大于演练本身收不收得回的影响，那么“不需要怪罪动机”就是错的，执行遮蔽只是归因偏差的一个特例。

第三，在规则和任务相同的两个单位之间，如果执行力更强的一方，正式记录中被归为流程或规范毛病的比例反而更高，那么“执行力越强，结构毛病越隐蔽”这一条是错的。

◆

12

第12章

决斗一：一个人默走一遍

◆ 12.1　两位教练，一块空地

这是为说明而设的例子。一所学校的两位舞蹈教练，各读了一篇文章，下午在空教室里争了起来。

甲教练读的是《收得回的那一遍》。她的结论是：标记之所以好用，是因为它把动作留在了随时可以停下来的区间里，哪一拍有问题，当场停住，指着看。照这个说法，只要动作收得回，就能改摆法，所以一个学生放学以后自己在教室里把整段舞走一遍，不用跳、不用转，也一样有用。

乙教练读的是《可失败余量》。她的结论是：标记有用，是因为它虽然把力气拿掉了，同伴的位置、地上的标线、外面的节拍还在，人会当场撞上“错”，自己知道。一个人在空教室里默走，没有同伴，没有节拍，没有标线，每一处偏离都可以立刻被自己改口成“我本来就想这样走”，根本撞不上错，所以不会有用。

两个人都没有说错她读到的东西，可是两个结论放在一起，对“一个学生独自默走一遍”这件具体的事，给出了相反的预期。更值得停一下的是：这个相反，两篇文章自己都没有写。我们查过全文，《收得回的那一遍》里没有出现“可失败”三个字，《可失败余量》里也没有“撤回”“收得回”这样的词，两篇互不提及。这个分歧，是本书把两篇放在一起推出来的，原文没有写，两位作者也没有被问过。所以本章写的不是一场已经发生的论战，而是一场可以安排的决斗：只写怎样判，不替谁判赢。

◆ 12.2　两篇各说了什么，以及 Warburton 的结果怎么读

先把共同的起点说清楚。Warburton 等人2013年的实验，让舞者用标记练和全力练两组舞，标记组随后的表演更好。原作者的解释是负荷降低：全力执行占用大量用于身体控制的认知资源，压缩执行腾出资源，给记忆和整合用。这个实验只有标记和全力两个水平，本身分不开下面这几种读法，这一点要放在前面。

《可失败余量》的读法是：负荷说嵌在它的框架里，是削减之后的上升段。但削减不是越多越好，纯想象的元分析给出的效果弱于身体练习，所以要有第二个条件，削减之后必须还有一个不由执行者自己设定的约束、一个当场可读出的差异信号、一个足够低的失败代价，三者同时在，才有“还能撞上错”的余量。它把学习收益写成资源和余量的合取。它做的关键预测是：负荷相等时，保留外来约束的标记组，应当好于去掉约束的单独标记组。

《收得回的那一遍》的读法更直接地不同意负荷：起作用的不是负荷，因为别的降负荷手段（打拍子、报数、拆开练）都不能替代标记。起作用的是标记把一组会让动作停不住的东西归零，让整段动作留在随时可停的区间，于是结构层能被逐拍指认。它的关键预测是：慢练不等于标记，半速全力的大跳仍然是一个整块；原速标记才有高密度的暂停点。

两篇各自都说自己解释了标记为什么胜过全力，各自的预测又恰好在“单独一个人默走”那里分开。在继续之前，本书的推断是这样的：可失败余量管的是信号，也就是人撞不撞得上错；收得回管的是窗口，也就是撞上之后来不来得及收。两者可能是串联的。借一个只用一次的比喻，像一盏灯前面接了两个开关，信号一个，窗口一个，缺任何一个灯都不亮。这是全书“四样是合取，不是相加”的一个局部版本。但“可能是串联”只是三种可能的一种，另外两种是：两样各管各的，信号管一层，窗口管另一层，彼此不依赖；或者其中一样足够，另一样是多余的。这三种都不能先验排除。

◆ 12.3　二乘二：四种练法

决斗用一张二乘二的表。一条轴是撞不撞得上错：有同伴、有节拍、有标线，错会被当场看见，还是没有。另一条轴是收不收得回：低强度、随时可停，还是全力、停不住。四格各给一个练法：

同伴合练标记：撞得上，收得回。三个人同场，保持队形，跟着外面放的节拍，不跳不转，用手代脚。两样都有。

独自默走：收得回，撞不上。一个人，在同样大小的场地，同样低强度，没有同伴，没有地面标线，没有节拍器，自己心里数拍。就是乙教练担心的那种练法，也是第10章小满独自在饭桌上敲手指的那种。

全力合练：撞得上，收不回。同伴、节拍、标线都在，全力跳。错会被看见，但没有暂停键，毛病会被写在人头上，这是上一章的执行遮蔽所在的格子。

独自全力：撞不上，收不回。对着墙把整段全力做一百遍。这一格在《可失败余量》里是反面角色（它叫“空转重复”），放进来当对照，预计谁也不长。

要让这个比较站得住，有几件事必须事先做到。第一，四格练同一段新编的材料，里面刻意设一处摆法的毛病，比如两条路线在同一拍交到同一块地板，或者一个转身编排只给半拍而实际要一拍。第二，把动作幅度、心率、主观用力和心智负荷在标记那两格之间配平，用同一段示范录像界定幅度，回看核对，免得负荷偷偷成为解释。第三，“独自默走”要实际拿掉外来的约束，不能留一面镜子、一个隐约的节拍、一位在旁边看的教练，否则它悄悄变成了合练。《可失败余量》提供了一种检查办法，叫扰动探针：练习中随机注入一次小扰动，比如节拍器突然提前，看执行者有没有不被提示地调整，有调整说明约束还在咬合，毫无反应说明约束已不在。样本量方面，《可失败余量》对两组比较按中等偏上的效应估算过，每组45人；四格设计不会比这更少，具体的数字应当留给做的人在预注册时估算。

◆ 12.4　读什么

读两样东西，互相独立，由不知道分组的人评分。第一样是二十四小时后无提示复现这段编排的正确率，这是《可失败余量》的主要终点。第二样是练完以后问一个开放的问题：这段编排有什么毛病？把回答分成指向编排本身，和指向自己或同伴的能力两类，这是《收得回的那一遍》最便宜的那个检验。两样要分开读，因为一样测的是记住了多少，一样测的是账记在哪一栏，两篇各自看重的东西不一样，混在一起会让一方吃亏。

◆ 12.5　谁预测什么，怎样判

先列两篇原文自己写了的预测。《可失败余量》的预测是：同伴合练标记好于独自默走；全力合练有效但昂贵，在它的二维表里叫“失败可见而资源被占满”；独自全力和默走都落在“又累又学不到”或“安全复述”的格子里。《收得回的那一遍》的预测是：标记类的练法在“指向编排本身”的比例上，高于全力；它对“独自默走”没有直接写，它自己把单独一个人的场合列为边界，说那里结构和执行仍然分得开，但没有第二个人被记错账。按它承重命题的字面读，一个人默走也留在随时可停的区间，应当和合练标记相当。这一句是本书的读法，不是论文里的话，请读者当作待查的引申。

于是可以预先写下，哪一种结果算哪一种判决，写在看到数据之前。

如果同伴合练标记明显好于另外三格，而另外三格彼此不分高下，那就支持串联：信号和窗口缺一不可，一个人默走和全力合练都不长。

如果独自默走和同伴合练标记一样好，而且都好于全力合练，那就是窗口够了，信号这一样不必要。这两格正是《可失败余量》研究二的甲乙两组，所以这等于它自己的关键预测落空，按它自己写下的作废条件，它应当并入负荷假说。这是本章要强调的一条：独自默走也一样长，串联这一说就错了。

如果全力合练在复现正确率上和同伴合练标记差不多，而在开放问题的归因上明显更多指向“自己的能力”，那么两样东西测的是不同的层：信号保住了记忆，窗口保住了诊断。这符合第三种可能，各管一层。

如果全力合练好于独自默走，信号的分量大于窗口；反过来，独自默走好于全力合练但差于合练标记，窗口的分量大一些，两者都有用但互相不能代替。

如果四格什么都分不开，先查操纵有没有成功：扰动探针确认过约束在咬合吗？幅度和负荷配平了吗？操纵成功而仍然没有差别，那么两篇的机制都需要重写，也许它们说的都只是舞蹈房里的一个局部经验。

这里还要说一件两篇各自留的口子，它们都会影响读数：《收得回》承认全实景里有一类毛病只有全员同时运转才出现，《可失败余量》承认临近演出时标记的优势应当消失甚至反转。所以这个实验应当放在编排的学习阶段做，不要放在演出前一周，那时的结果会被稳定性的需要污染。

◆ 12.6　判决之后

这个决斗没有被做过，我们也没有替谁预设赢家。它是一个设计，任何一间有三个学生、一台节拍器、一块空地和一位不知分组的评分者的排练厅，都能做。做的人可以是教练，也可以是学生家长，因为它要的不是设备，是纪律：条件分得干净，判决写在数据之前。还有一条纪律：这个实验测的是练法，不是学生。哪个孩子在哪一格里“长得慢”，不进任何排名，也不写进任何一个孩子的评语，否则读数一旦和考核挂钩，它就开始失真。

回到第10章留下的问题。小满一个人在饭桌上默敲手指，到底是哪一种？如果最终结果是串联，那么她需要的是桌面上的一件外来的东西：一个节拍器，一位在旁边对拍子的家人，让她的手指能撞上什么。如果是各管一层，那么饭桌上这一遍给她的是摆法的诊断，而记住要靠别的办法。如果是窗口够了，那么饭桌就是她的

暂停键，不必再添什么。这三种答案对家里怎样安排练琴，给出三种不同的建议，所以值得做。

在大设计做出来之前，一间排练厅还可以先做一个最便宜的版本，先看有没有苗头。同一批学生，隔一周换一种条件学另一段难度相当的新材料：一周同伴合练标记，一周独自默走，顺序在学生之间对半调换，免得“后一周总是更熟”混进结果。评分的人不知道哪个学生哪一周在哪个条件下。这个版本的样本小，学生之间的差别也大，只能当作看一眼，不能当作判决，但它能帮你发现自己的“独自默走”是否确实拿掉了外来的约束，这一点往往比结果本身更出人意料。

做完了，还有一个更日常的问题没有回答：撞上了，也收得回，然后呢？下一步该是什么？一个卡住的孩子，一个卡住的学徒，如果手里没有一个最小的下一步，撞上错只是撞上了一堵墙。这就是下一章要讲的，卡住之后的口。

带走的话

“能撞上错”和“来得及收”是两样，不是同一样的两种说法；它们是串联、各管一层、还是其中一样多余，两篇来源论文没有写，是本书推出来的分歧，可以用一个二乘二的实验判。

这一章怎样算错

第一，如果独自默走（收得回，撞不上）在二十四小时复现和开放问题归因上都与同伴合练标记相当，串联这一说就错了，信号这一样在这个任务上不是必要的。

第二，如果四格在操纵检查通过的前提下完全分不开，两篇的机制都需要重写，本书关于“两样要同时在”的这一个局部版本也一并作废。

第三，如果全力合练在开放问题的归因上与标记并无差别，上一章的执行遮蔽在这个设计里不成立，收得回管窗口的读法同时落空。

◆

13

第13章

口：卡住之后的下一步

◆ 13.1　站着不动的那十分钟

这是为说明而设的例子，不指向任何一所具体的学校。职校汽修二年级，实训课，小吴在举升机上方的一台练习车旁拆车轮。五颗螺栓下来了四颗，第五颗不动。套筒套上去，加长杆接上，他整个人压上去，螺栓纹丝不动。他松开手，退半步，看了看，又压上去，还是不动。教室里别的组已经开始装轮胎，他这一组的进度停在这里。

接下来的十分钟里，小吴什么也没有做错，因为他什么也没有做。车好好地停在架子上，没有人催他，实训课还有一个多小时，这颗螺栓有的是时间。他掏出手机，打了一行字问这颗螺栓为什么拧不动。屏幕上很快出来一大段：可能是锈蚀，可能是之前被气动扳手打得太紧，可能是螺纹有损伤，每一种原因后面跟着三四种处理办法，还有一条提醒说，用力过猛可能断螺栓。每一句都对。小吴把这一段从头看到尾，看完以后，他仍然站在原来的地方，手里仍然什么也没有。

同一天下午，同一个小吴，换了一个地方。他在学校合作的一家修车行里做半天实习，这也是我们设的场景，师傅姓刘。轮胎上同样有一颗拧不动的螺栓。刘师傅走过来，没有讲锈蚀，没有讲气动扳手，只说了一句：“先别使劲。喷点松动剂，等你喝口水回来，再往回拧四分之一圈，然后再往前。”小吴照做了。水喝完，回去往回拧了一点点，螺栓动了，往前，松了。整个过程不到三分钟，其中两分钟是等。

两处的小吴，手里的东西一样，车一样，螺栓也一样。区别不在时间，上午的时间比下午宽裕得多。区别也不在知识，上午的屏幕上知识更多。区别在于下午有人在他卡住的地方递给他一个最小的下一步。这一章讲的就是这个东西，书里管它叫回写口，我们简称口。

◆ 13.2　窗口是时间，口是一步

前面几章讲“来得及收”的时候，讲的是时间：动作发起以后，还有多长一段能收回来（书里叫撤回余量）。这是窗口。第二样“来得及收，收得有口”其实是两半。前一半是窗口，后一半是口。它们太容易被说成一件事了，因为在日常话里，“还有时间补救”和“知道怎么补救”几乎总是连着说的。可是小吴上午的十分钟已经把它们拆开了：窗口开得很大，口一个也没有。

把两样分别拿掉，可以看到四种局面。窗口在，口也在，这是刘师傅的下午：卡住了，还有时间，也有一步可走，人从卡里走出来，并且知道自己是怎么走出来的。窗口在，口不在，这是小吴的上午，书里叫坑，下面再讲。窗口不在，口在，这种局面更隐蔽：比如同一颗螺栓，如果是在客户等着取车的最后五分钟里，口再好也来不及用，甚至有人会在这时候硬上，把螺栓拧断。窗口不在，口也不在，这是最差的一种，卡在那里，时间也没有，人多半会选一个什么都不想的动作，赌一把。

窗口属于时间，口属于动作。窗口回答“还来不来得及”，口回答“下一步是什么”。一个由场地、节奏、后果的大小决定，一个由有没有人（或者有没有一条规矩、一段记忆）在卡点旁边把那一步说出来决定。所以它们可以被分别拿掉，分别测，也会分别出毛病。这个区分是本书的一个主张，不是已经测过的结果：把窗口开得很宽，并不会自动长出口，这是上午的小吴给的一个例子，一个例子不是证明。它怎样算错，本章末尾会写。

还要说一句，有口不等于不卡。口不消灭卡，卡仍然会来，仍然让人停下。第343号《卡路》说的就是这个：它把卡看成“我”在技术里亮起来的地方，顺滑的地方没有“我”，卡住的地方才有。所以我们不是要把卡抹掉，而是要在卡的旁边留一扇门。

◆ 13.3　什么样的一步才算口

刘师傅那一句话，拆开看，有三个特点，这三个特点在第343号《卡路》里被写成回写口的三个条件：能马上照着做，就在卡点旁边，做完以后人还能接着往下走。书里把它们叫可执行、邻近和开口。

可执行是说小吴拿起东西就能动手。“喷点松动剂”是动作，“注意螺栓的受力情况”不是动作，它说得没错，可是小吴站在那里，没有办法拿它做任何事。邻近是说这句话出现在卡的旁边。一份实训手册的第二十页写着“遇到锈蚀螺栓应先使用松动剂”，这是对的，也是可执行的，可是它在第二十页，小吴的手在螺栓上。等他想起来，要么已经使完劲，要么已经断了。开口是说这一步做完，人能回到任务里。“你这样不对”不是口，它只是在说一个判决；“往回拧四分之一圈再往前”是口，它指向下一个位置，人能顺着走过去。

还有一层要连上第6章：新手撞上了错，自己未必知道。口要生效，前面得先有人或有信号，把“你撞上了”读出来，否则他连自己卡在哪都说不清。这三条里，最容易被忽略的是“最小”。刘师傅没有把整个锈蚀螺栓的处理方法讲一遍。他只说了接下来的三十秒。这有一个道理：口越大，越是别人替你做的决定，口越小，越是留给你自己的。等小吴松开了这一颗，他自己会知道这颗螺栓是锈了而不是被打得太紧，那是他的判断，刘师傅没有替他做。第16章会专门讲决定权，这里先记住一件事：口递的是下一步，不是答案。

有一点要诚实地交代。上面这句“喷松动剂、往回拧四分之一圈”是我们为说明而设的口，它的技术细节不能当作操作规程，真实的车间要看车型、螺栓和安全规程。这里要借的是它的形状，不是它的内容。

◆ 13.4　坑与野草

第343号《卡路》给了两个词，说得很准：没有口的卡是坑，没有卡的口是野草。

小吴上午站着的那个地方就是坑。卡是实在的，螺栓确实拧不动，人确实被逼停了，可是旁边没有任何一步。《卡路》对坑的描写是，坑只会把人摔下去，摔多了，学生学到的不是判断，而是“我不行”。这话如果放在小吴身上，他那十分钟里最危险的不是浪费了时间，而是他很可能在脑子里写下了一行字：我是不是不适合干这行。这是一个构想中的推断，我们没有测过，可是在职校和学徒的世界里，这种念头很容易发生。

野草是另一头。实训手册里“注意事项”写得很满，“严禁”“切忌”“务必”排成一片，每一条都对，可是没有一条挨着一个具体的卡。小吴读它的时候没

有卡，等他卡的时候，它们都不在手边。《卡路》把这叫做答案页里长出来的野草，长得茂盛，跟路没有关系。

这里要补一句，《卡路》自己也说，它的底稿是一篇论文，书里的八条证伪条款，截至书出版时都没有执行。也就是说，坑和野草是一套很好用的说法，但它们能不能预言学生的结果，还没有人测过。我们借的是这个区分，不是这个区分的证据。

◆ 13.5　口从哪里来

刘师傅的那一句话不是备课备出来的。他一辈子大概拧断过几颗螺栓，被客户骂过，被老师傅敲过头，那一句“先别使劲”是从那些卡里长出来的。第343号书里构想的老韩有一句口头禅，“你先别看书，听声音”，也是这样一条口：它不是知识，是一个马上能做的动作，把徒弟从书本里拉回车旁边。

这样的口，AI能不能给？这是个难问题，我们的答案是：能，也不能。能的部分是，如果有人（或者某个记录）知道小吴大概会卡在哪里，AI可以在他卡住的那一刻就近递上一句。不能的部分是，小吴上午问的那一次，AI给的是一整页，而且它给得越全，小吴越是没有办法开始。这跟AI回答得对不对没有关系，它每一条都对，问题在于一页答案里没有“最小”，也没有“此刻”。口是一件跟时刻绑着的东西：同一句话，说早了是废话，说晚了人已经拧断了螺丝。

第343号还提到一个更大的判断，我们只当作一种猜想：它说卡与卡之间有先后，前一张卡解开的判据，是后一张卡的口能生效的原料，所以一次性把整串口都给学生，省事，却可能让每一个口都失去原料。书里把验证这件事的办法叫“逆序测试”，并且明说它是还没有执行的构想。我们在这里不替它说它成立，只借它提醒一件事：口之所以有用，不是因为它的内容对，而是因为它在对的时刻、对的位置，给出了人此刻用得上的那一步。

◆ 13.6　口不是替他做

有人读到这里会担心：既然口这么要紧，刘师傅干脆接过扳手自己拧开，岂不是最快？这是一个很自然的想法，也确实是现场里最常见的做法。师傅手上的活儿快，客户在等，徒弟站在旁边干着急，接过来三秒钟就解决了。

可是接过来的那一下，卡也一起被接走了。小吴站在旁边，看到螺栓松开了，却不知道它为什么松，不知道师傅在拧之前先停了一下手、先侧着耳朵听了一下声音，不知道师傅用的力气是多少。他得到一颗松开的螺栓，没有得到一次撞卡。第335号《可以出错的工位》讲过一个类似的场面，书里构想的施密特师傅，面对学徒把面团掉在地上，做了三件“没有”做的事，其中一件就是没有替学徒做，让他重来，而且这个重来是实在的。口与替做的差别，就在这里：口把下一步交给他，替做把整件事从他手里拿走。

所以我们给口加一个检验，也是一个很朴素的检验：说完这一句话，下一个动手的人还是不是小吴。如果是，这是口。如果不是，不管说得多么体贴，那是接管。接管有它该用的地方，比如有安全风险的时候，第17章会讲，可它不应该被当成口来用。

◆ 13.7　口太近了，卡就不显影

还有一个相反方向的毛病，同样值得说。既然口重要，那么口离卡越近越好，最好卡还没发生，口就已经在那里了。现在的AI有这个能力：它可以在小吴的手刚碰到螺栓的时候，就提示“这颗可能锈了，先喷松动剂”。

《卡路》自己对这件事非常警惕。它举过孩子学骑车的例子：大人一直扶着，孩子什么也没学到，直到松手的那一晃，判断才第一次上岗。又举过学车坡起步的例子：不让辅助系统替学员拉住车，选一个坡缓、后面没车、溜一点也不要紧的地方，让他自己去找那一抖，车溜了，熄火了，这时候教练才说一句马上能做的话。口要出现在卡之后，不是卡之前；卡要是撞上了，口才有东西可接。口走到卡的前面，就变成了提示，提示把卡抹平，那条路就成了书里说的糖路：顺滑，没有人在场。

所以口的位置有两个要求，要近，也要晚。近到小吴不用翻手册，晚到他已经撞过了。这两个要求之间怎么拿捏，没有公式。我们能说的只是，它是个可以被观察的东西：卡住之前有没有提示，卡住之后多久有口，小吴松开那一颗螺栓的时候脸上有没有“我把它弄开了”的神情。这些都是描述，不是考核指标。

◆ 13.8　口会变小，直到不需要

最后说一说口的寿命。刘师傅第一次递给小吴的是一整句：喷松动剂，等一等，往回拧四分之一圈，再往前。到了第三个星期，同样的卡点，刘师傅可能只说一个词：“松动剂。”再往后，他什么也不说，只是站在旁边，看小吴有没有自己去拿那瓶喷剂。再往后，他连站在旁边也不必了。

口在变小。这不是巧合，口本来就是这样：它是一个让人离开断点、回到任务里的最小的东西，当人自己能做这一步的时候，它就应该退场。如果刘师傅三个星期以后还在说完整的一句话，那说明小吴那里没有长出东西来，口成了一根拐杖。反过来，如果口从来不递，小吴只能自己乱试，试到哪天算哪天，那是坑。

这也是为什么第二样“来得及收，收得有口”不能只当作一件师傅给的东西。口的终点，是小吴自己给自己递一步。到那一天，他卡住的时候，会自己停一下，想起刘师傅那句话的形状，然后做下一步。这时候口已经在他身上，不在师傅嘴里。但那是后面几章（尤其是第三编以后讲到“轮到你定”）的事，这里只提一句：口的长大，和决定权的交接，是同一个过程的两面。

家里也是一样。孩子做作业卡在一道应用题上，这是我们设的家常场景。家长过去说“你读一遍题目”，这不是口，因为读了不知道往哪走。换成“先把题目里的数字都圈出来”，这是口：能马上做，就在卡旁边，做完以后孩子手里有了几个数字，可以顺着往下想。而家长如果一把抢过笔，把算式列好，孩子看到的是一个答案，卡被拿走了。下一次孩子遇到类似的题，还是站在原地。

◆ 13.9　没有口的时候，人会做什么

没有口，人也不会一动不动。小吴上午那十分钟之后，大概有三条出路，每一条都是后来常见的毛病的起点。这三条是我们对常见情形的描述，不是调查得来的比例。

第一条是放弃：把这颗螺栓留给别人，或者留给下一节课，自己转去干别的。卡就这样被绕开了，下一次遇到，他仍然是同一个小吴。第二条是蛮干：加长杆再加长一截，用锤子敲，甚至踩上去。这条路在实训台上也许只是弄坏一个套筒，在车间里可能是断螺栓、滑扳手、伤手。蛮干其实是一个口，一个没有人审过的口，它最小，也最容易，所以最常被用到。第三条是问人：转头看一眼同桌，或者举手

叫老师。这一条是三条里最好的，它说明小吴还愿意让别人进来，可是它依赖旁边有人，也依赖他不怕被看到卡住。

一个班里，三条出路各占多少人，我们不知道。但是有一个直观的推论：窗口越宽，越容易让人以为这些都不要紧，因为时间还很多，可以慢慢试。窗口宽有宽的好处，它让试错便宜。可是窗口宽不等于口在。把宽窗口当成口，是这件事上最容易犯的错：觉得给了他足够的时间，他自己会想出办法。有的人会，更多的人只是在时间里站着。

小吴本人怎么看这件事，也值得问一句。他在那十分钟里，是在想“我不会”，还是在想“我不知道从哪下手”。这两句话差别很大：前一句是对自己的判决，后一句是对眼前这件事的描述。口的一个隐形作用，是帮人把前一句换成后一句。

◆ 13.10　拿掉口，看什么

按本书的办法，要看一样东西在不在，就把它拿掉看看。假设两个同班同学，小吴和他的同桌，换刹车片的考核成绩一样。怎样拿掉口？一个办法是，让他们各自做一件新的、没做过的拆装，在中间故意设一个小卡：某个卡扣的位置跟练习车不一样。一组人旁边有师傅，在人卡住的时候说出一步最小的动作；另一组人旁边的师傅只在一旁看着，人问什么也不答。窗口两组都给得一样宽。然后看一个读数：从卡住，到第一个有效的重新动手，隔了多久，中间有没有掏手机，有没有把已经装好的东西拆乱。

这个设计里，窗口是被固定住的，变的只有口。如果两组在随后的独立卡住中都表现得一样，也就是没有口的一组很快自己长出了口，那么口就不是单独的一样，窗口开着就够了，本章的区分可以收起来。反过来，如果有口的一组后来在没有师傅的时候也更快地给自己递出一步，那么口也许是可以内化的，书里说的“改得动”才算有一个落脚处。这两种结果，我们都不知道哪个成立。

必须说明一条界线：这个读数是用来看练习有没有口，不是用来给小吴打分的。《卡路》自己有一条警告，读数一进考核，假卡就会出现，学生和老师都会学会把“卡住的时间”做得好看。同样的道理在这里成立。我们不给孩子或学徒排名，也不建议谁拿这个去评谁。

还有一类卡，窗口根本不该开。举升机下、高压电路、护理里的高危操作，卡住了，第一步口应该是“停手，叫人”，这本身就是一个口，而且是最重要的一个。哪些地方该停、谁有权停，是第17章要讲的事。

还有一件事留到下一章。我们在这一章里一直把窗口当成给定的，小吴的实训课有一个多小时，没有人催，没有后果。这是一个很奢侈的假设。现实里的卡，往往发生在窗口正在收窄的时候：客户在门口等，后面还排着三辆车，手上的油还没擦干净。窗口一旦收窄，口再好也有用不上的时候；而且更微妙的是，窗口收窄之后，不光是时间少了，人手里的路也会跟着变少。这一点，不能只靠口来回答。第14章从这里接着讲：把余裕拿掉，人手里还剩几条路。

带走的话

窗口是还有多少时间，口是卡住以后最小的下一步，两样可以被分别拿掉。有窗口没有口，人站着不动，学到的多半是“我不行”。

这一章怎样算错

一、若让两组人都有同样宽的窗口，一组在卡点旁有最小的下一步，另一组没有，之后在没有人帮忙的新卡上，两组重新动手的速度和成功率没有差别，那么窗口与口分开说就是多余的。

二、若发现口越长越详细效果越好，整页的答案并不比一句话更差，那么“最小”这个条件就是错的。

三、若拿掉口以后，窗口一直开着，人自己长出口的速度和有口时一样快，那么口不是单独的一样，第二样里只剩窗口。

◆

14

第14章

拿掉余裕

◆ 14.1　同一块板，两个速度

这是为说明而设的例子。阿宁周末玩滑板，到第二年了，会做几个简单的跳板动作。有一天傍晚，他在空荡荡的停车场里练一个跳起来再落下的动作，板尾没踩稳，后脚滑了一下，板头往前窜出去，人还在半空。停车场没有人，地面平，速度慢。阿宁落地以后，脚在地上拖了两步，把板拦住了，自己笑了一下。

我们不妨停在这个瞬间，问一个问题：板窜出去的那一刻，阿宁手里有几条路？他可以直接跳下来，让板自己跑。可以勉强踩回板尾，把重心压低，把板压回来。可以顺势往前滑一小段，边滑边把板调整过来。可以干脆松开重心，落地以后一脚把板踢起来抓在手里。这四条路各有各的样子，各有各的代价，有的快，有的稳，有的需要先想一想，有的要用到手。

现在换一个场面。同样的失误，发生在一个有坡度的路面，旁边有人，速度比刚才快得多，板头窜出去的方向对着路边的台阶。同一个阿宁，同样的动作，同样的失误。这时候他还剩几条路？大概只剩下“马上跳下来”这一条，或者什么都来不及，人和板一起出去。

前后两个场面里，阿宁的技术没有变，他会的东西一样多，那四条路，他在停车场里都用过。变的只有一样：他还剩多少余裕。时间少了，速度快了，后果重了，路就一条一条地消失了。这一章要讲的就是这件事：拿掉余裕，先拿走的是什么。

◆ 14.2　余裕是什么

前几章里有一个词叫窗口，指的是动作发起以后还收得回来的那一段。余裕是它的搭档，管的是另一件事：窗口开着的时候，你有没有多余的时间和注意力去用

它。偏离已经发生以后，一个人手里还剩多少时间、多少脑子的空闲，去走一条回到任务里来的路，这就是余裕。力气在八行表里另占一行，第10章已经单独拿掉过，这一章只在疲劳影响到走路的时候顺带提到。

这个说法来自一篇我们自己的论文，《回得去的路有几条》。那篇论文的主张是，一个表现好不好，除了看结果，还要看偏离发生以后，这个人手里有多少条回得去的路。它给的这个读数，说得通俗一点就是：出了岔子以后，不靠别人接手，在规定的时间和成本之内，有几条彼此不同的路，能让这件事回到它自己。它给了一个公式，每条路按它能走通的可能性计分，再按走完要花的时间、要花的力气和脑力、以及走完以后任务被扭曲了多少打折。公式里的权重怎么取，要看任务有多大风险，这一点论文自己也说了，是待定的。

读到这里，普通人只需要抓住一件事：一条路有没有用，要看三个价码。一是走它要多久。二是走它要花多少力气和注意。三是走它会不会把这件事本身走歪。余裕被拿掉，说的就是前两个价码被抬高了。停车场里慢，时间便宜，脑子也有空，四条路都划算。到了坡上，时间贵了，脑子也没空了，贵的路就先被挤出去。

还有一点值得说清楚。论文把一条路分成四个层次：技能里有这条路，当下看得见这条路，已经动手去走，最后走完回到任务里。拿掉余裕，不是同时把四个层次一起拿走。疲劳可能允许你启动一条路，却不允许你走完。时间紧可能不改变你会什么，只改变你看得见什么。所以“人在紧要关头什么都忘了”，这句话说得太粗了，可能掉的是很不同的几层。

◆ 14.3　四种拿法

拿掉余裕有几种拿法，后果并不一样。下面这四种是本书按论文里的几个变量排出来的，论文本身没有这样分过组，把它当作一张帮助观察的草图就好。

第一种拿掉的是时间，加快节奏，缩短窗口。阿宁在坡上，路面每一秒都在往下走，他要在更短的时间里选。这时候先掉的是“先想一想再动”的路，因为想要时间。

第二种拿掉的是后果的容错。同样的失误，在软垫上和在台阶前，意义完全不同。路线本身没变，可是走错一次的代价高了，人会自动把冒险的路删掉，只留下最保守的一条。注意，这样删掉的不一定是不好的路，它们只是显得贵了。

第三种是疲劳，它和第10章拿掉的力气是邻居，这里只看它对走路的影响。练了两个小时以后，阿宁的腿有点发软。这时候他还会那四条路，但是需要大力气的几条，比如踩回板尾压回去，已经启动不起来了，或者启动了也走不完。

第四种拿掉的是注意，也就是让他同时做别的事。边滑边接电话，边滑边躲行人。需要脑子参与的路最先让位，剩下的是已经变成身体习惯的那一条。

四种拿法删掉的路并不相同。这就是为什么“压力下表现下降”这句话，如果只记一个总分，是看不出毛病出在哪里的。要看的是，哪一种余裕被拿走时，路线集合从哪里开始缩。

这里还有一个很容易被忽略的细节。论文里提到，压力下被删掉的往往是慢的路、贵的路、需要现场想一想的路，留下来的往往是最快的那一条，也就是平时用得最熟的那条。如果平时练习都在宽余裕里做，那么熟的那条，和宽余裕里最好的那条，并不一定是同一条。阿宁在停车场里最顺的那条路，不一定是坡上还留得下来的那条。这是论文的推论，它没有被实验检验过。

◆ 14.4　路线不是越多越好

读到这里，很容易得出一个结论：那就多练几条路。这个结论错了一半，这一节要把它讲清楚，因为这也是这篇论文自己最强调的让步。

第一，路线多不等于好。论文明说，一百条成功的可能很低、彼此还互相干扰的路，不如三条高度可用的路。路线太多会带来搜索的成本，会犹豫，会迟疑，尤其是在反应时间极短的任务里，一堆没有组织过的选项可能反而拖慢人。阿宁在半空中的零点几秒里，没有时间在十条路里挑。他需要的是，眼睛一看到板头的方向，就知道现在这几条里哪一条还划算。所以论文里的“密度”这个词，不是数个数，而是把每一条路的可能性、可达性、成本和扭曲都算进去之后的加权。

第二，路线有可能是假的多。论文举了一个例子：一个足球运动员能说出传球、突破、后撤三种选择，可是三种都得先把支撑脚站稳，一旦支撑脚受了扰动，

三种同时消失。放到阿宁身上，他的四条路，跳下去、踩回板尾、顺势滑、踢起来抓住，如果都需要后脚先稳住，那么后脚一滑，四条路是同一条路。嘴上列出来的方法多，不等于身上有这么多。论文建议的做法是找共同的前提，看看这些路在同一个扰动下会不会同时倒。路线之间的相关性高，数个数就会严重高估。

第三，路线的练法也有坑。论文的发展模型是从“建立锚点”开始，也就是先学会这件事的功能边界和安全边界，再生成替代，再分化，再在压力下保存，最后检验能不能迁移到没见过的变化上。它特别提醒，初学者没有稳定的锚点，过早鼓励多路线，容易偏得没有边，分不清哪些偏离是有用的，哪些是在把动作练坏。所以拿掉余裕这件事，不是每个人从第一天就该做的。阿宁在第二年才有资格做，前提是他已经知道滑板上什么叫稳。

查假的多，有一个很土的办法，谁都可以用：把每一条路写在一张纸条上，然后问，如果某一样东西先坏了，哪几张纸条会跟着一起作废？后脚先坏，四张全废，那是一条路。握板的手先坏，只废一张，说明这几条路靠的东西不同。有价值的路，彼此不同，而且遇到不同的扰动时，倒下的方式也不同。这样的问法，教练可以问，学徒可以自己问，家长也可以问孩子，不需要仪器。

◆ 14.5　同分的六个人

回到第1章讲过的那件事：同样的分数，不同的人。论文里用六个人来讲这件事，这里借其中的意思，用滑板来讲。

两个人在停车场里，把同一个动作落地成功的次数都是十次里九次，看上去一样好。第一个人每次都用同一种节奏完成，只要路面稍微有一点沙子，成绩就陡然下降。第二个人成绩同样稳定，可他每次落地时脚底的压力、重心的高度、起跳的时间，都有一点不同，这些不同是他在悄悄地修，有沙子的时候他也能修。停车场里的九次，把这两个人混在了一起。

如果拿掉余裕，也就是加快、加后果、加疲劳，两个人可能就分开了。这是本书想用的办法：读数相同的两个人，拿掉一样之后，可能分开。第9章的结果提醒过，这一点要在读数够稳的地方再查，这里的分开只是构想。这一章拿掉的这一样，是余裕。

测的办法也不复杂，只是需要耐心。找一个可以重复的安全场景，把同一件事的余裕一档一档地收紧，每一档做几遍，记录每一遍他走的是哪条路、回来了没有、回来的时候任务有没有被走歪。如果一个人在宽余裕下用到三种不同的方式回来，到了最紧的一档只剩一种，另一个人从宽到紧始终有两三种在手，那么这两个人的“会了”是不一样的。这里强调的是，我们在读的是路线，不是名次。哪一个人“更强”，这个读数不回答。

◆ 14.6　路是怎样出生、长大和死掉的

论文里有一段讲能力怎么发展，说的是三件很朴素的事：新路冒出来多少，冒出来的有多少站得住，旧路又死掉多少。放到阿宁身上，会比抽象地讲清楚。

先看冒出来多少。一段时间的练习里，阿宁冒出多少条新的候选路？他在停车场里随手试了一个把板踢起来抓住的办法，这是一条新路出生了。再看站得住的有多少，也就是这些新路里，有多少在多次不同的情况下，既走得通，又不太费力、不太费脑。刚出生的路大多是一次性的，在平地上侥幸成功一回，换个速度就走不通，这样的路还站不住。最后看死掉多少：原来有的路因为长久不用、因为受过伤、因为规则变了、因为被人批评过，而失去了可用性。阿宁有一年因为脚踝扭伤，不敢再用那条蹲低压板的路，后来伤好了，那条路也没有再启动过。它死了，没有人宣布。

论文因此警告了一种错觉：短期内路线冒出来很多，不代表能力在增长。如果站得住的少、死掉的多，系统只是在制造许多一次性的动作。这一点放在教练的桌上就很实际：一个孩子在训练里变出了十种花样，要看的不是十，而是有几种换了地方、换了速度、换了心情还在。

还有一点不能省。论文说，专家和初学者的差别，也不能简单写成路线更多。专家可能拥有的路线反而较少，但每一条都更容易组合，并且在现场能很快临时生成一条新的；初学者可能动作看起来五花八门，却没有稳定的任务身份，也就是不知道什么叫“还是这件事”。所以要同时看两样东西：手里已有的路，以及现场长出新路的速度。这两样论文都放在待检的清单里。

◆ 14.7　日常里的余裕，是怎样被悄悄拿掉的

滑板毕竟是个小圈子的事，余裕被拿掉这件事，在日常里到处发生，只是没有人把它叫做拿掉。这几个场景都是我们设的。

孩子考试，最后十分钟。前面一直稳稳地做着，到了最后十分钟，发现还有一整面大题没有动。这时候孩子手里本来有三条路：先写自己最有把握的一问，拿步骤分；回头检查前面一道可疑的选择题；或者放弃这道，抢下一道。时间一收紧，大多数孩子只剩一条路：从头硬写。这不是因为他们不知道另外两条，而是时间贵了，需要先判断再动手的两条被挤了出去。老师和家长平时喊的“要沉着”，并不对准这里；对准这里的，是平时有没有在紧一点的时间里练过拿主意。

新人接电话。一个刚入职的客服，前两周都有师傅在旁边，电话一来，他有时间翻手册，有时间用一句“请您稍等”。到了第三周，师傅不在了，来电排着队，他的“请稍等”变成了不敢说，因为后面的灯在闪。同一个人，会的东西一样多，路线被队伍的长度压没了。带新人的主管，如果只在人少的时候看他表现，是看不见这一点的。

家里的“快点”。早上出门前，一个孩子系鞋带系不上，家长说快点快点。孩子手里本来有“重新来一遍”“先踩住鞋舌”“换一种打结的办法”几条路，一个“快点”下来，只剩下一条：胡乱绕两下，再塞进鞋里。家长并没有恶意，只是没有意识到，这个字把余裕拿走了。我们不是在批评家长，早上本来就紧。我们只想说，同样一个孩子，在周末慢慢系，和在上学前系，系出来的是两套路。哪一套是“他的本事”，两个都是，但只看一个，是看不全的。

◆ 14.8　这个想法不是新的：最强的对手怎么说

把适应力说成“手里有几条路”，不是我们先说的，前面的人已经走过一大段。写这一章，不能装作那段路不存在。

Ericsson 在2006年《剑桥专长手册》的第38章里，讲的是自动化的代价：一项技能练到自动化以后，人就进入了发展的停滞，专家克服这个停滞的办法，是不断给自己安排高难度的任务，并且在练习里要有反馈、有重复、针对弱点修正。他那

半句“要保住可修改性”，是我们从他那里拿来的，这个版本的对手有一个很强的立场：练习的核心是刻意地追着弱点打，不是把路堆多。

Hatano 和 Inagaki 在1986年区分了例行专长和适应专长，Bohle　Carbonell 等人在2014年做了综述。例行专长是在熟悉的问题上又快又准，适应专长是在遇到新问题时能灵活应对。这个区分和我们的问题几乎是一回事：同分的两个人，一个是例行，一个是适应。如果只要这一句，我们的“路线数”可能是多余的。

Ranganathan、Lee 和 Newell 在2020年有一篇文章，题目叫“重复而不重复”，主张重复练习里本来就包含变化，一遍和一遍之间并不相同，这种变化本身有用。这条线索提醒我们，路线的来源可能不是刻意加的，而是重复里自然带的。

刻意练习这一边，最强的版本还可以再往下推一步。如果专家在新问题面前改得动，靠的不是事先备好几条路，而是多年练习里反复拆开自己的动作、盯着弱点修正，所攒下的那套内在图像，那么“路线”只是这套图像在某一刻露出来的几个出口，数出口不如查图像。这是我们替他推的一步，Ericsson 本人未必这样说，但它是对“路线数”这个读数最锋利的一问。

三条合起来，对我们的挑战是这样：你们所说的“路线”，会不会就是适应专长换了个名字？“拿掉余裕”会不会就是一种已有的压力测试？我们的回答是，有一部分是。我们多做的有三件。一是把“适应”拆成可以分别读的几项：这条路有多大把握，要多久，花多少力气，会不会走歪。二是提出要找路线之间的共同前提，因为嘴上的多样常常是假的。三是明确说了一条让步：路线不是越多越好，重评也生不出新路。这三件是否比“适应专长”这个大词多提供了预测力，要靠论文设计的研究去验，目前还没有人验过。

◆ 14.9　一个在队里、在家里可以做的小练法

最后说一个小的、不会出事的做法，它不是考核，也不要求任何仪器。

找一件孩子或学徒已经会做的事，比如滑板上的一个基本动作，比如学徒拧一颗螺栓。把它放在宽余裕下做几遍，让他自己随便做，你只看他怎么做，不评价。然后把余裕收紧一档，只收一档：比如限定五秒，或者加一个轻微的干扰，或者连做三遍不休息。再看一遍。你在看的是，他的做法有没有变，变成了哪一种，是不

是只剩一种。如果收紧一档他就只剩一种，而且这一种是他最不愿意用的，那说明他手里的路比表面上少。

这样的观察要遵守三条：第一，不给分，不排名，不告诉孩子“你只有一条路”；第二，只在安全的、可以重来的事上做，高风险的留给第17章讲的办法；第三，看完以后，别急着叫他多学几个办法，先问他一句：刚才那几下，你是怎么想的。他的回答，往往比动作本身更能说明那条路是不是他自己的。

◆ 14.10　余裕不是越宽越好

读到这里，很容易以为本章的意思是“余裕要尽量给足”。不是的。

余裕给得太宽，也长不出新路。阿宁如果永远只在空无一人的停车场、慢速、平地上练，他的四条路都够用，没有任何一条被逼着改进，也没有任何一条被逼着生出分支。论文借用挑战点框架（Guadagnoli 和 Lee 在2004年提出）说明，最合适的练习难度取决于学习者当时的能力和任务给的信息。它又多补了一个角度：难度的一个核心维度，是学习者此刻还能保住多少可行的路。挑战太低，不会生成新路，挑战太高，所有路同时塌掉。最好的位置在两者之间，也就是余裕刚好收紧到逼着他换一种做法，又没有紧到所有做法都失灵。

这个位置因人而异，因这一天而异。同一个阿宁，睡足了的早晨和连续练了两小时之后的傍晚，同一档余裕对他的意义是不同的。所以我们不给一个“该收到几档”的数字，也没有这样的数字可给。能给的只是一个观察的办法：收紧一档，看他是不是还能换着做；如果换不动，说明收过头了，退回半档；如果一点变化也没有，说明还可以紧一点。

这里还藏着一个对前面几章的补充。第10章讲拿掉力气的时候说过，拿掉有时反而长。余裕也可能是这样：在已经有锚点、有一两条路的人那里，把余裕收紧一点，可能逼出新的路；在完全没有锚点的初学者那里，同样的收紧是在制造慌乱。同一个动作，对两个人是相反的东西。它是否成立，同样要靠比较两类人在收紧之后的变化来看，这里只是一个预测。

◆ 14.11　拿掉余裕，要小心地拿

这个探针有它的边界，写出来比不写出来重要。

第一，高风险的东西，不能在真实条件下盲目地收紧余裕。滑板的例子，要在软的地面、有护具、没有旁人的地方做。论文自己的话是，通道密度高不等于鼓励更多冒险，而是让安全边界之内的替代路径更丰富。换成护理，换成电工，换成带着病人的康复，这条界线更严。哪些地方不能拿掉，哪些地方只能在模拟里拿，是第17章要讲的内容。

第二，这个办法可能反噬成一张新的清单。教练如果把“要会五种恢复方式”变成必须背熟的五个脚本，运动员表面上多了几条路，实际上还是在服从外部的控制，每一条都是教的，没有一条是自己长出来的。第20章会正面讲这件事，一条自己的路和三条教来的路是不是一回事。

第三，有些路被关掉，不是个人的问题。论文里有一条很要紧：如果一个环境持续惩罚所有替代的做法，比如一位老师只认一种标准动作，别的做法一律扣分，那么要求学生“更灵活”，本身就是不公正。路线有没有，不只是个人的技能，也要看环境许不许可。这一点是第五编还要回来讲的事。

第四，这一章谈的时间尺度，是几百毫秒到几分钟。长期的职业转换，或者一个人从大伤病里回来，不能把这里的读数照搬过去。

第五，路被挤掉不一定是坏事。阿宁在坡上、冲着台阶，只剩“马上跳下来”这一条，那恰好是此刻最该走的一条。余裕收紧时人自动选最快最稳的路，常常是对的，读数要看的是平时宽余裕里本来有的路，到了紧的时候是不是连该有的几条也跟着没了，而不是看他在紧的时候为什么不玩花样。把这两件事混在一起，就会把一个反应正确的人说成路太少。

这个看法对教练提出的要求，其实比“只看落没落稳”低，不高：他不需要懂更多的技术，只需要多问一句“刚才你是怎么回来的”。而这一句，学徒、孩子、新人，往往会觉得是第一次有人问。前面几节反复出现的“一档”，也是个很粗的说法。要在训练里用，一档是多快、多重、多累，每个项目、每个孩子都不一样，需要教练自己定，并且随时可以退回去。把这一章压成一句话给阿宁：你会几个办法，不如你在慌的时候还能用上几个办法。

◆ 14.12　阿宁的教练可以怎样看

假设阿宁有个教练，我们设他是社区滑板场里带几个孩子的年轻人。他看阿宁练习，过去只看一样东西：动作落没落稳。落稳了，夸一句，没落稳，让他再来。按这个办法，阿宁在停车场里的成绩很好看。

如果这个教练接受了本章的想法，他的眼睛会多看两处。一处是阿宁出了小岔子之后怎么回来：板头窜出去的那半秒里，他用了哪一条路。另一处是，同样的岔子出现在不同的余裕里，他用的路有没有变。他不需要立刻纠正任何东西，一开始连口头点评都可以不做，只是记下“他今天用的是踩回板尾”“换到稍快的速度他用的是跳下来”。几次之后，教练对阿宁的了解就多了一层：他知道阿宁什么路是在宽的时候才敢用，什么路是急的时候还留得住。

这时候的教练，才好说话。他可以对阿宁说：你在慢的时候会四种，快的时候只剩一种，我们这周把第二种放到稍快一点的速度里练。这是一句具体的话，能执行，不贬低人，也不是“你要更沉着”那种没有落点的话。注意这不是在讲技术规格，没有告诉阿宁手该放哪里、脚该怎么踩，只是在告诉他，现在他的余裕边界在哪里，下一步往哪里推。

◆ 14.13　它和另外三样的关系

最后说一句它在四样里的位置。拿掉余裕，拿掉的是“来得及收”那一样里偏时间和注意的一半。拿掉以后，另外三样也许都在：阿宁知道线在哪里，路是他自己练出来的，他也确实撞上过错。可是在坡上，路线一条一条被时间挤掉。本书的主张是四样要同时在，缺一样，其他三样再多，结构层也不长。需要老实说，这个“缺一样就不行”的主张，目前除了几个设想的场景，没有任何数据支持；第9章那条身体数据只查了拿掉工具后的落差，没有碰到这一点。这一章给这个主张添了一个具体的画面，但它不是证明。合取，也就是缺一样就不行，还是一个待检的猜想，这件事在第27章有专门的设计。

还要诚实地交代，这一章的几个核心说法，只有论文给出的设计，没有做完的实验。论文提出的三项可预注册的研究，其中一项是在体育里做多路线扰动训练，

对照单一路线训练，看对没见过的扰动的迁移；这些研究，据我们所知，还没有人做。所以本章的话是预测，不是结论。

路线被挤掉的那一刻，常常是一个人最需要别的路的那一刻，而且越是在这一刻，越不是他的技术问题，是他的心里发生了什么。余裕被拿走，人感到的不只是时间少了，还有心跳、手心、眼前一窄。这些东西，下一章要单独讲：压力怎样像一把剪子，把人手里的路一条一条剪掉，以及有一种常见的办法，为什么只能保住路，不能生出路。

带走的话

余裕是出了岔子以后，还剩多少时间、力气和注意去走一条回来的路。拿掉它，先消失的是慢的路、贵的路、要现场想的路。路线多不等于好，数个数会被共同的瓶颈骗，所以要在不同的余裕下，看一个人实际走了哪几条。

这一章怎样算错

一、若在安全场景里一档一档收紧余裕，表现明显下降，而被观察的路线集合（有几条不同的路、各被用了多少次）始终没有变化，那么“余裕通过删路起作用”就是错的。

二、若简单数路线条数，或者只看一次恢复所用的时间，已经能解释全部的差别，时间、成本、扭曲这些权重没有额外的预测力，那么“要看路的价码”这一层就是多余的。

三、若训练中让人学会更多条彼此独立的路，对没见过的扰动没有任何迁移，那么这种练法的价值要被收回。

◆

15

第15章

压力是一把剪子

◆ 15.1　忘词的那十秒

这是为说明而设的例子，还是阿宁。他在学校的社团里接了一个活：主持一场二十分钟的新生交流会。稿子背了三遍，开场白倒背如流。他走上台，灯一亮，下面坐了几十个人，有几个举着手机。第一句话顺利地说出去了，第二句说到一半，后面的词消失了，像被人从脑子里拿走。他停在那里，嘴张着，手心是湿的，心跳声大得盖过了音响里的底噪。

这十秒里发生的事，值得一件一件看。阿宁手里其实拿着稿子的提示卡，他没有看。他完全可以说一句“我卡了一下，容我想想”，这是一句人人都能原谅的话，他没有说。他可以跳到下一段，因为这场交流会的内容是可以重新排序的，他没有跳。他可以向台下提一个小问题，让大家先动一动，给自己争取半分钟，他也没有。他甚至可以什么也不说，深吸一口气，等观众以为这是设计好的停顿。这些路，在十分钟前的后台，他全都想得到，其中有两条还跟朋友聊过。

可是在台上那十秒钟里，他的整个世界只剩下一件事：想起那句被拿走的话。别的路没有被他否决，而是干脆没有出现。一个人能不能在台上稳住，我们习惯问他紧不紧张。这一章想换一个问法：紧张发生的时候，他手里还剩几条路。

◆ 15.2　剪子的四个刃

我们的论文《回得去的路有几条》，把压力损害表现的过程叫做“通道剪枝”。名字有点专业，意思是说，压力不只是让人更紧张，它像一把剪子，把本来够得着的路一条条剪掉。论文说，剪子至少有四个刃。

第一个刃是注意变窄。威胁出现的时候，人的注意会往危险的地方收，边上的东西不再进入视野。阿宁的目光钉在那句丢掉的词上，手里的提示卡和台下观众的表情，都在他的视野之外。第二个刃是过早承诺。人在压力下容易很快认定一个方向，然后死守。阿宁认定了“我必须想起原来的话”，把别的可能全部排除。论文

里举的例子是，运动员提前决定传球的方向，舞者在舞台出了意外之后死守原来的动作，演讲者把短暂的停顿当成失败，马上进入回避。

第三个刃是微观的自我监控。意识开始一项一项地接管本来自动协同的东西。阿宁平时说话是自然的，到了台上，他开始听自己的声音，数自己的停顿，检查自己的手放在哪里，本来顺的语流被拆成了零件。第四个刃是对社会惩罚的预期。这个最容易被忽略：他不是没有别的办法，他是不敢用。一个新人，在一群人面前，用一条没有被任何人批准过的路，比如公开承认“我忘词了”，需要的勇气比想象的大。很多路没有被剪掉，是被人自己不敢走。

这四个刃不是互相排斥的，也不一定一起出现。论文给的一个判断是，如果剪枝发生在看见之前，也就是注意变窄，那么要练的是扩大线索的采样；如果发生在启动之后，也就是过早承诺，要练的是切换和停止；如果是长期积累下来的，比如反馈制度早就把某些路定成了错，那么要改的是整个环境。所以，笼统地对阿宁说“放松点”，并不对着任何一个刃。

◆ 15.3　这不是诊断

写到这里要把一条界线说在前面。我们讲的是人在台上的行为发生了什么，也就是他手里的路怎样变少，不是在说阿宁有什么心理上的毛病。紧张、心跳加速、手心出汗，是大多数人在这种场合都会有的反应，把它们当作疾病的症状是错的。如果一个人的紧张已经持续地影响到日常生活，比如不敢出门、长期睡不着，那是需要找专业的人帮忙的事，不在这本书的范围里。这一章也不给任何治疗或用药的建议。

◆ 15.4　前人的说法，不必推翻

压力为什么让表现变差，前人已经有三种很有力的解释，不能不提。一种说法是唤醒过高，人太紧张了，动作就乱。一种说法是注意资源被占，脑子里一部分地方被担心占住，留给任务的就少了，Eysenck 等人在2007年写过这一路的理论。还有一种说法是显性监控破坏了自动化，本来不用想的动作，因为被盯着，反而变得一步一步地想，Beilock 和 Carr 在2001年、Masters 和 Maxwell 在2008年都做过这方面的工作。这三种解释各有证据，我们没有理由说它们是错的。

它们有一个共同点，也是我们的切入点：不管哪种机制在起作用，最后的行为后果，都是人手里可用的路少了。唤醒过高，路被吓没了；注意被占，路没被看

见；监控接管，路被拆碎了。我们这里讲的剪枝，不是又一个与它们并列的机制，是把它们的后果放在同一个读数上看。这是一个很弱的主张，也正因为弱，容易检验：压力让表现变差的时候，路线集合有没有跟着缩。如果没有缩，这个主张就站不住。这里还要把对手的话说到最强。注意控制理论的一个著名看法是，焦虑首先伤害的是做事的效率，也就是同样的结果要多花力气和时间，表现掉下来是效率撑不住以后的事。照这个看法，阿宁忘词前就已经在多费劲，路线少了只是最后一步的样子。我们承认这条时间线可能是对的，所以才把读数放在“路线集合有没有缩”上，而不是宣布路线是原因。是原因还是结果，要看后面15.8讲的那个时序：路线先缩、表现后掉，还是表现先掉、路线才缩。

◆ 15.5　同一个台上的三个新人

再设三个新人，和阿宁一起报名了同一场主持，这些人物也是我们设的。三个人在后台排练时，表现差不多好：开场白流畅，过渡自然。

第一个人，我们叫他甲，有一条很熟的路：背稿。他背得极熟，只要不出岔子，一句不漏。第二个人乙，嘴上说得出五六种应对，深呼吸、想点高兴的事、告诉自己没关系、看稿、跳段、提问，可是仔细问，前几种都以“先让自己平静”为前提。第三个人丙，应对不多，只有三种，但彼此靠的东西不同：一种靠提示卡，一种靠重排流程，一种靠和观众互动。阿宁在这三个人里的位置，不用定，他可以是其中任何一个。

台上同样出了麦克风断了半分钟这样一个岔子。甲停下来，等，因为他唯一的路是接着背，而背的前提是稿子没被打断。乙开始深呼吸，没能平静，所有的办法一起失灵。丙看了一眼提示卡，说“我们换个方式开始”，从互动入手。三个人排练时的成绩没有差别，岔子一出，差别出来了。这和第1章讲的“同分的两个人”是同一个形状，只是这里的探针是压力；三个人在岔子里的分开，是我们设计出来的预期，不是观察到的事实。

当然这个例子是设计出来的，现实里三种人不会这么干净。甲也不是坏例子：如果这场主持要送审、一字不能改，背稿恰好是对的那条路，规矩把别的路关了，错不在甲。放在这里，是为了说明一件事：要在压力下看，才分得出来；而在压力下该看的，不是紧不紧张，是手里路的多少和彼此的差别。

◆ 15.6　重评的让步：只能保住已有的路

说到压力，有一个常被提起的办法：把紧张重新解释一下。心跳加快，不要理解为要失控，理解为身体正在给你动员能量。这个办法有研究支持，Jamieson 等人 2010 年和 2012 年做过相关的研究，Brooks　2014 年的文章也在同一条线上，说的是把赛前焦虑重新看作兴奋。但是后来的元分析，也就是 Bosshard 和 Gomez 2024 年的工作，提示这个效应平均来看比较小，在不同情境里差别不稳定，还可能受到发表偏倚的影响。论文里的这几处说法，我们照原样转述，没有另外核实。

我们的论文对此给了一个判断，也是这一章最需要读者记住的一条让步：重评只能保住已有的路，生不出新路。

怎么讲呢？如果阿宁在台上，心里把自己的心跳解释成“我在被唤醒”，他的注意可能不至于收得那么窄，那么提示卡、停顿、提问这几条路，有机会保持在视野里。这是重评保住的东西。可是如果他根本没有练过“承认卡了一下”这条路，也从来没有设想过可以跳到下一段，他的脑子里本来就没有这几条，那么对他说一百遍“紧张是有用的”，也不会凭空长出一条路来。重评和技能训练不是二选一。重评保护的是那些已经存在、但很容易被威胁剪掉的路；路本身要靠练出来。

反过来也成立：只练路，不处理威胁的意义，也可能在关键时刻全部启动不了。阿宁在后台把五种应对都练熟，到了台上，如果他把自己的心跳理解为“完了”，五条路可能一起看不见。论文把这两件事的相遇点放在路线的生成与保存这两个环节上，心理上的办法和技能上的办法必须在这里碰头。

这个说法还可以变成一个预测：同样的重评指令，对已经有很多条路的人，收益应该更明显，对几乎没有路的人，接近零。论文的第三项研究就是针对这个设计的：招募约200名有公开表现经验的运动员和舞者，分成重评、压抑、转移注意和中性说明四组，在有摄像、排名和评判的条件下做任务，看重评组是不是路线被保存得更好，而不是人更平静。这是一个设计，没有做出来。如果这个调节作用不成立，也就是不管有多少路，重评的收益都一样，那这一章的这一段就要收回。

◆ 15.7　平静不是目标

很多人以为，对付台上忘词最好的办法，是先把自己弄平静。论文不这样看。它在界定“任务身份”的时候特别说明，不能把“没有症状”写进身份。公开发言的任务，其实是把核心的话说给听的人，与听众保持联系，并且符合自己的价值，声音有一点抖，停顿了一下，都可以存在。

这里有一个区别，论文用了两个词：复原和复归。复原是回到原来的状态，复归是以新的状态继续这件事。阿宁忘词以后，也许心跳还是很快，手心还是湿的，但是他对台下说了一句“我停一下”，翻开提示卡，找到下一个要点，把话接着讲下去。他没有复原，他复归了。如果把“先让焦虑降下来”当成必经的一步，那么只要焦虑不降，所有办法都被锁死。

论文因此提醒了一种“假的多”。一个人可以说出很多对策：深呼吸，积极思考，自我鼓励。看上去是三条路，可是三条都以“我得先让自己平静下来”为前提。当焦虑不降，三条同时失效。检查一个人手里到底有几条路，要找它们的共同前提，不能被嘴上的数量骗了。这一点，和上一章滑板上的“后脚先稳住”是同一个道理。

◆ 15.8　时间上的顺序

论文还给了一个时序上的预测，它比一般说的“紧张就表现差”更具体。在压力情境里，身体的唤醒上升，通常发生在结果变差之前；但是唤醒只有在随后路线的可见性、启动的多样性或切换的可能降低时，才稳定地转化为表现的损失。如果心跳很快，路线集合保持着，表现可以维持，甚至变好。

对阿宁这意味着，不要只看他心跳快不快。要看的是，心跳快起来以后，他能想到的办法有没有在变少，有没有一个办法被他死死抓住不放，有没有把原来可以很快做的切换忘掉。这是一个可以观察的东西：阿宁在后台有三个办法，上台以后第一次出错时，他试了几个，有没有换过。

论文里还有一条我们觉得值得一说的观察：成功了，路也可能被剪。一次侥幸的成功，会把刚刚用过的那条路强化成唯一正确的做法。阿宁第二次主持，台下反响不错，他心里留下一个想法：就是因为我那天一口气不停地讲，才讲好的。教练或朋友如果也说“就这么讲”，别的路就会慢慢退出，包括那些在出事的时候本来能救他的路。成功不一定保护适应力，有时候在制造锁定。这是论文的推论，需要长期的追踪研究才能检验。

◆ 15.9　黑板前的孩子和带新人的主管

压力不只在舞台上。一个孩子被叫到黑板前做题，下面全班都在看，这是我们设的场景。他明明会这道题，一站在黑板前就空了。老师说：别紧张。这句话好意，可是等于什么也没说。孩子手里其实有几条路：先把已知条件写下来，这一步

什么都不用想；先把题里的图画出来；先跟老师说“我先做第二问”。这几条在座位上他都会，可是站在前面，被几十双眼睛盯着，他只看见一条：马上写出答案。如果老师换一句话，“先把已知的写在黑板上”，这是一个口，一个最小的下一步，孩子的手可以先动起来，路慢慢打开。

带新人的主管，也有类似的位置。新人头一次独立接待客户，卡了壳。主管站在旁边，最容易说的是：你怎么这么紧张。更好用的是，事后问一句：刚才卡住的时候，你想到过几个办法，试了哪一个，为什么没换。这是一个问题，不是评分，主管也不应该把答案写进考核。他只是在看新人手里的路，看它们是被剪掉了，还是原本就没有。如果是被剪掉的，要处理的是现场的压力，比如客户的态度、旁人的目光、犯错之后的处罚；如果原本就没有，要处理的是练习。这两种情况的处理，方向完全不同。

◆ 15.10　怎么练，不怎么练

如果这些成立，怎么练才不会变样？这里不给方案，只依据论文的发展模型，说几件事，它们本身也是待检的。

第一，先有锚点。阿宁要先清楚，这二十分钟的主持最少要做成什么：让新生知道流程，让几个人开口说话，让整场不冷场。有了这个，哪些偏离是有用的，哪些是走歪了，他才分得出来。没有锚点，什么都可以叫“灵活”。

第二，生成替代。同一个开场白，换三种说法练：先问一个问题，先讲一个故事，先说流程。保持目标不变，只改方式。

第三，分化。不是多背几套台词，而是弄清每一条路靠什么起作用、什么时候不灵。“承认卡了一下”靠的是诚实，“跳到下一段”靠的是流程可以重排，“提问”靠的是观众的参与。如果三条都靠“先把词想起来”，那就是一条。

第四，把压力一层层加进来：先对着朋友，再对着镜头，再加计时，再加陌生人。看哪些路在压力下被剪掉了，再练在心跳很快的时候把它们留住。

第五，换没有练过的变化，比如麦克风突然没声，比如流程表被临时改了，看路是不是练出来了，还是只是背了几套脚本。

这里有一个必须反复提醒的反噬：别让“多路线”变成新的强制清单。如果教练要求阿宁把五种应对记得滚瓜烂熟，一遍一遍地背诵，他得到的是五个脚本，不是五条路。表面上多了，实际上仍是别人在控制他。这一点第20章还会正面讲。

还有一条界线：读数不进考核。给阿宁打一个“路线分”，排在社团里别人的前后，这件事一旦发生，他在台上的第一件事就是表演路线，路线就不再是路线。

◆ 15.11　事后怎么问

阿宁下台以后，朋友们围上来，最常见的问法有两种。一种是：你当时是不是特别紧张？另一种是：你怎么就忘了呢？这两个问题都把目光放在他身上，放在他的状态和他的记性上，而且都没有出路，因为他没办法回答，除了说“是的，我很紧张”。

换一个问法，目光就挪到路上。你卡住的时候，手里有提示卡，你当时看见它了吗？你想到过说“我停一下”吗？如果想到了，是什么让你没说？如果没想到，那平时练的时候，我们有没有练过这一条？这些问题，每一个都有可能引出具体的东西：他看见了，但是怕被人笑；他没想到，因为从来没人说过可以这样做；他想到了，可是觉得这样会显得不专业。第一种是社会惩罚的预期，要改的是社团里的空气；第二种是路没有生成，要补的是练习；第三种是任务身份定得太窄，把“专业”写成了“不能出错”，要重新谈。三种原因，三种处理，没有一种能靠“下次别紧张”解决。

这样的复盘，也要守住一条：它是阿宁自己的事，是他想弄清楚自己手里有什么。朋友如果拿它去评价他，或者社团拿它去排名次，这个问题就变成一场审判，下次他在台上，会先想着别让这些路看起来像是失败。到那时，剪子又多了一个刃。

还有一种情形，15.5 已经点过：路在，也敢用，可这个场合明文禁止，比如主持词要送审、一字不改。那是规矩不让，不是他不会，读他的表现时不能算在他头上。第22章讲线跑到装置外面的时候，这个问题还会回来。

◆ 15.12　这一章的话从哪里来，到哪里去

交代一下这一章的底子。剪子的四个刃、假密度、成功之后的锁定、重评只保住已有的路，这些说法都来自我们自己的论文《回得去的路有几条》，它是一篇提出构念和设计的论文，里面的三项研究是可以预先登记的设计，据论文正文，还没有执行。也就是说，本章没有一句话是靠阿宁、甲乙丙，或者黑板前的孩子证明的，这些人物是我们为了说明设出来的。能够依靠的外部材料，是 Jamieson 等人

的重评研究和 Bosshard 与 Gomez 的元分析，而元分析给出的恰恰是一个小而不稳的平均效应。

这个小而不稳，我们认为不是坏消息，反而是这一章的立足点。如果重评对所有人都是稳稳的大收益，路线这个变量就没有多少用处。正因为它在不同人身上差别很大，才有可能存在一个藏在后面的调节变量。我们猜它是手里已有的路。猜对猜错，要看有路的人和没路的人在同样的重评指令下，收益是否有差别。这是一个可以输的猜想，我们写出来，就是要让它有输的机会。

还有一个办法，能把“路被剪掉了”和“路本来就没有”分开，这是本书自己想的，论文没有这样设计。在阿宁卡住的当口，让朋友把一张写着五种应对的小卡递到他手边，不说话，只递。如果他一看见就用上了，说明路在，是视野窄了没看见；如果看见了也不用，要问是不敢，还是从没试过；如果看了也茫然，那才是路本来就没有。三种结果对应的处理不同，放在后台排练里做一遍，谁也不会受伤。

最后补一条给阿宁自己的话，也是给所有第一次上台的人。忘词这件事，不会因为你练得再多就绝迹，它只是变少，变得容易接住。能接住，靠的是台下的你手里有路，台上的你还看得见它们。看得见，需要你在练习的时候，不止一次在心跳很快的状态下用过它们。一条只在安静的房间里用过的路，到了灯下，常常不认得你。

如果问这一章里哪句话最容易被误用，那是“压力会剪掉路”。它不能变成对一个人的借口：你看，他是被压力剪掉的，所以不是他的问题。也不能变成对一个人的指责：你看，他的路太少了。它只是一个描述，描述的是在这个场合、这一刻，手里的路比平时少。少了多少，为什么少，是接下来要问的事，不是这一句话本身能回答的。

◆ 15.13　环境也是一把剪子

最后要把眼光从阿宁身上挪开一点。论文有一节专门讲伦理，其中有一句我们很同意：路线的增加，不能以风险转移、责任个体化和身份强制为代价。如果一个社团里，前辈对任何临场改词都会皱眉，对承认失误的人会私下议论，那么阿宁就是练出十条路，也不敢用其中任何一条。路线有没有，既看他会不会，也看这个地方许不许。要求一个被持续惩罚的人“更灵活”，是把环境的问题推给个人。

这句话也把我们带到下一个问题：一条路，人会走，也敢走，可是由谁来决定走不走？一条路，如果每一次都得等别人批准，或者每一次都是别人替他选好的，

它还算不算他的路？第16章就从这里开始，把“轮到你定”这一样拿掉，看会发生什么。

带走的话

压力不只是让人更紧张，它像一把剪子，把本来够得着的路剪掉。重评能保住已有的路，生不出新路，所以路要靠练，意义要靠重新理解，两样缺一不可。

这一章怎样算错

一、若在相同的压力条件下，表现明显下降，而被试可见的行动选项、实际启动的路线、切换次数都没有减少，那么“压力通过剪路起作用”就是错的。

二、若重评提高了表现，而这个提高完全由唤醒的下降或一般的期待来解释，没有任何路线被保存下来，或者路线很少的人和路线很多的人从重评中得到的好处一样大，那么“重评只能保住已有的路”这一条就要收回。

三、若简单的路线条数，或者单次恢复的速度，已经把全部差别解释了，路的时间、成本和扭曲这些权重没有额外的作用，那么用“路的价码”来描述压力下的剪枝就是多余的。

本编收口

用 SDE 再看这一编。这一编走 D→E→S，这是干预一个进行中的过程的主导次序：先看卡点，再调条件，后成新的样子。常规训练多半从 S 起手，盯外形、纠外形，群舞踩错位就判成力量不够，起点错了并不报错。

按 123 原理，矛盾要结算到它该去的那一层。能截停，结算才落到次序和配合点上；截停不了，只能结算在整块结果上。口是回写的通道：撞上之后有一个最小的下一步，新的显露才写得回去。压力把路剪掉，用 E 的话说，是路由器在候选集上动了手：路还在身上，这一刻选不到了。这些都是待检的读法，第12章写了怎样判。

◆



第　四　编

轮到你定

编　序

四样里的第三样。下一步由谁决定，方案是不是你自己生成、选择、修订过。一句提示一字不差，多一次“每步确认”，归属就换了。这一编也讲什么时候不该交下去，因为地板不归个人定。第329号《技术的“我”》里构想的老韩和杜小川，在这里被拆开来逐行看。

16

第16章

拿掉决定权

◆ 16.1　关掉补全的那个周五下午

这是为说明而设的例子，不指向任何一家公司。唐工是一家小软件公司的工程师，带着两个刚毕业半年的新人，一个叫小岑，一个叫小闻。公司给每个人都配了写代码的AI助手，打开编辑器，它就在光标后面灰灰地浮出下一行，按一下制表键就收下。半年下来，两个新人交上来的代码都很干净，提交记录也漂亮，唐工挑不出什么毛病。

某个周五下午，公司的网络出了故障，助手连不上，要停一个小时。唐工本来想让大家各自歇歇，转念一想，对两个新人说：正好，这一个小时把上周那个小功能的改动自己写一遍，不用助手，也不用查答案，写不出来的地方留个空，我只想看看你们卡在哪里。

小岑盯着屏幕，二十分钟里只敲出了函数名。他不是不会敲，也不是不懂语法。唐工走过去看，发现他在等。光标闪着，后面什么也没有浮出来，他不知道下一行该是什么，更说不出为什么该是那一行。唐工问他：这个函数要先做什么？他说：它一般先给出来……然后停住了，自己笑了笑，说习惯了。

小闻那边慢，但是有东西。他在纸上画了三个框，写了几行字：输入长什么样，输出要满足什么，哪两种情况绝对不能出错。然后才开始敲，敲得磕磕绊绊，有两处查了语法，可是每一处停下来，他都知道自己在找什么。一个小时过去，他的函数没有写完，可是留下的空是有名字的空：这里要处理空输入，这里还没想好并发。

唐工回到座位上想了很久。他没有想到“AI让人变笨了”这句话，这句话不准确，也不公平。半年来，小岑的产出一点不比小闻差，甚至更快。他想到的是另一

件事：这两个人用的是同一个助手，可是在这半年里，“下一步该写什么”这个决定，落在了两个不同的地方。

还有一层，唐工没有对任何人说。他自己带第一个新人的那几年，有一条习惯：改动先给我看，我点头了再提交。他当时的想法很朴素，怕出错，怕新人走弯路。现在回头看，那些年里，他的新人没有一个在他手下学会过“这一处该不该动”。收走决定权的不只是助手，一个勤勉负责的主管同样能做到，而且做得更温柔，因为他的理由总是“为你好”。所以这一章不是在给机器定罪，它说的是一个位置：下一步是谁定的。位置上换了谁，后果都差不多。

本章要讲的就是这个决定落在谁手里，以及把它拿掉之后，一个人还剩下什么。

◆ 16.2　下一步由谁定

全书说改得动要四样同时在，第三样是“轮到你定”。这一章把它讲细。先说白话：在做一件事的某个时刻，下一小步是什么，由谁来拿主意。这项权限，论文里叫内容权。它和另一项权限相对，叫框架权：什么算做完，哪条线不许越，什么时候检查，出现什么信号就得停，失败之后从哪里重来。

写代码时，内容单元是一行、一个判断分支，框架是“这个功能要满足什么”“哪些数据不许丢”“什么时候提交评审”。唐工带新人，天然握着框架权，这没有问题。有问题的是内容那一层：每一行是谁定的。小岑的助手逐行浮出建议，他逐行收下，手是他的手，键是他敲的键，可是每一次“下一行是什么”的决定，发生在灰色的字出现的那一刻，而不在他脑子里。

这里有一个极容易走偏的地方，要先堵住。人们很容易把这件事理解成“指导得多不多”：助手给得多，所以人退化。这不对，信息量不是变量。看一个日常的例子就明白。

一位母亲对孩子说：“这页作业你自己写，写完叫我。”隔壁的母亲说的也是这一句话，一个字不差，可是她接着坐在旁边，孩子每写完一行，她就看一眼，点头了才许写下一行。两位母亲没有多说一个字，没有多教一个知识点，也没有多给任何提示。第一位把下一行留在孩子手里，第二位把下一行收到了自己手里。孩子在第二个家里写作业，慢，僵，抬头看妈妈的脸色多过看题。论文用的就是这个对

照，提示逐字相同：话一样，信息量一样，只有一件事变了，就是下一步能不能不经一次批准就发生。

管理上有个熟悉的毛病正是这样，少说话，但每一步都要报批。按“指导多少”算，这位领导很放手；按“谁定下一步”算，他是把所有内容都握在手里。助手逐行补全，是同一件事换了一个握权的角色：它话不多，每次只给一行，可是下一行是它定的。

框架权也有它自己的毛病，唐工的团队正好撞上过。两年前，公司提交代码前有一张自查单，最初只有六条：测试跑过没有，密钥有没有写进代码，改动有没有说明。后来每出一次事故，就往单子里添一条，添到四十多条。新人提交前老老实实逐条对，对完一遍要二十分钟。没有人觉得这张单子是在管他们的内容，它的名字叫“规范”。可是当框架的条目多到必须在做事的途中逐项核对，它在功能上已经变成了内容的接管，只是穿着框架的衣服。框架稀疏到能整个记在脑子里，才算框架；密到要一条条对照，就落回了内容那一层。后来唐工把四十条并成了八条，其余的交给自动检查去拦。这是构想中的后话，不是数据。

打个比方，只用这一个，用到本章最后。设想一个人开车，导航一直开着，每个路口前都报一声“前方右转”。他听话地转，一路到达，从不迷路。有一天导航坏了，他发现自己几乎不会开这条路，倒不是不会开车，方向盘、油门他都熟，而是“该往哪边”这个决定，半年来一直不在他这里。把导航关掉，拿掉的不是技术，是决定权。

◆ 16.3　拿掉之后，读数从哪里来

本书的预期是，读数相同的两个人，拿掉一样之后可能分开；这一点第9章没有跑出来，要在读数够稳的地方再查。唐工周五那一个小时就是一次拿掉，小岑和小闻的分开是构想的。可是一个小时的观察太粗，我们可以把它整理成三个信号。这三个信号来自内容权那篇论文，它原本用来判断“什么时候该把决定权交下去”，放在这里正好反过来用，用来看一个人手里到底有没有。

第一个信号：没有提示的时候，错误会不会自己下降。关掉助手以后，小闻的第一版有错，可是第二版、第三版错在减少；小岑的第一版没出来，也谈不上下降。第二个信号：轻轻扰动一下，能不能自己恢复。唐工在一小时快结束时，把需

求改了一点，说其实输入可能带空格。小闻停下来，补了一个预处理，说为什么在这里补。小岑说那我再等等网络恢复。第三个信号：加一件简单的并行的事，表现会不会明显恶化。唐工让两人边写边回一个同事的问题，小闻写得慢了，但没有乱；小岑回完消息，回来已经想不起自己写到哪了。

这三个信号都不是考试，也不给人排名。它们只是一张看病单上的三行字，写给唐工自己看：这两个人的第三样，现在在什么位置。而且要注意，小闻也不是“手写能力强”，他查了两处语法。能不能手写不是读数，决定是不是在自己这里才是读数。一个手写得很熟的人，如果每一行都是背下来的套路，下一行也不是他定的，拿掉助手他同样会卡，只不过卡在另一个地方。

也别让小闻太得意。他先画框，也可能只是因为他性格谨慎，或者在大学里有个爱画图的老师，这样的先后不能说明他的决定权在自己手里，只能说明在这一个任务上，读数不同。要知道是不是，还得换一个任务再拿掉一次，看这个差别是不是跟着人走。一次拿掉，只给出一个读数，不给出结论。

还有一点要说清楚。这三个信号读的是“这一个任务、这一个人、这一阵子”，不读一个人的天赋。小岑换一个他熟悉的领域，也许一样沉稳；小闻进了陌生的框架，也许同样发懵。回路够不够，是一个会来回移动的关系，不是一张贴在人身上的标签。这一点后面还要回来，因为它关系到本章最大的风险。

还有一个容易漏掉的情形：决定权不一定只在“人的头脑”和“人的手”两处，它可以托在第三个地方。四个人的乐队里，一段乐句的内容常常不在鼓手的意识里，也不在他的手指回路里，而在贝斯手手上，他正等着对方那一句落下来再决定自己怎么接。代码评审也是这样，写的人把某些判断托给了评审的人，托得好，是分工；托得过了头，是每一步都在等批准。这时判据要换一下：下一步的决定，是否需要跨过一次等待。需要等的地方，就是权限所在。助手逐行补全，等的是谁？在小岑那里，等的是一行灰字。

◆ 16.4　三个行业的同一个形状

这个形状不只出在写代码。教育这边，有一项关于儿童掷界外球的实验，来自内容权那篇论文引用的运动学习文献。教练可以说“手臂从头顶越过”，也可以说“让球沿着头顶上方的弧线飞出去”。前一句要孩子逐个盯住自己的肩肘腕，后

一句只给一个完成条件，怎么动留给孩子。文献里有一项四十八名十到十二岁孩子的实验，效果导向的一组动作形式更好。但要老实地补一句：同一篇论文也提到，2024年有一项再分析认为这一类文献存在中度到强的发表偏倚，校正之后多个平均效应接近零。所以这不是一个“内外之争”的定论，内容权这篇论文自己也不把“向外永远优于向内”算作贡献。它的看法是，起作用的变量更可能是逐项指定内容这件事，而不是目光往哪边看。教练若通过耳机逐步报“左脚落在这里”，是彻头彻尾的外部提示，也是彻头彻尾的接管。

艺术这边，论文引了一项六名职业爵士钢琴家的脑成像研究。即兴时，负责持续监视、评价每个音的区域下降，而与自我表达相关的区域升高。通俗的读法是“创造时关掉理性”，可是和声、节拍他们一个也没丢。该说的是：框架留着，逐音符的审批退场。需要提醒的是，这是六个人，职业水平，单一任务，结论只能当线索用。

健康这边，最常见的是“我必须平静下来”。考试前，面试前，上台前，很多人这样对自己说。这句话看上去是在减少控制，其实是给自己下了一条内容级的指令：下一刻你应该是平静的。于是他开始每隔几秒检查一次：我平静了吗？还没有？这一检查，就把控制重新收了上去，还升了级，变成了对“不控制”的控制。框架级的说法是另一种：我辨认一下现在有多紧，我知道哪里可以站稳，如果超过某个程度我就叫停。这样他握着边界，没有去指定感觉本身。下一章会讲，对一部分人来说，这个“叫停”的权利是整件事能不能成立的前提。

三个场面不同，形状相同：框架稳在上面，内容留给手。拿掉的是后一半。

◆ 16.5　两个方向的错，和一张要自带出口的表

读到这里，容易以为本章是在劝人“放手”。不是。同一条内容级的指令，对新手可能救命，对熟手可能添乱。论文给了一张两乘两的表，可以简化成四种局面。先说一个词：回路，指一个人在手头这一小步上，已经拿得准、不用别人替他想的那部分本事（论文叫局部回路充分性）。回路够用、决定权在手里，是顺的，没有什么要补的。回路够用、决定权却还被上面握着，是被上面接管了：一个本来能自己走的人，被持续地逐项看着，于是变慢、变僵、变得陈词滥调。这一格的人

在平时、在熟悉的环境里常常得高分，因为外面的托举还在，只有撤掉提示、改变任务、压缩时间，缺口才露出来。小岑就在这一格。

回路不够、决定权也被早早放下去，是放任：随机的错被反复练成习惯，危险信号没有人认得，一句“自由发挥”就这样把人丢在原地。最后是回路不够、内容暂时被托住，这是支架，在教学、康复和安全里是正当的，不该被污名化。

于是唐工自己也有一件事要认。他心里知道，新人刚入职第一个月，他是要求小岑逐行手写、逐个解释的。那是支架，正当。错在半年过去，这个支架没有撤出条件：没有人说过“达到什么读数就把助手收回成只管框架的工具”，也没有人说过“什么样的错一出现就回到逐行解释”。没有撤出条件的支架会固化成依赖；没有返回入口的自由，又会把所有失败记在个人头上。论文的一条推论，唐工可以直接抄在白板上：凡以“他还不够熟练”为由上收决定权的，必须同时说出撤出条件；凡以“让他自由发挥”为由下放的，必须同时说出返回入口。

创作和写作里还有一件事，叫生成和否决要分时。唐工看过小岑写第一稿的样子：写两行，删一行，再写，再删。每个半成形的念头在刚冒头时就被自己一票否决了，最后留下的全是最安全的写法。对此唐工后来给了一个规矩，不是不许删，而是第一稿先写完，隔一阵再审，审的时候严格得很，该砍的一行不留。评价没有变松，只是推迟到足以看见各部分之间的关系以后才动手，不抢生成的第一时刻。爵士钢琴家不在每个音上追问“够不够聪明”，写代码的人也不必在每行上追问“漂不漂亮”。

还有一个更具体的预测，也是本章最想被检验的一条。把人和AI的分工切成两种。一种是“你说做什么，它去做”，你来决定、它来执行；另一种是“它逐句给出下一步，你来敲下去或点接受”，它来决定、你来执行。按人因工程里常见的思路，看机器替人做了多少，第一种自动化程度更高，所以人更容易脱离回路。按内容权的思路，第二种的损害更大：手指没有退化，退化的是“下一步该是什么”这个判断，而它恰恰是局部回路里唯一不能被代做的部分。预测是：总产出相当的前提下，长期用第二种的人，撤掉辅助以后的独立表现，比用第一种的人下降更多，尽管第二种的自动化程度更低。

这一条很容易做。唐工的两个新人就是现成的两组：小岑逐行收，小闻先写框再让助手填。但要说清楚，眼下没有人这样测过。第1章讲过的 Budzyń 等人2025年

那项观察性研究，不是为了区分“替你决定”与“替你执行”两种辅助而设计的，它只能说明拿掉辅助以后可以量出东西，也解释不了究竟是哪一样掉了，不能证明本章的预测。小岑与小闻的故事是构想的，不是数据，它的作用是让你看见一个可以去做的实验。

有经验的读者这时会皱眉：这不就是教学设计里讲了二十多年的老话吗？对新手有效的详细讲解，用在熟手身上会失效，所以指导要随熟练程度淡出。这位对手说得对，而且它有扎实的实验。它和本章的分别在机制：它说损害来自多出来的信息，熟手已经有了自己的组织，外来的讲解与之重复，占去了工作记忆；本章说损害来自“下一步要等一次批准”这件事本身。两种说法在大多数日子里看不出区别，只在一个地方分开，就是上面那两位母亲的对照：话一字不差，信息一个比特不多，只改变要不要等。信息机制预测两种做法没有差别，权限机制预测熟手在“要等”的那一种里变差。这个对照要是做出来没有差别，本章就应当并入那条老规律，不再单列。还有一处小小的好处，是老规律处理不了自己对自己的接管：没有任何人在旁边的运动员，上场以后开始逐个关节检查自己，信息量没有增加，表现却塌了，这在信息机制里要借另一套说法才能解释。

还有一位对手，来自动机心理学。自我决定理论讲了几十年：人有自主、胜任、与人相连这几样需要，需要被满足，人就更愿意坚持，也更幸福。它最强的一点是，自主感不等于没人管。一个孩子可以由衷认同妈妈定的规矩，在规矩里感到自在，那是真实的自主，不能算假的。照这个看法，第二个家里的孩子如果敬爱妈妈、认同这套做法，写作业时也该很好。我们不否认他会很好，在动机、坚持和心情上，两种理论的预测几乎一致。分歧在于，我们另外押了一件事：他一个人面对没见过的作业、或者妈妈不在场时，会不会更容易卡住。这一项自我决定理论没有说它不会，也没有说它会，所以两边并不打架，只是各量各的。若做出来发现，认同感相同的两个孩子，在妈妈缺席时表现也一样，那本章讲的“谁定下一步”就多余了。

另一位对手更老，是做专家研究的人。他早就说过，练到自动化的人容易停在原地，要保住继续改进的余地，就得不断给自己高难度的新任务，并且要反馈、要重复、要针对弱点修正。这半句话本章全盘接受，而且要点名归他。本章补的一句

是：那个“不断给自己出新题”的动作，本身就是决定权在自己手里的表现。一个人把下一道题的内容交给别人，他练得再勤，也只是在别人划的格子里练。

三个月以后，唐工再做了一次拿掉，这次提前打了招呼，不是考核，也不看排名。他想知道的只有一件事：框写得怎么样了。小岑的纸上多了两个框，不再空着，也有了一两处自己的名目；小闻在一处陌生的框架里卡住了，唐工没有安慰他，只把他带到旁边，一起把卡的地方写成一个有名字的空，然后问他还缺什么。这两个读数都不是分数，是下一轮带教的起点。唐工把它们记在自己的本子上，没有发到群里。

唐工本来想得很简单：既然半年的习惯难改，那就在新人一入职时严格地要求手写，看谁不行就让他回去重练。这个做法碰上了论文里让步最贵的一处，它来自母语。没有一个孩子的母语是靠逐词指定学会的，家长既不规定下一个音节，也不逐句纠正语法，绝大多数纠正被证明没起作用或根本没发生，可是每个孩子都长出了极其充分的语言回路。原因在于，说错了没被听懂、说对了拿到了想要的东西，这类反馈密、即时、落在效果上，错误自己就显出来了。内容权这篇论文由此削掉了自己的一个主张：它不再说“回路不足时必须上收决定权”，只说上收可能有校准的价值，是否必要，取决于环境能不能在不接管内容的情况下，让误差变得看得见。

放回写代码，意思是：新人逐行手写、逐行解释这个支架，也许不是必经阶段，只是因为这家公司的错误来得太慢、太隐蔽。一个功能写错了，三周后才在客户那里炸出来，新人根本看不到“自己下一行定错了”。唐工后来先补的不是更严的带教，而是自动测试和每天的小范围上线：错在一小时内就回到写的人面前。误差一显出来，支架就可以早点退。支架是反馈稀缺的替代品，不是学习的必经阶段，这是本章留给带人的人的一句话：想逐项指定之前，先问问是不是环境让错看不见了。

◆ 16.6　这一章自己的三处软肋

第一处软肋，是多余不等于有害。如果一个人回路已经够用，那么逐行的指令当然是多余的，这靠定义就能说通，不需要任何实验。本章的主张比这强一步：多余的指令不会被忽略，它会主动把表现拉下来，变慢，变僵，变得千篇一律。这一

步不能靠定义担保，要靠证据。所以回路够不够，必须用跟结果不同的独立任务来量，例如无提示的保持、轻度扰动之后的恢复；不能拿同一场表现既当原因又当结果。如果实验里只看到“拿掉了没有变好”，却看不到“变差”，本章的主张就只剩下定义，应当撤回。

第二处软肋，是“先评估再提示”的反噬。读到这里，最自然的做法是请带教的人，每次给提示之前先评估对方的回路够不够。论文先把这一条判了刑：评估一旦变成流程，评估表就会越来越长，填表的永远是上面的人，于是以“判断该不该放手”的名义，实施了一次更完整的接管。唐工要是回去给两个新人各建一份“自主性档案”，每周更新，那就是这个反噬的活样本。

第三处软肋，更尖锐，是这个说法会被拿来给人贴等级。如果有人长期被判定为“回路不足”，据此长期被拿走决定权，这本书就成了帮凶。所以评估必须只针对具体任务、可以逆转、对当事人公开，而且当事人有权参与决定什么时候交接。小岑在数据库迁移上不够，不说明他在需求拆解上也不够；他此刻需要一个支撑，不说明他缺少自主的资格。

还要加一条自我限制，因为这是本章最容易被误读的地方。这一章不是教人在做事的时候时时检查“我的决定权在不在”。那样做的人，会在运行中把一件应该留给手的事重新收回脑子里。它的用法只在事前和事后：做之前，定少数几个框架，目标、边界、一个锚点、一条停下来的线；做的时候让手先跑；做完之后看作品、看录像、看撤掉辅助以后的表现，再决定该下沉还是上移。唐工周五那个小时，恰好就是事后。

◆ 16.7　那条线是不是对所有人都一样

唐工第二周做了两件小事。他没有废掉助手，而是把规矩改成：每个功能开工前，自己先在纸上写框，一页以内，写清楚输入、输出、两三条不许出错的条件；写完才许打开助手，让它填内容，写出来的每一块，要能说出“为什么是这样、改成那样会怎样”。他还留了一张给自己看的小单子，记着小岑什么时候可以提前不用手写框，什么样的错出现就退回逐行解释。单子的每一行，都让小岑看过，可以改。

做到这一步，他又碰上一个绕不过去的问题。公司的代码里，有一个目录管着支付，改一行都要双人评审，不管谁写的，不管助手有没有参与，也不管写的人多熟练。小闻有一次觉得一处小改动没必要等人，被唐工拦了下来。唐工当时没有给出一个好的解释，只说这个目录不一样。

这个“不一样”是怎么回事？一个熟练的人，就不该拥有自己的决定权吗？错在哪里，代价能不能反悔，是不是每个地方都适用“交下去”？这是下一章要回答的：什么时候不该交下去，以及交下去的东西，凭什么还可以被收回来。

带走的话

轮到你定，指的是下一小步由谁拿主意，与谁给了多少信息、谁的手在敲都不是一回事；把它拿掉，读数相同的两个人可能分开。但它不是越早交越好，该交的时候说出交的条件，该收的时候说出收的出口。

这一章怎样算错

一，如果在回路充分性用独立任务量过、信息量和句长一字不差的条件下，让“每一步等一次确认”的组与“不用等”的组做同一件事，熟练者没有出现变慢、变僵或扰动后恢复变差的差别，本章关于“多余即有害”的话就错了，只剩一句同义反复。

二，如果长期使用“逐句补全”的人，与长期使用“先说清要做什么、再让系统执行”的人，在撤掉辅助之后的独立任务与迁移任务上没有差别，或者前者反而下降更少，本章的人机预测就错了。

三，如果同一个人从新手到熟练，最合适的决定权安排始终不变，那么“按回路交接”这条线本身就站不住。

◆

17

第17章

什么时候不该交下去

◆ 17.1　床边的第二双眼睛

这是为说明而设的例子，不指向任何一所医院。小叶是护理专业的实习生，在一家医院的内科病房实习已经满三个月。带教的何老师是病房里工作了十几年的护士。给药之前要核对：这是谁的药，什么药，剂量多少，什么时候，经哪条路，这些在小叶手里已经做得很顺，顺到她觉得自己闭着眼睛也不会错。

有一天夜班，病房不忙，小叶对何老师说：老师，床边那一遍双人核对，我这几个月从来没错过，能不能我自己先核对完，您最后签字就行？何老师没有立刻回答。她把手里的笔放下，问小叶：你觉得我现在站在你旁边，是在管你的每一个动作吗？小叶想了想，说：不是，您大部分时间只是站着。何老师说：对。你的手该怎么走，该先看什么后看什么，现在都是你定的，我没有插过嘴。我在这里，是因为这件事有一条线，你熟不熟都不动它。

这一章要回答的，是上一章留下的那个问题。上一章说，把下一步交到做事的人手里，是长出本事的条件。那么交到底有没有不该交的时候？回答是有，而且这个“有”不是对熟练的否定，它恰恰是让熟练者敢放手的底下那一层。

◆ 17.2　默认在你，信号一来就收

先把话说准。上一章讲的“轮到你定”，不是把决定权永久地、不设防地交出去。论文里在这个问题上让了一步，让得很硬：高风险的行当，外科、航空、核电，即使一个人的回路完全够用，制度也不允许完全撤掉监督。核对清单、双人确认、异常上报，一样都不能少，这些做法是用代价换来的。

所以更准确的说法是：决定权的默认归属在做事的人手里，加上可以被收回。这是两件事。默认归属回答不出事的时候谁定下一步，答案是小叶；可收回回答什么信号一出现，上面就立刻接过来，答案写在规程里。而第二件事，在全书的分法里属于“框架”那一侧：哪条线不许越，出现什么信号就得停。

打个比方，延续上一章那一个：有一种导航不逐路口报路，只在你要驶入逆行道、或者前方出现封路的时候才开口。平常开车的人是自己，遇到那一两个信号，导航抢过话头。这不是对司机的不信任，是在司机的熟练之外加一条硬线。

区分这两种做法，是本章的第一个要紧处。术中每一步都被口令打断，和术中一旦出现某个读数就立刻停下，是两件后果相反的事。前者是把每个内容单元都挂在一次批准上，熟练者在这种环境里会变慢、变僵，甚至越来越依赖口令；后者是让做事的人把一整套动作跑完，只在线被碰到的瞬间才中断。何老师站在床边，一般不开口，那是第二种。她开口的时候只有几种：核对的三个环节里有一个漏了，患者说的和床头卡对不上，药或者剂量与医嘱有出入。这几条构想中的信号，我们只取它的形状，不当作任何临床指引，正式的信号清单是各医院各科室自己写的。形状是：很少，很硬，事先说好，一出现就不商量。

家里的厨房也是这个形状。十四岁的孩子今天想自己做晚饭，做什么菜、先炒哪样、咸淡怎么调，全由他定，大人在客厅里看手机，一句话不插。可是有两条线从他学会开火的第一天起就在：用完煤气要关阀，油锅起火不许端去浇水。这两条线他不能今天觉得烦就删掉，也不会因为他做了一年饭就取消。有了这两条线，大人才敢走开，孩子才敢放开手去试咸淡。线是让放手变得可能的东西，它不是放手的反面。

◆ 17.3　地板不归个人定

第329号《技术的“我”》书里有一个概念，叫地板。书的主张是，职业教育要从“人人一样学”转向“这一个人怎样长出自己”，但同一性并没有被扔掉，它从天花板降成了地板：规程、安全、伦理，没有“我的”版本。书里举护士的“三查七对”，说少一查都不行。这里要说清楚一件事：地板不归个人定，不是因为个人不聪明，而是因为这条线上的错，付账的人不是犯错的人。

回头对照第一样，“能撞上错，错得起”：后果实在，账不落在学的人头上。护理里，一个错可能落在病人身上，这个账由病人承担，这就不是“便宜”，是转嫁。第7章讲过第343号《卡路》的停权边界：失败的代价超过一次可逆返工的地方，让学生真撞的办法停用，降格成模拟。

这一刀切得对，也留下一个难处，要在这里自己说出来。模拟训练室里，假人不会疼，打错剂量没有人受伤，第一样里“后果要实在”的那一半，在那里缺了一块。四样是合取，缺一样，其余三样再多，结构层也不长，这是全书最大的主张，

也是最需要检验的一个猜想。如果它是对的，那么模拟训练室就有了一个本书自己要面对的问题：在没有实在后果的地方，另外三样（收得回、轮到你定、知道线为什么在这）要补得更足，而且读数更不可靠。这一点现在没有任何人量过。

第329号里构想的护士桑萍，给这块地板之上的东西做了一个例子，值得借来。书里的疼痛评分很低，可是桑萍注意到病人翻身时会屏住气，夜里睁着眼，她坐到床边换了一种问法，把观察原样写进记录，报告医生。注意她做了什么，没做什么：她没有擅自改任何一个剂量，也没有绕过任何一道核对，地板一寸没动；但在地板之上，“问什么、怎么问、写什么”，全是她定的。地板越牢，这一层越敢长。这是一个构想，书自己也说明不能代替实证，借来是为了看形状。

那么在不能让错落到病人身上的地方，怎么练？一个办法是让模拟里的错继续发生下去，而不是立刻打个叉。小叶在训练室里把剂量核错了，假人的监护仪不会喊疼，可是模拟的场景可以接着走：指标开始变化，她要自己发现不对，要报告，要写记录，要面对下一位“家属”的追问。后果在模拟的世界里是实在的，账却不记在任何活人头上，也不记在她的成绩单上。这个做法能不能补上“后果实在”那半块，目前没有人量过，这里只是一个值得拿去试的方向。

相反的方向同样有危险。第329号构想的老韩和杜小川，在第19章再细讲，这里只取其中一点：杜小川觉得手感与提示对不上，没有自己多拧半圈，而是停下，说出来，去验证，规程因此多了一条。他没有越地板，他把地板上的一块砖递给了能改砖的人。

◆ 17.4　小叶的另一个夜晚

接下来写一件更难的事，写得慢一点。假设小叶实习的第四个月，一晚上遇到一位病人病情急转，抢救的场面她站在后面看了全程，最后那位病人没有救回来。何老师后来陪她做了该做的流程，下班时小叶说自己没事。几天以后，她在宿舍里躺下，一闭眼，那天的画面就上来，心跳变快，手心出汗，越想控制就越停不下来。她给自己下了一条命令：我必须马上不想。结果当然是越想越多。

这里要先立一条规矩，也是全书反复要立的：我们不替任何人下诊断，也不给治疗和用药的建议。如果一个人在重大事件之后，有持续的睡不好、反复闯入的画面、心悸、不敢回到那个场景，应该去找专业的人，学校的心理老师，医院的心理科，或者精神科的医生，也可以先告诉带教老师和教务，让他们帮着找。这不是软弱，是和第一次学扎针一样，该有人陪着学的东西。

这一节讲的，只是这件事怎样落在“轮到你定”上，因为它是内容权那篇论文自己最重的一处让步。论文说，对某些人，把注意转向内部，会触发创伤记忆或惊恐，这时依“回路不足，所以上收内容权”的逻辑去做，会出错：逐项规定“你现在应该有什么感觉”，恰恰会加重对抗。论文引用的临床经验认为，这种时候下降的不是局部回路够不够，而是框架里的安全项。需要补的是外部定向、身体接触的边界、节律的呼吸、可以喊停的信号、他人在场的共同调节，这些全在框架那一侧，它们是在给人一个可以退回来的位置，而不是替他规定内容。

说得更白一点：对一个被吓到的人，“你得面对它”和“你自己想办法”是同一种丢弃，只是方向相反。前者是逼，后者是撒手。该做的是陪在旁边、先把安全的地板铺出来：她随时可以停，不用解释；她不必把“持续觉察”当作一项义务来完成；她和谁说、说多少，由她决定。论文的说法是，自主不在于硬着头皮面对一切，而在于能自己调节离那些内容有多近。

如果何老师对小叶说的是“坚强一点，别想了”，那是内容级的指令，规定了下一刻该有什么感觉；如果说的是“你想说的时候我在，不想说也可以，你需要停一下的话，随时告诉我，我替你和科里调一下班”，那是在框架上给了她喊停的权利和退出的权利。前者看着温和，后者才在把决定权留给小叶。

还有一层必须点破：这类训练里，如果“持续觉察”被设成道德义务，当事人丧失了退出的权利，那么框架本身就成了接管。喊停的权利不能成为要被批准的特权。

◆ 17.5　也不能因为危险，就永远收着

写到这里，读者可能会倒向另一头：既然高危领域要收，那新护士是不是永远在老师眼皮底下？不是。论文反复提醒，两个方向的错是同一处错配的两面。

小叶如果在整个实习期里，每一个动作都被口令牵着，何老师先说“看床头卡”，再说“核对药名”，再说“看剂量”，她在地板之上的那一层，也就是“该先看什么、怎么觉察一个不对的病人”，就一直没有机会长。这样的人到了独立上岗那天，会发现自己对每一步都有答案，却没有一步是自己的判断。

所以何老师需要两样东西同时在：一是密的触发条件、快的收回通道，这是安全；二是一份写下来的撤出条件，这是成长。她和小叶谈的结果是这样的：核对的三个环节，仍然双人，不变；但床边观察病人那一部分，从下周起，小叶先说她看到了什么、怎么判断，老师最后补，而不是老师先说。什么时候旁站可以减少？她

们写了三条：连续一段时间，每次异常都是小叶自己先发现；扰动之后，比如交接班被打断，她能自己回到被打断的那一步；两个并行的事同时来时，她还能保持核对。另有一条返回入口：只要出现漏项，或者遇到没做过的新药，就退回旁站。这些读数是何老师用来决定自己该站多近，不是给小叶打分，也不会贴到墙上。

这里还有一个细节，是何老师后来才想明白的。触发信号不能越添越多。起初她给小叶列了七八条“出现就停”的情形，列到最后，小叶在床边一边做事一边在脑子里逐条过，结果比没有清单时更慢，也更容易漏掉眼前的人。何老师把清单砍到三条，每一条都是小叶不用想就能认出来的。线要稀疏到能整个放在心里，才是线；密到要一条条对照，就变成了实时审批，伪装成安全，其实是又一种接管。

这样做，把“回路不够”这个说法可能带来的伤害降到了最低。论文自己写了一条限制：“回路够不够”可以被拿来制造等级，把某些人长期定为“回路不足”，据此长期剥夺他们的决定权。防的办法是评估只针对某一个具体任务，可以逆转，对当事人公开，并且让当事人参与决定交接。小叶在给药核对上需要旁站，不说明她在沟通家属、观察病情上也需要；她此刻需要一个支撑，不说明她没有自主的资格。

别的行当也有自己的地板。上一章的唐工那家公司，支付目录改一行要双人评审，不论写的人有多熟练、助手有没有参与。电工合闸前要验电，不管他干了多少年。厨房里，对着有过敏记录的客人，所有人都按同一套隔离规程。这些线的共同点是，错一次，付账的是别人，而且没法倒回去。那里的“轮到你定”，不是被取消，而是被搬到线以上的地方去长。

还有一点，是本书的设想，没有现成的研究支持，写在这里供带人的人想一想。收回通道如果只有上级一头可以按，它就容易变成单向的权力。一条好的硬线，最好是谁看见信号谁都能喊停，包括实习生。小叶在床边发现药袋上的名字与手腕带差了一个字，她可以也应当直接说“我先停一下”，不必等何老师先开口，也不必担心被说成“你经验不够”。喊停的权利对小叶开放，等于把“知道线为什么在这”落到了她的手上；反过来，要是线只许老师按，小叶学到的就是看老师的脸色。这个设想是否成立，要看喊停的人事后是不是没有被追究，这一点比规程上写得多漂亮更说明问题。

随之而来的是一个现实的难处：实习生喊错了怎么办。药袋上差的那个字，也许只是打印的字体不同，她喊了停，白耽误了科里五分钟。一个把假警报当过失来处理的科室，很快就会有一批不再喊停的实习生，真警报也会跟着没了。所以这条

线要同时写明两件事：喊错不追究，因为一次假警报的代价是几分钟，一次漏报的代价是病人；同一类信号反复喊错，则是一个提醒，说明这条信号没有讲清，或者她对这一项还没看熟，该由何老师坐下来补，不是去罚。这仍是构想，用不用得上，要看一个科室有没有把“喊错”的账记在系统头上，而不是记在喊的人头上。

◆ 17.6　线上的人，也要知道线为什么在这

最后补一句，把这一章和全书最后一样接上。一条硬线，如果只是“因为规定”，就容易在压力下被人当成可以讨价还价的障碍，也容易在装置走了以后变成无人认领的规矩。何老师后来带小叶翻了一次科里的一份不良事件讨论记录，让她看这条线是从哪一次出事里长出来的，现在由谁每年复看一遍。小叶看完说：原来每一道核对，都有一个名字在后面。

这是第四样“知道线为什么在这”在地板上的样子。一条线每年碰一碰的时候，最好用的材料，往往是那些差一点出事的夜晚：药袋上差一个字被实习生拦下来的那一次，比一份写得漂亮的规程更能说明这条线在防什么。把这样的小险情记下来，交给能改线的人，线才不会只靠老人的记忆活着。这是本书的设想，没有现成的研究支持。线不归个人改，但不等于个人不该知道它的依据；知道依据的人，在遇到规程没写到的情形时，才知道这条线的精神往哪边延伸，也才会在发现依据已经变了的时候，把意见递给能改线的人，而不是自己动手改。第五编会讲这件事：活线与孤线，谁认账，谁每年碰一碰。

这里有一个分寸要补。依据不明，并不等于线是错的。有些规矩立下它的人早已调走，现在没人说得清缘由，这样的线叫孤线，它是否合理，要另外查，不能因为没人认账就先撕掉。比较稳妥的做法是：先找当年的依据和现在管这条线的人；找不到，把它交给能改线的人去重新认；在认定之前，线照守。守着线的同时问为什么，不矛盾，这两件事合起来，才是一个人在地板上站稳了。

最后，关于读数，本书一贯的规矩在这里更要守。何老师记的那几条撤出条件，是她决定自己站多近的依据，不是实习评语，不进考核，不拿来在同期的实习生之间排名。一旦“减少旁站的次数”成了一个要比的数，实习生很快就会学会在被看的时候把核对做得漂亮，在没人看的时候省略；那时候，线保住了表面，保不住里面。第32章会专门讲这件事。

◆ 17.7　本章不是什么

有三种读法会把这章读歪，一并堵上。第一，不要读成“高危的行当不让新人动脑”。地板之上，判断、观察、提问，一样不能少，上面小叶和桑萍的例子都是这样。第二，不要读成“怕出事，所以什么都收”。该收的是几条硬线和几个信号，收太多，线就变成了几十项实时审批。第三，不要读成某种心理处理方法：创伤和惊恐是需要专业的人来陪的事，本书不替任何人诊断，也不给任何人开方。书里讲的，只是带人的人在这件事上，应当守住的一条界线，就是不要用“交给你自己”或者“你得面对”把人独自留在过强的刺激里。

那么，除了线和信号，带教的人还有另一样东西可以给：一句话，一个手势，一句口诀。它到底是在帮人，还是在替人定？下一章拿掉的就是它。阿哲的教练要他闭上眼睛想象投篮，嘴里念着口诀的时候，到底是谁在投？

带 走 的 话

默认归属在做事的人手里，加上写明什么信号一出现就收回；高危的地方需要的是更密的触发线和更快的收回通道，不是逐步的口令；对被吓到的人，先铺安全的地板、保住他叫停的权利，而不是逼他面对，也不是撒手。

这 一 章 怎 样 算 错

一，如果在高风险的训练里，把逐步口令换成“少数硬线加信号触发”，新手的安全指标没有变差、独立判断的指标也没有变好，那么这一章关于“线与口令不同”的话就没有支撑。

二，如果在经历过强刺激的人身上，“辨认、叫停、求助”的框架式陪伴，并不比逐项规定“你应当有什么感觉”的做法更少引起对抗，本章的让步就应该收回。这类研究需要专业人员设计和在场，不是带教老师能自己试的。

三，如果模拟训练室里，在“后果不实在”的条件下，其余三样都具备，一个人的结构层仍然长得和有实在后果时一样好，那么“四样合取”这一条在这里就不成立，需要重写。

◆

18

第18章

拿掉提示

◆ 18.1　客场的罚球线

先说一个为说明而设的例子。阿哲，高一，校篮球队的替补前锋，罚球是他在队里最拿得出手的一样。陈教练教他的口诀只有四个词：屈膝、抬肘、压腕、送球。四个词在训练馆里喊了一个学期，阿哲练到不用想，球离手的时候，嘴里连默念都省了。十个罚球能进七八个，陈教练在本子上记过，很稳。

客场比赛那天，馆里空调坏了，地板返潮，观众席离得近，嘘声直接砸到罚球线上。陈教练被技术犯规罚到了看台后排，隔着半个球馆，他想喊那四个词，喊出去的声音被鼓声盖住。阿哲站上线，拍了两下球，抬头看篮筐，发现脑子里空了一块：往常那个在耳边的声音不在了。他开始自己找，膝盖弯多少，肘抬到哪儿，手腕压不压。一个都没找对，球砸在前沿弹了出来。

赛后陈教练很懊恼，以为是孩子紧张。但他回头想了一个晚上，想到另一个问题：阿哲平时的“稳”，有多少是阿哲的，有多少是他自己那个声音撑着的？训练馆里两样看起来一模一样，球进了，教练满意，孩子满意。直到有一天声音不在，才分得开。

这一章讲的就是这件事：把提示拿掉，看一个人剩下什么。拿掉的办法有很多，这一章只拿一样，提示。它在全书八行表里属于“轮到你定”的第二行，和上一章拿掉的决定权是一对。决定权问的是下一步由谁定，提示问的是定的时候，旁边有没有一个声音在替你说。

◆ 18.2　提示不是敌人

先把话说公道。提示是好东西。口诀让十几岁的孩子记得住一个复杂动作，眼镜里的绿勾让新工人几天就能上线，教练在场边喊一声“慢一点”，常常救一个球。体育心理学里有一条很稳的发现：成熟的动作不该在比赛里被意识一块一块拆

开。Beilock 和 Carr 2001年的研究讲的是压力下高度熟练的技能怎样因为显性监控而变形；Masters 和 Maxwell 2008年的再投入理论讲同一件事的另一面，已经自动化的动作被陈述性的规则重新接管，就会出毛病。所以教练们才爱用结果导向的提示，比如“让球走一条高弧线”，不爱让运动员检查十几个关节。Wulf 和 Lewthwaite 2016年的 OPTIMAL 理论还把外部注意放进了更大的一套条件里。这些研究没有一条说提示有罪，本章也不说。本章只问一件事：提示撤走以后，剩下的是什么。

提示其实不止一种，撤的时候要分开。第一种是要点式的，像“抬肘”，指向身体的一个局部。第二种是效果式的，像“让球走高弧线”，指向动作造成的结果。第三种是信号式的，像教练喊“停”，或者场边举牌示意换战术，它告诉你现在需要改。论文借外部注意的研究提醒过，不能机械地认为外部提示永远对、内部提示永远错：如果任务成败依赖本体感觉，与任务信息相配的内部注意也有用，有害的是与任务信息不匹配的监控。放到阿哲身上，陈教练撤得最多的应当是第一种，要点式口诀；第二种可以留着，因为它指向球而不是指向手腕；第三种，尤其是那些保护性的停止信号，不撤。撤之前先问自己一句：我要看的，是他没有口诀时能不能自己摸出要点，还是他没有信号时敢不敢继续？两个问题的答案会引向完全不同的练法。

这里要分清两样容易混的东西。一样是临场在执行的当口，你的脑子里有没有一串逐项检查的规则在跑，这叫在线监控。另一样是动作方案本身是不是你参与形成的。前者管的是此刻流畅不流畅，后者管的是流畅的东西是谁的。阿哲在客场那一下，表面上像是监控过度，其实更早的一层出了问题：他的动作方案里，凭什么抬肘，抬多少，抬高抬低各有什么后果，这些他从没自己问过。四个词是教练给的答案，他背熟了，练成了身体习惯，但答案背后的那张图在教练脑子里。声音一走，图也跟着走了。

◆ 18.3 同样没多想，两种东西

我们的论文《作者化自动性》把这件事摆成一张二乘二的表。一条轴是临场的监控，低或高。另一条轴是动作方案的作者权，也就是练的时候，这个人对任务关键的动作方案有没有生成过、选择过、修订过，有没有想过条件一变会怎样。把两条轴交叉，得到四种状态，我们用白话说一遍。

监控低、作者权高，论文叫作者化自动性：临场不逐项想，但这套动作是自己参与建起来的，需要的时候能重新进去改。监控低、作者权低，论文叫异源自动性，我们在这里叫它借来的熟练：同样流畅，同样没多想，可动作的“为什么”存在别处，存在教练、编导、眼镜、固定的环境里。监控高、作者权高，是在训练和修理时该有的状态，想得多是建设性的，只是不该一路带进比赛。监控高、作者权低，是最累的一格：别人的方案，自己一项一项查，又慢又紧。

这张表里最要紧的一句判断是：在熟悉的条件下，左上和左下两格可能没有区别。两个孩子，罚球命中一样，用时一样，心率一样，换谁来看都是“练成了”。差别要等到提示撤走、环境变了、身体不是平时的样子，才显出来。论文自己把这条写成了假设二，常规成绩会掩盖这两种自动性的差别，并说，如果研究只用训练结束时的一次保持测试，很可能看不到作者权的效应。

为了看清这张表怎么落到一个球队里，再设想同队的另一个男孩，下文叫他阿远。这也是为说明而设的例子。阿远和阿哲一样，罚球十个进七八个，一样用陈教练的四个词，赛季里两人的数字几乎重合，陈教练的本子上看不出差别。但阿远有一个阿哲没有的经历：高一上学期他个子蹿了一截，原来的出手点突然偏低，球总是打在前沿。陈教练那时正在带另一个梯队，没空盯他。阿远自己试了两周，抬肘的高度改了两次，发现压腕的幅度要跟着变，最后找到一个新的点，命中回来了。他说不太清楚理由，可他知道哪个环节动了、哪个环节不能动：球出手的弧线不能变，手腕最后那一下的方向不能变，其余的可以给身体长高让路。

客场那天阿远如果站上罚球线，大概也会不舒服，也可能投丢。但他不会空。他会先拍几下球，让手指重新找到熟的感觉，会蹲低一点，因为地板返潮脚下滑，他知道重心稳了弧线才稳。他的修订是慢的、笨的，可是有手可抓。这两个男孩的差别，在训练馆里是看不见的，要靠一个不在场的教练、一块返潮的地板才显出来。

这是本书想用的同一个办法：两人读数相同，拿掉一样之后，可能分开。提示就是这里拿掉的那一样；阿哲和阿远的分开，是构想出来的预期，不是观察到的事实。

“训练里的好表现不等于学会了”，这话不是我们先说的。Soderstrom 和 Bjork　2015年的综述总结了一大批实验：练习当时的表现，不能可靠地反映学到了多少，有些练法让当时的表现变差，长期保持和迁移反而更好。他们的发现对我们

是顺风，也划出了我们的边界。他们讲的是练习的安排，比如把练习隔开、混着练，让练的时候更吃力；我们讲的是另一件事，两个人练到同样好、同样稳，他们那份流畅的来源仍可以不同。前者管怎么练，后者管练成之后拿掉一样去分辨。两者可以叠在一起用，但不要把一个当成另一个的证据。需要说明的是，这张二乘二表还没有人按论文设计的方式跑过。论文给出的是理论、量表框架和三项研究设计，没有数据。所以我们现在只有一个可以被推翻的预测：高作者权、低监控的人，在压力、迁移和提示撤走之后表现最好；低作者权、低监控的人，熟悉条件下同样流畅，改了条件落后。如果低监控对两种作者权的人带来完全一样的好处，论文自己说，这条中心命题就受到直接挑战。

论文在描述借来的熟练时用了一句很具体的话：这个人可能找不到动作的可修改节点。阿哲在客场那一下的困境，大概就是这样。他不是不会投篮，他是不知道在四个词里，哪个词管弧线，哪个词管力度，哪个词可以松一点，哪个词松了就废。四个词在他脑子里是平的，等重的，像四颗同样大小的螺丝，拧哪颗都不知道会松动什么。阿远脑子里的四个词有高有低，有主有次，因为他自己动过它们。这是“知道线为什么在这”在身体上的一个小影子，但它归第五编，这里只借来一用：提示给的是要点，作者权给的是要点之间的关系。

◆ 18.4　怎样拿掉提示

拿掉提示的办法并不神秘，难的是不要拿成别的东西。有三条要守。第一，拿的是提示，不是安全线。陈教练在训练里把口诀撤掉，不等于撤掉“膝盖内扣时必须停”这一类保护关节的底线，那是地板，第17章讲过，不归个人定。撤的是“屈膝、抬肘”这类在正常范围内可以有多种做法的提示。

第二，渐退，不是突然。论文在谈运动康复和人工智能动作教练时都讲到同一个顺序：早期较高的外部引导，中期加入有限探索，后期检验脱离设备和治疗师之后能不能自己重构动作。一次性撤光，对初学者是把人推下水。

第三，撤了要看，看什么，用的是行为，不是问感觉。论文的态度很明确：问“你觉得这是不是自己的动作”，容易被自尊、社会赞许和对教练的好感左右，行为任务优先。它列了三类：无提示重构，撤掉教师和视频让这个人自己再做一遍；约束扰动，改速度、改空间、改一个限制；教学回授，让他讲给别人听。

陈教练按这个想法给阿哲排了一个月的训练。这仍是为说明而设的例子。第一周，口诀照喊，但每次练完，问阿哲一句：刚才哪一下最不顺，你觉得因为什么。第二周，口诀减半，换成问句：“球偏左了，你先动哪里？”第三周，不喊。练到一半，把球换成新球，再换成偏重的湿球，或者把罚球线前的地板用胶带标出一块滑区，让阿哲自己想办法。第四周，让阿哲给替补席上的一个初一新生讲罚球，讲错的地方陈教练不立刻纠正，等新生投了几个、球不对，让阿哲自己找原因。

四周里陈教练记三件事。提示撤走以后，阿哲命中率比撤走前低了多少，这是掉幅。扰动出现以后，到他第一次做出有效修改，隔了几次，这是首次有效修订。他向陈教练请求具体答案的次数，也就是多少次他停下来问“我该怎么办”，这是外援次数。这三个数就是“拿掉提示”的读数。论文把这类指标放在迁移、恢复和无辅助重构里，预测它们是作者权的主要显露处，而不是训练期的即时成绩。

读数不进考核，不和队里其他孩子比，只用来看阿哲这一个人的提示撤走前后。若拿它给队员排名，下一个月大家就会学着在撤提示的那周装作稳，读数立刻失效。

论文设想过一个八周的现场干预，可以顺手拿来给陈教练当参照，因为它把容易混的几种“给孩子空间”排开了。A组，教师示范唯一动作，学生高频复制；B组，表面选择，教师规定动作，但学生选音乐、练习顺序、服装标记或反馈时间；C组，教师设计变异，提供多个约束和变式，学生在丰富环境里适应，但不参与设计约束；D组，动作共创，学生参与生成方案、比较约束、主动修订，并完成预测和教学回授。四组总训练时间、教师接触时间、反馈数量尽量相同。论文只列了四种安排和要量的指标，没有给出各组的具体数字。照它的思路往下推，D组在提示撤走后应当最好；如果B组也不差，就等于说“选了点什么”已经够用，作者权这个名目就立不住。这是我们替它推的一步。这个干预同样只是设计，没人做过。球队里没有四个班可分，陈教练大概做不出这个实验，但他可以拿这张分组当镜子，照照自己平时的训练更像哪一组。多数教练会发现自己是A和C的混合，偶尔给一点B。

论文还提醒一种反噬，叫虚假共创：机构允许学生选细节，却不让他们碰实际影响结果的动作结构。这种“选择展示”会抬高参与感，却不转移作者权。陈教练如果让阿哲选“今天用红球还是蓝球练罚球”，然后在出手动作上一个字都不让动，那是B组，不是D组。

◆ 18.5　教练该问的三个问题，而不是给的三个答案

撤提示不等于什么都不给。论文第十七节里有一段对教练的建议，我们转成陈教练能在场边用的话。

传统的纠错是教练看见错，直接给答案，运动员马上恢复，但没有学到错是怎么形成的。更有作者性的顺序是：让运动员先说结果，判断哪一条约束变了，提出至少两个解释，试不同的修改，比较效果，最后才轮到教练补专业判断。这样更慢。论文自己承认，这种过程更慢，只是推断它可能减少以后对外部纠正的依赖，没有数据。

有一个容易被误会的地方要说清：作者权不要求方案是自己独自搜出来的。这是论文与发现学习分界的关键。陈教练可以直接给阿哲三种出手方案，一种出手点低、一种高、一种带一点前冲，但要求阿哲比较三者在累的时候稳不稳、在节奏快的时候跟不跟得上、会不会让肘关节吃力，说出自己选哪种的理由，再预测：如果今天对手防守离得更近，三种里哪个先要变。这时候方案是教练给的，没有发生“自己发现”，但比较、选择理由、预测变化都是阿哲做的。按论文的主张，这已经算高作者权。论文也留了一句对自己不利的话：这种设计很难做到完全没有搜索，比较三个方案本身可能引发内隐搜索，所以需要出声思维一类过程记录来核对。

这里要把最强的反对放上来。Kirschner、Sweller 和 Clark　2006年的文章论证，最小引导的教学与人的认知结构不合，对新手尤其低效，让新手自己摸索，往往又慢又容易学歪。论文自己引用了这条批评。作者权并不要求最小引导：上面三种出手方案是教练直接给的，新手也是先看示范再开放空间。可是这条批评仍然提醒我们一个次序：材料先给够，才谈得上比较、选择和修订。陈教练对刚进队的新生，要先把示范给足，不能打着“作者权”的旗号让他们空手去发明。

反过来，让阿哲自己发现一种更顺手的握球方式，但这种握法不改变出手方向、速度、旋转，对罚球命中没有影响，那就是自己发现了，却没有作者化。论文预测，这类发现不带来迁移优势。这是两个方向相反、可以被分开测的预测，论文把它们列成了研究二的附加条件，成本很低，也没有人跑过。如果结果相反，论文自己说，作者权这个名目就该并进发现学习，不必另立。

◆ 18.6　选球的颜色不算

读到这里，有人会说：那给孩子多一点选择权不就行了，让他选练哪一组，选哪个颜色的球，选哪首训练歌。

选择是好事，对孩子的参与感和坚持都有用。但论文把一条线划得很清：选择进入了动作的哪一层，比选择存在更要紧。

McKay 等人2022年对自我控制练习做元分析，发现校正选择性报告后，平均效应从 g 约 .44 降到约 .107，难以和零区分。这里的“自我控制练习”是学习者自己决定怎么练，比如何时看反馈、按什么顺序练。Quan 等人2025年的一项实验更直接：参与者选目标颜色，选与任务无关的东西，序列特定的学习指标有提高，24 小时后的保持没有改善；他们报告了更高的自主感，但动作本身的解法没有被改变。选球的颜色不算。

为什么元分析的结果会接近零？这里我们只能猜，这是猜测，不是论文的结论：也许许多“选择”本来就停在最外层，选的是顺序、颜色、时间，没有碰到动作方案；一个均值把碰到了和没碰到的混在一起，被稀释到接近零。这个猜想可以检验，办法是把研究里的选择按“是否触及任务关键方案”分层，再看效应。如果分层以后各层仍然近零，这个猜想就错了。

还要补一条对论文不利的证据，因为论文自己补了。Wang 等人2025年对自控反馈做元分析，29项研究，1147名参与者，发现习得期没有显著优势，保持和迁移期有促进。这说明让学习者自己决定某些事不是一律无效，效应还恰好出在论文主张的位置，迁移而不是习得。论文的回应有两层：第一，这类研究管的是反馈什么时候给，不触及动作方案本身，所以不在同一变量上；第二，若自控反馈和方案共创是同一件事的两种测法，二者同时操纵时效应应当互相吸收，论文预测可以叠加。这一条也是没人跑过的预测。

◆ 18.7　临场不盘点，还是要有人守着修订的门

一听到“作者权”，容易生出一个坏印象：是不是要运动员上场时还一路自我分析？不是。论文把这件事说得很死。作者权的证据要在训练、迁移和修订任务里看，不是要求临场不断自我解释。它列了一条可能的反噬：运动员为了证明自己有作者权，在执行时分析动作，反而破坏自动化。陈教练如果在比赛前跑到阿哲耳边问：“你想好四个理由没有？”那就把这一章用反了。

Toner 和 Moran　2014年对专家持续改进的研究给出了一个时间上的修正：专家会在训练与修订情境里有意识地检查和改进动作，不是永久放弃身体觉察。把这句话放进阿哲的一天：训练馆里复盘，意识进场；比赛里投篮，意识退后，看防守、看时间、看队友；投偏了连着两个以后，下一次暂停或者赛后，意识再进场。这正是本书开头说的：改得动不等于正在改。提示撤走以后，阿哲在罚球线上并不需要重新盯着手腕，他需要的是，线下有一套他自己能重新打开的图。

论文在谈赛前该关闭哪一种思考时，列得很细。该减少的是局部动作检查、多条技术语言同时进入工作记忆、临时重写已经稳定的动作，以及对结果的反复评价。该保留的是战术注意、环境信息、对手变化、整体节奏，以及必要的停止或调整信号。陈教练赛前和阿哲只说一句：“看篮筐前沿，别的不用想。”这句话是效果式的，不是要点式的，也没有收走他在失误之后重新打开动作的资格。

还有一条提醒来自过早放权。论文说，初学者没有基本的动作材料时，要求他持续发明方案，认知负荷会很高，还可能固化低质量动作。所以陈教练对刚进队的新生，是先给几个高质量的示范材料，再一点一点开放生成空间。把作者权当成口号一次交满，和不给，是两种方向相反的错。

还有一个边界：这一章的拿法有它不能用的地方。阿哲投丢一个罚球，没有人受伤，球队顶多少一分。这是一个错价低的场子，可以撤提示，可以让他丢几个。倘若换成另一类场所，比如护理实习生给药前的核对，或者电工验电，提示就是一道安全线的一部分，不能为了看“撤走以后怎么样”而撤掉。那里查这一样，只能换别的办法：让当事人在不碰真实对象的模拟里做一遍，或者问他“如果核对单没有这一栏，你自己会查什么”，或者看过去的记录里他在没有提示的情形下怎么处理。第31章会把这些做法分行列出来。原则只有一条：地板不拿，要拿的是地板之上、可以有多种做法的那部分提示。

本书的近邻第81号《答案随时可得之后》判的是“那一段有没有走”，一段推理有没有被自己走过。这一章问的是另一回事：提示撤走之后，改不改得动。两者有交叉，也有分别。第81号里一段被省掉就是坏事；本书后面会讲到，有的练习恰恰省掉一段反而长。所以不能把提示撤走简单读成“要把每一段都自己走一遍”。

◆ 18.8　眼镜、屏幕和别的提示

提示不只出现在球场。第329号《技术的“我”》里构想的装配线眼镜，提示的是下一步拿哪个零件、拧多少角度；医院的辅助诊断系统，提示的是哪里像息肉；写代码的人眼前，补全的是下一行。这些都是提示，也都面对同一个问题：撤走以后呢？

第1章讲过 Budzyń　等人2025年的那项研究：19名资深内镜医生回到不用AI的检查，腺瘤检出率从28.4%降到22.4%。这是观察性研究，不能说明是AI让他们变差，还可能是别的因素同时变了，比如病例构成和工作安排。它能做的是把问题摆出来：提示撤走以后，有人的读数掉了，而且是资深的人。它并不能告诉我们，掉的是哪一样，是对手没了、余裕没了、决定权让出去了，还是对“线为什么在这”的理解没了。本书的八行表正是为了回答这类问题而设：同样是“掉了”，原因不同，补救也不同。

回到阿哲，他读数的变化也只是变化，不是诊断。若四周后他在提示撤走时掉得很少，扰动后修订很快，不怎么问外援，我们能说的只是：这四周里，他的动作方案里有一块是他自己的。若掉得多，外援频繁，也不能说他不行，而是说这块还没长，先别把大赛交给他。

有一句话要留给喜欢走极端的读者。撤提示有时会让一个人暂时变差，也有时会让他变好，本书开头就说过，拿掉有时反而长。后一种情形的机理，在这里只能作推断：提示撤走，原来被口诀占着的注意腾出来，去读球、读对手、读自己的手感，于是一些原来只听命令的环节，开始有了自己的反馈。这是个待检的想法。如果大量观察发现，撤提示以后几乎所有人都先变好，那么前面说的“借来的熟练”就没有地方放了，这一章也就该改写。同样，如果几乎所有人都先变差，而且差得和作者权无关，这一章的核心也立不住。

◆ 18.9　四周以后，三种读法

设想四周以后，陈教练拿到阿哲的三个数。这里列三种可能，不是预言，是教他怎样读。

第一种，掉幅小，首次有效修订很快，外援次数少。陈教练可以松一口气，但只限于罚球这一样。作者权是分动作的，罚球上有，不等于他的突破上有。下一步该拿另一样动作去撤另一个口诀。

第二种，掉幅大，修订慢，外援多。陈教练不该因此给阿哲贴一个标签，应当回头看这四周自己干了什么。是撤得太快，把渐退做成了突然？是问句问得太空，阿哲根本没有材料可比较？还是阿哲的基础动作本来就没有定型，该先给示范，不该先给空间？这三种原因对应三种补救，读数本身分不出来，要靠陈教练在场边看，要靠和阿哲坐下来聊。

第三种，掉幅小，但外援次数很多。这是最容易被忽略的一种：他几乎不掉，因为他每次出问题就马上来问。陈教练若只看命中率，会认为他很好。这一种恰好说明，三个数要一起看，缺一个就会读错。

不论哪一种，读数只用在阿哲身上，也只放在陈教练和阿哲之间。不贴到队里的墙上，不拿来决定谁上场。这一条是本书反复强调的，也是下一次再撤提示时，阿哲还肯认真试的前提。

带走的话

提示撤走之前，流畅分不出是谁的；撤走之后，看他掉多少、多快自己改回来、问了几次外援，才知道那套动作是自己的，还是借来的。

这一章怎样算错

一，控制了练习量、技术水平、自主感和创造力之后，动作作者权对提示撤走后的迁移和恢复没有任何增量预测，这一章的核心就倒了。

二，在严格的二乘二实验里，低监控给高作者权者和低作者权者带来了一模一样的好处，交互不存在，那么“同样没多想，两种东西”这句话就是错的。

三，让学习者自己发现任务无关的解法，也出现了迁移优势，而参与比较、选择理由、预测变化却没有，那么作者权该并入发现学习。

下一章回到这一章没展开的一半：作者权到底问哪四件事，一个老工人和一个年轻工人戴着同一副眼镜，十年后怎么走到了两个地方。

◆

19

第19章

作者权四问与老韩、杜小川

◆ 19.1　系统升级那天

先交代一件事：这一章要用的老韩和杜小川，不是我们编的人，是第329号《技术的“我”》里构想的两个工人。第329号自己说明，书里的场景是构想，不能代替实证；它和本书出自同一路写作方式，所以只能算观点来源，不能当独立证据。本章把他们借来，是因为他们恰好能把上一章留下的问题讲透：作者权究竟在问哪几件事，缺了其中哪一样，同一副眼镜会把两个人送到哪里。

第329号构想的老韩，四十六岁，在一家汽车零部件厂的装配线上干了二十多年，最近十年戴着增强现实眼镜按提示干活。杜小川二十四岁，高职毕业，进了同一条线，隔着两个工位。眼镜给下一步该拿哪个零件，装在哪里，用哪把工具，拧多少角度，拧完扫码；做对了亮绿勾，做错了变红。书里有一个闷热潮湿的早晨：杜小川拧到提示的角度，停了两秒，用手指背碰了碰管夹，觉得今天手上有点“滑”，像是还没到底。他没有自己多拧，而是对眼镜里的AI说了一句：今天湿度大，这个工位手感发滑，请记下，回头对一下下线检测的数据，看要不要请工艺那边看看。隔壁工位的老韩接到同一个提示，照着收手，按确认，下一件。十年来他一直这么干，没出过错。后来产线升级，有一段工序暂时没有提示，班长让大家先按经验干，老韩摘下眼镜，站在工件前，不知道从哪里下手。

第329号的作者特别强调一点：两个人的差别不在眼镜，也不在天赋。书里甚至设想了对调：如果老韩十年前进厂时，带他的人、他上过的课、车间的制度都告诉他提示对不上手感时要追问、要记下，他今天大概也不会在升级那天愣住；反过来，如果杜小川第一天就被告知按提示做、不要自作主张，他那份追问的劲头多半撑不过三个月。

这个故事很容易读成品格故事：杜小川勤快好奇，老韩保守。那样读，故事就用不上了。本书的读法是把它拆开，看四样各自是什么样子。拆之前，先把上一章没展开的一半说完。

◆ 19.2　作者权四问

上一章说，作者权是表演者在临场执行之前，对任务关键动作方案的生成、选择、修订和反事实重构所拥有的实际因果参与。把这句话变成四个能当面问人的问题，就是作者权四问。四个问题的排序有道理：前一个没有，后一个多半谈不上。

第一问，你试过几种。不问你会几种，问你试过几种，是你自己试的，不是背下来的。杜小川试过什么？书里的情节里，他是在下游偶尔退回几件、接口处有极轻微渗漏的时候，把每次手感不对的时刻记下来，对照退回件的日期，才发现渗漏多出在闷热潮湿的日子。他试的不是拧法，是对应关系：什么日子、什么手感、什么结果。一个人的作者权，常常首先长在这类“对应关系”的试探上，不一定是花哨的新动作。论文在讲生成参与时说得很朴素：关键在于表演者不是只接收唯一答案。

第二问，你选这个的理由是什么。选择必须与任务的关键约束相连。从三个动作里随便挑一个，不叫选择。杜小川没有选“多拧”，他选的是“先记下、再追问、再交出去验证”，理由是拧紧力是安全参数，不是谁手感好就能改。他的选择里有理由，而且理由指向的是一条他不能自己动的线。这一点下一节还要说。

第三问，错了你能自己改吗，改完怎么验证。修订权是区分“被允许完成”和“拥有”的界线。杜小川冬天里有一次追问错了，下面细说。他的修订不只是改，是把“这次我错在哪里”写进记录。能修订的人，不是不出错的人，是出错之后手里有东西可以动的人。

第四问，如果条件变了，你预测会怎样。论文把这一问叫反事实重构，是四问里最严的。能复述“核心收紧、重心降低”不叫懂，能回答“如果速度提高哪一部分先变，支撑面缩小怎么重组”才叫懂。放到车间里，就是“如果这批软管换了供应商，哪一步先要改”。老韩在提示撤走那天愣住，是第四问答不出来的典型情形：一变，他不知道哪一步依赖哪一步。

四问和全书的四样不是一一对应的，不过大致看得出各问主要落在哪里：第一问要有撞上错的机会才有东西可试，靠近第一样；第二问的理由要指向那条线，靠近第四样；第三问问的是错了怎么收、怎么验，靠近第二样；第四问把整套东西放到新条件下，是四样合起来的一次小考。这个对应是本书自己配的，两篇论文都没有这样写过，只是帮读者记。

这四问有三条使用规则，是论文反复强调的，我们转成家长、教练、带班师傅能记住的话。

一，四问问的是任务关键的那一层，不是外围。让孩子选练琴的时间，不算第二问；让孩子在两个指法里选一个并说出为什么，才算。上一章说的“选颜色不算”，在这里再说一遍。

二，不是要每个人从零发明。杜小川用的是厂里的标准角度，是“我们”几十年沉淀的东西；他的作者权是在标准没写到的地方长出来的。传统技术可以完全属于一个人，只要他能理解、选择、调节、重构它。

三，四问问的是训练和修订的场合，不是临场。老韩有一阵子被班里人说成“稳”，杜小川被说成“多事”，这个对比里藏着一个危险：把“多事”读成临场不断盘问。杜小川停下的那两秒，是一个节拍里的小动作，不是在线上念四问。

论文自己还给了一个评分框架，每一问按0到4分打。我们不在这里照抄。理由有二，其一，这个量表还没有人验证过它是不是一个独立的东西；其二，本书的纪律是读数不进考核，不给任何人排名。四问是拿来问的，不是拿来打分的。

四问要问得不像审问，有一个小办法。设想一位带班师傅，在一个新人撤掉提示练了一周之后，趁交班前的五分钟，站在工位边，一句一句地问。“这个角度你试过别的吗？”这是第一问。“为什么你留这个？”第二问。“上回那个件退回来，你后来是怎么改的？”第三问。“要是换了另一家的料，你先动哪一步？”第四问。每一句都不带打分的口气，他不记在本子上，也不报给班长。他要听的不是答得好不好，而是答得出来答不出来，答不出来的那一问是哪一问。这位师傅是为说明而设的，书里没有他的名字。四问之后，他不急着给答案。如果新人第四问答不出，下周师傅就去创造一次第四问的场合，比如让他自己把下一批料的换件顺序排一遍，排错了没关系，排完再对。

还有一种坏用法叫背答案。师傅每周问同样四句，徒弟听熟了，答得滚瓜烂熟，四问也就成了又一份教来的口诀。防的办法是每次问当周真发生的件，不问“你选这个的理由是什么”这种可以背的句子，问“上周三那个退回件，你当时为什么先动这一步”。能背的是话，背不了的是那一件事的来龙去脉。

另外还有两种坏用法要提前说。一种是把四问当成推卸责任：教练或教师以“让学习者自主”为名，把本应承担的专业判断和安全责任推给学生。杜小川的班长没有对他说“你自己看着办”，而是接下了他的记录，转给工艺工程师，等验证。另一种是上一章说过的虚假共创，只让人选细枝末节，不许碰影响结果的东西。判断它们的办法很简单：看被问的那个人，手里有没有实际可以动的东西，动了以后有没有人接。

◆ 19.3　四样俱全：杜小川

现在把杜小川放回全书的四样里。以下是按第329号构想的情节拆的，凡是书中没写的细节，我们会说明是本书推测。

第一样，能撞上错，错得起。杜小川撞上的错，有一部分是外来的：下游的密封检测偶尔退回几件，说接口处有极轻微的渗漏，几天一两件。这个错不是他自己想出来的，是检测台当场告诉他的，这是约束的外来性。后果也实在：退回来的件要返修，返修占线。而账不落在他头上：书里说“返修就是了”，谁也没太在意；至于有没有人因此扣他的钱，书里没写，按这个口气，本书推测没有。这就是第7章说的“后果要实在，账不落在你头上”。杜小川的手感是那条路，也就是信号：平时拧到那个位置会“吃住”，那几天有点“滑”，像是还没到底。手感这条路，眼镜没有占用，也没有被他自己封掉。

第二样，来得及收，收得有口。窗口先看有没有。节拍紧，杜小川停下的两秒，是他能抠出来的窗口。书里还写了他的班长起初不高兴，班组里有人说他多事，后面的人都要等。所以这个窗口不是白给的，是他和班组之间磨出来的。再看有没有口：撞上错之后的最小下一步是什么？书里写得清楚，有三件。第一，把每一次手感不对的时刻，对眼镜里的AI说出来，让它记下时间、批次、温湿度、他的感觉。第二，追问AI这种软管在潮湿环境下有没有已知变化，同类工艺里有没有按环境调整的做法，AI给几种可能，他一条一条去问班长和质检。第三，攒了一个夏

天的记录交给工艺工程师。这三步每一步都有接收的人或系统，这就是第13章说的“口”。口的反面是坑：撞上了，没有地方可交，只能憋着，像老韩那样，手感不对就当自己累了。

第三样，轮到你定。他定了什么？他定了停，定了追问，定了记，定了交。他没有定的是多拧半圈这件事本身：拧紧力是安全参数，那一圈要不要多拧，由验证和规程来定。这不是“没轮到他”，是轮到他的那部分都用上了。后面一节专门讲这一点。

第四样，知道线为什么在这。眼镜给的标准角度，是“我们”认可的标准。杜小川懂的是这条线怎么切出来的：它在大多数日子里都对，是按常规的温湿度定的，管住了绝大多数日子，在潮湿天里管得不够。所以他知道这条线可以问，哪怕他自己不能改。接着往后，工艺部门做了验证，在系统里加了一条带条件的规程，湿度超过某个值，提示拧紧角度增加若干。这是一次线被重新碰了一遍，线因此是活线：有人验证，有依据，能改，改了之后全线受益。书里说这件事有两个结果，一个归“我们”，全线的规程更好了；一个归杜小川一个人，一种在提示和手感之间来回追问的习惯。这两个结果，第二样和第四样各占一个。

八行逐行看过去，杜小川每一行都有读数：对手有（下游检测），那条路有（手感），力气有（这是本书的推测：书里没写，但他要是疲到只剩机械动作，就谈不上去感觉手上吃不吃住），余裕有（那两秒），决定权有（停与追问），提示有（眼镜给标准，没有占掉他的判断），装置有（工艺部门验证并改规程），老师有（班长、质检肯回答，AI给几种可能）。这是一个四样俱全的构想例子。需要重复一遍：它是构想，本书不拿它证明任何事，只拿它当一个可以对照的样本。

◆ 19.4　四样缺一：老韩

老韩呢？他不是四样全无，这一点公道。书里说他是班组里合格率最高的人之一，评过几次先进。同一把尺子下，老韩比杜小川强，这是第329号自己写的话。尺子量不出十年后要紧的那样东西。

按四样看，老韩的每一行都有一个具体的缺口。第一样，他撞得上错，下游也会退件，可眼镜先替他把大半的错在当场挡掉了，绿勾红灯之间，错成了一个别人处理的事。第二样，窗口他有，口也有，他的口，按本书推测，和杜小川的是同一

个：厂里既然有工艺工程师接杜小川的记录，也就接得了他的，可他不用。书里写得很细：他不是没有过手感不对的时候，每一次，他选择相信眼镜，眼镜说合格，那就合格，自己那点感觉多半是累了。每一个具体的日子里，这个选择都合理，甚至更稳妥；十年里几千个这样的选择叠在一起，把他自己的判断一点一点关掉了。第三样，他把定的权，一天一天交给了眼镜。第四样，他从来没有问过标准角度为什么是这个角度。提示撤走的那一天，他不知道哪一步依赖哪一步，因为他没有那张图。

这样看，老韩的缺口不是一个，是一串，彼此连着：撞不上，就没有信号；没有信号，就没有要收的东西；没有要收的东西，决定就只剩“按确认”；只按确认，就无从知道线为什么在这。全书说四样是合取，缺一样其余三样再多，结构层也不长，在这里可以看到一个可能的机制：四样不是并排的四件事，是四个环，一环松，环环松。这仍是一个待检的说法，没有人这样测过。

老韩也能回来。第329号对此说得很重：那不是你的错，而且永远不晚。本书的立场一样：读数告诉我们缺在哪一格，不是给老韩判刑。

如果要给老韩一个起点，本书的推测是不要从“多想”开始，从口开始。下一次手感和提示对不上，他不必判断谁对，只对眼镜或班长说一句“这儿我觉得有点滑”，让这句话有地方落下。一句话落下了，第二样才有了东西可收；收得有回音，窗口才会被他自己看重；有了回音，他才会好奇线是怎么定的。这个顺序是本书的设想，没有人试过，也可能不适合所有人。有的人需要先听懂线的来历，才敢说那一句，那时就该从第四样开始。四样从哪一格切入，取决于这个人缺的是哪一格，这正是八行表要查的事。

◆ 19.5　他没有擅自多拧

整件事里最容易被读错的一处是：杜小川手上有感觉，明明觉得该多拧半圈，为什么不拧？

读错的方向有两个。一个是认为杜小川的“我”比规程高，所以不拧是谦虚。另一个是认为他守规矩，所以不拧是怕事。两个都不对。他不拧，是因为第17章说的那条地板：拧紧力是安全参数，安全和伦理这一块，没有个人版本，就像交通规

则没有我自己的交规。这一块不归个人定。杜小川最可贵之处，不是他发现了那半圈，而是发现之后没有去拧，而是交给验证、交给规程。

这和“轮到你定”并不矛盾，倒是它的边界。轮到你定的，是生成、选择、修订、预测，也就是停下来、说出来、一起把可能的原因过一遍、拿到现场去验证、把结果写回去。不归你定的，是那条对所有人一样的线。“地板越牢，‘我’越敢长”，是第329号的话，意思是：他之所以敢在手感上追问，正因为他知道追问的结果会进验证而不是进个人手里。

最重要的是，两件事的差别可以看出来。擅自多拧，是把自己的手感直接变成动作；杜小川做的，是把自己的手感变成一条可以被别人检查的记录。前者的风险由全线承担，后者的风险由验证承担。学生和徒弟最容易在这里走偏：刚刚发现“标准里有一个洞”，就以为洞是给我钻的。作者权的第三问问的是“改完怎么验证”，验证两个字，就是为这一刻留的。

◆ 19.6　AI会顺着你的话编

杜小川十年里不是没出过错。书里有一年冬天，他觉得某一批连接件的表面颜色比平常发暗，心里不踏实，追问AI，AI顺着他的描述给出了一个听上去很像回事的解释，说可能是某种材料老化。他兴冲冲拿去问质检，质检一查，什么问题也没有，是那一批连接件换了供应商，表面处理本来就不同，性能完全合格。他很没面子。

但他从那次里学到了一件事：AI会顺着人的话往下编，人怀疑什么，它就容易帮人把怀疑说圆。从那以后，他问AI的方式变了，不再问“是不是某某原因”，而问“还有哪些可能，各自怎样验证”；在记录里加了一条“这次我错在哪里”。这是作者权四问在一个AI身边的落地：要求它给多种方案，是第一问；追问各自的理由和验证办法，是第二问；写“我错在哪里”，是第三问；问“如果换了供应商会怎样”，是第四问。

这就牵到第329号讲的新同一性陷阱。旧的同一性是一本教材对一千个人，书是死的，老师是活的，学生在缝里还能长出一点自己的东西。新的没有这条缝：如果一个行业的人都接入同一个或少数几个模型，从提示、方案、话术到“下一步做什

么”，全来自同一个源头，它比任何一本教材都更新、更细、更会回答，也就更难绕开。第329号把这叫作所有人用同一个模型，长成同一个样子。

在球场上可以设想这个陷阱的样子（这是本书的构想例子，不是实有的产品）：一个市里所有高一球员的手机里都装着同一款姿态分析软件，每投一球，屏幕告诉你肘角差了几度，该怎么调。短期里，每个人的动作都更接近软件认为的最佳。一年后，一场陌生场馆里软件没信号，几十个孩子的投篮在同一处走样。他们每个人都有“自己的数据”，但没有一个人有自己的图。

这里要说清楚：问题不在软件，也不在依赖。第329号讲，依赖本身不是罪，人依赖地图、依赖计算器，没有人因此觉得自己被吞掉了。要紧的是每一次发生是不是还经过你。一个外科医生依赖整套器械，可每一次下刀的决定从他手上发出；一个只照提示走的操作员用的AI也许不多，他手里的每个动作却都不是他的。判断“我”在不在场，不数用了多少AI，看两件事：复合体里的发生经过谁，以及撤走之后他还剩什么。

第329号给了五个可以观察的标志，我们转述成五句话，可以当家长、教练、师傅的一份随手的检视：能不能先说出自己的判断；有没有“AI这样说，我没照做”的分歧记录；异常时还能不能动；AI里有没有自己写进去的东西；服务对象或旁人能不能认出“这是你做的”。第329号明说这些是镜子，不是考核表，一旦变成指标，就又成了“我们”。本书第32章会把这件事单独讲。

所以对设计软件的人，论文给过一份很具体的要求，我们也转给读这本书的人：不要只给正确答案，要显示关键约束；提供多个可行方案，让使用者预测调整的结果；逐步撤除提示；设置无辅助的迁移测试；允许使用者提出并验证新的动作。评价这类系统，不看提示开着时的准确率，看提示撤走后的重构能力。这些要求是论文提出的设计原则，没有被哪个产品检验过。

◆ 19.7　回到四样的合取

回头看，这一章有一个小小的发现，和全书最大的那个主张有关。老韩四样各有缺口，杜小川四样俱全，这很清楚。可是，有一种常见的“改良”，只补其中一样。比如只加第三样：培训时告诉工人“你们要有自己的判断”，鼓励他们大胆多拧。没有地板，没有验证的口，没有对线的理解，这样的“决定权”就变成擅自

改。又比如只加第四样：给工人讲清楚标准是怎么定的，讲得很透，可是节拍不留那两秒，手感没有地方交，工人听懂了，什么也做不了。再比如只加第二样：开一个意见箱，没人读，没有后续，口是坑。也可能只加第一样：故意多放几处错让人去撞，却没有人接住撞上之后的那一步，错就只是挨了一下，没有变成可以动的东西。

全书说，四样是合取不是相加。这一章给的是它的一个影子：缺一样，其他三样不是少长一点，而是长不出结构层。这是本书推出的待检说法，第9章的身体数据没有碰到它，也没有人这样测过，第27章会专门讲怎么设计一次判决性的检验。在那之前，请把这一章当作一个能当面比一比的例子：问问自己带的人，四问里哪一问答不上来，再往回看，是四样里缺了哪一样。

带走的话

作者权不是自己想怎么动就怎么动，而是四件事：你试过几种，你为什么选这个，错了你怎么改、怎么验证，条件变了你预测会怎样；这四件事都问的是任务关键的那一层，并且站在不归个人定的地板上。

这一章怎样算错

一，对一批在同样提示下干了多年的工人，让他们一半先练四问、一半只做常规复训，半年后撤掉提示或升级系统，如果两组恢复速度、首次有效修订和外援次数没有差别，四问就是空话。

二，四样俱全的人（有对手、有窗口、有决定权、有线的依据）和缺一样的人，在提示撤走后的修订上如果没有可看见的差别，“合取”的说法就倒了。

三，在杜小川式的现场，如果发现工人只要得到“可以改”的许可，不经验证的改动也大多是对的、不出事，那么“地板不归个人定”这一条就失去必要，本章的边界就要重写。

◆

20

第20章

决斗二：一条自己的路，还是三条教来的路

◆ 20.1　两位教练，同一个周六

这是为说明而设的例子。社区体育馆里有两个少儿羽毛球班，同一个周六上午，同样十二个十一二岁的孩子，同样的场地。教练一个姓方，一个姓郝。

方教练的班上，孩子们最常见的难处是被一个刁钻的球拉出了站位，人到了边线，球还在空中。方教练教的是三条回来的路：来不及移动脚步时，用高远球把球送到对方底线，赢得回位的时间；够得到时，轻放网前，逼对手也往前来；够不到网前，就平抽挡一个快球。三条路，各有各的用法，各有各的口诀，孩子们每周练，练得熟，被拉出站位的时候，嘴里念叨着“高远，放网，平抽”，总能挑出一条来用。

郝教练的班上，教法完全不同。他不教回来的路，只定一个要求：球被你拉出了站位，你自己想办法把球过网，并且让自己有机会回到场地中间。孩子们一开始乱七八糟，有的跳，有的蹲，有的用反手挑。郝教练每周看一遍录像，让每个孩子自己讲“我这次为什么这样回”，哪些行，哪些不行，可以怎么改。三个月后，每个孩子手里有一条自己琢磨出来的路，各人的路长得不一样。问题是：到了学期末的小比赛，场地偏滑，对手又打出了孩子们没见过的线路，哪一班的孩子更可能回得来？

这个问题，在本书的两篇论文里是两条预测撞在了一起，而且它们自己都承认撞上了。这一章只做一件事：把这场分歧的判决性设计写出来，不替任何一方判赢。

◆ 20.2　两篇论文各说什么，各自最强的版本

第一篇叫《回得去的路有几条》。它的核心是：巅峰表现不由动作稳定、也不由变化多、更不由放松决定，而是看偏离已经发生之后，还剩多少条彼此机制不同、成本不高、不改变这件事的身份的返回路线。它把压力损害表现的方式，重新描述成路线被一条条剪掉。按它的看法，方教练教的三条路，如果机制确实不同，就是三条冗余；郝教练的孩子手里只有一条，一条路被堵，就没有第二条。

第二篇叫《作者化自动性》。它的核心是：一个动作是不是你的，关键在于方案是不是你生成、比较、选择、修订过的。别人给的方案练到再自动，也是外来的程序，一旦原提示撤走、条件变化，你找不到可以修改的节点；自己写过方案的人，面对变化时问的是“哪条约束变了”，不是“原来的招还能不能用”。按它的看法，郝教练的孩子手里虽然只有一条路，但那条路是他们自己的，变化来了，他们能改；方教练的孩子有三条，却是三份背熟的答案。

这两条预测，不可能同时为真。第一篇自己把这一条写得最硬：一个高作者权的人，可能只有一条自己发明出来的路线；一个低作者权的人，可能被教会三条机制彼此不同的恢复路线。作者那篇预测前者在未知的扰动下更好，路线这篇预测后者更好。第一篇还替自己立了条退路：如果实测支持前者，它就应当并入作者那篇，只保留路线识别的技术部分。反过来，作者那篇也列过会推翻自己的结果：异源自动性的一组在新约束下恢复速度、方案生成和无辅助迁移与作者化的一组没有差别，它的核心就受到挑战。

写到这里，值得先把两边最强的一面说出来，免得各打稻草人。路线一方最强的话是：压力下人没有时间“创造”，只有储备好的东西能被调用，而储备好的东西，教练给的三条也是储备。作者一方最强的话是：储备的东西若不知道自己为什么存在，就不知道什么时候该换，三条背熟的答案，在第四种情形出现时，同样没有路。两句话都不是废话。

◆ 20.3　数条数，答不了这个问题

最容易想到的判法，是比数目：一边三条，一边一条，看谁赢。这条判法从一开始就走偏了，因为它预设了分歧只在“条数”上。两篇论文都不接受这个。

路线那一篇自己说得清楚：路线多不等于好。如果三条路共享同一个瓶颈，比如都要先稳住重心，都要先看清球的落点，那么压力一来，它们可能一起失效，有效的冗余低于裸计数。这篇论文专门设了一个路线相关性的考量，把高度相关的路线打折。同时，路线过多会产生搜索成本和犹豫，尤其是在反应时间极短的任务里。

作者那一篇也不接受以条数计。它明说，动作方案的数量不等于作者权：教练也可以规定五种变式，让运动员全部背熟，运动员有五个方案，却不知道它们为什么不同、什么时候该换。

所以条数这把尺子，两边都不认。要换一个判据。本书在这里提出的第三个判据是：不数条数，不看谁的路更像自己的，看偏离发生的当场，孩子能不能长出一条没有被教过的路。注意这个判据是本书提出来的，两篇论文都没有以这个形式写过，因此它自己也是待检的。它的好处是，三条教来的路和一条自己琢磨的路，在这个判据下处于同一条起跑线：对手打出一个全新的线路，教来的三条都不对口，自己的那一条也不对口，这时谁能当场想出新办法。

◆ 20.4　判决性设计：二乘二，再加一道压力

设计很简单，为了让读者能在体育馆里复述出来，不用技术词。找一批水平相近的孩子，随机分到两种学法里。一种学法叫“教三条”：教练给三条回球的路，各自练熟，并且事先检查过，三条路的机制确实不同，不共用同一个瓶颈。另一种学法叫“自己琢磨”：只给完成条件，孩子自己找一条路，每周讲一遍为什么这样回，有的改，有的不改。两组的训练量、教练接触时间、反馈次数完全相同，不能一边练得多。

训练结束后，每个孩子要面对两类考验。第一类是练过的扰动，比如球被拉出站位，这是熟悉的情形。第二类是没练过的扰动，比如换成湿滑的垫子，或者让对手突然打出练习中从没出现过的线路。每一类再分两种环境：一种没有压力，平时训练的气氛；一种有压力，有人计分，有观众，有被点名的可能。这样就是二乘二，外加两类扰动。

要读的不是比分，而是三样东西。其一，回到场地中间所用的时间。其二，回球之后任务有没有走样，比如是不是靠犯规、靠胡乱挥拍把球救回来。其三，也是

这一章的主角：在没练过的扰动里，孩子当场做出的、没有被教过的新回法，有多少，是否机制上确实不同于已有的几条，是否有效。后两条要靠盲评的教练来看录像，评的人不知道这个孩子学的是哪一种。

◆ 20.5　各自会怎样预测，什么结果让谁错

按路线那一篇的机制，教来的三条应当占优，因为它们一进场就备好了。它同时有一条机制：压力不是让人更紧张，而是把本来可用的路一条条剪掉。按作者那一篇的机制，有作者权的动作更能抵抗压力，因为那个孩子不依赖某条被剪掉的路，他可以重新搭一条。

把两者合在一起，可以推出一个本书愿意押的预测，写在此处，也要写明它是本书推出来的，不是哪一篇原文：在没有压力、练过的和略有变化的扰动下，教来的三条路应当占优，因为它们是现成的；到了有压力的场合，两组的差距应当缩小，甚至反转，因为被教的那三条在压力下被剪掉的速度，比自己琢磨出来的那一条更快，而且自己琢磨的孩子更可能当场长出新办法。

如果这个预测是对的，那么分歧就不是“谁对谁错”，而是两篇各自说中了一种条件：无压时，路线占优；有压时，作者占优。这时两篇其实不矛盾，它们量的是不同条件下的两种资源。

如果压力下的差距没有缩小，教来的三条在无压时领先多少，在有压时仍然领先多少，这个预测就错了。这等于说压力并不特别剪教来的路，也不特别抬自己的路。这时要回头看，到底是路线那一篇的“剪枝”机制不成立，还是作者那一篇的“抗压”机制不成立，需要拆开再查。

如果无论压力有无，自己琢磨的那一组在当场长出新办法这一项上都明显占优，路线那一篇就要并入作者那一篇。如果无论有无压力，教来的三条都占优，而且当场长出的新办法两组差不多，作者那一篇关于迁移的核心就受到挑战。

还要留一道门，算是对双方都公道：再加第五组，教的是“自己琢磨三条”，也就是每个孩子自己发明三条机制不同的路。如果这一组全面最好，分歧可能根本不存在，两篇讲的是两种可以同时拥有的东西，一个管有几条，一个管是谁的。这样一来，所谓决斗，只在“资源有限，必须二选一”的条件下才成立。现实里教练的时间有限，这个条件常常成立，所以问题仍然有用。

◆ 20.6　两件事要老实交代

其一，这个设计还没有人做过。方教练和郝教练是我们构想的，十二个孩子是构想的，三个月也是构想的，没有任何一个数字是实测。两篇论文各自提出的研究方案，规模从几十人到两百多人不等，同样没有执行。所以本章只有判决的形状，没有判决。

其二，有一条对路线那篇不利的旁证要摆在桌面上。运动决策的研究里，有人反复测到，专家受扰之后说得出来的选项反而更少，更倾向于把第一个当成最好的，而时间压力促成更少但更好的选项。如果“路线多”只是“选项多”，路线那一篇就被证伪了。它的回应是：他们数的是能说出来的方案，处在选择阶段，本篇数的是受扰之后实际完成复归的、机制可区分的轨迹。这使它有了一条自己最冒险的预测：同一批专家应当同时说得出的更少、实际成功的路线簇更多。这两种读数若在实测中高度相关到无法区分，路线那一篇就应当被并入选项生成研究。这个旁证对方教练并不友好，对郝教练也谈不上帮助，它只是提醒我们，“几条路”这个问法本身也需要被检验。

◆ 20.7　孩子们不知道自己在一场决斗里

回到那个周六。方教练和郝教练都没有错，他们各自守着一种直觉，每一种直觉都在别的行当里得到过支持。孩子们并不知道自己的班在一场论证里被当成了对照组。他们只知道，球来了，人到了边线。

一个带班的教练做不了二乘二，也可以做一个缩小版，就在自己的班上。每个月挑一天，在练习快结束时，悄悄加一个孩子们没见过的变化：请一位左手握拍的大人来陪打，或者把场地的一半换成滑垫。这时不看比分，也不看谁回得快，只看每个孩子有没有试出一种自己以前没用过的回法，哪怕试得难看。记在本子上，下个月再看一次。若连续几个月，某个孩子总是只重复教过的那几下，这个本子能提醒教练，该去练的是什么，而不是给这个孩子下结论。这个缩小版证明不了任何一篇论文，它只是让教练的眼睛长在对的地方。同样，这些记录只在教练和孩子之间用，不贴墙，不排名。

决斗二的答案，本书留空。可是它留下一个对所有带人的人都有用的问题：你教出来的人，在你没教过的那一刻，会做什么？这个问题现在答不了，只能去查。

再往下，要问的，已经不是人手里有几条路，而是那条线本身，也就是“算错”的标准，是谁切的，凭什么切的。第21章拿掉的，是切线的装置。

带走的话

“几条路”和“谁的路”是两种不同的资源，两篇论文的预测不能同真；判它们，不数条数，看偏离发生当场，能不能长出没教过的新路，并且看压力下差距怎么变。本书的预测是：无压时教来的三条占优，压力下差距缩小甚至反转。

这一章怎样算错

一，如果压力下的差距与无压时一样大，教来的三条路在两种环境里领先的幅度不变，本书的预测就错了。

二，如果自己琢磨的一组在没教过的扰动里，无论有无压力，当场长出的有效新办法都明显更多，路线那一篇应并入作者那一篇；反过来，如果两组当场长出的新办法没有差别，作者那一篇关于迁移的核心就受到挑战。

三，如果“自己琢磨三条”的一组全面最好，那么所谓决斗只在资源有限的条件下才有意义，这一章的二选一应当重写。

本编收口

用 SDE 再看这一编。这一编的主导起手是 S→E→D，这是达成一个目标配置的次序：先明白要把哪一步交给谁，再盘条件，后定路线。两场决斗用 E→D→S，先厚底料，结论最后到场。

由 E＝H(S,D)，自己走过的序列才沉进自己的土；别人替你走的序列，沉下去的是流畅，不是能改的结构。第395卷说自由的量度是能否长出新路，不在选项多寡，所以第20章不数条数，看偏离时现场长不长得出来。地板不归个人定，这也是纪律：谁都可以说出手感不对，线要经过验证才改。回写探针在这里要问一句：这次改动，又重置了什么？杜小川那条带湿度条件的规程，就是一次看得见的回写。这个人物是第329号构想的。

◆



第　五　编

知道线为什么在这

编　序

四样里的第四样。什么算错，这条线是谁切的，凭什么切的，切线的装置还在不在。线传下去了，理由留在原地，这就是孤线。孤线不等于错的规矩。这一编接上第335号的三方认账和第328号每年碰一碰的顾问委员会，讲活线怎样活着；再把第341号的路径显露法和留一法配起来，看老师身上哪些东西拿掉了，下一个人就长不出来。

21

第21章

拿掉装置

◆ 21.1　一定先下姜

老贺的小馆开了十一年，后厨只有一口主灶，一个掌勺，一个学徒。学徒叫阿俊，来了四个月。这是为说明而设的例子，老贺和阿俊都是我们构想的人，第2章里已经见过他们。

那天傍晚，阿俊炒一盘青菜，油下锅，他顺手先把蒜拍进去。老贺在旁边切肉，眼睛没抬，只说了一句：“姜。一定先下姜。”阿俊把蒜捞出来，换了姜片下去，姜片在油里滋滋地起了边，他再把蒜放进去。老贺这才点点头，没有再说话。

事情很小，小到每个后厨里天天发生。阿俊收工之后又问起这件事。为什么一定是姜，第2章里他问过一回，老贺答的是“我师傅就这么教的”，顺口补了一句河鱼腥、姜先爆能压住腥气，说完自己也没想好海鱼是不是一样。这回阿俊追得更远：“那您师傅为什么这么教？”老贺笑了：“我哪知道。他也是他师傅教的。”

我们把这个场面放在这一章的开头，是因为它里面藏着一件事，值得慢慢拆开。老贺没有说错，姜先下，菜大概确实不会错。阿俊也没有做错，他照着做了，做得很好。两个人的读数完全一致：每一次，姜都在蒜前面。可是如果有一天灶换了，油换了，锅换了，老贺不在场，阿俊面对的是一口他从没用过的锅，这条“一定先下姜”还管不管用？他是应该照旧，还是应该改？他拿什么来判断？

这一章要讲的，就是这条线背后的那个东西。全书的母题说，技能不是做对，是错的时候还改得动，改得动要四样同时在。前面三样都是围绕“人”的：撞不撞得上错，收不收得回，轮不轮得到你定。第四样不一样，它问的是那条线本身：什么算错，是谁切的线，凭什么切在这里，切线的那件东西还在不在。这一样的名字，叫“知道线为什么在这”。本章把它拿掉，看会发生什么。

◆ 21.2　一条线，和切它的那台装置

先把两个词定住，后面只用这两个。一个动作里，有些差别算“还是这个动作”，有些差别算“错了”。把这两类分开的那道界，我们叫它线。炒青菜时姜在蒜前还是蒜在姜前，是一条线；舞蹈里膝盖对着第二个脚趾还是内扣，是一条线；护理里洗手要几秒，是一条线。线有位置，有硬度，也有形状：在这个方向上严，在那个方向上松。

那么线是谁切的？本章依据我们另一篇论文《孤线》的主张：线是被当时用来判断“是不是同一个动作”的那套读数安排切出来的。本章把这套安排简称装置（《孤线》里叫判同装置，意思是用来判断“还是不是同一个动作”的读数安排）。它可以是一台仪器，一面镜子，一份写下来的评分规则，一个人的眼睛加上他坐的位置，甚至是一块不透光的塑料板。

说得具体一点。一个体操教练站在场地边，他说“落地时两脚并拢”，这条线是怎么来的？可能是几十年前的评分规则里写了落地不并腿要扣分，规则是为了排名次而写的；可能是更早一代运动员的录像，那一代人落地时恰好并腿，影像留了下来。装置是评分规则和录像，线是“并拢”。教练嘴里说出来的只有后者。

这里要先挡住一个误会。评价会影响被评价的人，这是人人都知道的老道理，本章讲的是更窄、也更具体的一件事：线的位置，取决于装置能分辨到哪里。一台每秒只拍三十帧的摄像机，对四十毫秒以内的时间差一概看不出，于是这个范围内的差别自动落进“可以变”一侧。一位老师永远坐在教室正前方第七排，他对前后方向的偏差，就比对左右方向的偏差宽容得多，因为从正面看，前后的偏差本来就小一圈。线的形状，是装置盲区的形状。

回到老贺的后厨。“一定先下姜”这条线，也有它的装置。我们现在编一个来路（仍是为说明而设）：老贺的师傅当年用的是烧煤的大灶，火力忽大忽小，油到底热没热，没有温度计，只能看。师傅的办法是丢一片姜进去，姜片周围冒泡冒得细密，油就到了；冒得粗、爆得响，油过热了，赶紧端离火。姜在这里不是调味，是温度计。蒜是很容易糊的东西，不能拿来试油温。所以“先下姜”这条线，当年是被一台特殊的装置，一口看不出温度的灶，切出来的。老贺自己补的那句“河鱼

腥，姜先爆”，也许确有其事，也许是后来替这条线找的理由，他本人分不清，我们也分不清。

后来灶换了。老师傅那口煤灶早就拆了，老贺开小馆用的是燃气灶，火稳得多，手边还有一支测温枪，随时能量油温。可“先下姜”还留着，一字不改地传给了阿俊。这就是后面要说的：线可以传，装置传不了。

◆ 21.3　装置有四个脾气

装置有什么特点？《孤线》那篇论文列了四条。把它们翻成厨房里听得懂的话，是这样。第一，装置是为别的目的存在的，线是它的副产品。温度显示是为了让人看到油几度，不是为了规定“哪个调料先下锅”。评分规则是为了排名次，不是为了给动作立本体。学校教室里的镜子，是为了让学生看见自己，不是为了裁判对错。线是这些东西顺手留下的残渣，没有人专门颁布过它。这是它和“规定”的第一个区别：规定有人签字，线往往没有。

第二，装置有分辨率，也有盲区。落到盲区里的差别，自动被算成“没差别”。老贺那口老灶只能分辨“油冒泡细还是粗”，分不出七成热和八成热，所以“先下姜”这条线，从来没有告诉过阿俊七成热还是八成热哪个更好。这个地方，线是空白的，不是答案。

第三，装置有一个作用的时刻。判断发生在某个具体的时点：比赛结束那一秒，考试那一刻，师傅回头看的那一眼。时刻之外发生的偏差，进不了判定。所以许多行当对“上场”严，对“排练”松，不是因为排练不重要，是因为排练不在装置的作用时刻里。阿俊在后厨一个人备料的时候，姜和蒜怎么放，没有人看，怎么放都行；但只要老贺站在旁边，他就先下姜。线只在被看的那一刻硬。

第四，装置通常没有被记录下来。这是整个论证的支点。人不会记录自己呼吸的空气，装置在场的时候，它是环境，不是对象，没有人觉得有必要交代。你问老贺，他不会说“因为当年灶的火不稳”，他会说“我师傅就这么教的”。这句话的真实含义，是“那台装置已经不在了，只剩下线”。

◆ 21.4　线传得动，装置传不动

线很小。“先下姜”三个字，一句话，一次示范一次纠正，就传下去了，而且传得非常稳。装置很大，一口灶，一位师傅，一面镜子，一间排练厅，传不动。师傅退休，装置就没了；仪器搬家，装置就废了；评分规则换一版，装置就换了；排练厅被拆掉，镜子也跟着没了。

所以传承里实际发生的事是：线被完整地交到下一个人手里，切它的那台装置留在原地，和线的理由一起。三代之后，线仍然全力运行，没有人说得出它为什么落在这里。你去追问，会得到三种回答：“这是传统”“这样才对”“一直都这样”。这三句话其实是同一句，它的意思是：装置已经不在了。我们把这种“装置没了、线还管着事”的状态叫孤线。

必须马上说一件事：**孤线不等于错的规矩**。　老贺的“先下姜”，今天用在电磁炉上，也许仍然是个好习惯。它也许当年就落在功能的边界上，姜的香味确实应该先出来；也许这一条被后厨里别的规矩加固了，成了大家协调动作的基准，没有它，两个人同时炒菜会乱；也许仅仅因为大家都遵守，它就具备了协调的价值。所以本章不主张拆掉孤线，也不主张见到传下来的规矩就怀疑。它的毛病出在更隐蔽的地方：孤线和有依据的线，从行为上完全看不出区别。阿俊先下姜，不论他知道理由还是不知道，镜头拍下来是同一个动作。

那么孤线是传承的宿命吗？不是。有一个现成的反例，值得写在这里，因为它逼我们把话说得没那么满。机械制造里，图纸上标一个尺寸公差的时候，制度要求同时标出基准面、配合类型和测量方法（这里取的是一般做法，不针对哪一套具体标准）。也就是说，线和装置被要求写在同一张纸上。那个行业里也有过时的公差，有抄来的公差，但“没有人知道为什么”的公差很少，因为一旦要改，去翻图纸，就能查到当初是按什么配合定的。这说明孤线不是传承的必然，它是一种记录习惯的后果：只记线，不记切线的装置。这条习惯原则上可以改。

◆ 21.5　四格，和一个反常识的排序

怎么判断一条线现在处在什么状况？《孤线》给了一张两条轴的格子，我们转成日常的问法。第一问：切这条线的装置，现在还在不在，用不用得上？第二问：

这条线现在被当成什么？是当成“某台装置的读数”，可以复核，可以重算；还是当成“这个动作本身的一部分”，谈它的来路没有意义？两问交叉，得到四种情形。

装置还在，线也被当成读数，这是第一种：老贺拿着测温枪，每隔一阵子测一测“先下姜”到底对应多少度，再决定要不要改。第二种，装置还在，手里明明有测温枪，却照旧按老办法判，不肯重测，这是浪费。第三种，装置已经没了，但大家明白这一点：老贺说“这条是我师傅传的，当年他用的是烧煤的灶，今天的灶不一样，我们当它是个起点，不当它是定律”，这是知道自己缺了一块的诚实。第四种，装置没了，线却被当成了对象本身，“先下姜”就是炒菜的一部分，问为什么是冒犯，这就是孤线。

在这四格里，第四种最难被看见，因为它的每一步单独看都没有过错。老贺照他学到的教，阿俊照他学到的学，客人吃得满意，没有任何一个人做错了什么。孤线不是任何人的过失，它是“只记线、不记装置”这个习惯算出来的结果。

由这张格子能推出一个排序，和常识正好相反。常识说：资料齐全总比资料残缺好。这里说：第三种优于第二种。也就是说，一个知道自己资料残缺、因此把当下做法明确标成“当下做法”的传统，长期表现应该好于一个资料齐全、却把旧线当属性守着的传统。道理很朴素：知道自己不知道的人，遇到新条件时会去试；以为自己什么都有的人，遇到新条件时先翻旧账。

这是一个待检的预测，目前没有人这样测过。可以怎么测？拿两个同类的行当或班组，一个属第二种，一个属第三种，比较三件事：遇到新器材新场地时调整得多快，几年内长出多少被同行认为是新的东西，遵守规范的人当中可以归到规范本身的损伤有多少。预测第三种在三项上都不输，在第一项上明显更好。要是测出相反的结果，这条排序就作废，格子的其余部分不受影响。

◆ 21.6　三个对手，各自说对了一半

这一章要讲的东西，三个领域都碰过，而且各自有最强的版本。把它们摆出来，才知道本章多说了什么，少说了什么。

第一家是运动控制。这一家有一条站得很稳的观察：熟练的人并不是动作更“一致”。伯恩斯坦早就说过，同一个人连续做同一个动作，从来没有两次用同一组内部解法，他把这叫“没有重复的重复”。熟练的标志是，把变化挤到那些不影响结果的地方去，让影响结果的地方稳。后来的最优反馈控制理论，把这个说成：好的控制器只纠正影响任务目标的偏差，对其他偏差不管，因为纠正要花代价。这一家的处方也明确：不要教形态，设计任务；不要抄冠军的技术，那是他的身体在他的条件下求出的一个解。

他们说得对，而且本章不反对。分歧在一个小地方：任务的“成本函数”从哪里来？这一家说，从任务本身来，球进没进，杠铃举起没有。可是想想舞蹈，没有独立于形态的结果，形态本身就是目的，可舞者的变化结构极其确定。那个成本函数只能从别处来，从当年判断“合格不合格”的那套安排里来。在体育里，两种来源缠在一起看不开；在舞蹈里，它们彻底分开了。所以同样是诊断“按冠军形态教”的毛病，这一家把病因归给“复制手段”这个行为，本章的诊断是：病因不在复制手段，而在复制了一条不知来路的线。两个诊断在教学现场是两件不同的事：前者的处方是不给示范，后者的处方是给示范的时候同时交代它是从哪来的，并定期重新量一遍。这两条处方可以分别试，哪一条有效，还没有人比过。

第二家是舞蹈记谱的传统和反对它的具身传承派。记谱派说，只要谱够精确，作品就能跨时间被正确地再演；具身派说，谱记得下路径，记不下质感，记不下发起动作的那口气，传下去的是身体和身体之间的接触，是老师把你的肩胛压下半寸的那一下。两派吵了几十年，共同点是都把那条界线当作关于作品的事实，争的只是它写在谱里还是写在身体里。本章多说的一句是：它可能既不在谱里，也不在身体里，而在当年用来判断的那套安排里。谱是一台装置，分辨率高的地方被保住，分辨率低的地方，后来的重排者填上自己时代的做法，三代之后，谱上有的守得极严，谱上没有的换了个遍，这条分界被当成作品本身的分界。

具身派对这个说法的反驳是有力的，本章接受了其中的一部分：老师的手也是一台装置，只是它不留文本，分辨率极高，而且每个学生得到的线不同。每个学生的线不同，就意味着它从没被压缩成一句可以原样搬走的话，所以不容易变成孤线。这条后面还要当作适用范围的限制再提。

第三家是关于“过度模仿”的实验。给幼儿和黑猩猩看同一段取物示范，里面夹着几个对取出东西毫无用处的动作。箱子是不透明的，两者都照做；把箱子换成透明的，因果一目了然，黑猩猩跳过了多余的动作，幼儿仍然照做。这个对照被反复复制，通常读成人类特有的学习倾向：看不懂就整段照抄，这是一种适应，抄得全，才积累得下来。这一读法是对的。本章只补一句：那个被改动的东西是什么？是箱子，是一块塑料板的透光性。板子一换，“什么算必须复制”就换了。这就是装置改变了线，学习者的心理一动没动。

三家加起来，本章拿到的是这样一句话：线不是先天给定的，它被当年可用的读数切出来；读数退场，线不跟着退场。这个说法三家各自都不会完全同意，因为它把每一家都当成了某一台装置的使用者。

◆ 21.7　拿掉装置，读数怎么分开

现在回到全书的方法。全书的预期是，两个人在平常的读数上可以一模一样，拿掉一样之后可能分开，这一点要在读数够稳的地方再查（第9章的数据就没有把它跑出来）。本章拿掉的这一样是什么？是装置，更准确地说，是“知道线为什么在这”的那条通路。

我们设想两个阿俊，仍然是为说明而设。第一个阿俊，老贺从没说过姜的来路，他只会说“先下姜”。第二个阿俊，老贺在某个闲的下午，把当年烧煤灶的故事讲给他听了，说姜是当温度计用的。这两个阿俊，每天炒菜的读数完全一致：姜先于蒜，菜出得一样，客人吃得一样。你站在他们旁边看，分不出谁是谁。

现在做一件事：换灶。小馆来了一个新的灶台，火力稳，温度可调，油几度一目了然。再做一件事：老贺请假，一个星期不在后厨。

第一个阿俊面前出现两种可能。一种，他照旧先下姜，姜在稳定的火上很快就变焦了，他不知道姜在这口灶上已经没有试油温的用处，也不知道自己可以改。另一种，客人说味道不对，他慌了，不知道该动哪一样，因为他手里只有一条线，没有线的来路，没法判断这条线今天还成不成立。第二个阿俊就不一样：他看见温度显示，知道姜的老任务已经没有了，于是自己试了两锅，先下姜和后下姜各炒一遍，尝，看差别在哪。结果可能是先下姜仍然更好，因为香味就是想要的；也可能

后下姜更好，因为姜片已经不必守在油里。无论哪个结果，他是把线重新量了一遍，而不是把它当作神谕。

这里有一个要紧的细节：第二个阿俊并不一定把线改了。他可能量完，发现老贺的规矩在新灶上依然站得住，于是照旧。他和第一个阿俊做的动作还是一样。区别是，第二个阿俊的“先下姜”是被他自己重新认下来的线，而第一个阿俊的“先下姜”是一块没人能说清的石头。

这就是“拿掉装置”这个探针想读出的东西：按这个构想的推演，两人读数相同，拿掉一样之后会分开。这是推演，不是观察，没有人在真实的后厨里这样测过。它不是要你去拆谁的灶，而是一道可以随时做的小检查，《孤线》给了四步，顺序不能换，我们翻成这样问。

第一步，问这条线的位置。它的容差是多少？说得出具体的数字或范围的，多半当年被某种能分辨到这个精度的东西切过；只能说“要有味道”“要干净”的，多半来自一双没有刻度的眼睛。这一步不判好坏，只是取个指纹。第二步，问装置是谁。当年谁，在哪里，用什么判的？这一步回答的质量比回答的内容更要紧：能说出“是那口烧煤灶”的，装置至少还在记忆里；答“传统就是这样”的，装置已经丢了。第三步，提议重切。如果今天用现成最好的读数再切一次，新线会落在哪？关键不是答案，是对这个提议的反应：把线当作读数的人，会觉得这是个可做的技术问题；把线当作属性的人，会觉得这个问题本身不对，重切在他眼里不是校准，是篡改。第四步，撤走评价。把一切打分、观看、判定都撤掉，让人在无人判定的条件下做同一件事，线还在不在？如果评价一撤，线马上松开，那它是当下压力的产物，另有一族解释管它，本章不必出场。如果评价撤走之后很久，线仍然保持，那它就已经不是对哪台装置的反应，它进了动作里。这一步是唯一不靠当事人自己说法的一步。

这里要诚实交代一件事：这四步里，第四步里提到的“评价撤走后线还留着多久”，是一个设计好的实验，不是已经有结果的事实。《孤线》把它写成最便宜的一个判决性检验：两组人做同一个物理任务，甲组按结果评，乙组按“与示范录像的形态一致度”评，评分和结果无关；然后撤走所有评分，只说“随便做”，看乙

组收窄的变异留多久。论文预测会留下来；如果马上弹回，论文就作废，退回成绩效指标扭曲的一个特例。这个实验，在我们写下这段话的时候，没有人做过。

◆ 21.8　重切，不是复原，更不要编理由

读到这里，一个自然的想法是：既然线的来路丢了，那就去把来路找回来。这个想法需要先泼一盆冷水。二十世纪后半叶，有一批音乐家做了一件非常接近“重切”的大事：他们主张回到作曲家时代的乐器、记谱习惯和演奏惯例，恢复作品的本来面貌。他们动身去找当年那台装置。塔鲁斯金在《文本与行动》（一九九五年）里提出的批评已成经典：这场运动产出的并不是复原，而是一种鲜明的二十世纪晚期风格，干净，准确，去浪漫化，它属于现代主义，不属于十八世纪。这条批评对本章是硬的，因为它打在本章的处方上：重切不能把原线找回来，它只能产生一条新线。

所以本章接受它，把处方降了一档。我们不主张回到原意，不主张考古式复原，也不主张新线比旧线更对。我们主张的只有一件事：把线当成某台装置的读数，并且说出是哪台。重切的价值，不在于它接近当年，而在于它让这条线重新变成一个可以讨论的东西。老贺不必成为考古学家，他只需要对阿俊说一句话：“这条是我师傅传的，当年他用烧煤灶，现在的灶不一样，我们量一量。”

还有一个相反方向的毛病要提前堵住。有人会想：既然孤线是因为没写来路，那就规定每一条规矩都必须写上来路。这个办法会适得其反。写来路是一件可以交差的文书工作，而可以交差的事，总有最省事的完成办法：事后替这条线编一个理由。编出来的理由，通常说得通，因为线本来就常常有效；可一旦写在纸上，它比原先的沉默更难推翻，沉默至少还是个看得见的空白，编出来的理由却是一份书面的依据。后厨墙上贴一张“先下姜的十条理由”，没有一条是当年的真相，从此再没人敢问。这是本章主张所能造成的最坏后果，我们认账，并认为它比现状更糟。

只有一个动作不会被文书化，本章推荐的也只有这一个：用当下最好的读数，把线重新量一遍；公布新线与旧线的差值；不为差值提供理由。差值是硬的，不需要解释就能用。差值如果是零，说明旧线站得住，这是好消息；差值很大，却没人

愿意动它，那个“不愿意”就是最要紧的读数，它在告诉你，这条线现在承担的已经不是它当初承担的东西。

阿俊的两锅就是这样一次小小的重切。先下姜、后下姜，各炒一锅，老贺和阿俊一起尝，写下差别，不写理由。如果差别很小，老贺的话还是那句话；如果差别很大，老贺的话要改半句。不管哪样，阿俊从此手里有了一条他自己量过的线。

◆ 21.9　这一章管不到的地方

任何一条说法都有边。《孤线》自己列了几处，我们照实写在这里。第一，没有人判断的活动，不会形成线。一个人在家无人观看地炒一盘菜，没有谁来判“算不算同一个”，这里没有装置，也就没有孤线可谈。第二，线和执行装置合为一体的情形，不适用。模具、夹具、限位器，不判断偏差，只是让偏差发生不了。装置在，线在；装置没了，线也没了，不会留下一条没人能解释的规矩。这一点反过来给了一条实践线索：把线固化进物理装置里，恰恰是防止它变成孤线的办法之一。第三，每个学生得到的线都不同的纯个体化传习，线不凝固，孤线就不成形，本章同样不适用，也不必适用。第四，装置每两三年一换、线传不开的短寿命领域，孤线来不及形成。

还有两件事本章明确不解释。其一，一条线在功能上是否正确。孤线可能极其正确，本章对此不作预测，这也正是它难被发现的原因。其二，同样是装置已失，为什么有的地方越界只是被提醒，有的地方越界就被逐出？这个差别显然存在，《孤线》自己承认框架里没有产生它的变量，是个留着的洞。

最后一件，是本章对自己的追问。如果“孤线”这个词被大家接受，它自己就会成为一台装置，切出“哪些规矩算孤线、哪些不算”这条线。后人用到这个词的时候，产生它的这篇论文和它依赖的几批文献，都不在他们手边了。《孤线》预言自己会落进第四格，并给了自己的失败指纹：当有人开始把“这是孤线”当作一句不需要论证的判词使用，那一刻它已经落进去了。判别办法是看这个词出现的地方，后面跟不跟得出上面那四步。本书也一样：如果读完这一章，你在饭桌上对谁说了一句“你这是孤线”，却答不出那条线的位置、装置、重切的反应、撤走评价后的样子，那你用的就不是这一章的意思。

装置走了以后，线是只留在老贺的嘴里，还是会自己继续往前走？如果灶换了，没有一个人在看，这条线还管不管阿俊的手？下一章拿一次已经跑过的数据来回答。

带走的话

“一定先下姜”这样的线能传，切线的那台装置传不了；线一旦被当成动作本身，就没人能再问它为什么在这，也就没人改得动它。拿掉这一样的读数，不看他照不照做，看他能不能说出线是从哪台装置里出来的，并愿意重新量一遍。

这一章怎样算错

一，如果两个同类的传统，一个把旧线当作读数、承认来路已失（第三种），一个资料齐全却把旧线当属性守着（第二种），前者在遇到新条件时的调整速度和长出新东西的数量并不比后者好，甚至更差，这条“第三种优于第二种”的排序就作废。

二，如果做了那个三阶段实验，乙组的变异在评价撤走之后立刻弹回，本章所说的“线会脱离装置继续留在动作里”就退回成普通的绩效指标扭曲。

三，如果在有完整记录制度的领域（机械公差、临床规程、航空程序）里，同样大量出现无法追溯的线，那么“孤线是只记线不记装置的后果”这个成因就要撤回。

◆

22

第22章

线跑到装置外面

◆ 22.1　灶已经换了，线为什么还在

上一章留下一个没回答完的问题。老贺的小馆换了新灶台，温度显示就在眼前，那口烧煤的老灶早已不在，“先下姜”却还管着阿俊的手。这条线为什么没有跟着灶一起走?

一个自然的回答是：因为老贺在场，他看着，所以阿俊不敢改。这个回答说得通，但它把问题推回了装置身上：老贺的眼睛就是装置。我们要问的是更严的一种情形：连这个眼睛也不在了，没有任何人看着，线还在不在？再往前一步：一家从来没有过那口老灶的新馆子，学徒从别处学了这句“先下姜”，也这样炒了，那条线算不算跑到了装置的外面?

这是一个可以拿数据去碰的问题，而不只是一个靠想象的故事。上一章说的《孤线》，在论文的第十八节里，把这个判断放进了一个有完整台账的行当跑了一遍。这一章就讲那次实跑。先交代两件事，免得读错。第一，这次实跑的对象是写程序的人，不是人的身体，它没有任何一个数字能直接说明“学徒的手”怎样；它能说的，只是“一条线能不能跑到切它的装置之外”这个判断本身，在一个能查账的地方站不站得住。第二，结果只有一半支持原来的主张，另一半逼着原来的主张改弱了。两半都写在下面。

◆ 22.2　为什么挑了写代码这个行当

写代码的人有一个很特别的处境：他们的“手艺”几乎全部留下了逐版本的公开记录。每一个软件包，什么时候发布，发布时的源码什么样，旁边放着什么配置文件，网上都查得到。这在手艺传承里极少见，大多数行当的前后变化都没有台账。

二〇一八年，这个语言的社群里流行起一种自动排版工具。它做的事很简单，也很强硬：把你写的源码按一套固定规则整体重写一遍。其中有两条看得最清楚。一条是引号，字符串统一用双引号，不用单引号。另一条是行宽：长期以来这个社群的约定是一行最多写七十九个字符，这个工具把上限放宽到了八十八个。你可以把它想成公文纸上每行的格数：以前公文纸每行七十九格，后来来了一种新的公文纸，每行八十八格，而且还附送一位替你把字挪到该在的格子里的秘书。

这件事对我们有用，是因为它是一次日期明确、内容成文的“判同口径更换”：新的排版规则是写下来的，换的日子是公开的，谁采用了这个工具，在项目公开的配置文件里看得出来。这就让人有机会把项目分成几组，比较前后的变化。

◆ 22.3　怎么做的，用白话说

取材很朴素。在这个语言的官方软件仓库里，取下载量最高的前六百个软件包，只留下那些在二〇一八年之前和二〇二四年之后各有一份源码的，得到三百一十个；其中两百五十六个，两代源码都能被完整读取和计算。每个项目取“改动前的最后一版”和“改动后的最新一版”，去掉测试目录和随包带的别人的代码，由程序直接从源码里数出一些形态指标，没有人手工去判断。

分组依据，是看新版源码里公开可见的配置。装了那个自动排版工具的，一共一百一十四个，我们叫它“改写组”，因为这个工具会替人改。只装了检查工具的，七十二个，叫“只判不改组”，这类工具只报告哪里不合规矩，不替你动手。两样都没装的，七十个，叫“对照组”。比较的办法是看各组的中位数前后差了多少，用一万次随机重排来估计这个差是不是碰巧。全部数据来源和算法在原文里写明，任何人可以重跑。

◆ 22.4　第一半：线确实被重画了，而且画得很重

先看被这个工具直接管着的那一条：双引号占的比例。改写组，前一代源码里双引号占比的中位数是三成二多，后一代升到了近九成九。只判不改组，从两成八多升到九成五多。对照组，从两成五多升到五成五多。三组都上去了，但改写组与只判不改组之间差了将近四成，装了工具的两组合起来与对照组之间也差了三成多。论文用一万次随机重排去估计，这样大的差距靠碰巧出现的可能性很小。

这一条没有悬念：装置确实存在，也确实被量到了。接下来是整个实跑里最有意思的一处。再看另一条线，超过七十九个字符的行占多大比例。三组里这个比例都上去了，改写组从百分之一点六升到三点六，只判不改组从零点六升到三点零，对照组从一点七升到四点一，而且三组之间看不出差别，连那些从没安装过新工具的项目也一样。也就是说，旧的那条“一行不超过七十九格”的线，在整个社群里一起松开了，不管你装没装那个新工具。

论文把这一处称为自己最干净的读数，用来说明“线会跑到装置外面”：你不需要那台装置，线也自己动了。至少在这一条上，装置不在场的项目，线也跟着变了。不过这一处读数要打个折扣，因为可以提出两种相反的解释。一种是对照组里有不少项目其实装了工具，只是配置文件没有公开；另一种是两个时点之间整个语言升了一次大版本，大家被一起推着走。这两条论文自己都写进了毛病清单（见22.8），第二条尤其要紧：组间相减只能抵消各组共有的变化，而行宽这一项恰恰是三组共有的变化，所以它只能算一个与“线跑出了装置”相容的迹象，算不得铁证。

◆ 22.5　第二半：原来的预测说得太满，被数据削掉了大半

可是论文最初的主张不止于此。它原本预测的是：装置没有提到的维度，也会一起移动。意思是，不只是引号和行宽，那些规则里压根没写的东西，比如变量名取多长，函数里嵌套几层，注释多不多，也会跟着变。理由是，一套判分体系不只是一张分值表，它同时决定了评委在哪些时刻看、看哪里、能分辨多细，是一台完整的读数装置，装置一换，整条线的形状都换了。

为此，论文选了九个排版规则不管的指标，逐项看“装了工具或检查工具的两组”比“什么都没装的对照组”多变了多少。结果是：九项里三项显著，两项勉强，四项几乎没有动。这三项显著的里头，有两项还有一层麻烦：它们可能被检查工具的默认设置直接管着，比如有的检查工具默认拒绝太短的变量名，也会检查文档说明是不是写了，所以这两项的变化可能只是工具本身在管，算不得“溢出”。三项里只有“函数里平均嵌套多深”这一项，既显著，又不受检查工具的默认设置覆盖。

更要紧的是量级。把每一项的组间差距，除以它自己原来的水平：被工具直接管着的双引号这一项，差距是原水平的百分之一百一十八；全部不被管的那些指标，差距只落在百分之四到百分之十四之间。差了大约一个数量级。

于是论文把自己的主张改弱了。原来说“整条线的形状都换了”，改成：线在被管的维度上被重画，在不被管的维度上只是被轻轻推了一下。“溢出”存在，但比原来设想的小得多。

这里有一个读者容易错过的细节，论文自己写了出来。第一次算的时候，分组只分成了“装了排版工具”和“没装”两类，把只装检查工具的项目并进了对照组，结果只有两项显著。后来改成三组，文档说明那一项也变得显著了，总数成了三项。可这个新增的一项，恰好是有混淆的那一项。所以修正之后，论文的处境并没有变好。作者把这次重算写进正文，理由是：怎么分组本身就是一台判同装置，它切出了“什么算显著的位移”这条线，不公开这一步，作者就成了自己最想批评的那种人。

“轻推”两个字不要读成“没事”。嵌套深度那一项，平均每个函数的最大嵌套层数下降了零点零五三层，数字小得几乎看不见，可是它在统计上站得住，而且没有检查工具的默认设置去解释它。想象一个后厨：新来的一套规矩只写了刀工和摆盘，没有一个字提到火候，可是半年之后，大家的火候也悄悄齐了一点点。没有人通知，没有人觉得自己变了。这点齐的幅度很小，可它说明，装置管不到的地方，也不是完全不受影响。小到什么程度才可以忽略，这份数据没有给答案，它只给了一个量级：被管的地方是百分之一百多，没被管的地方是百分之几到十几。

◆ 22.6　第三半：一条被数据支持的边界

这次实跑里还有一处，值钱程度不亚于前两处。上一章末尾提过一条适用范围：模具、夹具、限位器这类东西，不判断偏差，只是让偏差发生不了，它们是执行的装置，不是判断的装置，所以不能拿孤线的诊断去套。这条边界原先只是从机制里推出来的一个断言。

数据可以直接检验它：看改写组和只判不改组之间。前者的工具会替你动手改，后者的工具只告诉你不合格。在被直接管着的维度上，两组差别极大，这不奇

怪，检查工具本来就不改引号。要紧的是不被管的那些维度：九项指标，两组之间没有任何差别，双侧概率全部大于零点二。也就是说，那点很小的溢出，在“会替你改”的一组和“只告诉你不合格”的一组里一样大。

这给出一个比原来更清楚的结论：溢出来自“存在一套成文的、说了算的判断”，而不来自这套判断会不会替你执行。执行的装置，它的作用严格止于它执行的范围。把“判断”和“执行”分开，原先是一个定义，现在成了可以量出来的差别。

◆ 22.7　第四处：线有没有完全跑出装置

回到开头的问题：一条线能不能完全脱离切它的装置，继续走下去？数据里能找到一些迹象，但必须把话收回一大半。

对照组里有三十个项目，新版的双引号占比超过了九成，而它们旧版的中位数只有两成六。没装那套工具，这条约定也走到了终点。乍看这是最直接的证据。可是逐个查下去，三十个里有二十二个属于同一家公司的接口代码，由同一台代码生成器产出。它们不是二十二个独立的案例，只是一台上游装置的二十二份输出。装置不是不在，只是在上游，在我们看不见的地方。剩下八个是独立项目，旧版中位数三成九，新版近九成九。八个例子，放在四十八个非同源项目里，撑不起一个强结论，只能说这个现象存在，并且找得到。

所以“线跑到了装置之外”这句话，现有的最老实的版本是：有迹象，数量少，需要更多独立的行当重做一遍才算数。

◆ 22.8　这份数据自己的毛病

论文列了四条，这里照录大意。第一，分组依据是随源码发布的配置文件，而不少项目的开发配置并不发布，所以“对照组”里一定混进了实际装了工具的项目。这个方向的污染会让组间差异变小，所以上面那些显著的结果是偏保守的。第二，两个时点之间这门语言经历了一次大的版本迁移，许多形态上的变化与我们关心的无关；分组相减只能抵消两组共同的部分。第三，九个指标的多重比较没有做校正，如果按最保守的办法校正，只剩标识符长度那一项站得住，而它恰好是有混

淆的那一项。第四，样本是下载量最高的一批，它们比一般项目更早、更整齐地采用新工具，效应可能被高估。

还有一条作者在论文的最后几节里认账的话，值得放在这里：这个行当是他自己挑的，理由是“查证成本最低”，也就是他挑了对自己最有利的一层，而该测的是没有台账的传承，那里他一条数据也没有。读者也没法确认他没有先看了结果再挑指标，他能做的只是把九项全部列出，把不显著的四项也写出来，把混淆写清楚，把取材方式交出来让别人重算。这些不是证明，只是把可以被抓住的把柄留在明处。

还有一个顺手能带走的小办法，来自这次实跑的做法本身，和代码无关。想知道一条线有没有跑出装置，不要问人，去比较“装置到过的地方”和“装置没到的地方”前后各变了多少，再看没到的地方有没有也在动。老贺的后厨要是想知道“先下姜”还有多少是习惯、多少是规矩，也可以这样问：隔壁没有用过老灶的馆子，学徒一进门，是不是也在先下姜？这是一个不需要任何设备的问法，只需要有人去看。

◆ 22.9　回到后厨，这能说明什么，不能说明什么

把这次实跑带回老贺的后厨，要小心，不能说得比数据多。能说的是：在一个有账可查的行当里，一条被一台装置明文改写过的线（引号），装置不在场的项目里也有一部分跟着走了；一条旧线（七十九格），在整个社群里集体松开，连没装新工具的项目也是（这一条要打上面说的折扣）；而装置没有提到的那些维度，只被轻推，推得远不如被管的维度重。这三件事合起来，对老贺的后厨意味着一点：不要期待换了灶之后，线会整条换掉，也不要期待线只在被看着的时候才有。线会留下一部分，也会松开一部分，松在哪里，留在哪里，得量，不能猜。

不能说的是：这里没有一个数字来自人的身体。写代码的人没有“起跳之后什么也改不了”这种问题；排版规则也不像“先下姜”那样带着手感和气味。所以这一章拿到的，只是“线在装置外面会怎样”这个判断的一次旁证，不是对阿俊的一次测量。关于身体的那一半，本章没有数据。全书有一条身体数据，在第9章，用公

开的逐球数据只查了拿掉一样工具之后的落差，主要预测没有通过，它也没有碰线与装置的关系。

这也解释了为什么本书不把这次实跑拿来证明“知道线为什么在这”那一样的作用。它只证明了一件更窄的事：线和装置的关系，在一个能查账的地方，没有被量成零，也没有被量成满。要证明那一样有没有用，得拿掉它再看人，看的是上一章的两个阿俊，而不是两百五十六个软件包。

线既然会有一部分留下来，那么谁来决定留哪一部分、松哪一部分？如果没有人每年去量一量，留与松就只靠运气。下一章讲，一条线怎样才算有人在养。

带走的话

线会跑到切它的装置之外，但只跑一部分：被装置直接管着的地方被重画得很重，没被管的地方只被轻推；而“会替你改”和“只告诉你不合格”在不被管的地方没有差别，说明推的力量来自一套说了算的判断，不来自执行。

这一章怎样算错

一，如果有人在至少两个别的行当，用同样的分组相减办法，发现“有成文判断的一组”与“没有的一组”，在无人检查的结构维度上没有任何差别，并且结果重复出现（论文自己押了二〇三一年底为限），那么“线会溢出到没被管的维度”这一条就整条撤回，只剩“装置决定被管维度的容差”这个几乎无人反对的弱说法。

二，如果在别的行当里测到，没被管的维度的位移与被管维度同量级，说明那里的机制和这次测到的不是同一个，本章不能同时认领两边。

三，如果更多独立项目（剔除同一台上游生成器的产物）里，对照组的双引号走向终点的现象消失，“线能完全脱离装置”的迹象就不成立。

◆

23

第23章

活线：谁认账，谁每年碰一碰

◆ 23.1　两张纸上的两条线

小吴在一所职校读汽修，二年级。这是为说明而设的例子，小吴和下面出场的刘师傅都是我们构想的人，不代表哪所学校哪家修车行。

实训台前贴着一张评分表，第七条写着：拆下来的螺栓，必须按拆卸的先后顺序摆成一排，摆乱了扣分。小吴一直照做，每次拆完，一颗一颗摆在台面上，像一排小士兵。直到有一个周六，他去城边的一家修车行帮忙，师傅姓刘，手上正在拆一副刹车。小吴看到刘师傅把拆下来的螺栓一股脑丢进一块带磁铁的小盘里，哗啦一声，没有顺序，也没有排。

小吴忍不住问：“师傅，您不摆一排吗？我们实训课摆乱了要扣分。”刘师傅笑了：“这个螺栓全是一个规格，摆给谁看？不过你们那个规矩，我不敢说它没用。我们行里有一条别的，换完刹车片，必须踩十脚踏板试脚感，再出去跑一圈。”小吴问这条是谁定的。刘师傅说：“前年有个客人回来说刹车软，我们几家店的老板春天坐在一起，把返修单拿出来翻了一遍，翻出来一半的软，都是装完没踩踏板。就加了这一条。去年春天又翻了一遍，把十脚改成了十五脚，因为又翻出几张单子，说十脚还是偏少。”这是构想的场面，具体怎么试车，以厂家规程和所在修理厂的规定为准。

小吴回到学校，去问实训老师，第七条是谁定的、为什么。老师想了想，说：“教研室统一发的，我来的时候就有了。”再问更早的呢，老师摇头：“可能是以前哪位老师的习惯，写进去的。”

同一个人，一周里读到了两条线。一条他说得出是谁在什么时候、拿什么依据、为什么这样切的，而且知道明年春天会有人再翻一遍。另一条他只知道它在。本章要说的，就是这两条线的差别，以及怎样看出一条线是哪一种。

◆ 23.2　活线和孤线

第21章讲了，一条线最容易出的毛病不在它错，而在装置走了、线留下。我们把这种线叫孤线。这一章讲它的反面：活线。

活线有三个特点，缺一个就不算。第一，有人定期去碰它，不是想起来才碰，而是到了日子就碰。第二，碰的时候有依据，拿得出读数，比如返修单上的记录，不是凭印象说“我觉得”。第三，确实能改，碰完之后线可以动，动了有人记下差值。刘师傅那几家店的那条“踩十脚”，三样都占着：春天翻返修单，是定期；翻出来一半是装完没踩踏板，是依据；把十脚改成十五脚，是确实改了。

孤线是装置走了、只剩规矩的线。实训台上的第七条很可能就是。注意，我们说的是“很可能”，因为目前没有人查过。孤线不等于错的规矩。第七条或许当年就是为了防止新手拆多个不同规格的螺栓后装回时弄混，那么它在“学生一次拆好几种螺栓”的场合里，今天仍然有用；或许它早就不适用了，只是没人知道。本章不判它对错，只判它的状态：能不能回答“谁碰过它”。

说得更直白些：活线的好处不是它一定对，是它错了的时候有人改得动。孤线的坏处不是它一定错，是它错了的时候没有人会发现，因为没有人在碰。

◆ 23.3　谁认账：第335号写的三张桌子

“谁碰”这件事，不能只靠一个好心的人。第335号《可以出错的工位》，讨论德国的学徒制，里面有一个说法值得借来用：一条线要活着，认账的人不能只有一方。

这本书把认账分给了三个位置，比作一本书的三位主编。企业管“做得出来”，院校管“说得明白”，行业管“算不算数”。要先交代清楚，这是该书作者的归纳，书里自己标明不是德国人的原话；而且书里还说，德国史实部分靠二手材

料，作者没有现场经历，有三十二项是还没有完全核实的，全书大部分命题是待作者确认的初判。本书借它，只借这个观点，不借它的史实当证据。

观点是这样的。设想一个学徒三年学完，要考一场结业考试。如果出题的、监考的、判分的、发证的是同一批人，就是教他的人，那么这张证书说明的是“教的人觉得他会了”。教的人当然是真诚的，但他们的“合格”只在他们自己那里算数，换一家，对方还得再验一遍。第335号介绍的德国做法是，结业考试由商会这样的行业主管机构组织，每场考试设一个考试委员会，委员会至少三个人，雇主一方和雇员一方的代表人数相等，另外至少有一位职业学校的老师，书里写雇主和雇员的代表加起来要占三分之二以上。（这些细节是该书转述的法条，我们没有逐条核对原文，章末列入待核。）

这张桌子的要点，不在人数，在位置：桌边坐着雇主一方的代表、雇员一方的代表和一位学校老师，三方都要在学徒身上签字。该书的读法是，一个人拿到证书，意味着一批将来可能雇用他的人曾经坐在桌边，认过这个标准。至于这些代表是否来自学徒自己的企业，该书没有说，本书也不替它补。该书还说，主管机构要把考试的数量和结果上报给一个三方委员会，考桌上看到的短处才有地方回流，进入下一次条例的修订。这句话是要紧的：认账的人不只是“判”，还负责把判出来的东西送回去，送回线那里。

放到我们的主题上看：一条线，若切它的人、用它的人、考它的人是同一批，就很难有人在外面碰它。要有一张别人也坐在旁边的桌子，线才有机会被外面的眼睛看见。注意这只是本书的一个读法：该书自己说，这样的桌子在中国一侧是不是有，它没有系统调查，书里承认“中国缺第三主编”是它最弱的一条命题。我们这里不替任何地方打分。

◆ 23.4　每年碰一碰：第328号写的两件小事

第328号《美国职业教育特色的SDE解构》写的是另一边的做法。它讲了两件很小的事，一件叫DACUM，一件叫顾问委员会，它们回答的是同一个问题：线怎么保持可碰。

DACUM是一种工作坊。办法是请一线干这个岗位的熟手，一般六到十位，书里也引到五到十二人的说法，各份材料略有出入，坐在一起，大约两天，由一位受过训练的主持人带着，一位记录员把大家说的活儿写成一张“职责—任务”的图表。一个岗位有六到十二项职责，每项职责下面有六到二十条任务。这个办法在美国流传了几十年，并不靠行政命令，代价是占用师傅两个工作日。该书特别指出了它内核里的两个感受：每个人隐性的做法，在一个房间里被别人的做法碰了一下，然后落成了字。这与上一章的话相通：线在这里不是从哪个规定里掉下来的，是几个人当面说了，把说出来的东西定下来。

同一本书把它的局限也写得很直白，而且我们认为这几条值得带走。其一，坐在房间里的是六七个人，他们来自参与的那几家企业，没来的企业的做法不在图表里，所以一张图表严格说是“这几家的共同说法”，不等于整个行业。其二，它擅长把已经有人做了一阵子的事沉淀成表，对刚出现的活，比如几年前才出现的高压电池维修，能请来的只有最早碰上的几个人，他们自己还在摸索，表出来很快就得重画。其三，凭手感的东西，有的人说得出，有的人说不出，DACUM对说得出的有力，对只能做给你看的，要配合现场观察。

顾问委员会则是DACUM的“年年复查”版。该书说，DACUM像拍一张照，顾问委员会是年年去照一回。它引了三个州的材料：北达科他州的指南说该州每个获批的职教项目都必须设顾问委员会，性质是只供咨询，没有立法、行政或项目上的权力，建议以书面形式交给学校管理层；特拉华州的手册提到每年至少开一次会，要有会议纪要；加利福尼亚州一所社区学院公布的行政程序说，规章要求所有生涯与技术项目有定期召开的顾问委员会，行业在职人员和雇主要占多数，至少每学年开一次。**这是三个州的例子，书里自己强调不是全美通例**，我们也只能当作“有这样一种做法存在过”来用。三份材料的共同点是：它是项目获批的一部分，权力是建议不是决定，由校外人员为主，每年至少碰一次。

这与上一节的考桌放在一起看，正好是一对：考桌管的是“学完之后算不算数”，顾问委员会管的是“课程里这一条还该不该留”。两者都有一个特点，它们不替线做决定，它们只保证线每年被外面的人看一眼。

◆ 23.5　开会不等于碰：一个会变空的桌子

可是桌子有一种变空的办法，该书也写到了，用的是它构想的一所小镇社区学院（并无其校）。汽修顾问委员会名单上有十二个名字，第一年来了六个，第二年来了四个，第三年只剩两个。理由各不相同：有人店里忙，有人觉得上次提的建议石沉大海，有人换了工作。学院主任仍然每年准时发通知，写纪要，往上报“已召开委员会会议”。表格上一切合规。

这就是前面第二个特点“有依据”和第三个“确实能改”同时丢掉之后的样子：形式在，碰的人不在了。它还是一条看起来活着的线，因为每年都有一页纪要，可它的实质已经是孤线。第21章讲过的那个提醒在这里再出现一次：要求每条线都附一份来路说明，会让来路说明被事后编出来；同理，要求每条线每年都开一次会，会让开会变成一页纪要。纪要可以文书化，碰不可以。

那么怎样看一条线是活线，还是只剩了形式？不能数会议次数，要看有没有一件事：差值。上一次碰完，线动了多少？没动，也要写“没动，因为读数上看没有变化”；动了，写动了多少。这个差值要留在谁都查得到的地方。

第334号《AI时代中国职业教育的困境和出路》里有一句话可以借来说明这件事：产教融合要从“挂牌”走向“挂账”。该书说，牌子是显露在外的东西，一块铜牌告诉别人我们是合作单位；账是一本共同的账，记着这件事里谁投了什么，谁得了什么，谁担了什么风险。牌子可以挂很多块，账本只能认真记一本。它的做法是先一起干一件双方都在乎的事，再把它写成协议。（该书里的人物和场景自己标明是构想，它也承认没有系统的实证，这里只取它的这个说法。）

把这个说法挪到线上：一条线若只是“挂牌”，每年有个会，有张纪要；若是“挂账”，每次碰完都留下一笔，写着谁来碰的，用了什么读数，线动了多少。刘师傅那几家修车行的返修单，就是账。

有人会问：何必这样麻烦，找一位好师傅，让他说了算，不是更省事？刘师傅就是这样的人，他的手艺没有话说。问题在于一位好师傅的判断是活线最快的来源，也是最短命的来源。他退休、搬家、改行，那些只存在他眼睛里的线就一起走了，留下的只有他当年说过的话。第21章的老贺是同一个处境：老贺是好师傅，所以“先下姜”才被传得那样稳，也因此阿俊从来没有问过为什么。好师傅把线传

好，不等于把线养活。养活一条线，要靠一个不依赖某个人的安排：有定期，有读数，有外面的人，有留下来的账。刘师傅那几家店的做法恰好不依赖刘师傅一个人。就算他不在，明年春天老板们还会坐到一起翻返修单，因为这件事已经成了行里的习惯，而不是他的习惯。

这里还有一个容易被忽略的好处。活线让学徒有机会参与。小吴在修车行听到“前年有个客人回来说刹车软”这个故事，他此刻就知道了“踩十脚”是怎么来的，他也知道如果自己哪天发现某辆车踩了十脚还是软，他有地方可去：把这个读数带到春天的那张桌上。线对他不再是命令，是一件可以添东西的公共物品。这一点正好是四样里“轮到你定”和“知道线为什么在这”接上头的地方：知道线的来路和去向，才谈得上有资格对线说话。

◆ 23.6　小吴可以自己查的四个问题

回到小吴。他没有办法让学校改评分表，但他有办法判断第七条是活是孤。四个问题，不需要任何人同意，也不需要设备。问的时候口气也要留意：对实训老师说“我想弄明白这条是怎么来的”，和说“这条有什么用”，得到的回答可能不一样，前一种问法把老师当成线的保管人，后一种容易让他觉得自己被质问。

第一个，谁上一次碰过这条线，是哪一年？不是“谁定的”，是“最近谁碰过”。能说出具体的年份与人的，是活线的第一个迹象；回答是“一直就有”的，不是。

第二个，碰的时候用的是什么读数？返修单，客户投诉，实际考试通过率，哪怕一张记事本上的字。如果碰的方式是“大家觉得”，依据是空的。

第三个，碰完之后线改过没有，改了多少？一条十年没有任何改动的线，要么是难得的完美，要么是没人确实在碰，后一种可能性大得多，但这是需要确认的，不是结论。

第四个，碰这条线的人里，有没有不是教的人？这一条对应上面的三张桌子。线只被教它的人碰，是自己和自己对账，容易自洽。

小吴的第七条，四问都答不出来，所以它的状态是孤线的嫌疑，不是孤线的定论。刘师傅的“踩十脚”，四问都答得出。注意，答得出不等于它对。春天翻出来

的那一半返修单，也可能漏了别的原因，比如制动液的问题被误算到踏板上。活线的好处是下一个春天有人会再翻，会发现。

还要补一条边界，免得把活线读成人人都能改。小吴可以把读数带到春天的那张桌上，改不改由坐在桌边的人定，他不能因为自己踩了一回觉得够软，就把十脚改成三脚。涉及人身安全的那一层，比如刹车试到什么程度才算合格，是第17章讲过的地板，不拿来投票，也不归哪一位师傅的手感说了算。活线管的是地板之上的那些线：哪些步骤要留，顺序怎么排，容差放多宽。另外，春天那一天的时间是从老板们的生意里扣出来的，由谁出这笔钱，第26章会回到这里。

◆ 23.7　拿掉这一样，看什么

本书的做法是拿掉一样看读数。这一章拿掉的是“有人每年碰一碰”。做法不复杂，可以问学徒一个问题：这条线，你知道是谁、什么时候、凭什么碰过吗？同样是遵守“踩十脚”的两个学徒，一个答“上一年春天几家老板翻了返修单”，另一个答“师傅就这么说的”。两个人的动作一样，读数一样，拿掉这一样之后，我们预期他们可能分开：前者手里有的是一条可碰的线，后者手里有的是一块石头。这是构想里的预期，没有人这样测过。

它和上一章的关系要说清。第21章问的是线的来路：切它的装置是什么。这一章问的是线的去向：从此往后，谁来碰它。一条线可以有清楚的来路但没有去向，比如一位老师傅说得清当年的灶，却没有人再去验证；也可以有去向没来路，比如大家每年都开会，却早忘了第一次为什么开。四样里的这一样，要求的是两头都在：知道线为什么在这，也知道现在谁在碰它。

◆ 23.8　各国的做法，要说到哪一步

本章用了德国和美国的例子，要老实说它们能撑到哪里。第335号讲德国，作者自陈是二手材料，没有现场经历，书里登记了仍未完全核实的三十二项，书里还把它的主要判断称为初判。第328号讲美国，自己写明引的只是三个州的材料，不是全国的通例，凡写“美国”须说明是联邦、多数州还是某一州，书里大量条目标着待核。这两本书和第334号，以及本书的这一章，都有同一个AI参与写作，它们互相印证的地方，不能算独立的证据。本书引它们，只取一个观点：一条线要活，需要外

面的眼睛，需要定期，需要依据，需要记下改了多少。至于德国的某条法律是不是确实这么写，美国的某个州是不是确实这样做，请读者自己去查原文。

中国一侧的情形，本书不做断言。第335号承认自己对中国一侧没有系统调查，第334号的行业章节也说人物场景是构想。我们没有任何数据说明某一地、某一行业的线是活还是孤。

还剩一个问题没有答。线要活，要有人碰；可这些碰线的人、那位坐在考桌旁的师傅、那位翻返修单的老板，有一天也会走。学徒身上留下来的，到底是线本身，还是线的依据？如果一个徒弟只带走了师傅嘴里的每一条规矩，而没有带走师傅是怎样一次次改这些规矩的，那么师傅一走，这个徒弟手里的就都是孤线。下一章要把老师整个拿掉，看学徒身上还剩什么。

带走的话

活线是有人定期去碰、碰的时候有依据、碰完确实能改的线；孤线是装置走了只剩规矩的线，它不等于错，只是错了没人会发现。开会和挂牌都不等于碰，每次碰完留下一笔差值，才算挂了账。

这一章怎样算错

一，如果找到一批线，它们长期没有任何人去碰、也没有依据可查，但在新条件下的适应速度（比如换了新器材之后恢复到原水平所用的时间）和长出新东西的数量都不比活线差，那“活线更不容易在新条件下失灵”这个判断就站不住。

二，如果把“每年碰一碰”做成硬性要求之后，线的实际修订率、返修率或学徒的调整速度没有任何变化，而纪要却整齐了，那说明被做成了形式，本章对“碰”与“开会”的区分得到支持，但“推行就能让线变活”的想法要撤回。

三，如果在别的国家或行业里，找到没有外部认账的人、没有定期复查，却同样稳定并不断自我修正的线，那“线要活需要外面的眼睛”这一条就要收窄。

◆

24

第24章

拿掉老师

◆ 24.1　二十条要领，删哪一条

孙师傅做了四十年木工，现在厂里要他把带徒弟的要领整理成一本册子，交给下一批新人。这是为说明而设的例子，人物和数目都是构想。徒弟小庞替他打字，孙师傅口述，写到第二十条，他停下来，把老花镜推到额头上，说了一句让小庞不知怎么接的话：“太多了，新人背不下来，得删。可是删哪条，我说不上来。”

小庞问他，哪几条是要紧的。孙师傅看了半天，说每一条他都是这么学过来的，每一条都觉得有道理。可他又说，他见过有的徒弟压根没听他讲过第十一条，板子照样刨得平。他还见过另一种徒弟，二十条背得滚瓜烂熟，一上手，手里就是不对。他自己心里隐约知道，有些条是“走过场”，有些条“动不得”，但是哪些走过场、哪些动不得，他没有法子说出口，只能凭一种感觉，而这种感觉没法写进册子，也没法教给小庞。

这个场面在很多行当里都认得出来。带过人的人，攒了一肚子东西，一旦被要求“整理”，就发现整理的头一步是加，一条一条往上加，加到谁也记不住，再要删，却无从下手。有研究者观察到，人们面对一个要改进的东西，默认的做法是往里添，很少想到拿掉（Adams 等人，2021）。孙师傅的册子正好是这个样子：加起来毫不费力，删起来无从判断。

本书第3章讲过一减一加。一减，是留一法：把某一项从教学里拿掉，看下一个人还长不长得出来，长得出来的，这一项就不是命根子。一加，是第341号《AI时代的职教教材典范转移》里的路径显露法：师傅说不出来的，不要逼他“总结”，而是回到一件具体的事上，一步一步问，把他手上的东西问出来。这一章要把两样合起来用在孙师傅的册子上，因为单用哪一样都不够，下面会说为什么。题目叫“拿掉老师”，意思有两层：一层是把老师教的东西一项一项拿掉，看学生怎样；另一

层要留到最后问，假如老师本人整个不在了，这一捆东西里，还有哪几样有人接得住。

◆ 24.2　先加后减：为什么单子上没有的，拿不掉

先说为什么不能直接动手删。留一法有一个看上去很小、实际上很要命的前提：你只能拿掉摆在单子上的东西。孙师傅的二十条是他说得出来的二十条。他说不出来的那些，不在单子上，所以根本轮不到被拿掉，也就测不到。如果他说不出的恰好是最要紧的，那么把二十条逐条拿掉一遍，得到的结论会是“每一条都可有可无，学生总能自己长出来”，因为实际承重的东西从头到尾没有被动过。所以动刀之前，要先把单子补全，这就是路径显露法的活。

第341号书里构想的周师傅，是车间里的数控师傅，被徒弟追问到第三遍，才说出他判断该不该换刀时，原来先看铁屑，这件事他自己都没有意识到。孙师傅的情形相同，只是换了木头。小庞照着那本书里的六步来问，这里只写出骨架，不替它改任何一步。

第一步是回到一件具体的事，不谈一般经验。小庞问：“师傅，上礼拜我刨那块榉木桌面，刨到一半你把刨子从我手里接过去了，那会儿是怎么回事？”孙师傅说：“你那块板刨花不对。”这是第二步，定格那一刻，问他最先注意到什么，答案是刨花。第三步往前往后各推一步：在注意到刨花之前，他在看哪里？他说他先看的是小庞站的位置和肩膀，没觉得有什么，然后才低头看刨花；注意到刨花之后，他没有马上说话，先拿手心沿板面逆着摸了一把，摸到发毛，才伸手去接刨子。

第四步是换人换条件。小庞问：“要是换成一个老手站在那儿呢？”孙师傅说老手刨出这样的花，他不会接，因为老手自己会停。“要是换成松木呢？”松木软，同样的花不一定说明什么，他得再看一眼。这一步问出来的东西是岔口：同一个刨花，在什么人手里、什么木头上，意思不同。

第五步是把他前后说的话放在一起，找出对不上的地方。小庞说：“你刚才说你是听出来不对的，后来又说你先看的刨花，到底哪个在前？”孙师傅愣了一会儿，说：“刨花在前。声音是后头才听见的，声音只是证明。刨花一截一截发毛地

崩，不卷成长条，就是逆着纹了。我从来没说过这话，我一直以为我是听出来的。”第六步，小庞把整段话用他的原话念一遍，请他改。孙师傅改了一个字：小庞写的是“刨花断”，他改成“崩”，说断和崩是两回事，断是刀钝，崩是逆纹。改完，他说：“这像我说的。”

问完之后，单子上多出来的东西，比孙师傅料想的多，也和他原来那二十条不是同一类。他原来的二十条几乎全是动作的规格：刨子怎么握，两脚站多宽，推一下走多长，刃口露出多少，板子怎么夹。而这一轮问出来的，是另外几样东西，这几样他从来没写进过册子，因为他一直觉得那不叫手艺，那叫“带徒弟”。

一样是信号：先看刨花，崩还是卷，这是板子在告诉你顺不顺纹，比听声音早，也比手感早。一样是窗口：他接刨子之前，其实先站了两三遍不吭声，让小庞自己把那几刨推完，小庞自己已经觉出别扭了，他才伸手。这一段留白，是他后来才发现自己一贯在做的。一样是决定：接过刨子前，他问过一句“你说怎么办”，小庞说该换个方向推，他才点头；换方向是小庞定的，不是他定的。最后一样是依据：为什么顺纹？他说，木头是长出来的，纹就是它长的方向，顺着它才削得下来，逆着去就是跟它抢。这最后一样，在二十条里只有一句“要顺纹”，没有下文，而“为什么”恰恰是换了木料以后，徒弟能不能自己改方案的底子。

于是单子从二十条变成二十四条。新添的四条有一个共同点：它们不是“怎么动”，是“给什么看、等多久、谁来拍板、凭什么这样”。

这里要停一下，防着一个容易犯的错。追问问出来的东西，也可能是错的。师傅事后回想自己为什么那样做，可能会往通行的说法上靠，说出一个听上去很体面的理由，而不是当时实际起作用的那个。孙师傅说“我从来没说过这话”，听着像是挖到了宝，但他说的“刨花在前，声音在后”，究竟是那一刻的真相，还是他被问了三遍之后整理出来的一个顺序，小庞没有办法单凭这场谈话判断。第341号里的办法是多问几个“换一个会怎样”，让他在具体的条件下说，而不是讲道理；本书再加一条，就是接下来的拿掉：追问问出来的四条，同样要放回单子里，接受同一次检验。被问出来的东西不享受免检。查表本身就在改表，改完的表也要再被查。这一点，第3章已经说过，这里是它在孙师傅这里的样子。

◆ 24.3　再一项项拿掉

单子补全了，才轮到减。这是留一法，它要做的事，用大白话说就是：把一条拿掉，其余照教，看下一个徒弟还长不长得出刨平一块板、并在出错时自己改得动的本事。长得出，这一条就不在核里；长不出，它在。核的意思，本书沿用《再生核》的说法：一项内容，一旦缺了它、下一个身体就无法从余下的部分把这门手艺重新长出来，它就在核里。

但要把这件事做得算数，有几处必须写明，不然拿掉的结果会骗人。头一处是时间要补齐。拿掉一条，师傅腾出了时间，如果这段时间不补，徒弟多出来的练习量会掩盖这一条的作用。补的内容必须与木工无关、不产生迁移，比如记账、盘点库房、整理五金件，不能补“多刨几块板”。

第二处是裁判要由不知情的人来当。孙师傅知道自己拿掉了哪一条，他的眼光会不自觉地偏。请一位外来的师傅，不告诉他哪一组缺了什么，由他看两样东西，分别报告，不合成一个分数：一样是结果，板面平不平；一样是形式，手法看上去是不是这一行的做法。这两样要分开，因为有的徒弟用一种别扭的法子也能刨平，结果好，形式不对；有的人姿势漂亮，板面却不平。合成一个分，就把这个差别抹掉了。

第三处是预算要写死：三个月。给徒弟无限的时间，几乎每一条都会“不在核里”，因为人总能自己摸出来，只是慢。核是相对于一段给定的时间、一群给定的学习者来说的，孙师傅得说清楚是对谁、给多久，才有意义。

第四处是要拿掉两项试试。有的项单独拿掉，另一项能顶上，两项一起拿掉就顶不上了。比如信号和窗口，单拿掉刨花这个提示，徒弟也许能靠师傅留出的那几遍空档自己琢磨出来；单拿掉空档，师傅直接说“你逆纹了”，徒弟也长得出一部分。只有两样同时没有，才可能整个长不出来。只做单项，会把核估得偏小。

这里要老实承认这套办法的价格。二十四条逐条拿掉，再加上全套的对照组，要二十多组徒弟，一家作坊一年带不了几个人，做不起。办法是把二十四条聚成几块，在块上做留一。比如孙师傅可以聚成八块：握法与站姿，磨刃与装刀，认料，力道与节奏，刨花与声音（信号），什么时候不吭声（窗口），谁来定下一步（决定），为什么这么做（依据）。块的划分本身带着孙师傅的看法，所以要在开始前

写下来、公开，不能做完以后看结果再改分法。更便宜的办法有两种。一是几家作坊、一所职校联合，各认领几块。二是回头看：已经有人在没学某一块的情况下成了师傅，这样的人有没有，他们靠什么补上的？这种回看不用扣留任何人的教学。

有一条界线不能越过。凡是关系到手指和眼睛的安全的项，比如手不能放在刃口前面，不能拿来拿掉。《再生核》自己在伦理一节写得很清楚：留一法是有意扣留教学内容的设计，凡有安全后果的技能，只能在补充性教学里做，所有被扣留的内容研究结束后要完整补授；涉及伤害风险的，改用回顾比较，不做拿掉。这和本书第17章讲的地板是一回事，安全那一层不拿来试。

拿掉之后看到的东西，可以有几种样子，每一种意味着不同的事，孙师傅事先想好，比事后解释要诚实得多。最简单的样子是某一块拿掉以后，那一组徒弟的板面照样平、手法照样像样，三个月后外请的师傅分不出他们和全套组的区别。这说明这一块在这批新手、这三个月里不在核里，它可以被压缩，甚至可以先放一放，至于放多久、对什么样的徒弟，还要看。另一种样子是结果读数没变，形式读数掉了：板面平，但手法在外请师傅眼里“不是这一行的做法”。这是个有意思的格子，说明徒弟找到了另一条路，也许是适合他的，也许是一条走不远的路，要看他换了木料以后怎样，第28章会专讲怎么分。还有一种样子是两个读数都掉了，而且掉得厉害，这一块才进入“在核里”的候选，下一步是拿掉两项试试，看它是不是被别的块暂时顶着。最麻烦的是各块拿掉后的差别都很小，而全部拿掉的那一组却长不出来，那说明没有哪一块单独承重，只有总量，核的说法就站不住了，这是《再生核》自己写下的一种失败。

还有一件比整个留一法都便宜、孙师傅明天就能做的事。拿册子的二十四条，各自问一句：这一条，我实际花了多少口舌讲？再问一句：这一条说得清楚、写得下来、能出题考吗？《再生核》预测，教学时间会系统地流向那些容易说清、容易考的项，而不是流向下一代人非有不可的项。这个预测只用对一对账就能先验一遍，不需要任何徒弟。账对出来，如果孙师傅发现自己的口舌几乎全花在握法站姿上，而信号、窗口、决定、依据四项加起来只占几分钟，那这本册子的比重就值得怀疑了。如果对出来恰恰相反，那么这条预测在孙师傅这里就不成立。

◆ 24.4　一条新预测，和它不是谁的话

现在可以说这一章的预测了。孙师傅自己猜的是：握法站姿那几条最要紧。他的理由很实在：这几条他讲得最多，也最怕徒弟做错。

本书的推论方向相反。孙师傅这样的老师，他的“核”，也就是拿掉之后下一个徒弟多半长不出来的那些项，多半是四类：给信号的项，留窗口的项，交决定的项，讲线的依据的项。而不是动作的规格。握法、站姿、推几下，这些说得清、写得下、考得出，但徒弟在有刨花告诉他、有空档容他撞上、有人让他拍板、有人告诉他为什么的情况下，多半自己能摸出一种适合自己手形的握法。那一半则不然：没人给他看刨花，他连自己错了都不知道；没人留空档，他连撞上错的机会都没有；没人让他拍板，他永远在等师傅说；没人讲依据，换一种木头他就没有办法自己改。

这四类正好是本书四样的另一个名字：能撞上错对应信号，来得及收对应窗口，轮到你定对应决定，知道线为什么在这对应依据。所以这条预测说的是：在一门手艺的传递里，承重的项多半就是改得动的那四样，动作规格倒是次要的。

需要把几件事说在前面，免得这条话被说得比它实际站得住的更硬。第一，它是待检的推论，不是已经测出来的结果。没有人做过这个留一法实验，孙师傅的作坊是构想，二十四条也是构想。本书给它定了一个明确的错法：如果有人实际做了拿掉实验，拿掉动作规格的那几块，徒弟长不出来，而拿掉信号、窗口、决定、依据的那几块，徒弟照样长得出来，这条预测就错了。如果拿掉哪块的影响，主要由这块占了多少教学时间来预测，而不是由这块的性质预测，那么“核”只是“教得多的东西”的另一个名字，这条也错了。

第二，这一步是本书替《再生核》加上去的，不是那篇论文自己说的。那篇论文说的是一个技能由什么构成：不看这一次做得对不对，看拿掉哪一样下一个身体就长不出来，并给出留一法。它从头到尾讲的是构成与传递，没有讲“错的时候改得动”。《再生核》没有谈“错的时候改得动”这件事。也就是说，把留一法的结果和“改得动的四样”接起来，是本书做的连线。这根线有没有道理，论文不替它担保，要由上面说的拿掉实验来裁。

第三，《再生核》自己削过自己，这些削减在孙师傅的作坊里同样有效。其一，有些看上去多余的项，是探索的支架：差异学习的研究发现，练习中主动加入本来不属于这个技能的变化，有时反而促进学习。所以孙师傅拿掉一条没有影响，并不能直接推出这一条可以从此删去，要看这一条是不是把徒弟推向他本来不会去的地方。其二，核不是木工手艺的客观属性，是内容与徒弟之间的关系：对一个已经有手感的老徒弟，核可能缩得很小；对一个第一天来的新手，核很大。一条在新手身上是命根子、在老手身上无关紧要的项，只是脚手架；一条在两种人身上都拿不掉的，才是稳定的核。孙师傅的册子要写给谁，答案不同。其三，这个判据对人员更替很快、共处时间很短的系统不一定适用：《再生核》提到应急、军事这类技能，在那里把内容硬推成检查单和口令是理性的选择。孙师傅的作坊不是这样的系统，但这本册子的下一批读者里，有没有这样的车间，他自己要想一想。

第四，论文给自己留了最软的一处，本书也一并认下：怎样区分“有功能的非核内容”和“没有功能的教学冗余”，只能靠留一法的结果反过来推，没有独立于它的办法。如果实践中无法把这两类分开，这条预测就只能停在描述层，不能用来指导任何一次具体的删改。所以这一章不会说“孙师傅可以删掉握法站姿那几条”。它说的只是：如果要删，从这里开始试，而且要先试再删。

◆ 24.5　换到讲台和病房，是同一个问法

这一招不只用在木工。把骨架换到教室里：一位教了二十年物理的老师，要给新来的年轻教师留一份“怎样上好力学第一课”的材料，她写满了三页，全是怎样板书、怎样演示、怎样提问。按本章的路子，要先请人回到上个月她中途换了例子的那一节课，问她那一刻看到了什么：也许是后排几个学生同时低了头，而她此前从来没有把“看后排的头”当作教学的一部分。问出来以后，那份材料里才有地方放“给信号”这一项。再往下，她那一次换例子之前，是不是先停了几秒，让学生自己发现讲错了；换例子是她定的，还是让学生挑的；她为什么觉得力学第一课要从推桌子讲起而不从公式讲起，这个依据在她脑子里是不是一条活的线。这四样，在三页材料里一样都没有。

病房里的情形更要小心。一位带教多年的护士长，对着刚轮转来的护士说“三床不对”，说不出为什么，只是一进门就觉得不对。同样可以用追问取出：昨天夜

班她走进三床的时候，最先注意到的是什么，在那之前她在看哪里。这种取出是安全的，只是说话，不动病人。但留一法在这里不能用：把某一项教学从新护士那里扣掉，看她会不会在床边长出判断，这个试验不能做。《再生核》自己的态度很明确，凡与临床和伤害风险相关的技能，不建议做拿掉，要改用回头比较的设计，看已经发生的事。凡涉及病人的部分，本书只讲行为与做法怎样发生，不替谁判断，更不给任何临床建议，具体做法一律以所在机构的规程和带教老师的审定为准。

三个行当三种东西，木工是刨花，教室是后排的头，病房是一进门的那种不对劲。长得不一样，可是追问时问的是同一个问题：那一刻你先看了哪里。

◆ 24.6　清单一旦写下来，就不是那个东西了

孙师傅读到这里，大概会生出一个念头：既然核多半是这四类，那就把它们写成册子的第二十五到第二十八条，“要给信号，要留窗口，要交决定，要讲依据”，岂不省事。

这正是《再生核》预言的那种反噬。论文写到，如果核成了人人追求的目标，最可能发生的不是教学变得精准，而是核的清单化：机构请专家列一张清单，写进大纲，写进考核，变成可以背诵和打分的条目。而被写成条目的那一刻，必须在场才传得了的东西，就变成了一段可以复述、可以打分、却无法被重建的文字。“要留窗口”四个字写进册子，每个徒弟、每个新来的带教师傅都背得出来，但留不留得住那三遍不吭声，是另一件事。一个带教人可以一字不差地背“要交决定”，同时在徒弟刚要伸手的时候替他把活干了，然后在考核表上打勾。

论文自己对这个反噬承认没有出口，唯一能拖延的办法，是坚持核只能由留一法的结果确定，不能由专家的清单确定。留一法昂贵，清单便宜，制度会选便宜的。孙师傅的册子如果非加这四条不可，加的方式至少不该是命令句，而该是现场的做法：每一条后面附一个具体场面，像小庞那次追问，一个被问出来的刨花、一回不吭声的空档、一次“你说怎么办”。这样一条，读的人读到的是一件事，不是一条规定。

这个警告对这本书本身也成立。本书把“改得动四样”写得越清楚，越容易被读成一张检查表。第32章会专门讲，把这张表做成指标会怎样。这里先记一笔：四样是用来看的，不是用来背的。

◆ 24.7　如果孙师傅明年退休

最后回到题目。前面把老师教的东西一项项拿掉，看学生怎样。现在把老师这个人整个拿掉，看哪几样还有人接。

孙师傅退休，留下一本二十四条的册子。册子能接住什么？动作的规格，接得住一大半：握法、站姿、刃口露多少，写得清，配上图和视频，一个新人拿去就能照着做。依据里可陈述的部分，也接得住一部分，木头怎么长、纹怎么走，书上和视频里都讲得出来。

接不住的是什么？刨花那个信号，册子可以写一句“崩是逆纹”，但新人什么时候低头看、看到崩了怎么就知道，要靠旁边有人在刚发生的那一刻指给他看。窗口是一个人愿意站着不吭声的那两三遍，册子上留不出这个空，视频也留不出。决定是一个人肯问“你说怎么办”，肯等答案，册子上同样没有。这些项不是不可以教，是必须有人在场，而且是肯这样带人的人在场。《再生核》的说法是必须共在的核。它在论文里最有分量的一个旁证，来自舞蹈：一支舞的消失，多半不是因为谱子丢了，而是让它能被重新长出来的那套实践断了。谱子还在，录像还在，跳过的人说起来还头头是道，一旦没有一个曾经在场的人还站在教室里，它就长不回来了。论文把这当作一个可以用档案去检验的预测，目前也只是预测。

所以“拿掉老师”最后问的是一个很具体、孙师傅这个冬天就可以问的问题：这一捆东西里，哪几样除了我，还有谁能接？师兄行不行，肯不肯留窗口？老徒弟里有没有人，被问到“为什么顺纹”时说得出下文？如果一个也没有，册子写得再好，传下去的多半是前面那二十条，后面四样会在孙师傅退休那天一起走掉，没有人发觉，因为考核里本来就没有这四样。

还有一层是时间上的。核里有一部分东西，学得最好的窗口是徒弟刚进门的头几个月，错过了，补起来要费数倍的力气。《再生核》借鸣禽学唱歌的例子提醒过：幼鸟需要在一段敏感期里听到同类的歌，核里有一部分由学习者自己的结构承

担，传递的人只需要在正确的时候给一个触发。人是不是也有这样的窗口、窗口在哪里，本书没有证据，不敢说。但孙师傅可以先留心一件事：哪些徒弟是进门头一个月就被他“不吭声”过的，哪些是半年后才第一次被他这样对待的，两种人往后改方案的样子，有没有他自己都说得出的不同。这不是实验，只是一个老师替自己的册子多留的一双眼睛。

孙师傅合上册子，没有删任何一条。他让小庞在第二十五页上空了一栏，写上今天追问的日期，又在旁边画了一个小框，框里只写了一句话：“上礼拜那块桦木板，刨花崩了。”他说先这样。

可是册子里还有一条，他一直想删，却又犹豫。那是第三条：推的时候，低头看自己的手，别抖。按这一章的路子，这类“盯着自己动作的形状”的项最先该被拿掉：它说得清，考得出，而且心理学里有不少人说，把注意放在自己的动作上，只会把动作搞砸。可是另一个行当，每天要练好几个小时，就是对着满墙的镜子，盯着自己的手脚看。下一章讲这个。

带走的话

留一法只能拿掉单子上有的东西，所以要先用追问把师傅说不出的项问出来，再一项项拿；对孙师傅这样的老师，核内多半是给信号、留窗口、交决定、讲线依据的项，而不是动作规格，这是待检的推论。

这一章怎样算错

一，如果实际做了拿掉实验，拿掉动作规格的徒弟长不出，而拿掉信号、窗口、决定、依据的徒弟照样长出，这条推论错。

二，如果各块拿掉后的影响，主要由该块占的教学时间预测，而不由块的性质预测，核只是“教得多的东西”的改名，这条推论错。

三，如果对账发现，孙师傅这类带教者的讲解时间并没有向容易说清、容易考的项倾斜，这一层也不成立。

◆

25

第25章

镜子悖论

◆ 25.1　盖住的镜子

排练厅的墙要重新刷漆，三面镜子被工人用帆布盖了起来。这是为说明而设的例子，人物都是构想。十四岁的小禾第一次在没有镜子的房间里练群舞，练了二十分钟，她发现自己不知道脚在哪里。不是脚丢了，是她不知道脚现在是什么样子：外开到了没有，膝盖是不是跟着脚尖走，旁边的人排成一线，她这一格是不是已经歪出去了半个脚掌。以前她一抬眼，镜子里的自己和身边的人都在，一瞥，改一下，再一瞥，再改，一串动作做下来，手脚的位置她一直是心里有数的。现在没有了。

苏老师站在厅的另一头，看了她一会儿，没有叫停。等一遍音乐放完，她才走过来，问了小禾一句话：“刚才你哪一拍觉得乱的？”小禾想了想，说是转过去再转回来那一下。苏老师说，那你下一遍就盯着那一下，其余的别管。

晚上小禾的妈妈在手机上看到一篇文章，说的是运动心理学里的一个老结论：人在做一个熟练动作的时候，如果把注意放在自己的身体上，动作反而会变差；该把注意放在动作的效果上，比如球要去的地方、地上的那个标记。妈妈把手机递给小禾，说：“你们老师天天让你们盯着镜子看自己，这篇文章说，看自己是会变差的。”小禾读了两遍，抬起头，说：“可是苏老师说我们最近就是看得太少了。”

两句话摆在一起，谁也说服不了谁。一句来自心理学的实验室，一句来自舞蹈教室，说的是同一件事，方向相反。这一章要问的是：它们能不能同时对？更要紧的是，这个问题和本书有什么关系。

◆ 25.2　一个领域的病，是另一个领域的日课

先把两边的话各自说到最强。心理学这一边，有两条线。一条是注意焦点的研究：让被试做一个动作，一组人被要求想着自己身体的部位，比如手腕、脚踝、发力的肌肉，另一组人被要求想着动作的外部效果，比如球、球杆、地上的标记。许多实验报告说，想着外部效果的那一组做得更好。另一条是压力下失常的研究：人在压力下容易转向一步一步盯着自己的动作，而这种监控被认为是在破坏本来已经自动化的控制。两条合起来，给了一个很干净的划界：一个技能获得了，标志是它的执行不再需要意识去盯。

必须交代，这一边的前一条线近年被削弱了。2024年有一项对外部注意焦点文献的稳健贝叶斯再分析（McKay 等人），据《再生核》转述，它在所有分析里都发现了中到强的发表偏倚的证据，校正之后效应远比原来宣称的小。这一段是转述，本书没有核对那篇论文的原文。按这个转述，那项工作没有说注意焦点没有作用，它质疑的是此前那个作用的大小。压力下失常那一条线，《再生核》仍把它的机制当作主流，本书没有核对它近年的复查情况。所以，说“盯着自己会变差”，现在应当说成：有一个主流的说法，它的一部分证据近年被重新打了折，另一部分本书没有查清。这是本章会反复守住的一个分寸，因为后面的判断建立在“这个说法还没有倒”的基础上：它即使只剩一半，也足够造成下面这个冲突。

舞蹈这一边，没有什么需要争辩的，只要看看一间排练厅就够了。从入门班到职业生涯的最后一天，芭蕾、现代舞、体操、跳水的日常训练里，有一件事每天做好几个小时：站在镜子前，看着自己的身体，一个部位一个部位地检查形状、角度、重心、线条，当场修改。这不是压力下偶然的失常，是整个训练体系有组织地设计出来的自我形式监控。而这些行当产出的，是人类身体控制的最高水准。

所以冲突的形状是这样的：心理学诊断为毛病的那件事，正是舞蹈训练的日课与根基。不是程度的差别，是方向相反。《再生核》（学科通融之三十三，王德生与 Claude，2026年8月1日发表）把这一条单独拎出来，称为三家冲突里最尖锐的一条，并且说，任何一个声称容纳了三家说法的解释，都必须先处理它。本章改写的，就是那篇论文的这一节。

◆ 25.3　三种省事的调和

有三种说法，听上去能把两边都保住，但经不起推敲。头一种说，舞者是练习时监控，上台时就不监控了。这不符合舞蹈人自己的说法。台上的舞者仍然持续感知并微调自己的线条，高水平的舞者报告的恰恰是这种在场的自我感知，而不是它消失了。再退一步说，就算这种说法成立，也只是把问题推后一步：如果盯着自己的形式确实破坏控制，那么每天数小时地做，长期来看该造成损害，而不是造就最高水准的控制。

第二种说，舞蹈的任务不同，它要的就是形式，所以盯着形式不算干扰。这混淆了目标和机制。“意识介入会破坏自动执行”这个假说，说的是机制，和这个执行服务于什么目标没关系。机制若成立，在以形式为目标的任务上，也应当损害流畅和精确。

第三种说，舞者的监控已经自动化了。这在字面上就矛盾：自动化的监控就不是意识监控了。而且它解释不了镜子：如果监控已经长进身体里，镜子就该变得多余，可据《再生核》的说法，事实相反，水平越高的训练房，镜子越大。

三种说法都有一个共同点，都在想办法让两边的事实各退半步。《再生核》没有这样做。它指出，两边的事实都不用退，要动的是两边共有的一个没人看过的假定。

◆ 25.4　第四种：镜子是一条通向外面的路

注意焦点的研究里，有“内部聚焦”和“外部聚焦”这一对区分。它的划法是看注意指向什么对象：指向自己的身体，是内部；指向球、标记、动作的效果，是外部。这个划法背后有一个没人审视过的假定：自己的身体天然属于内部。

《再生核》的看法是：一条信息通道是内是外，不取决于信息说的是不是你自己的身体，而取决于这条信息是不是只有你本人才能取得。你自己手腕的紧张，只有你从里面才感觉得到，这是内部通道。可是镜子里的手腕，站在你旁边的苏老师和坐在台下的观众也同样看得到，你从镜子里看到的，和别人看到的是同一样东西。对小禾来说，镜子里的外开角度，不是她内省出来的，是她观察出来的。她从自己的本体感觉里得不到这条信息：脚尖是不是偏出了两三度，身体里没有哪根神

经会告诉她，必须从外面拿。长年站在镜子前训练，做的恰恰是把自己的身体形式，变成一条外面的通道。

这个转法落回到本书的话里，有一层很清楚的意思。本书第一样是“能撞上错”：错要在当场被撞上，而撞上需要一条信号。身体的形状错了，往往是一类本体感觉里没有声音的错，不看就不知道。镜子就是给这类错开的一条信号通道。小禾在没有镜子的房间里发现自己不知道脚在哪里，就是这条通道被拿掉以后的样子：她没有变笨，是那条本来替她撞上错的信号没了。

日常生活里有一个人人试过的例子：第一次听自己说话的录音，几乎所有人都会皱眉，说“我的声音是这样的吗”。这是因为你说话的时候，声音有一大半是从颅骨里传到自己耳朵的，是只有你才拿得到的内部通道；录音里放出来的，是别人一直在听的那个声音，是外部通道。一个人练过很多回录音以后，再听自己，会越来越平静，甚至能边听边挑毛病，这时他对自己声音的态度，已经和对别人声音的态度差不多了。镜子之于舞者，大致是这个意思，只是它在形状上做这件事，而且做了很多年。这个类比只是帮着理解，不是证据。

然后是论文自己最看重的一步，它由此得到一个可以裁决的、两家预测相反的命题：在受过长期镜前训练的人身上，“内部聚焦”的操纵不是内部聚焦。按注意焦点理论的现有说法，内外的区分由注意指向的对象界定，和被试的训练史无关，所以两组人的内部聚焦代价应当一样。按《再生核》，训练史决定一条通道是内是外，所以长期镜前训练的人，在被要求盯着自己身体的时候，代价应当明显比没有镜前训练的人小，而且这个差别不能用一般的技能水平、对任务的熟悉程度、运动想象的能力来解释。

这是一条待检的命题，没有人做过这个实验，但做法很便宜：现有的注意焦点实验一行都不用改，只需要在招募被试的时候多问一句训练史，然后按有没有长期镜前训练分两组。它还有一个好处，两个方向都能判：如果两组的代价一样，这条解释立刻失效；如果镜前组的代价反而更大，那就是错得更彻底。论文把它排为自己拟议的四项可预注册研究里最有理论价值，也最容易失败的一项。本书如实照录这个排序，因为它要表达的是：这个命题是被拿来冒险的，不是被拿来装饰的。

心理学一边最强的回应大概有两条。一条说，镜前训练久的人不过是技能更高、对任务更熟，所以代价小，与镜子无关。这正是实验必须堵住的缺口：论文要求两组的技能水平匹配，一组来自长期镜前训练的舞蹈或体操，一组来自很少用镜子的开放性运动，并且要排除任务熟悉度和运动想象能力这两种解释。另一条说，舞者看镜子的时候，注意仍然落在自己的身体部位上，没有落在动作的效果上，所以仍然是内部聚焦。这一条要看“内外”怎么算。按《再生核》，算的是信息通道在哪里，不是眼睛落在哪个部位。两条回应都没有被实验裁决，这里只是把它们摆出来，免得读者以为对面没有话说。

◆ 25.5　小禾能做的两个小检验

这样一来，苏老师的镜子和妈妈手机里的那篇文章，也许并不矛盾，但这是一个有待检验的“也许”。在教室里，有两件事成本很低，苏老师可以留心着看一看，不必等任何实验。这是我们构想的做法，不是研究。

第一件事是看盖镜子那几天。如果这条解释成立，镜子被拿掉之后，小禾一开始会不确定，这不奇怪，因为平时那条信息是靠镜子拿的。要看的是接下来她能不能换一条路把它补回来。这条路有好几种：旁边的同伴就是另一面镜子，群舞里一排人对齐，看队友的肩和脚，就是在读同一条外部信息；苏老师站在厅的另一头，用一句“刚才哪一拍乱”，把小禾的注意拉回到她能自己核对的那一下；录像回放，也是同一类东西。如果一个孩子在镜子被拿掉后，这几条路都走不通，停在原地，那说明她和镜子之间不是“用它读形状”，而是“靠它拐着走”，这一点苏老师值得知道，也值得想一想怎么办。反过来，如果她很快找到别的路，这是一个不错的信号：形状的信息她拿得到，不单单靠这一面镜子。这一条不是判断小禾好坏，不排名，不进考核。

第二件事是看上台以后。台上没有镜子，群舞里也不会有人一直盯着脚。如果上面那个说法对，小禾上台以后的感知不是消失了，是换了形式：她不再一个部位一个部位地盯，但镜子里练出来的“形状在哪”的内部地图还在，一边做一边有一个低声的“线还在不在”。这里要把一件事讲清楚，本书全程贯穿的一条：改得动不等于正在改。起跳以后什么也改不了，高手上场也不该盯着关节。台上的小禾不需要“时时刻刻注意动作”。需要的是，依据还在，资格还在，窗口还在：她知道

线为什么在那里，她有权在下一拍之前做一个小调整，下一遍排练的时候她能改。镜子训练的作用，是在标记的练习里，把这套东西装进去，不是要她在台上继续盯着。

还有一处可以留意：群舞里的“对齐”，本身就是一种把自己外部化的练习。一排人要整齐，每个人都得在做自己动作的同时，用余光读旁边人的肩线和脚位。小禾那一格偏出半个脚掌，往往不是自己发现的，是队友的线告诉她的。一个长期在群舞里练的孩子，和长期独自练的孩子，对“自己的形状是外面的事”这回事的熟悉程度可能不同。这又是一个不必等实验就能留意的地方，但同样只是留意，不是结论。

这两件事，都只是一个方向的观察，不能替代那个预注册的实验。要想知道答案，得有人去做那个按训练史分组的研究。

◆ 25.6　这条解释不能说什么

为了不让这一章被说得比它实际站得住的更强，要把边界一条条写明。头一条，它只解释镜子为什么不有害，不解释镜子为什么有效。从“这条通道是外部的，所以没有内部聚焦的代价”，推不出“看镜子就能学好”。镜子到底怎样帮助了形状的改进，是另一个问题，需要另一套论证，《再生核》明说它没有。把“不有害”读成“有效”，是这个命题最容易被误用的方式。如果有家长看了这一章，决定给孩子的每次练习都装一面镜子，那就是误读。

第二条，镜子给的是形，不给线。小禾在镜子里看到自己的脚尖偏了，镜子告诉她“偏了”，但“偏到哪里算错、错在哪里要紧、这一条线是谁画的”，镜子一句也不回答。这些由苏老师和她背后的行当来答。这就回到本书第四样：知道线为什么在这。如果一个孩子对着镜子练了很多年，只知道把自己的形状往“看着像”的方向改，却不知道线为什么画在那里，那么镜子训练出来的，是一种对照的熟练，不是对线的理解。至于这种情况会不会发生、发生在什么样的孩子身上，我们没有数据，只是指出这里有一个缝，需要有人去看。第21章讲线和切线的装置时，说的是同一件事的另一面。

第三条，它可能被误读成“要时时刻刻盯着自己的动作”。不是。镜前训练是标记练习里的一件事，不是一种在场方式。一个人在起跳之后，在落地之前，没有时间看任何东西。那段时间里改得动靠的是此前已经装好的东西。把镜子悖论读成对“自我监控”的提倡，就会得出与本书全书相反的结论。

第四条，这个解释即使对，也只在一个很窄的地方成立。《再生核》把自己的范围削到了技能的传递，不去处理一支舞是不是那支舞这样的问题。舞蹈里作品同一性和技能传递纠缠在一起，论文只能处理其中一半。镜前训练的人的内部聚焦代价小，也未必推到每一种自我监控上：一个人在压力下突然开始逐步检查自己的动作，和一个人在镜子前照例检查自己的线条，不是同一件事。后者有训练史和一整套外部参照，前者没有。

第五条，论文认的最软的地方在这里同样存在。它的整套判断，要先承认训练史的确决定了通道的内外。可这一点本身，就是要被检验的命题，在检验之前，写在一章里，只是一个有理由的猜测。

◆ 25.7　回到四样，也回到拿掉

把这章放回本书的主线。拿掉是探针，改得动是所测的东西。拿掉镜子，是一种干净的探针：你看小禾拿掉镜子以后，撞不撞得上错，收不收得回，轮不轮得到她定，知不知道线在哪。四样里，镜子主要对第一样起作用，它让身体的形状错成为可以当场撞上的错。但它也碰到了第四样的边：镜子给形，线要靠人来讲。

镜子悖论也给了本书一个提醒，关于怎样读“盯着”这件事。有一种很容易的读法：改得动要靠监控，所以要多监控。另一种同样容易的读法：监控会破坏自动化，所以要少监控。镜子悖论说，两种读法都读错了问题。要问的不是监控多还是少，而是这条信息是从哪里来的：是只有你自己才拿得到的，还是能被别人也看到、能被核对的。前者是内部的，后者是外部的，而一个人是不是能把自己的身体变成外部通道，取决于他有没有练过。这里的“练过”，在本书里有一个很朴素的名字，就是第一样：错在当场撞上，信号是外来的。

换到别的行当，也有各自的镜子。教书的人看自己上课的录像，球员回看比赛的录像，学做菜的人让别人尝一口。这些做法有一个共同点，都是让一条原本只有

自己才拿得到的信息，变成别人也拿得到的。它们也有一个共同的危险：看录像看久了，一个人可能变成专门“看上去对”，而不问“为什么这样才对”。这又是前面说的那个缝。所以一个训练如果装了很多面镜子，却没有一个人负责讲线，它离孤线并不远，怎样让线保持是活的，第23章已经讲过。

这个悖论还有一层对本书自己不太舒服的含义，留到最后一部分再讲。《再生核》的作者在论文末尾写下一句话，大意是：一篇论证“有些东西必须共在才能传”的论文，本身是一份完全可陈述的产物，所以无法把它所主张的那一格里的任何东西传递出去。同样的话，对这一章成立，对整本书也成立。读完这一章，读者能带走的，是镜子这个问题的结构，不是小禾站在镜子前的那种知道。

下一个问题，是账。按本书四样，镜子给了信号，苏老师给了线，但是整本书里一直有一栏，在大多数的训练里是空的：到了这一步，谁在记一笔账，记这个人到底是哪一样没了。第26章讲账上少的那一栏。

带走的话

“盯着自己会变差”和“每天对着镜子练”可以不矛盾，条件是镜子把自己的形状变成了一条外面的通道，这是待检的命题，且它只解释镜子为何不有害，不解释它为何有效。

这一章怎样算错

一，如果按训练史分组的注意焦点实验里，长期镜前训练的人和没有镜前训练的人，内部聚焦的代价相同，这一章的解释就错了；镜前组代价反而更大，则错得更彻底。

二，如果拿掉镜子之后，镜前训练久的孩子并不比镜前训练少的孩子更难找到别的外部信号，那“镜子是外部通道”的说法在教室里就没有着落。

三，如果有人把这一章读成“台上要时时盯着动作”，并发现这样练出来的孩子上台后表现更好，那本书关于“改得动不等于正在改”的分层就错了。

◆

26

第26章

账上少一栏

◆ 26.1　一张填得很整齐的表

设想一张职校汽修专业的实训成绩表，这是为说明而设的，不对应哪所学校。表头一行：学号，姓名，出勤，实训项目一到项目八，每项一个分数，扣分项，总评。一学期下来，每个学生的这张表都填得整整齐齐。分数高的，大家认为他会了；分数低的，大家认为还没会。

现在请你拿着这张表，去回答本书前面几编反复问的那个问题：这个学生，错的时候改得动吗？你会发现表上没有地方回答。表里有“做对了几项”，有“扣了几分”，没有一栏写着“这一学期里，他自己发现并拦下了几次错”，没有一栏写着“他对哪一条规矩提过疑问，疑问有没有被认真对待”，也没有一栏写着“他知道哪几条线是谁在什么时候、凭什么划的”。前两样是“能撞上错”和“轮到你定”的记录，第三样是这一编前几章讲的“知道线为什么在这”的记录。这三样不是没有发生，而是账上没有这一栏。这就是这一章的名字：账上少一栏。

◆ 26.2　这条判断不在这里重印

这条判断，我们自己的两处论述已经写得比较完整：一处是《记零位》这篇论文，另一处是第81号《答案随时可得之后》第八章。第81号那一章以专利的发明人认定为例：专利法只把构思的人算作发明人，把付诸实施和核验一律记为零，因为核验的贡献可以被无限稀释，事后谁都能说自己检查过。它给出的解，是给“报告”记账，而不是给“发现”记功。这里不重印论证，只带走它们的结论，再看它落在本书的哪个位置。

《记零位》的主张可以压成一句话：一个共同体最后擅长什么，不由它奖励谁决定，由它把谁记为零决定。记零的意思不是记得少，是账本的科目表里根本没有这一行。被记零的那类动作，核验，否决，复核，发现错误，恰好是沉淀诊断能力的那类。写方案的人练的是从空白到候选，发现错误的人练的是从候选到失败，前

者做得再多，不会自动长出后者。这条判断是论文的推断，用的是学习科学、专利法、作坊归属研究三个领域的材料撞出来的，不是在人身上测的。

它给了一个不必问任何人的判据：在这个共同体的正式记录里，“发现了一个错误”记在谁名下，算多少？三个追问把它变成可检查的：这份记录能不能跟着人走到下一个机构，在晋升材料里有没有对应栏目，能不能被第三方独立核对。三个都不能，就是记零位。论文自己也交代，这个判据在几类共同体里各得出不同的结果，比如同行评议里拦下一篇有致命缺陷的稿子，通常不记名、不可援引、不进履历。

◆ 26.3　它落在本书的哪里

把这个判据放回第一章到第二十五章，可以看到本书要查的“改得动”，大半落在一个共同体的记零位上。先看学校。那张实训成绩表，“发现一个错”没有科目；“对一条规矩提疑问”不但没有科目，在有的课堂里还可能成为扣分项，因为它看起来像不服从。再想想第23章那条实训台上的第七条：哪个学生想问一句它是谁定的，这个问题在表上没有一栏，没有人会因为问了而得分，而只要问得不合时宜就可能被看成不专心。这时，“知道线为什么在这”这一样，在账上就是零。账上是零，教的人没有动力去教，学的人没有动力去问，一代人之后，这样的问题就在这间教室里退出了。

再看行当。刘师傅那几家店春天翻返修单，这个动作在店里的账上是什么？也许老板们自己知道它重要，可是对每一个参与的老板来说，那一天的时间是从生意里扣出来的，没有人给他记一笔。靠的是行里的习惯，不是账。一旦哪一年大家都忙，没人组织，这个动作就没有任何东西替它撑着。第23章说活线需要有人定期去碰，这里补一句：谁来保证有人去碰，终究要回到账上有没有这一栏。

这就是本书的第四样在账上的样子。四样里的前三样（能撞上错、来得及收、轮到你定）多半发生在一个人身上，可以在练习里补；第四样依赖一个共同体怎样记账，个人补不了，一个教练、一位师傅想补也只能补一时。

还要补一句，免得读成指责。这张成绩表的设计者没有过错，他要的是一张能在期末汇总、能向上交代的表，而“做对了几项”恰好是能汇总的东西。账本的科目表常常是这样长成的：先有能数的，再有能填的，数不出来的就留在表外。没有人决定把改得动记成零，是它不好数，所以没有进来。

◆ 26.4　不能直接给它开一栏

读到这里，最自然的想法是：那就给它开一栏，“拦下错误”记几分，“对规矩提出疑问”记几分，“能说出线的来路”记几分。这个办法《记零位》自己推翻了，而且是被专利法这一家的材料逼着推翻的。

理由是核验的贡献可以被无限稀释。账目一开，第一件发生的事不是核验变多，是声称变多：谁都可以事后说“我检查过”“我提醒过”“我发现过”，这些话事后极难分辨真伪与轻重。那一栏很快会记满，满的是话，不是核验。你给汽修班开一栏“提出疑问，记两分”，下个星期全班都会交一页疑问，每个都很整齐，每个都不疼不痒。这是我们在第21章讲过的同一种毛病：可以交差的要求，总会找到最省事的交法。

论文收窄后的办法是这样的：不是给否定动作记账，是让否定动作留下一件事后无法重制的东西。它举的例子是飞行安全：那个领域没有去给“发现”记功，而是给“报告”记了账，因为一份带时间戳、内容可比对、在事件发生之前就提交的报告，事后伪造不了。（这一例沿用论文的说法，论文说它是“本文所知”最成功的一例，并没有声称全面调查。）同理，一个可复现的漏洞编号，一份带日期的返修单，一次公布了新线与旧线差值的重切，都是这类东西。论文给物证列了三个条件：有确定的时点，内容可以比对，在结果揭晓之前就提交。

拿汽修班打个构想的比方。拧完最后一颗螺栓、老师检查之前，学生先在记录单上写一句“我认为第三颗没到位”，老师检查之后，在旁边写下结果。这张单子满足上面三条：时点是固定的，内容可以和检查结果对照，预判在结果揭晓之前就写下了，事后改不了。它和“提出疑问记两分”的区别在于，它记的是一件事，不是一种态度。但论文也预言了这一招的反噬：物证一旦成了通货，产出物证本身就成了被记账的动作，人们会开始批量写形式合格、实质琐碎的预判。它只能把稀释推迟一个层级，不能消灭，所以这一栏要不要开、开了以后怎样防灌水，都得边做边看。

用这条标准回看前几章，第21章推荐的“把线重新量一遍，公布新线与旧线的差值，不提供理由”，正是在做同一件事。差值是不可稀释的物证，理由是可以编的声称。第23章讲的“每次碰完留下一笔”，也是同一件事。账上少的那一栏，不应该叫“拦下错误”或“有质疑精神”，应该是一栏物证：这条线，哪一天，被谁带着什么读数碰过，差值多少。

◆ 26.5　要小心的一件事：这一栏不能变成指标

本书的读数不进考核，不给孩子，不给员工排名。可是《记零位》的判据问的是“记在谁名下”，因为它要的是这份记录可以跟着人走。这两件事怎么放在一起?

这里有一个没有解开的张力，我们如实说，不假装已经解决。记在名下，是为了让这类动作可以被承认，可以成为一个人的资历；排名，是把这份承认变成比较。前者是账，后者是指标。一个学徒的返修单里有他经手的一条差值，这是账；把全班按差值条数排队，贴在墙上，这是指标。账可以拿来传下去，指标一旦被当成目标，就会被优化，那些原本能显示改得动的东西，会变成一种表演。这个问题留到第32章，那一章专门讲把表做成指标会怎样。

带走的话

改得动的一部分，取决于一个共同体的账本上有没有这一栏。账上没有“发现错误”“对线提问”“知道线的来路”这些科目，这些动作就会在一代人里悄悄退出；可是直接给它们开栏、记分，只会换来一堆事后的声称，要记的是事前就留下、事后改不了的物证。

这一章怎样算错

一，如果在记零位明确存在的几类共同体和已经建立可迁移记录的几类共同体之间，从业者的年龄中位数和入行人数没有系统性差异（《记零位》自己把它列为最便宜的检验），那么“账上少一栏会让这类能力在一代人里退出”就不成立。

二，如果在两个都给否定动作记账的共同体里，一个记的是可核对的物证，一个记的只是声称，两者的能力流失相同，那么“要记物证而不记声称”这条收窄就没有意义。

三，如果学校里给“提出疑问”“拦下错误”开了栏之后，学生的改得动没有变化，而记录变整齐了，说明开栏变成了表演，本章的警告成立，但“账上有这一栏就有帮助”的想法要撤回。

下一章要问的是另一个看似更基本的问题：这四样为什么必须同时在？拿掉任何一样，其余三样再多，也长不出结构层，这个待检的主张凭什么成立，又该怎样去测。

本编收口

用 SDE 再看这一编。这一编走 E→S→D，理解一个场域的次序：先铺排练厅、裁判和师徒的全景，再辨线，后察动向。显露有一条审慎规则：说某物显露了，要说明向谁、通过什么、在哪类任务、稳到什么程度。孤线就是把“向谁、通过什么”忘了的显露。

回写丢失是引擎的第三种死法。线传下去了，切线的理由没有回写进新一代的底盘，于是它只能照旧管人，却改不动。活线的意思是回写还在转：有人每年碰一碰，有依据，能改。第21、24两章的“下一个身体”没有和“改”汇到一点，第24章的新预测是待检推论，算不得已经汇合。

◆



第　六　编

合起来

编　序

这一编把四样放到一起。它们是不是缺一不可，要靠一个还没有人做过的设计来判。同一个动作，是谱上合法的位置还是一次不报警的占用，第551号和本书在这里正面相撞。然后是透镜查出的两个共同前提：都默认会的是这一个身体，都只问长回同一个。最后是怎么用，把它做成指标会怎样，以及这本书自己还改不改得动。

27

第27章

四样为什么是合取

◆ 27.1　一个教练的疑问

设想一位业余舞蹈队的领队，这是为说明而设的例子。她听完前面各章，问了一个朴素的问题：“四样我都认。可是我队里人少、场地小、时间紧，能不能挑最便宜的两三样先做？反正每样都有好处，做一样得一样的好。”

这个问题，本书整个的主张都押在它上面。如果她说得对，四样是相加的：每样给一份，缺一样少一份，补一样就多一份，那么这本书的价值就小得多，它只是一份“好练习的要素表”，跟许多别的表差不多。本书的立场是另一边：四样是合取，缺一样，其余三样再多，结构层也不长。她挑两三样先做，在这个主张下，等于一样也没有得到，至少在改得动这件事上。这是全书最大的主张，也是一个待检的猜想。到目前为止，还没有人这样测过，第9章那条身体数据也没有碰到它。这一章不报结果，只写怎样测，以及测出什么就算本书错了。

领队的疑问有它的道理，这一点要说在前面。资源有限是真实的处境，没有人能一次做齐。本书不反对分步，只反对一个说法：做一两样，也算有了一半。如果合取成立，分步的正确办法，是先把一个小范围里的四样凑齐，而不是在整个队里每样都做一点。比如先选一段只有八拍的过渡，四样都给足，让这一小段先长出来，再扩到下一段。这个建议本身也是待检的，它依赖合取成立。

如果她坚持每样都做一点，也不是坏事，只是她得知道自己在赌什么：赌的是加法。赌对了，全队都有进步；赌错了，全队都得到了一份看上去热闹、结构层却没动的练习。两种赌法的差别，会在领队最想看的那个时刻显出来：节拍突然提前、同伴站错半步的时候，队员能不能当场自己改回来。

◆ 27.2　加法和合取，各自预言什么

先把两个说法说得足够具体，具体到可以打架。加法的说法：四样各自独立地对“改得动”贡献一份。有一样，就多一份；有两样，多两份。缺一样，剩下的三样仍然各自起作用，总量只是少了那一份。把四样的有无排成十六种组合，加法预言：越往多的方向走，总量越高，曲线是一级一级往上爬的台阶。

合取的说法：四样合起来才是一把钥匙。有三样，没有第四样，门不开，结构层没有长出来，跟一样也没有时差不多。只有俱全那一种组合，才明显高出别的。十六种组合里，十五种几乎都在同一个低位上，剩下一种跳出来。

从统计的话来说，加法预言只有主效应，没有交互；合取预言有一个高阶的交互：四样俱全，才有额外的增量，而缺一样的各格里，其余三样的主效应近于零。这两个说法，用同一批数据就能分开，不需要谁改口。

◆ 27.3　设计：四个二水平因素

判决性的设计很朴素：把四样各做成一个有或无的因素，两两交叉，得到十六格。每格招一批学习者，学同一个技能，总的练习时间相同，学期事先写死，这是第3章留一法的要求，这里原样照用。

具体怎样把四样做成“有或无”，要选一个技能来说。我们以一个队形性的舞步套路为例（设想，不指向任何一支队）。

第一样，能撞上错，错得起。“有”的一水平：练习里保留一个由外部给定的约束，比如外部节拍和同伴的位置，错是当场撞上的，而且练习的安排使得失败的账不落在学的人头上；“无”的一水平：同样的幅度和强度，但约束全部取消，自己心里数拍、自己想象同伴的位置。

第二样，来得及收，收得有口。“有”：动作发起之后还有一段能收回的时间，撞上之后有一个最小的下一步，例如标记的时候慢走，错了可以停在半步，由一个固定的动作回到队形里；“无”：全力快走，错了也只能走完，没有统一的回口。

第三样，轮到你定。“有”：队员参与生成、选择、修订自己的过渡动作，哪怕是同一个队形里的小小一段；“无”：全部由领队规定，队员照做，其余不变。这里的“有”不等于队员自作主张，安全与队形的地板仍然由领队守住。

第四样，知道线为什么在这。“有”：每一条“算错”的线，都有人说清是谁切的、凭什么切的，队员听过这个理由，并有机会提出异议；“无”：同样的线照样存在，只是不解释。

这里有一个容易被问到的问题：为什么不干脆把四样各自单独测，一样一样来，省事？答案是，单独测只能得到主效应，而合取的整个意思，是主效应不够。假如我们只做四组，每组缺一样，就只能看出“缺这一样掉了多少”，看不出“如果再缺一样会怎样”。第3章说过拿掉两项的对照，原因就在这里：有些项单独拿掉，别的项能补上，两项一起拿掉才补不上。四样的情形更是如此。要看清它们是锁还是坡，必须有十六格，哪怕每格人数不多，也比四格好；人数少到测不出的时候，宁可先做两样的二乘二，也不要装作四样已经测过。第12章的决斗一，就是这个二乘二的前奏。

结果读数有两层，分开记，不合成。外形与结果的一层是：学期末在标准条件下，这支舞跳得怎样；结构层的一层是：在一次无人预告的小扰动之后（例如节拍突然提前，同伴的位置偏了半步），队员能否在没有人提示的情况下当场改回来，并且在没教过的变式里能否长出一条自己的走法。判读的人不知道队员在哪一格。这两层读数是为了防止“做对”把差别盖住：十六格里，第一层的分数很可能相差不大，要看的是第二层。

◆ 27.4　看什么，看不到什么

这个设计预言：只有四样俱全那一格，结构层的读数明显高出来。其余十五格差不多。更具体地说，有四种读数应该出现。其一，十六格里，俱全那一格的结构层读数最高。其二，缺一样的四格（三样俱全、缺一样），结构层读数接近只有零样或一样的几格。其三，把每个因素单独拿出来看它的“平均效应”，会看到每个因素都有一点点效应，但这点效应主要是被俱全那一格拉出来的，不是来自缺一样的各格。其四，第一层的结果读数，各格之间差别很小。

看不到的是什么，才最能说明问题：看不到缺一样的时候，其余三样的主效应。意思是，如果只有三样在，第四样没有，那么这三样每多一样，不应该带来明显的增量。如果缺一样的格子里，有三样的比有两样的系统地高一级，加法就在发生，合取就站不住。

这一点在读结果时容易被忽略，所以单独写一句：合取不是说每一样都没有用，而是说每一样的用处，要在另外三样都在的时候才显出来。

◆ 27.5　先画出两张图

把十六格的结果想象成两张图，会让这一章好懂得多。以下是画出来的样子，不是数据。第一张图是加法的样子。横轴是“四样里有几样在”，从零样到四样；纵轴是结构层读数。加法预言一条斜着往上的线，每多一样，线抬高一级，台阶差不多一样高。同样是“有三样”的四格，高度应该接近，而且都比“有两样”的格子高。

第二张图是合取的样子。同一根横轴，线几乎是平的：零样、一样、两样、三样，都在同一个低位上；到了四样，突然跳起来。“有三样”的四格，并不比“有一样”的格子高多少。

日常里有一个现成的类比，只用这一个：开一把门锁。一把钥匙有四个齿，你磨对了三个，门不会开一条缝，也不会开三分之三的缝。三个齿对了，和一个齿对了，对门来说是一样的：关着。合取的意思就是，这把锁没有“开了一半”。加法的意思则是，这扇门是一道缓坡，你每走一步，就高一点。到底是锁还是坡，只能把十六格摆出来看。

有一个现实的可能性，要提前承认：真实的世界可能处在两张图之间，比如四样里有两样串联成一把钥匙，另外两样各自加一点。那样的图，既不是完整的台阶，也不是完整的锁，会是一个有一道小坎、又有一个缓坡的形状。这种情形下，“合取”应该改写成“部分合取”，并写明哪两样是串联的。本书没有预先替世界决定它是什么形状，只是把最强的说法押在一头。

◆ 27.6　对手的预言，一并写在设计里

这个设计不是为了让本书赢。它给各家对手也留了位置，而且按它们各自最强的说法留。刻意练习本来就预言，反馈和修正是有效的。放在这个设计里，意思是第一样（撞上错）和第二样（收得回）这一对，应该有明显的主效应，哪怕缺了别的。这是对本书不利的预言，我们不躲它：如果结构层读数里，撞上错和收得回的主效应大而稳定，不需要俱全，那么加法成立，合取的主张要收缩，最多剩下“其中两样串联”那一小块。第12章的决斗一，已经在讨论这一对是不是串联的。“撞上错”与“收得回”是两样还是一样，是本书推出来的待检分歧，两篇来源论文都没有写；决斗一的结果，会决定十六格里哪几格根本做不出来，设计要相应缩小。

自我决定理论关注自主、胜任和关系三种需要，强调行为是否被本人认可。它最强的说法是：人认同练习的目标、觉得自己在做主，就会坚持得更久，也更愿意投入。这一点本书不反对。放在这个设计里，它预言第三样（轮到你定）的“有”会带来更高的动机读数。分歧在别处：一个人可以非常愿意接受教练规定的动作，心理上高度认同训练目标，却从没有参与形成过这套动作的方案。站内《作者化自动性》为此设计的对照是，两名队员自主需要的满足程度相同，动作共创的程度不同。自我决定理论主要预测两人动机、坚持和幸福感相近；作者权模型进一步预测，共创了方案的人，在动作被扰动和换了情境之后表现更好。已有的一项实验与这个区分相合：让参与者选与任务无关的目标颜色，序列特定的学习指标有所提高，24小时后的保持却没有改善；参与者自述自主感更高，动作的解决方案本身并没有变（Quan 等 2025，据该论文转述）。所以第三样的“有”才被定义为“参与生成、选择、修订关键动作的方案”，不是任意地让人选。设计里要同时记下动机的读数，看两条线是不是分开。

适应专长和变异性的研究，会预测变异大的队员改得更好。设计里没有专门的变异因素，可以在事后用练习中的变异量做一个协变量：如果变异量单独就能预测结构层读数，而四样的有无不再有解释力，也是对本书的一次打击。

◆ 27.7　认错的条件

写在前面，不等结果出来再说。如果主效应相加能解释全部差异，“合取”撤回。更具体的读法是：用只含四个主效应的加法模型，和含全部交互项的模型去拟

合同一批数据，如果加法模型已经解释了几乎全部差异，而额外的交互项没有带来可辨认的改进，那么合取这个主张就算错了，本书要老实写下：四样可以相加，各自独立。

同时还要写清这个设计有哪些东西会让结果不可靠，免得读者误会“没看到交互就是没有交互”。第一，十六格需要的人数不小，每格多少人要在做之前，按预期的效应大小算出功效，再注册；本章不给数，因为没有可靠的效应大小可以代进去。人数不够时，只能检出很大的交互，阴性结果不能直接当作合取不存在，要连同误差范围一起报告。第二，四样的“有”和“无”能否独立地做出来，本身就是问题。比如，撞上错和收得回，在练习里可能天然串联，一个取消，另一个也跟着变。做不出来的格，要如实标出来，不能偷换成别的格。第三，天花板与地板：技能如果太容易，十六格都长，没有差别；太难，十六格都不长，也没有差别。选技能时要先试跑，避开这两头。第四，时间预算与补齐，沿用第3章的四条施测要求，一条不省。

再看一遍这个设计里最容易被忽略的一个前提：十六格的学习者要分配得均匀，分配的人不能是教练自己。教练偏爱的队员，自然会被他不自觉地放进“有”的那些格里；队员的底子，也可能因此混进来。所以分配要抽签，并且在分配前记下每个人学这个技能之前的基础，作为协变量。这些技术细节，不在这本给普通人读的书里一一展开，但读者应当知道：判决性的设计，不仅是“设四个因素”，还包括这些防止自己骗自己的手续。

读结果时再举一个设想的样子，帮读者看清什么算“支持”。假设十六格里，只有四样俱全的那一格，在无人预告的小扰动之后，有大多数队员当场改了回来；缺一样的四格，改回来的人数与只有一两样的格子差不多，都是少数。这是合取的形状。再假设缺一样的四格里，三样俱全的格子稳稳地比两样俱全的格子高一级，那是加法的形状。介于两者之间的，要按前面说的“部分合取”去写，并写明是哪两样串联。这里的人数只是为说明而设，不是任何已有的数据。

就算结果支持合取，这一章也只能说到这里：在一个技能、一批人、一个学期里，十六格的形状是锁而不是坡。它不能直接推到别的技能上，更不能推到你家的孩子身上。每换一种技能，四样的“有”和“无”都要重新做一遍，形状要重新

看。反过来也一样，一个技能上看到了坡，不能证明所有技能都是坡。本书因此把这个设计叫作判决性的，不叫普遍的。它判的是这一次，这一类技能，这一批人。

◆ 27.8　要伦理审批，尚未做

这是一个以人为对象的实验，要经过伦理审批。到目前为止，没有做，也没有申请。本章写到这里，是设计，不是数据。

选什么技能很要紧。凡是有职业后果或安全后果的技能，比如护理、电工、驾驶，不能用这个设计，因为“无”的那一水平，要有意扣留一部分教学，在这类技能上扣留可能造成真实的伤害。第3章已经说过，这类技能只能在补充性教学中做，并在结束后补授；与运动损伤风险相关的，不做，改用回顾性的历史比较。适合先做的，是后果轻、容易补授的技能：一段队形舞步、一首练习曲的结构、一套桌面上的手工流程。对未成年人，需要监护人同意，并且读数不进考核，不给孩子排名，这一点和全书一致。

还有一条，写给想自己拿这个设计去试的人：不要在自己的队里私自做。把十六格切到你自己的学生身上，其中至少有几格，你预期孩子会学得更差。没有审批、没有补授方案、没有退出的办法，不做。

> **带走的话**
>
> **四样如果是合取，就应该只有俱全那一格明显长，缺一样时其余三样的主效应看不见；如果主效应相加就能解释全部差异，合取撤回。**

> **这一章怎样算错**
>
> 一、结构层读数里，缺一样的各格中，其余三样每多一样都有稳定、可辨认的增量，加法成立，合取撤回。
>
> 二、加法模型已经解释了几乎全部差异，交互项没有可辨认的改进，合取撤回。
>
> 三、变异量或动机读数单独就能预测结构层，四样的有无不再有解释力，本章的设计所测的东西不是四样。

◆

28

第28章

走样还是谱位

◆ 28.1　小禾站在镜子前

这是为说明而设的例子。小禾就是第25章里盖镜子那间排练厅的孩子，十四岁，学舞蹈，今天排群舞。苏老师站在她侧后方，看了她第一位的脚，说：“你的外开是从脚踝上扳出来的，收回去一点。”小禾收了，脚尖的角度小了一截，膝盖和脚尖对齐了，样子比刚才更稳，却比刚才更小，一排八个人，她那个位置一下子缩进去了。

排练结束，隔壁班的邵老师路过，看了一眼，说了一句相反的话：“她这样站是自己找到的，别急着改，把她旁边的人先看一看。”苏老师没有回答。镜子里的小禾看看这个，看看那个，不知道该听谁的。

这一幕里有两个说法同时成立。苏老师说的是走样：站出来的外形对了，路径错了，脚踝借力迟早出事。邵老师说的是另一种可能：这个孩子有自己的一条路，那条路在谱上有位置，不该一律当错误处理。两个老师都不是坏人，都在爱护这个孩子。本章要问的是，凭什么判断谁说得对，或者至少，凭什么判断在这个孩子身上，哪一种说法更站得住。

这件事不是舞蹈房里的家务事。炒菜的人把火开得比师傅教的大，修车的人先听声音不先看读数，打乒乓球的人握拍和教练不一样，每一个行当里都有人在被喊“走样”，也都有人在说“那是他的路”。本站有两本书正面回答过这件事，而且回答相反。

◆ 28.2　第551号的最强版本

先把第551号《AI时代的职业教育出路：技术的同一性谱系》（王德生，正文由Claude 协作撰写）这一边写到最强，写到它自己会点头的程度。

它的出发点是一个关于“统一”的判断：统一首先是传递贵的时候的成本妥协。一门手艺要从一个人传到三十个人，编码、搬运、校准、看管每一笔都贵，所以大家照着同一套讲法学，这是合理的、有三份功劳的，它们是公平、可核对、可协同。第551号没有反对统一，它甚至写，在很多地方，统一正当得一个字也不能动。

它反对的是统一悄悄做的另一件事：把一条路定成正路，另外的路都叫走样。它的主张是，学一门技术，学的是一条路，这条路怎样起手，先被点亮的是哪一头，有六种次序，下面就叫它六种起手次序。正规的统一指导，是把六种压成一种，其余五种的人，走通了也无处可记。书里用一个幼儿园系鞋带的构想场景说这件事：三十个孩子用同一首口诀，一个先泡在绳子里，一个先有非系不可的事，一个先照着样子做，口诀却只认第三种。

由此它提出谱位：一个人在某门手艺上此刻站的位置，由起手的次序加上三个中心分量来报，像报一个地址。位置报的是侧重，不是高低，也不是谁更正宗。走样在这个框架里被重新放置：在手法要靠手感才到的地方，实训课不是把走样纠正回正宗，而是把走样留作对照，因为它可能是这个人的路。

然后是它防自己的几道栏杆，这些常被反对者漏掉。第一，地板：事情本身要求统一的地方，比如安全、公差，一个字不能动，因为地板不统一，别人的错会落到自己头上。第二，互为留底：不同路径上的人互相当对照，天天教的人最看不出自己的示范在漂，另一条路上的人手里有这条路没碰过的那份手感，可以拿来查。第三，它没有宣布胜利：书里写明截至成书，没有一个按它的设想实现并跑过的系统，没有实测数据；谱位的判断要两个人各判一遍看一致不一致，并押成了可以输的预言，比如2030年两名评分者归类六十份案例的一致率，2033年按谱位选起手是否优于通用教法。

所以第551号最强的一句话，我们替它说成这样：被当成走样的路，在谱上可能是一个合法的位置，而区分的办法，不是看它像不像正宗，而是看它在谱上有没有邻居、能不能追溯来路、有没有别的路径替它留底。

◆ 28.3　《借道》的最强版本

再把另一边写到最强。《借道》（本站学科通融之三十七）的主张，前面第8章已经讲过，这里只取和这场相撞有关的几句。

它说，同一个结果可以由几条内部路径达成，而结果读数对此恒为零，自己的感觉对此符号为正。省力的路更流畅，流畅让人觉得自己做得更好。它还有一句对教学现场很难听的话：老师看得出做得难看的借力，看不出做得漂亮的借力，而后者恰恰是将来会出问题的人，因为他们更成功地满足了审美，也因此更少被纠正。

按这个读法，苏老师那句“从脚踝上扳出来”不是出于偏见，是出于一个训练出来的警觉。同一个脚踝借外开，在《借道》看来，可能是一次不报警的占用：现在没有疼，现在看起来稳，就在这个“现在稳”里，髋部那条本来该转的路在悄悄少用。但《借道》也有它自己的纪律：它引用的系统综述明说外开差额和损伤之间的因果链复杂得多，它自己的实跑只在一个人工网络里做过，四条预测打掉了两条。所以最强版本的《借道》并不宣布小禾一定在借道，它只说：不拿掉一次看，没有人知道，包括小禾自己。

◆ 28.4　撞在哪里

把两边放在一起，撞点很清楚。第551号倾向于说，被喊走样的东西里，有一部分是谱上的合法位置，不该一律纠正。《借道》倾向于说，被接受为“只是另一条路”的东西里，有一部分是没人看见的占用，不该一律放过。同一个脚踝借外开：是谱位，还是借道？

注意两边各自有一个别人看不到的盲区。第551号的谱位，报的是起手次序和分量，它问的是“这个人怎样进来的”，对“进来之后路有没有悄悄塌了一段”没有读数；它的互为留底可以查走样，但留底要靠另一条路上的人偶尔来看，看到的仍是外形和手感。《借道》的读数问的是“拿掉一条路之后还剩什么”，对“这个人是不是本来就是另一种起手”没有说法；它的封路测试会把一个靠另一条路活得很好的人和一个只剩一条路的人，在同一个跌落幅度里混在一起，如果不再多问一句的话。

所以这两个说法不一定互相排斥。很可能一个孩子的脚踝借外开，既有谱位的一面，也有占用的一面。但我们不满足于“都有道理”这种话，它救不了站在镜子前的小禾。需要一个判据，让两边都能被一次测试推翻。

还有一层要先挑明。邵老师那句“她这样站是自己找到的”，听上去是在为孩子说话，可它本身也是一种读数：自己找到的路，对本人是顺的，顺会带来一种“这是我的”的感觉，而《借道》恰好说，这种感觉在借道时也照样出现，符号

还偏正。反过来，苏老师的“从脚踝上扳出来”是看外形得出的，外形上的差额，是他能看见的那一部分，看不见的是这个孩子心里有几条路。两位老师各自拿着一份读数，各自缺一块。所以问题不该问成“谁对”，该问成“有没有一次测试，能让两份读数同时受检”。

◆ 28.5　本书给的判据：拿掉一次看

判据的全文只有一句话，下面分开说。**封掉这条路，别的路还走得通、改得动、说得出来路的，是谱位；只剩这一条、封了就垮、自己也不知道在走它的，是借道。**

这里借用了本书的母题：技能不是做对，是错的时候还改得动。放到小禾身上，做法是这样的，仍然是构想。找一个安静的时段，不是排练前，也不是演出前，由苏老师或另一位熟悉她的老师，在低负荷下，把她的足和小腿轻轻固定在中立位，或者用一块限位板（用什么、怎样固定，由懂舞蹈医学的专业人员来定，监护人要知情，见28.8节），不让脚踝再补那几度，让她做同样的站姿和一个很慢的动作。不是惩罚，也不是纠正，只是看。看三件事。

第一件，别的路走得通吗？没有脚踝的那几度，她的髋还能转到一个对她来说合理的位置吗？这个动作她还能完成吗？走得通，说明她有别的路，那条借来的路只是其中一条。走不通，动作垮掉，说明她只有那一条。

第二件，改得动吗？走得通之后，老师说一个小调整，比如“髋再往后放一点”，她能当场调出来吗？能改，说明这个人在这个位置上还有手感可用；改不动，哪怕站住了，也只是勉强维持。这里用的正是母题里的改得动，而不是“做对了没有”。

第三件，说得出来路吗？问她：“你刚才是用哪里使的劲？换一种方式用哪里？”这一条不要求她说出解剖学名词，要求的是她能指出自己的两条路。第8章里周岚的回答是“就是腿啊”，那个回答是借道的典型信号：她不知道自己在走哪条路。

三件都有，是谱位：这个孩子的脚踝借外开是她的一种路，别的路也在，她心里有数，可以在谱上给它一个位置，留作对照，群舞时再另说。只剩一条、封了就垮、自己说不出的，是借道：这时候苏老师那句“收回去”大体是对的，只是收回

去的方式不能是一句口令，要给她把髋那条路重新练起来的时间和余量，而且要有人记着这件事。

至于中间的情况，有两条路但改不动，或者走得通却说不出，判据不一刀切，本书叫“待校”：不下结论，三周后再看一遍。

群舞这一幕还有一层要分开。群舞要求八个人的外开角度整齐，这是事情本身要求的那一层，是第551号说的地板，小禾要服从，而且服从之后再去讨论她的路。地板管的是最后站成什么样，判据管的是她是怎么站成这样的。两件事分得开：她可以在群舞里站得整齐，同时在一个安静的时段里，被人问一问她的髋。

判完以后，老师明天早上做什么，也要说清，免得判据只停在判。判成谱位，苏老师不必急着改她的站法，只需在群舞的整齐要求之外，把这条路记下来，请隔壁班的老师偶尔来对照一次。判成借道，要做的不是下一次排练再喊一遍“收回去”，是在每周的基本功时段里，给髋的那条路留出慢速、低负荷的练习，并且由一个人记着：什么时候回头再封一次，看落差小了没有。判成待校，就只做一件事：三周以后，同样的条件，同一个人，再看一遍，不加评语。这三条都是构想的处理，没有一条试过。

◆ 28.6　这个判据自己的毛病

一个判据如果只对自己有利，就不值得写。这一条至少有四处毛病，我们先说出来。

第一，“别的路还走得通”要求这个人事先有别的路。一个从小到大只有一条路的孩子，封了就垮，可能只是从来没有学过别的，而不是被占用了。这就回到了《借道》自己区分的那条线：借道、习得性废用、从来没学会，是三件事，而且它在人工网络上发现的“恢复慢于从头学”这个区分手段，在人身上没有人做过。所以我们的判据只能把“垮”判作“值得担心”，不能判作“已经被占用”。

第二，“说得出来路”和第551号的一个判断冲突。第551号写手艺的同一性住在手感里，说得下来的只是它显出的一点，师傅只会说“你再来一遍”。如果拿“说得出”当判据，会冤枉那些靠手感活着的人。修正的办法是放宽“说”：不一定是语言，可以是演示。让她用另一种方式再做一遍，或者做给别人看，别人能看出两种不同。这个修正自己也要被检验，因为演示同样会被流畅感骗。

第三，拿掉一次看，本身会用掉一份“没碰过”。第551号讲得很清楚，留底用一次少一份，每查一次就用掉一点。一个被封过路的孩子，第二次再封，她已经知道有这回事了，读数就不干净。所以这个判据适合少用，留给关键的地方，和第551号对互底的预算意见是同一个。

第四，也是最要紧的一处：拿掉一次看，要有人愿意做，也有人做得对。《借道》第二十三节对自己下过同一类判语：它的结论读起来有说服力，而这个读数对它的生成路径无感。我们这条判据也一样，它读起来整齐，不代表它在舞蹈房里跑得通。

◆ 28.7　同一个判据，放到灶台上

为了不让这条判据只活在舞蹈房里，换一个行当试一试。仍然是构想：一个学做菜的年轻人，炒什么菜都把火开到最大，师傅说这是走样，火候要看菜走。年轻人说，我这样炒出来的味道没错。他说得对，味道没错，师傅也没法反驳。

拿掉一次看。让他只用中火炒同一个菜，做三遍。第一件，别的路走得通吗？有人用中火炒出来的菜，仍然可以吃，只是慢，只是锅气不够，这说明他还有别的路；有人换了中火，菜立刻糊的糊、生的生，动作乱成一团，说明他只有大火一条。第二件，改得动吗？师傅说一句“这一下早一点翻”，他能当场调吗？第三件，说得出来路吗？问他：“大火的时候你是看什么在翻？中火呢？”如果他说大火时看的是锅边冒出来的烟，中火时看的是油面的纹路，这个人是有自己的谱位的：大火是他的起手，他知道换成中火要换成什么。如果他答不出，那么大火对他来说可能不是一条路，是一个掩护，他一直在用最猛的火，盖掉别的所有判断。

这个例子里有一个微妙的地方：大火炒出来的味道没错，确实没错，一个只看结果的评价系统，永远抓不到他。这正是第28.5节判据的用处，也是它的限度：它只能让你知道，这个人是只有一条路，还是有别的路；它不能告诉你，只有一条路的人该不该被责备。他可能只是还没来得及学。

◆ 28.8　谁拿着尺子，以及不该拿的时候

判据还要回答一个实际问题：谁来拿这把尺子？第551号强调互为留底：不同路径上的人互相当对照，因为天天教的人最看不出自己的示范在漂。“拿掉一次看”是另一种做法，它由本人或熟悉他的人来做，不靠另一条路上的人。两者可以

叠加：拿掉一次的时候，请一个没有教过这个孩子的人在旁边看，他的眼睛是第551号意义上的留底，他看到的“脚踝补了那几度”，比苏老师天天看到的更新鲜。

同时有几个场合不该用。其一，急性期、疼痛期、刚受伤的阶段，不用。其二，临近演出或比赛的最后一周，不用，那时练习的目的是确认和稳定，不是诊断。其三，不拿读数排名，不给孩子贴标签，更不用来决定谁上场、谁留下，本书一贯的纪律：读数不进考核。其四，如果孩子本人不愿意，不做；孩子未成年，监护人要知情，固定足踝的东西由懂舞蹈医学的专业人员来选，不由老师自己拿东西绑。拿掉一次看，是为了让一个孩子知道自己的路，不是为了证明老师是对的。

◆ 28.9　第551号会怎样回应

如果第551号的作者读到这一章，我们设想他会有三句回应，这里替他写出来，免得这一章成了单方面的裁决。

第一句：谱位问的是怎样起手，不是路上有没有塌。你们的判据在中途拿掉一条路，量的是一个过程里的状态，这和谱位报的地址不是一个层。这句话有道理，我们的回答是：同意不是一个层，所以我们没有说谱位错了，只说谱位不能替我们回答“这条路现在还在不在”。第二句：你们的判据假设有一条原路，而六种起手次序里，有的人根本没有“原路”，他一开始就是从倒逼、从误差里长出来的，封掉它，等于封掉了他全部。这句话打在要害上，也是28.6节第一处毛病的另一种说法，我们没有办法在现在回答，只能说：对这样的人，判据只能报“待校”。第三句：你们把“说得出来路”放进判据，仍然是在拿点的尺去量路。这一句最重，因为它正是第551号全书的批评对象。我们承认放宽成“演示”是权宜之计，它让判据对说不出来的手艺不那么苛刻，但并没有彻底解决。

这三句话，我们没有一句能写成已经驳倒。它们的价值在于说明：判据是一件待检的工具，拿到现场，第一批该问的人，就是那个被量的孩子和教她的老师。这一章没有选边。第551号在提醒我们，不要把别人的路一律当错；《借道》在提醒我们，不要把顺当成对。两句提醒都对，而它们能不能同时成立，取决于一次可以做的测试。站在镜子前的小禾，最需要的是有人愿意花一个下午，把这次测试安安静静做完，然后再说话。

◆ 28.10　谁来输

两边都有各自可以输的地方，我们把它们列出来，不替谁判赢。

如果拿一批被教师标过“外开有问题”的学生做低负荷封路，发现几乎所有人都是封了就垮、改不动、说不出，那么第551号所说的“走样里有相当比例是合法谱位”，在这一类动作上就不成立，至少需要收窄。如果发现几乎所有人封了都走得通、改得动，那么《借道》在这一类动作上要说的东西就没有对象。如果两类人都有，而且比例大致是三比七或者七三，那么两边各对一部分，而这个判据才算派上了用场。这三种结果，现在没有一种有数据，全是推断。

第551号自己还留着一个更大的赌：2033年，按谱位选起手是否优于通用教法。本书的判据与它不在一个层上，不打断这个赌，只是想在它到期之前，给站在镜子前的孩子一个今天就能用的办法。

> **带走的话**
>
> **被喊走样的路，有的是谱上的位置，有的是没人看见的占用；封掉这条路，看别的路走不走得通、改不改得动、说不说得出来路，是本书给的判据，待检。**

> **这一章怎样算错**
>
> 一、在被教师标为“走样”的学生里做低负荷封路，如果封路后的表现，与教师对“是不是谱位”的判断（两位熟悉他的老师各自独立判）没有任何关系，那么这个判据没有区分力，应当作废。
>
> 二、如果两位评分者按这个判据判同一批孩子，结果一致率不比各自凭印象判的更高，判据就没有比印象多出东西。
>
> 三、如果被判为“谱位”的孩子，追踪一年后受伤或退步的比例，与被判为“借道”的相同，这个判据没有预测力。
>
> 下一章换一个问题：如果技能不全在你身上，一旦拿掉身边的人和东西，你算不算不会？

◆

29

第29章

技能不全在身上

◆ 29.1　一个二传，换了一个搭档

这是为说明而设的例子。业余排球队的二传小武，跟队里的主攻手老魏搭了六年。老魏接起一个不到位的球，还没落地，小武已经退了半步，球传出去，不高不低，正好在老魏最舒服的位置。两个人从不说话，队友说他们是长在一起的。

今年老魏搬去外地，小武被换到另一支队，搭一个新的主攻手。第一场，小武传的球要么早了半拍，要么偏了半米，新主攻手起跳的时候找不到球，两个人互相看了一眼，谁也没说话。赛后有人说：“小武不行啊，换个人就不会传了。”

这句话该怎么听？一种听法是：他确实不会，原来的好是搭档给的。另一种听法是：他当然会，只是他会的那个东西，是“小武加老魏”这个组合在一起才有的，把一半拿走，另一半自然显得不会。还有第三种听法：这句话问错了，没有人会“传球”，只有人会“传给这个人”。三种听法都有人信，本章要问的是：这本书该选哪一种，或者，要不要选。

◆ 29.2　全书的一个前提，需要被问一遍

到这一章为止，本书的做法是一样的：拿掉一样东西，看一个人还改不改得动。拿掉对手，拿掉力气，拿掉提示，拿掉老师，每一次拿掉的对象都是一个人，每一次读的也是这个人。第一编里我们的预期是，两个人读数相同，拿掉一样之后可能分开。

这里有一个没有说出来的前提。这些做法，以及本书要与之对话的几乎所有家，都默认：会，是一个身体的事。Ericsson 说专家要保住可修改性，被修改的是专家的表现；Hatano 和 Inagaki 分例行专长与适应专长，分的是一个人的专长；Soderstrom 和 Bjork 说训练中的表现不等于学会，学会的是那个学的人。本站职

教七本书里的“我”，也是一个具体的人。本书的四样，是“一个人要同时拥有的四样东西”。我们称它为各家的共同前提一：默认会的是这一个身体。

这个前提在大部分日子里没有问题，因为大部分技能确实主要长在身体里：游泳、骑车、刀工，换一个池子、一条路、一把刀，人还是那个人。可是有一类技能，它的一部分明显不在身体里。二传不在，主持人的默契不在，带新人的老师傅有时也不在：他说“你去看看那台机器”，机器和他之间有一套他自己都不知道的约定。

◆ 29.3　论文里已经写了三句话，合起来看

本站有三处材料碰到了这件事，都没有把它当主题。

《作者化自动性》在区分几种状态的时候，有一种叫异源自动性：表演者通过重复，已经能流畅执行动作，认知负荷也不高，熟悉条件下的准确率和速度，和有作者权的人可能没有差别。差别会在新情境、受到扰动、提示撤走、需要向别人解释的时候露出来，因为此时表演者可能找不到动作的可修改节点。它有一句关键的限定，我们转述：异源自动性并不是没有技能，而是技能里还能继续发展的那一部分，主要仍在外部系统里。同一篇论文谈团队运动的那一小节也承认，团队战术里的作者权不一定全在个人，可能是分布式的，所以要在个人和集体两个层面分别测。

《内容权》第6.5节把这件事推得更远。它说，在四人乐队里，一段乐句的内容权常常不在演奏者的意识里，也不在他的手指回路里，而在别人手上：他正在等对方那一句落下来再决定自己怎么接。因此内容权是一项可以被托管的权限，托管方可以是意识、局部回路，也可以是同伴、乐谱、清单或一台机器。多人情形的判据要换成：下一个内容单元的决定，是否需要跨越一次等待，需要等待的地方就是权限所在。

把这三句合起来，小武的事有了一个比较具体的说法。小武传球的手上功夫，是在他身上的，换到哪里都带得走。可是“下一个球传到哪里”这个决定，在老魏那一边：老魏接球的姿势、起跳的重心、眼神的方向，都是小武等的那一次等待里

的信息。换了搭档，那次等待里没有了熟悉的信息，不是小武不会，是他的决定权托在了一个已经不在场的地方。

在本书的四样里，这正好落在第三样，轮到你定。第四编讲过，轮到你定不等于擅自改，也不等于永远自己握着。托管本身不是病。乐队里的人把下一句交给同伴，是好乐队的样子。问题出在托管有没有期限，托出去的东西能不能收回来。

◆ 29.4　最强的反对意见，和一个不愿意绕开的缺口

有一个反对意见，我们愿意写到最强。分布式认知这一路，主张能力分布在人与工具、人与人构成的系统里，不在个体的头脑里（Hutchins 的《荒野中的认知》，1995）。如果这是对的，那么“拿掉搭档之后他不会了”这句话从头错到尾：它把测量单位定错了。就像量一只手能不能弹钢琴二重奏，量出来是零，并不说明手有问题，说明二重奏里不存在一只手的成绩。按这个读法，本书拿掉一样再读一个人，是人为地把一个系统切成了单人。

这个意见要认真对待，而且必须老实写：这一路，本书还没有查。我们知道的 Hutchins，只是本站另一篇论文《孤线》提到他时的转述，那篇论文把他当作最重要的外圈同盟，并写了一条分界：他关心工具在场时能力如何分布，《孤线》关心工具退场后规范如何残留；对照的办法是撤走工具，他那一族预测系统能力下降。我们没有读过《荒野中的认知》本身，没有核对过这条转述，更没有读过分布式认知这一路后来的发展和批评。这一整条线，在本书里是空的，记在章末的清单里。如果有读者熟悉这一路，这一章最需要的是你的校正。

在不绕开这个缺口的前提下，我们愿意做两件事。第一，承认这个意见击中的地方：如果团队的成绩本来就由整体产生，那么只量个人确实会低估或错判。第二，指出本书为什么仍然拿掉一样去读个人：因为搭档会走，工具会撤，AI 的服务会停，而一个人在这个时候是否还改得动，是实际发生的事，是家长、教练、主管面对的事。分布式认知问“能力现在在哪里”，本书问的是“它被拿走之后，谁还改得动”。这两个问题可以并存，但不能互相替代。按《孤线》转述的分界，分布式认知这一族本来就预测，工具撤走之后系统的能力会下降；这一点与本书不冲

突，本书只是接着问：下降之后，站在原地的那个人，是知道自己少了什么的人，还是不知道的人。

◆ 29.5　所以，算不算不会

回到小武。我们的回答分三层，每一层都是待检的。

第一层，他会的是两部分：一部分长在身上，是传球的手法、对球速的判断，带得走；一部分托在搭档那里，是对老魏的预期，带不走。说“他不会”，混淆了两部分。说“他会”，也混淆了两部分。准确的说法是，他的技能有一部分是托管的。

第二层，托管到底是不是“会”，取决于你要拿它做什么。如果要他继续在原来的队里打，托管不是问题；如果要他进新队、带新人、在搭档出事时顶上，托管的部分就不能算数。这个标准不是我们定的，是用的人定的，而这本书的态度是：用的人应当知道自己在用哪一种。

第三层，才是本书的判据：托管的东西，能不能收回来。可以从两个角度看。托的时候，有没有写下期限，到期怎么检验还需不需要托（这个说法，来自《借道》对保护性代偿的建议，本书把它借过来）；拿走的时候，有没有一个小而安全的机会，让他自己把那一次等待里的信息找回来。比方说，让小武每周有一次，跟一个陌生的主攻手只练十分钟，不比赛，错了没有账，让他自己找出那个人的起跳节奏，说得出“我发现他比老魏晚半拍”。能说得出、改得动，托管是健康的；说不出，改不动，传不对就是传不对，那才是老师傅们说的“他离开谁就不会了”。

唐工的例子在第16章会展开，这里只点一下方向：一个工程师带新人，平时依靠AI生成代码，把AI拿掉之后，要看的不只是代码对不对，而是他能不能说清楚，下一步改哪里，为什么。AI在这里也是一个托管方，和老魏一样。

◆ 29.6　带新人的人怎么用

给带新人的主管和教练两条很朴素的做法，都是构想，没有任何测量支持。其一，在安排人上岗时，不只问“他会不会”，还问“他的哪一部分托在别处”。一个能力强的老员工，可能一半托在一套他自己不觉得是工具的东西里，比如一份只

有他懂的表、一个只有他认识的客户。其二，定期换一个搭档，不为考核，只为让托管的东西有机会回到身上或者被发现。换的频率、换的方式，要看这件事的代价，高危的地方要停权，不拿新人当试验。读数不进考核，这一条在这里同样适用。

◆ 29.7　托管到哪里去了

《内容权》6.5节列了托管方的名单：意识、局部回路、同伴、乐谱、清单、一台机器。我们想把这张名单摊开，让读者自己对照，看自己的技能托管在哪里。

托在同伴那里，像小武和老魏。这一种有来有往，对方也在调整，所以它活。托在乐谱和清单那里，像一份核对单，护士按它走，焊工按它走。这一种稳，有出处，但如果清单上的某一项已经没人记得为什么在这里，那么它就接近第五编讲过的孤线：规矩还在，依据走了。托在一台机器那里，像唐工的AI，这一种最顺，也最容易没有期限。

三种托管的共同点是：只要还在场，从外面看，和“会”一模一样。区别只有在拿掉以后才露出来。这也是为什么本书总要问同一个问题：拿掉之后呢？而拿掉之后的第一个读数，还不是跌了多少，而是他知不知道自己托了什么。一个知道自己托了什么的人，哪怕现在做不好，他有办法：去找，去练，去问。一个不知道的人，才是被拿掉的人。

再举一个不在运动场上的例子，仍是构想。一家社区小店里，收银员阿梅记得每个常客的口味，客人一进门她已经去拿那一份。老板娘夸她“脑子好”。阿梅请了三天假，替班的店员只会按价签收钱，常客们说今天怎么什么都不对。这里阿梅会的东西，一半在她身上，一半在“这些客人”那里，客人的脸、时间、习惯是她的提示。替班的店员不是不会，是没有那份托管。老板娘如果想让阿梅将来带新人，就该请她在三天假之前，把“我是看什么记住他们的”说一说，说得出的，才算收回到了身上一部分。

◆ 29.8　这一章不是说什么

这一章不是在说团队合作不好，也不是在说每个人都应该什么都会。一支球队里，二传只管传，主攻只管攻，这是好分工；一个医院里，护士按清单核对，是救命的制度。这一章只想补一句：当我们在家长会、在招聘面试、在师徒交接的时候，说“他会”或者“他不会”，我们其实默认了会是一个身体的事。这个默认，在大部分日子里不要紧，在搭档走了、工具撤了的那一天要紧。到那一天，一个人手里还剩什么，是他自己是不是改得动的问题，也是我们这些带人的人，有没有提前留过一次看的问题。

> **带 走 的 话**
>
> **本书的共同前提一，是默认会的是一个身体；有些技能的一部分托在别人和别的东西身上，托管不是病，没有期限、没有收回的办法才是。**

> **这 一 章 怎 样 算 错**
>
> 一、如果换了搭档的老二传，在新搭档手下的跌落幅度和恢复速度，与一个同水平、从没和任何人搭过的新二传没有差别，那么“有一部分托在搭档那里”就没有读数支持。
>
> 二、如果这种托管的人，被问到“新搭档有什么不同”时，大多说得出来、当场改得动，那么他的技能并没有托管得那么深，这一章夸大了。
>
> 三、分布式认知这一路，如果查下来发现他的主张与我们这里转述的相去很远，那么 29.4 节整段要重写。
>
> 下一章要问相反的问题：所有的拿掉、所有的测量，都在问一个人“长没长回原来的”，如果他长出来的是别的东西呢？

◆

30

第30章

长出别的

◆ 30.1　沙坑换成了软垫

这是为说明而设的例子。一位中学田径教练老梁，带着一队跳高的孩子。学校的跳高落地区原来是一个沙坑，孩子们一代代都是跨着过杆，落地用脚，落在沙里，膝盖吃一下，起身拍拍沙。今年学校换了一块厚海绵垫。一个孩子试着背朝杆翻过去，落在垫子上，仰面躺着，抬头看杆还在不在。老梁第一反应是喊停：这不是教过的过杆法，走样了。

场面是构想的，转折是借来的。据《大不列颠百科全书》，软垫取代沙坑之后，背越式才有了落点。本书只用这一句，不展开人名、年份和其他细节，那些我们没有核。

垫子为什么让人敢试，第7章已经讲过，这里不重复。这一章只看垫子之后落在垫子上的那个孩子：他做的不是原来那种过杆法的更安全版本，而是另一种过杆法。老梁的两个反应摆在眼前，一个是喊停，一个是蹲下来看一看杆过了没有。哪一个是对的，要看他手里有没有一条线，能说出“杆过了、落点安全、能重复”才算数，而不是“必须跨着过”才算数。

◆ 30.2　共同前提二：各家都在问，长没长回同一个

上一章点破了各家的共同前提一，默认会的是一个身体。到这里，本书还要回头看看另一个没说出口的前提。我们称它为共同前提二：各家只问长回同一个，不问长出了什么别的。

先看外部的几家。Ericsson 2006 讲，自动化会带来发展停滞，专家要用高难任务保住可修改性，练习要有反馈、重复、针对弱点修正。这是一个很强的主张，应当给它最公道的读法：他讲的是专家要不断重构自己的表现，往更高的水平去，并

不要求停在原样。只是衡量“更高”的参照，仍是同一项任务上更好的同一种表现。Nibras 等 2021 用 Levin 等 2009 的区分，看受伤恢复后的人，任务成绩都恢复了，只有约三分之一学回了对照组的关节模式。问的是“学回没有”，参照物是对照组原来的样子。Budzyń 等 2025 的内镜医生，拿掉 AI 之后腺瘤检出率从百分之二十八点四掉到百分之二十二点四（观察性研究）：问的是掉了没有，掉回哪里，参照物是没有 AI 之前的水平。McKay 等 2022 的自我控制练习，校正后的效应量难与零区分，问的是能不能练出同一种自控。Hatano 和 Inagaki 的适应专长这一路，已经朝这边走了半步，它问的是遇到新情境能不能应变，可它测的是应变本身，不是应变之后长出来的新东西（这一句是我们的评语，没有回查原文）。

再看站内的几本书，包括我们自己。第343号《卡路》预言撤掉 AI 之后独立完成率更低，问的是回不回得去。《借道》的剥夺落差，量的是封路之后结果跌多少、多久回得来，也是回。第551号的谱位是例外，它明确说一条被叫走样的路在谱上可能有位置，这是“别的”的说法；可它自己写明没有实测，也没有一个按它实现并跑过的系统。本书的母题，“拿掉哪一样，就少一样”，从头到尾也是这个形状：拿掉，看少了什么，看能不能补回来。

这个共同前提有它的道理。一个人受了伤要回到球场，一个医生要回到原来的检出率，一个学徒要回到师傅的手艺，我们当然问回没回来。把问题问成“长回同一个”，是一种责任，不是偏见。本书到这里写了二十九章，用的也是这个问法，所以我们不敢说它错。我们只想说一件事：这个前提把另一类事挡在了视线外，就是拿掉之后，长出来的是别的，而且别的不一定更差。

◆ 30.3　拿掉之后，什么时候会长出别的

先承认第一个限制：证据多为个案。我们手里没有一项把“长出别的”当主要结果去测的研究，下面所有的东西，是一个来自历史的故事（软垫与背越式），一篇本站论文里的一小节建议，以及一些推断。读的时候请把它当成问题，不当成结论。

《回得去的路有几条》讲通道密度：一个动作能完成同一个任务的路线有多少条。它在舞蹈教学的段落里提出，错误要重新分类：危险动作和彻底失去关系的偏

离必须及时阻断；暂时不连贯、可能打开新路线的动作，不宜过早消灭。它还建议教师记录那些被放弃的动作，后来在别的情境里重新成了资源，以此评估一支舞的“潜在路线库”。这是一份建议，不是一项结果。它引了 Kirsh 等人 2020 年的时间过程研究，提示创造既包含早期生成，也包含选择与保留，因此训练设计需要区分危险错误、无效偏离和尚未成熟但可能有价值的路径。这里面的意思是：新的东西往往在“还不像样”的时候最容易被掐死。

把这几块放在一起，我们给出一个推断，待检：拿掉某一样之后，更可能长出别的，需要同时满足两件事。第一，第一样被加固，也就是错得起，账不落在学的人头上。《可失败余量》里有一句话，大意是提高安全性是提高可学习性的前置投资，不是与之权衡的对立项。护具、软垫、可撤销的操作、沙箱环境的价值，是把失败从“不敢用”变成“可以用”。软垫是它最好的例子。第二，第四样还在：知道线为什么在这。因为没有线，偏离就分不清是新路还是胡来。老梁喊停的那一下，其实是在行使第四样：他知道跳高的线是过杆，而不是“不许背朝杆”。如果他能说出线的依据，他就能把孩子的新姿势放进线内去看：杆过了没有，落点安全吗，能重复吗，能改吗？

有一个相反的提醒必须写进来。不是所有的“别的”都应该被留下。本书反复在说，安全和伦理那块地板不归个人定。长出别的，指的是在地板以上，在线以内。垫子出现以前，背越式就算有人想到，也是危险的；垫子出现以后，它才从危险变成可以试。如果一个新动作让自己或别人落进地板以下，那不是长出别的，是出事故。

还有一个对手必须正面接。Soderstrom 和 Bjork 2015 说得很清楚：训练中看到的表现，不能可靠地反映学会了没有，有些做法让当场的表现变好，长远反而变差。放到这里，就是：孩子背朝杆翻过去了，当场很新鲜，当场很兴奋，这并不说明他“长出”了什么，也许只是这一周好玩。这个提醒是对的，它逼着我们不能拿“出现了新做法”当读数。所以上面的第二条要等时间：隔一段日子，换一个场地、换一根杆的高度，他还能不能再把这个做法长出一点没教过的东西来。当场出现、过两个星期就消失的新姿势，不算长出别的，只算一次尝试。适应专长那一路的人也会说，这不是新话，应变本来就是目标。我们的回应是，应变测的是遇到变

化时做得怎样，这里多问的一句是：应变之后，留下了什么新的东西，它能不能被自己说清楚、被别人看明白。

◆ 30.4　怎样分辨长出别的和走样

第28章给了一个判据，拿掉一次看，用来区分谱位和借道。这里是它的姊妹，用来区分长出别的和走样。因为两者在外面看起来很像，都是“没有照着教的来”。

我们的推断是三条。第一条，新长出来的东西，自己过得了那条线。它不一定和原来的一样，但它要通过原来那个任务要求的结果，而且在地板以上。第二条，它改得动：错了，来得及收，收得有口，当事人说得出下一步，而且能在没教过的情境里再长出一点什么。第三条，别的路径也还在，拿掉它，人没有垮。

这三条合起来，就是本书的四样，用在了新长出的东西身上。长出别的，不是给走样改了一个好听的名字，而是要求新东西自己通过改得动的检验。

◆ 30.5　一间实训车间的边角料

再举一个例子，这次在车间，是构想。一间职校的实训车间，原来给学生练习的材料是整块的好料，每一块都要计入损耗，老师叮嘱得很细，别浪费，一次做对。学生们照着教的步骤，一个一个做出来，样子几乎一样。后来车间改了一个规矩：每个人每周有一筐边角料，随便用，不计损耗，不进成绩。

大多数学生，还是照着教的步骤做，只是做得更放松。有两三个人开始用不是教的顺序：先修边，再定形；或者把夹具反过来用。这些做法，有的做出来的东西差一截，有的做出来的东西，老师拿在手里看了很久，没有说话。

这个场面里发生的事，正好是上一节的两个条件：边角料让“错得起”变成了现实，账不落在学生头上；老师的线还在，该有的尺寸、该守的安全规程，一条没有松。长出别的，发生在这两样同时在的地方。

可是要留意这个例子的限度：我们写的是几个人，不是多少比例；写的是老师没有说话，不是新做法被证明更好。这些都是构想。真要知道这个规矩改了之后有

没有变化，需要有人数一数：边角料的筐发出去之后，不是教的顺序出现了多少次，其中有多少次，当事人能说出为什么这样做，老师能把它放进线里去看。

◆ 30.6　表上加一列

要把这个想法落到手里，最简单的办法是在你已经有的任何一张记录上加一列。教练的训练日志，老师的实训记录，主管的带教本，不管多简单，都可以在“掉了没有”旁边加一栏：长出了什么。填的时候只写三件事：一，它是什么；二，它过不过得了线；三，当事人改得动不改得动，说不说得出下一步。不打分，不排名，不进考核，写一两句话就够了。一个学期之后翻出来，你会发现，有的格子是空的，有的格子里的字很有意思。空的格子不要紧，它是诚实的。

◆ 30.7　为什么本书要把这一章放在这里

放在第六编，是因为前面所有的章都在拿掉。拿掉一样，看少了什么，这是探针，也是本书的方法。可是方法会让人形成一个习惯：只看掉了没有。一个学徒拿掉老师之后，我们问他的手艺掉了没有；一个舞者拿掉力气之后，我们问他的动作回不回来。如果有一天，他没回来，却长出了一个我们没教过的东西，按我们的表，那一栏是空的。

所以这一章的作用，是给表加一列：长出了什么。这列不是用来替代“掉了没有”，是用来补上它看不见的那一块。一张只会记录“回没回来”的表，会把沙坑换成软垫以后第一个背朝杆的孩子，记成一次走样。

对于在康复中的人，需要多说一句。这一章不对任何人的恢复作出建议。如果你有持续的伤病，请找专业的人，由他们决定哪些是该回到原样的，哪些可以走另一条路；本章只是想告诉你，“长回同一个”不是唯一的问法。

◆ 30.8　不要把这一章读成什么

读完这一章，有两种读法，我们想事先堵住。第一种读法：既然会长出别的，那么偏离就是好事，可以放手让孩子们乱来。不是。长出别的是在地板以上、线以内、错得起的条件下才有的事，这三个条件缺一个，就不是它。第二种读法：既然

别的不一定差，那么原来的标准可以不要了。也不是。没有线，就看不出什么是别的；老梁的线没有错，错的是他把线说成了某一种姿势。

还有一个读法是我们自己担心的：本章的例子主要是一个来自历史的故事，说服力靠的是故事的顺。《借道》的作者在第二十三节说过，读起来顺的段落，很可能正因为借得最深。这一章同样适用。个案容易记住成功的那个，忘掉失败的几十个；背越式后来流行，所以我们今天读到它，没有流行的新姿势没人写进词条。这是幸存者偏差，这一章躲不开。

带走的话

共同前提二是各家只问长没长回同一个；拿掉一样之后，在错得起、线还在的条件下，有时长出来的是别的，别的要自己过得了改得动的检验，现有证据多为个案。

这一章怎样算错

一、如果在加固了“错得起”的训练环境里，新姿势、新方法出现的频率，与没有加固的环境相比没有差别，那么“错得起”与“长出别的”之间的联系就没有读数支持。

二、如果追踪发现，大多数“长出来的别的”，在没教过的情境里比原来的更不改得动，或者隔一段时间、换了场地就消失了，那么“长出别的”多半只是走样换了个名字，或者只是当场的新鲜感。

三、如果系统地收集此类个案之后发现，现在能想到的例子几乎都来自成功的幸存者，失败的数量大到使整体判断无法成立，这一章作废。

下一章回到最实际的问题：这些话，在职校、车间和家里，分别怎么用。

◆

31

第31章

职校、车间、家里怎么用

◆ 31.1　明天早上做什么

读到这里的人，多半有一个很具体的问题：书我看了，明天早上走进实训室、车间、球馆、琴房边上的客厅，我做什么？

这一章给四份查法，分别给职校老师、车间师傅、教练和家长。四份用的是同一张八行表，只是问法按各自的场子改过。先把八行排出来，每行一句问话。对手：错是当场撞上的，还是事后有人告诉他的。那条路：他靠什么信号知道自己错了。力气：做一遍要花多大力气，累到什么程度还在做。余裕：动作发起之后有一段收得回的窗口，你有没有多余的时间和注意去用它。决定权：下一步由谁定。提示：定的时候，旁边有没有一个声音在替他说。装置：“什么算错”这条线是谁切的，那个装置还在不在。老师：教他的人，能不能说出线为什么在这。每两行合成一样：前两行属于“能撞上错，错得起”，中间两行属于“来得及收，收得有口”，再两行属于“轮到你定”，最后两行属于“知道线为什么在这”。

查的办法是同一个：拿掉一次，看读数。但拿的办法有边界，边界有三条，先说清，再分角色。

第一条，有三行不能自己查。一是那条路：一个人是不是在走某条他自己不知道的路，他自己说不出来，你一个人看也看不全；这一行要有第二个人，拿掉那条路一次，旁边的人看他怎么办。二是装置：线是谁切的、切线的装置还在不在，要问机构，不能靠你一个人的感觉判断，这一行只问，不下结论。三是老师：教的人能不能讲出线为什么在这，让他自己查，他往往查不出，第24章会讲，老师傅删掉要领时，自己并不知道删了什么。三行都只许“请别人看”或者“去问”，不许自己打分。

第二条，高危不能封路。凡是错了会伤到人的地方，比如护理里的给药核对，电工的验电，起重、焊接、有明火和高压的场合，提示是安全线的一部分，路是保命的路。不能为了查“撤走以后怎么样”而撤掉。那里只许三种替代办法：在模拟里做，不碰真实对象；让当事人口述“没有这一栏，你自己会查什么”；看过去的记录，他在没有提示的情形下实际怎么处理。地板不拿，这是第17章定的。

第三条，读数不进考核，不排名。不给孩子排，不给员工排，不给学生排，不把读数贴到墙上，不拿来评优。读数只在被查的那个人和查的人之间，用来决定下一步给他什么，不用来决定他排第几。第32章会讲，把表做成指标会发生什么：人会为了读数好看，把读数做坏。

另有一条小提醒：八行不必一次查完。一周查一两行，查完留一句话。查表本身就在改表，这是第3章讲过的。

◆ 31.2　职校老师

职校老师手里有教室和实训台，也有一件别人没有的东西：一整个班的人。这使你查的东西可以分层：对一个学生，查八行；对整个班，查回路。

先说八行，按一位带汽修二年级班的老师的场子来写。这是为说明而设的例子，没有名字。

撞上错的那一样，查两行。对手：实训台上，错是谁告诉学生的？是车自己，比如装错了一个垫片，发动机不响或漏油，当场就知道；还是老师在旁边说“不对”？选一个本周的实训项目，数一数，学生错了之后，第一个告诉他的是什么。那条路（这一行不要自己查）：请同事或企业师傅来，在一次不涉及安全的装配里，把学生平时依赖的某一样拿掉，比如不给维修手册的某一页，或者不让他用扭矩扳手的读数灯，看他还有什么办法知道自己装对了。你站在旁边记，不要替他补。

来得及收的那一样，也查两行。力气：做完一遍之后，学生是不是累到不愿意再做第二遍？如果一个装配拆装一遍要一整节课，第二遍就没有了，“来得及收”无从谈起。余裕：学生装错之后，实训台的时间和他手头的注意，还够不够用上那段收得回的窗口、重来一遍？不够，先别怪学生慢，先看课表。

轮到你定的那一样，查两行。决定权：这一节课里，学生自己定了哪些事？注意只数任务关键的，比如先查哪一路、用哪个方案排故障、换哪一个件来试。选哪台车、坐哪一组，不算。提示：实训单上写得最细的是哪几步，其中有没有把“先判断什么”都写成了步骤？拿掉一次：下一次把某个排故障的实训单撤去一半，只给现象和目标，看学生怎么办。如果这是涉及高压或制动的项目，不撤，改为口述：给你一张只有现象的卡，你告诉我你先查什么、为什么。

知道线为什么在这的那一样，查两行。装置（只问，不下结论）：你们的实训标准是谁定的？定的人去过修车行吗？多久碰一次？去问你的教研组长或者合作企业：这条标准上一次因为现场的反馈改过，是什么时候。答不出，不等于标准错，只是这条线可能已经成了孤线，得补一个每年碰一碰的办法。老师（只请别人看）：找一位企业师傅，听他讲同一个项目，对比你讲的版本，看有哪些“为什么”你讲得出、他讲得出，而学生的手册里没有。

八行之外，职校还有一件事别的场子没有：校企合作。第334号《AI时代中国职业教育的困境和出路》讲“从挂牌到挂账”：挂牌是一块铜牌，告诉别人我们是合作单位；挂账是一本共同的账，记着谁投了什么、谁得了什么、谁担了什么风险。牌子可以挂很多块，账本只能真心记一本。第334号给的做法是，先一起干一件双方都在乎的事，再把它写成协议。这里借用它给家长的三问，改成老师能当面问企业的三句：孩子到你们那儿，是谁带他？带他干什么活？做坏了谁负责？答得出这三句，才有可能是账；答不出，多半只是牌。这是第334号的构想判断，没有实证，用时请当做问话，不当做结论。

班级层面，借第341号《AI时代的职教教材典范转移》的“现场回路”。第341号讲的回路有四样东西缺一不可：一个人人都在、说句话不费事的地方；一个看得见、管得着的人；一个能改的东西；一个看得见的结果。第341号用一个小区团购群来打比方：有人在群里说“这批桃子有点软”，团长去找供货的，下次接龙消息里多写一行“包装已改”。放进你的班上：学生在实训里卡住了，用一张四句话的小卡片写下来（什么活，卡在哪一步，当时怎么想，后来怎么解决）；你每周看一遍，改一处实训单或讲解；下一周告诉他，你说的那一步我改了。第341号把这个过程分成五步：记、汇、判、写、回。五步里最容易没人管的是最后的“回”，要写

进自己的职责。它还特别说，数字只用来看回路有没有堵，不用来比较哪位老师干得好、哪个学生交得多，一比较，大家就去凑数。这条与本书的“不排名”是一条线。

◆ 31.3　车间师傅

车间师傅最缺的东西是时间。车间不是为教学而存在的，它首先要出活。所以给你的查法最短，每样只留一个动作，嵌在平时的活里。这里的“你”是带徒弟的师傅，以下设想是为说明而设。

对手和那条路：徒弟装错一件的时候，第一个告诉他的是什么？是下一道工序的检测，还是你站在旁边说“不对”？如果每次都是你说，那就记下来：你是他的对手，不是外来的约束。要改，办法不是你少说，是让下一次的错先撞上物，比如通过一道简单的试装、一个量具、一个手感判断。那条路这一行（不要自己查），请隔壁班组的另一位师傅来看，别人看徒弟装一次，指给你：他是在靠你的眼神知道对不对，还是靠手上的感觉。

力气和余裕：一个动作做完，徒弟还有没有力气再来一遍？节拍里有没有两秒钟，供他发现“不对”并停下？这是第329号书里构想的杜小川停下的那两秒钟，第19章讲过。不要靠喊“慢一点”去增加窗口，要靠排班：每天留一件不计件的活，允许他停。

决定权和提示：本周有哪件事，你让徒弟定了？定的是任务关键的，比如这一批料先查哪一项，不是“今天先干A还是干B”。提示方面，你说得最多的是哪句话？一句要点式的“手别抖”，还是一句效果式的“让这个缝压平”？每天选一条你最爱说的口头禅，次日不说，看他怎么办。如果这个工位涉及高压、高温、吊装，不撤。改成收工后问一句：“这活要是我不在，你先看哪里？”

装置和老师：你们车间的作业标准是谁定的？上一次是什么时候因为一个具体的活而改的？这一行只问，去问技术科或者班长，请他们说出最近一次修订的原因。再请一位新人的同事问你：这一步为什么这么干？你讲得出来吗？讲不出来，也不要自己评判；记下来，找机会请一个师傅群里的同行一起讲一遍，看看讲出的版本是不是一样。第24章会讲，师傅说不出自己会什么，是常事，不是丢人的事。

车间的回路，借第341号的做法：入口要轻，轻到比忘掉它的成本低。废品摆上返修台时，顺手拍一张照，说一句话；你点破徒弟的那一刻，徒弟当晚花两分钟记四句话；每周十来分钟的碰头，说说这一周“多看了一眼”的地方。一个车间一年里稳定地交回几十条真卡点，比开一场座谈会有用。徒弟交了卡点，下一周要有回音，哪怕回音是“这一条暂时不改，原因是什么”。

◆ 31.4　教练

教练的场子，第18章已经演过一回：阿哲和陈教练。这里把它收成八行。

对手：球进不进，是篮筐告诉他的，不是你告诉他的。你下次在他投完之前，先不说话，看他自己知不知道偏了。那条路（不要自己查）：请另一位教练，或者队里一个老队员，在一次练习里把他平时最依赖的一样拿掉，比如蒙上他的眼睛投一个近距离的，或者把场边的参照物挪开，看他靠什么。你站在旁边记，不替他补。力气和余裕：一组练习做到第几个，他还愿意继续追求同样的动作质量？投偏以后，下一次出手前，他有没有来得及停一下、自己说“这次抬一点”的时间？

决定权和提示：本周他在任务关键的地方定了什么？比如，在你给出的三种出手方案里选哪一个，并且说理由。口诀方面，按第18章的做法：先问再撤，渐退；撤的是要点式口诀，不撤保护性的停止信号。涉及关节保护的底线，比如膝盖内扣要停，不拿。装置和老师：你教的标准是谁定的，来自哪个体系？你能不能用一句话告诉他，抬肘为什么是这个范围？讲不出，就向同行去问，别硬编。

教练要特别避开一件事：别让读数变成选拔的依据。你用撤提示后的掉幅去决定谁上场，下个月孩子们就会学会在撤提示的那周装稳。读数的用途是下一步该给阿哲什么，不是阿哲在队里排第几。

◆ 31.5　家长

家长常觉得自己最没有办法：不懂钢琴，不懂篮球，不懂车间，怎么查？好在这张表的大部分问法，不需要懂内容，需要的是观察和几句话的提问。下面用一个为说明而设的例子，小满和她的妈妈。

小满十岁，学钢琴第三年。她有一个习惯，琴不在手边的时候，手指会在饭桌上默弹；第10章会专门讲这个。小满的妈妈不懂乐理，她只能看，只能问。她拿这张表查一遍，大概是这样的。

对手：小满弹错的时候，是谁先发现的？是琴的声音让她自己皱起眉头，还是妈妈在旁边先说“错了”？妈妈试一周，在小满弹错时先不开口，数一数小满自己停下来的次数。这个次数不是拿来夸的，也不是拿来跟别的孩子比的。它只告诉妈妈，错是琴当场告诉小满的，还是妈妈在替琴说话。

那条路（这一行妈妈不要自己查）：小满是靠看谱、靠手指记位置，还是靠耳朵？妈妈分不出来。她能做的是请老师在某一堂课上，让小满把谱合上弹一小段，或者把一段换到另一个调上试一试，然后问老师：看出什么了？这是老师的活，不是妈妈的，妈妈不下结论。

力气和余裕：小满弹一遍之后，手酸不酸，弹到第几遍开始松懈。如果持续有疼痛，或者手腕不适，要找专业的人，不是靠这张表。余裕方面，查妈妈自己：小满弹错之后，我在多少秒内就开口了？家里有没有一种“快点弹完”的气氛，让她没有时间停下来重弹？每天在练琴时间里留十分钟，规定不求弹完，只许重来，错了就停，随便停几次。

决定权和提示：小满这周在任务关键的地方定了什么？不要数选哪支铅笔、用哪个垫子。要数：这一小节分手练还是合手练？两个指法里选了哪个？为什么？妈妈可以在练琴后问一句：“今天你为什么选这个指法？”小满说不出来，也不批评，下周请老师在课上让她比较两个指法，再回答。提示方面，老师写在谱上的圈圈、妈妈常说的“手腕放松”，哪一样是小满自己会念的？拿掉一次：这周有一遍，妈妈一句话也不说，看小满怎么办。这里涉及的是钢琴，不是高危场合，拿一次没有问题。

装置和老师（这两行妈妈只问，不判）：谁定“弹得好”？是考级大纲，是老师的耳朵，还是妈妈的心情？妈妈可以问老师一句：“这个速度、这个指法，是出于什么考虑？”老师答得出，妈妈就知道这条线是活的；答得含糊，也不要定论，可能是老师当时没想到，可能是我问得突兀，下周再问。钢琴课的“装置”，是考

级的体系，老师的训练史，也是小满自己的手长什么样。三者里有没有一样，是妈妈完全不知道的？不知道就是线索，该问了。

最后一件，是所有家长都要守的：不给小满排名。不拿她跟同班学琴的另一个孩子比，不把她的进度贴到冰箱上，不用读数决定奖罚。读数只回答一个问题：下个星期，我该给她什么？多给一点空间，多给一点示范，还是一个能自己重来的十分钟？

家长也可以借第334号的三句问话，去问一切收学费的机构：孩子去了，是谁带他、带他干什么活、做坏了谁负责？这三句问得出口，不需要懂行业。

带走的话

四份查法用同一张八行表：先查自己能查的，不能自己查的三行请别人看或者去问，高危的地方不撤路，读数只用来决定下一步给他什么，不用来排名。

这一章怎样算错

一，如果同一批人按这四份查法自查，与由第二个人来查的结果，在“那条路”“装置”“老师”三行上没有明显差别，那么“这三行不能自己查”就是多余的限制。

二，如果在高危场合用模拟、口述、看记录代替拿掉一次，读数完全不能预测真实场合的表现，那么高危场合的替代办法就是空的，该重写。

三，如果职校、车间、球队、家庭里，读数一旦进入评比，也没有人为了读数好看去做假，那么“进考核就坏”这一条就过于悲观。

下一章要问的，是这三条“不排名”的纪律从哪里来：把表做成指标，究竟会发生什么。

◆

32

第32章

把表做成指标会怎样

◆ 32.1　三周以后的教研会

这是为说明而设的例子，不指向任何一所学校。一所职业学校的汽修专业，教研组长张老师在学期初做了一件很细心的事：每个班在期中，随机选一个实训任务，让学生把平时用的诊断助手关掉，自己做一遍。她不打分，只记一栏：这个学生在哪里卡住，卡住以后有没有给自己找到一个可以走的下一步。三次下来，她在本子上看出了很多东西，有的班问题出在读数据，有的班出在不敢下手，她据此调了两次课。

校长在教研会上听了她的汇报，很高兴。他说，这个“拿掉之后能不能做”的读数很有用，我们把它做成指标吧，每个班每学期上报一个“拿掉后独立完成率”，纳入教学考核，各班排个序。

第一学期，数据很好看。第二学期，更好看：全校平均的独立完成率涨了一大截。张老师翻了翻学生的作业本，发现了一件奇怪的事：很多学生的本子上，抄着同一份“拿掉了助手怎么办”的步骤清单，字迹各异，内容一样。有几个班的老师，在抽查周之前一周，专门带学生练“不用助手做这个任务”。学生们没有更会诊断了，他们更会应付“被拿掉”这件事了。

这一章回答的是：本书整套的东西，一旦被拿去当指标，会发生什么。因为本书提出了一张表，有义务把这张表被制度化之后的坏法先说出来。

◆ 32.2　为什么一定会这样

第一件要看的，是《借道》那篇论文自己写的预言。它提出了一个量，叫剥夺落差，意思是一条路径被封住以后，表现掉了多少。它写下这样一句话：这个量一旦成了考核指标，被考核者会开始练习剥夺条件本身。论文举的例子是推想出来

的，不是已有的观察：芭蕾学生会专门练戴着限位板的版本，运动员会专门练躯干固定的跳，飞行员会专门练那套评估科目。练熟之后，剥夺条件不再是剥夺，它变成了第三个任务，有它自己的结果读数，也有它自己的结果等价自由度。借道于是转移到那些没有被封的方向上去。

张老师的学生就在做这件事。“拿掉助手”原来是一个探针，用它去试一个人的手艺里有没有第三样、第四样；一旦写进考核，它就成了另一门要考的科目，一门叫“应付被拿掉”的科目。学生练的是那一门，原来想探的东西，没有被碰到。

这个反噬有一个可以查的签名。论文写：引入考核之后的两三个周期内，剥夺落差下降，而未被封闭的自由度上的移动速率上升。如果只看第一个数，会得出“干预有效”的结论。把它翻成张老师的话：独立完成率涨了，同时，学生在“其他没被拿掉的东西”上的依赖是不是更重了？比如，他们是不是更依赖那份抄来的清单，更依赖老师划的重点？张老师后来发现，涨起来的完成率，背后是清单的使用率也涨了。

第二个同类的说法来自站内另一本书，它同样只是观点来源，与《借道》是同一基底写成，不是独立证据。第343号《卡路》里有一句极狠的话：读数一进考核，假卡就比旧教材更坏。那本书讲的“卡”，是学生实际被卡住的地方，它的读数是首次真实卡点与预设卡点的重合率。书里警告说，考核一来，AI会批量生成假卡，于是读数不进考核。它与我们这里讲的是同一个机制，从另一头说的。

◆ 32.3　一张表被做成指标，坏在哪

把话说得再直白一些。本书的这张表，八行：对手、那条路，力气、余裕，决定权、提示，装置、老师。每一行是一次“拿掉”，每一次拿掉读出四样中的某一样在不在。这张表本来是给带人的人用来看自己带出来的人，是一面镜子。镜子被拿去排名，会出现三件事。

其一，被看的人学会了对着镜子站。不是作假，是自然而然地把力气花在镜子能照到的地方。

其二，看的人也变了。教研组长不再问“这个孩子卡在哪”，而是问“这个班的数字能不能上来”，他的注意从孩子移到数字，他在读数里埋进去的判断，开始减少。

其三，数字之间被拿来比。可是论文自己交代过，这个量没有可比的量纲：跌落两成的外开角度，与跌落两成的跳远距离，不是同一件事；不同任务、不同人的落差，不能直接比较。目前它只能做同一个人的纵向自比，不能做横向排序。论文接着写了一句耐人寻味的话：这限制了它作为选拔工具的用途，而这可能是好事。本书同意这句话。一张只能给自己看的表，恰好不会被拿去分高下。

那么，如果非要用呢？论文给了一条几乎是唯一的操作建议：拿掉必须是不预告的，封哪一条路必须是随机的，且不得作为训练科目，一旦它进了训练计划，就失效了。可是它同时承认，这条建议有一个没有解决的冲突：不预告的剥夺测试，在竞技和临床的场合有伤害风险，而降低风险最直接的办法是提前告知、充分准备，那恰好会销毁它的诊断力。目前能想到的折中是把随机性放在“封哪一条”上，而不是“什么时候封”上，这只是把问题推小了一点。

所以我们对制度化的建议是：不建议。这张表放在带人的人自己的本子上，在学生知情、可以退出的条件下，一学期用两三次，读完调自己的教法，不上报，不挂钩，不排序，不进评语。读数不进考核，是全书对孩子、对员工的一条硬规矩。

◆ 32.4　封路不得伤人

最后讲这一章最要紧的一件事，也是整本书一直在回避、现在必须摊开的一件事：拿掉，是对一个人动手。

“拿掉”一词听上去轻，像是把一个提示关一下。可是它拿掉的是一个人正在靠着的东西：一条他正在走的路，一份他以为理所当然的支撑，一个替他兜底的人。有的时候，人靠着它，是因为他此刻只能靠着它。把它拿走，如果没有想到这一层，探针就变成了伤害。

先从论文自己的让步说起。《借道》那篇写，急性损伤期、术后早期、疼痛发作期，借道是保护性的，此时封闭替代路径不是诊断，是伤害。所以它主张不取消代偿，而是给代偿加两样东西：期限和撤回测试。一条代偿路径被启用的时候，同

时写下预期用多久、到期怎么检验还需不需要。没有期限也从未被检验过的代偿，才是问题所在。问题不在借，在没有人记得曾经借过。这一条把所有健康相关的拿掉先划了一道线：正在伤病中的人，不拿。持续的伤病、持续的心理困扰，要找专业的人，本书的任何一次拿掉，都不是诊断，也不能替代专业的人。

由此，本书给“拿掉”立六条规矩，也是写给每一位拿起这张表的人。

第一，高危的地方不拿。失败的代价超过一次可逆返工的领域，医疗、电气、高危作业，拿掉停用，降格为模拟，这是第343号停权边界的原意，也是第17章讲过的地板。地板之下的东西，不是拿来试的。

第二，拿掉的是一条路、一样东西，不能连带拿走安全，也不能拿走退出的权利。被拿掉的人随时可以喊停，喊停不记账，不追问理由，不影响任何评价。拿掉的人要在场，要有一个接得住的下一步，想起第343号的话，没有口的卡是坑。拿掉之后没有出口，就是把人推进坑里。

第三，知情。被拿掉的人，事先知道有这样一种事会发生，知道它是为了什么，知道谁看，看什么，数据去哪里。前面说不预告会增强诊断力，那是方法上的诱惑，在人面前，知情排在诊断力前面。折中是向本人讲清性质和边界，把“具体哪一次”的随机性留在可以接受的范围里，对未成年人，监护人同样知情。

第四，不当众。拿掉的结果只给被拿掉的人本人和带他的人看。一个孩子在全班面前卡住，他学到的不是怎样改，是以后别被看见。

第五，不惩罚，不排名，不淘汰，不评职称。结果只用来调自己的教法。这一条守不住，前三条守得再好也没有意义，因为这一刻读数就进了考核。

第六，不留永久的标签。一次读数只说“这一个任务、这一个人、这一阵子”。第16章已经提醒过，把某个人长期定为“回路不足”，据此长期夺去他的决定权，是这套说法最危险的用法。读数低，只说明这一处现在需要支撑，不说明这个人缺少自主的资格。

这六条规矩，每一条都会降低表的诊断力，这是代价，要认。没有伤到人的拿掉，比一次伤了人才读到的数字，更值得要。

◆ 32.5　一个自己也要过的关

这一章的结论，对本书自己也适用。第33章会专门问：这本书自己改得动吗。这里先留一个预告。本书每一章末尾都写了“这话怎样算错”，这是一个防范：把读数放在可以被反驳的位置，而不是放在考核里。可是我们也知道，这样的防范只能防住一部分。一个存心想把这张表做成指标的人，总能找到办法。到那一天，唯一能做的，就是把这一章翻开，指给他看，本书在写下这张表的同时，就已经写下了它会怎样坏。

带走的话

表是给带人的人照自己的镜子，不是给别人排名的尺子；读数一进考核，被考核的人就会去练“被拿掉”，探针变成一门新的科目。拿掉是对人动手，必须知情、可退出、有出口、不当众，高危与伤病中的人不拿。

这一章怎样算错

一，如果把拿掉的读数纳入考核之后，两三个周期里，落差下降的同时，未被封的方向上的依赖没有上升，学生遇到没有练过的新拿掉也一样表现稳定，那么“读数一进考核就失真”的预言就错了。

二，如果在知情、可退出、不排名的条件下做拿掉，被拿掉的人没有出现更多的回避或退缩，而诊断力又没有明显下降，那么“知情会销毁诊断力”这一层担心就是多虑，可以放宽。

三，如果不预告的随机拿掉，在同样条件下，比提前告知的拿掉，在预测后续独立任务表现上没有任何增益，那么论文里坚持“不预告”的建议就应当取消。

◆

33

第33章

这本书自己改得动吗

◆ 33.1　把探针对准自己

全书教了一个办法：要知道一个人会不会，不看他做对了没有，拿掉一样，看他还改得动不改得动。现在轮到这本书。拿掉哪一样？最该拿掉的，是写这本书的东西。

这本书署名王德生，正文由 Claude 协作撰写。Claude 是一个语言模型（书里叫它基底），这本书的句子绝大部分是它写出来的。把这件事摆在桌面上，问一个和前面三十二章同样的问题：假如把执笔的这个基底拿掉，作者还改得动这本书吗？书里有一处写错了，或者读者指出一个论断站不住，作者能不能自己找到那一处，自己决定怎么改，自己说得出那条线为什么划在那里？

这不是修辞。全书从第1章起的预期是：读数相同的两个人，拿掉一样以后可能分开。一个人用 AI 写出了漂亮的东西，不等于他会了；一本书也一样。书可以读起来很顺，每一章都有场面、有判断、有“这话怎样算错”，同时作者对它的依赖可能全在执笔的基底身上。下面把四样逐项过一遍，看这本书在这四样上各自站在哪里。过的时候要记住，我们能做的只是自查，自查本身有一个明显的毛病：被查的和查的是同一个东西。这个毛病放到最后说。

◆ 33.2　四样，逐项过

第一样，能撞上错，错得起。这本书里的错，当场撞上的通道有哪些？有两条是确实存在的。一条是每章末尾那几句“这话怎样算错”：每一章的主张都被要求写出一个具体的、看到什么就算错的条件，这给了任何一个读者一把尺子，可以拿它去量。另一条是第9章，那一章用公开的逐球数据把一件已经发生的事跑了一次：拿掉确实发生，清查前的结果读数确实分不开谁封得深，但“封得深的人跌得更多”这个主要预测没有跑出来。除此之外，通道很少。书里提到的留一法、拿掉实验、按训练史分组的注意焦点研究，没有一项是这本书做过的。所以这本书的错，大部分要等别人来撞，撞上了才算数。这一样，是在的，但窄。

第二样，来得及收，收得有口。这一样在这本书里最好办：它是一本可以改版的书，错了可以收回，改了可以再发，每一章都有版本，每一处待核的地方都在章末登了记。更要紧的是口：有了错，往哪里改，最小的下一步是什么？章末的“待核清单”和“新造案例清单”就是口，它们告诉任何一位来改的人，哪些地方是没核过的，哪些例子是构想的。这一样，在。

第三样，轮到你定。这里要诚实。这本书的母题，那句“技能不是做对，是错的时候还改得动”，是作者定的，全书一字不改。章节的结构、四样的名称、哪些站内的书拿来用、哪些地方划界，这些大方向由作者定下来。但是每一章里的具体句子、具体的例子、具体的论证走向，大量是执笔的基底生成的。生成、选择、修订三件事里，作者有没有每一件都亲手做过？书里的方案是不是作者生成的，我们不替作者回答，也不替作者编。这是第19章作者权四问要问的东西，用在这里，这四问要由作者自己答。如果作者答不出，这一样是少的。

第四样，知道线为什么在这。这本书里最重要的一条线，是“四样合取，缺一样就不长”。这条线凭什么划在这里？书里写得明白：它是从几篇论文和站内几本书里归纳出来的，是一个待检的猜想，没有人这样测过。“知道线为什么在这”的意思，是能把一条线的来历讲清楚，并在条件变了的时候重新划。这本书给了每一条线的来历，但这些来历大都是执笔时从资料里取来的。作者能不能不看任何一章，自己讲清楚合取为什么是合取，而不是相加？这是一个只有作者自己能答的问题，也是最重的一个。

四样过完，结论是：撞上错，在但窄；来得及收，在；轮到你定，要看作者自己答；知道线为什么在这，同样要看作者自己答。后两样不在我们手里，所以这里不判。这本身是个读数：这本书目前自己判不了自己。

◆ 33.3　同一个底座写成，不能互证

有一个问题比以上四样更难缠，需要单独讲。

这本书借力的站内七本职业教育的书，以及书里引的站内论文稿，是用同一个基底写成的。写这些书和稿的，和写这一本的，是同一类东西。这有一个后果：它们之间的互相引用，不构成独立的证据。书里引的站内论文稿，同样如此。

打一个日常的比方。一个人给自己写了三封推荐信，署了三个不同的名字，信里互相提到对方，说得很热闹。读的人会想，三封信再多，也只是一个人在说话。这几本书和这本书的关系，没有这么糟，它们的观点之间确有真实的差别，有的互相修正，有的互相顶撞，第28章就是其中一例。但是，它们同源的事实，让一类错

误无法被发现：如果这个基底在某个方向上有系统性的偏差，比如偏好合取的叙事，偏好“拿掉一样看”这类漂亮的判据，偏好把一切都写成待检的猜想而显得谦虚，那么所有同源的稿子会一起带着这个偏差，互相看起来是一致的，而一致的本身就是偏差的产物。

所以书里有一条纪律要一直守着：七本职教书只当观点来源，不当证据；它们书里的人物，都是构想；每一次引用都写明“第某号书里构想的某某”。这不是客气，是一个约束：不许因为七本书都这么说，就觉得这话更可信。同样的约束也适用于《再生核》《孤线》《借道》这些论文：它们的实跑，只有两条，一条是代码社群的256个项目，一半支持，一半改弱；一条是计算系统，四条预测打掉两条，恢复反而更慢。这两条是对的数据，但都不是身体。

怎样破这个局？只有一个办法：让不同源的东西来撞这本书。别的基底、别的作者、做过身体训练研究的人、带过徒弟的人、教过舞的人，他们读到某一章，说“不对，我见过的是另一回事”，这才是独立的证据。本书欢迎这一类读者，不是客气话，而是这本书改得动的唯一路径。

有人会问，这样自陈来路，不是把话说得太满了吗。我们的看法是，一本由语言模型协作写成的书，读者有权先知道写它的是什么，再决定信多少。读起来顺的东西，恰好最需要被拿掉一样来查，这一点第30章引《借道》自己的话已经说过：顺，可能正因为借得最深。这本书若有一处读起来格外顺，请格外怀疑那一处。

◆ 33.4　身体实证很少

最后一件，是这本书的数据状况。先把话说死：论文里的两条实跑（代码社群、计算系统）不是身体数据；第9章有一条身体数据，只查拿掉工具之后的落差，主要预测没有通过。除此之外，全书没有别的实跑。

书里讲的是身体怎样学、怎样改，可是实打实的身体训练研究，书里用到的很少。引用的外部研究，有的是综述，有的是观察性研究，有的是别的场景里的结果，借过来谈身体。比如拿掉 AI 之后医生检出率下降的那一项，是波兰四家中心、十九名资深内镜医生的观察性研究，它说的是医生，不是学动作的孩子；它是观察，不是设了对照的训练实验。再比如熟练动作里认知仍在起作用，标记优于全力，原作者自己的解释是负荷降低，不是本书的四样。这些都是邻近的证据，不是直接的。

直接的证据应该长什么样？本书所有关键的判断，几乎都有一个等着被做的实验：同伴合练标记、独自默走、全力合练三组的对照；拿掉信号、窗口、决定、依

据的留一法；按训练史分组的注意焦点研究。这些实验没有一个是已经做完的。所以这本书的诚实读法是：它是一张待检清单，附带着一些解释，而不是一份报告。读者合上书的时候，不应当带走“研究表明”，应当带走“有人应该去测这一些”。

还有一点要补。前面几章写了很多“拿掉有时反而长”的东西，读者可能因此觉得，本书的立场是进可攻退可守，怎样的结果都能圆。这个担心有道理，所以每章才逼着写出怎样算错。可是只要一本书把自己的所有判断都写成“待检”，它就存在一个另一种危险：谁也不能说它错，因为它从来没有说过“就是这样”。防着这一点的办法，是把可以错的具体读数写死，比如拿掉哪一项、看哪一个结果、多少时间之内、由谁来判，写得越具体越好。读者翻到每一章末尾，看那几句是否具体到了能够被一个陌生人拿去验证。如果读不出具体的数、具体的做法，那一章就是在用谦虚来躲，请把它挑出来。

◆ 33.5　拿掉之后，该做什么

如果现在把执笔的基底拿掉，这本书改得动吗？不替作者答，但可以给出一份读法。

作者可以先做一次最便宜的检查：随机挑五章，不看原文，只凭记忆，写下每章的“怎样算错”那几条，再对照原文。写得出来，且和原文的主旨一致，说明线在作者手里；写不出来，或者写出来的和原文是两回事，这一章的线就是孤线，规矩还在，装置已经走了。

读者可以做一件更便宜的事：挑一个自己熟悉的领域，把书里对应的章节，拿给一个带过人的老手看，请他只回答一个问题，“这话在你这里怎样算错”。他给的答案，和书里写的不一样，就是这本书最有用的一条修改意见。

带走的话

这本书自己也是一个要被拿掉一样来查的东西：撞上错的通道窄，来得及收的口在，后两样要由作者自己答；同源写成的书和论文不能互证，身体的直接证据很少，所以它是一张待检清单。

这一章怎样算错

一，如果作者不看原文，也能讲清合取为什么不是相加、每章的怎样算错凭什么这样划，并在被指出一处错后当场改出方案，那么“这本书自己判不了自己”这个读数就太悲观了。

二，如果找来不同源的读者逐章检视，发现书里的主张同源偏差并不明显，与他们见到的做法大体相合，那么同源不能互证这一条的警告就用不上那么重。

三，如果有人做完了书里提到的那几个实验，结果与书里的预测大体一致，“只是待检清单”这一说就应当改写。

本编收口

用 SDE 再看全书。写这本书时，我们把争论当成一个人，用第513号的九宫透镜读过：优化约束和三界两格上各家分得开，它们共用的那一组正是借道所在；显露规范和路径组织两格上各家同序，由此露出两个共同前提，就是第29、30章。六阶转一圈，判断都指向“改”，但篇目分到哪一组是我们的读法，有硬掰的风险。这是推广用法，待王德生确认。

全书的六种起手都用上了，它们只是主导次序，不穷尽方法。整体视角只增加证据责任，不减轻它。加入 D、E 之后如果多不出可检验的区分，这本书就只是在整理语言。所以我们把怎样算错写在每一章后面，把最大的主张放在第27章等人来判，也把不利的结果留在第9章。

◆

结语

拿掉一样

◆ 会不会，也许要拿掉一样才知道

你合上这本书的时候，身边大概有一个人，你很想知道他会不会。可能是刚拿到驾照的朋友，每周去上钢琴课的孩子，跟了你一年的新人，伤好以后回到球场的自己。你看过他做对了，一遍，两遍，十遍，都对。可你心里仍然有一个没落地的问号，说不清是什么。

这个问号，本书的回答是：做对的读数，回答不了它。两个人同样做对，其中一个遇到错能自己改，另一个遇到错就垮了，这样的两个人我们认为是有的，只是在做对的时候，看不出谁是谁。要把他们分开，我们提出的办法是拿掉一样东西，让错有机会出现，然后看他怎样：拿掉对手，拿掉余裕，拿掉提示，拿掉老师，拿掉那条他自己都不知道在走的路。拿掉之后他还改得动的，我们说是会了；拿掉就垮的，可能是之前的“对”借着那样东西撑着。要诚实地补一句：这是主张。唯一一次用身体数据去跑（第9章），拿掉确实发生了，清查前的结果读数也确实分不开谁封得深，可是“封得深的人跌得更多”没有跑出来。所以我们现在只说，拿掉一样，读数相同的人可能分开，这一点要在读数够稳的地方再查。

拿掉不是为难人。它是一种体贴的探针，该在安全的地方、在练习里、在有人兜底的时候做，而不是等到上了路、上了台、上了手术台才被动地发现。拿掉也不是目的，目的是知道他还剩什么。有时拿掉以后反而长出了东西，舞者拿掉力气，动作更好看了，这一条本书从头就记着，因为它让我们不至于把这本书读成“什么都不能省”的老古板。

◆ 一路上遇到的人

这本书里有很多我们构想的人。李姐在倒车影像里学车，老贺的徒弟阿俊在灶前学下姜，小满在桌面上默弹，小禾对着镜子练外开，孙师傅面对二十条要领说不

出哪条要紧。他们是为说明而设的，没有一个是真实的人，也没有一个的结局是被研究证实的。他们站在三块地方：教孩子和学生的地方，身体要好起来的地方，手艺和事业要传下去的地方。每一块地方里，都有人拿掉了点什么，又看着一个人怎样改。

如果这些场面里有哪一个让你停下来，想起了自己，请留着它。那很可能就是你要拿掉一样来看的那一处。若是身体本身出了持续的伤病，或者心里的困扰一直不散，别拿这本书来替代，去找专业的人。这本书讲的是一个人怎样学得会、改得动，不是怎样诊断、怎样治疗。

◆ 你的，是还改得动的那几处

四样同时在，才是改得动：能撞上错，来得及收，轮到你定，知道线为什么在这。缺一样，其余三样再多，也不长。这是本书最大的一个主张，也是最没有被测过的一个，你已经从每一章的末尾看到了：它的每一处，都写着怎样算错。

所以别把这本书当成答案。它更像一张表头，表里的格子是你自己的。你可以拿它去看三件事。

头一件，看你手上那个人。他的哪一样是不用你在场也在的，哪一样是你一走就空的。是错来得太贵，所以他不敢错？还是错来得太快，他没有地方收？是你每一步都替他定了，还是线只在你脑子里，他不知道为什么？不要给他打分，更不要排名，读数是用来决定下一步怎么带的，不是用来给人定性的。

第二件，看你自己。你今天会的那些东西，有哪几样，是一旦导航没了、AI 没了、老师没了、那面镜子没了，你就不知道怎么改的？不用惊慌，每个人都有。分清楚哪些是借来的，哪些是自己的，是第一步。有些借是好借，像孩子的拐杖；有些借悄悄占了你本该自己长出来的地方，那才要还。

第三件，看你守着的那条线。某条规矩，你说“就是这样”，那条线是谁画的，凭什么画在那里，每年有没有人碰一碰？这条线是活的还是孤的，对一个想把本事传下去的人，比对错更要紧。

动手之前，三条纪律请带在身上。第一，凡是错了会伤到人的地方，不拿，用模拟，用口述，用看过去的记录。第二，读数只决定下一步给他什么，不进考核，

不排名，不贴墙，不留永久的标签。第三，拿掉要让他知情，随时可以喊停，拿掉之后要有一个接得住他的下一步。这三条每一条都会让读数没那么准，这个代价值得付。

还有一点，请别忘了：本书押的是合取，也就是缺一样，其余三样再多也不长，这一点还没有人测过。如果这个押注是对的，那么当你发现身边的人一样样都有，只缺其中一样，不要用别的三样去安慰自己，也不要用一句“他还可以”糊过去。把缺的那一样找出来，补那一样，比再往已经有的三样上加码有用得多。

这本书里所有的话，包括这一句，都是待检的。如果你在自己的行当里看见了一个反例，一个拿掉哪一样也没有影响、而人照样改得动的情形，请不要放过它。那是这本书最需要的东西。第33章说过，这本书自己，是要靠不同源的读者去撞的。

最后说一句关于起步的话。不必一上来就拿掉最大的那样。挑一个小的、安全的、错了能收回的，比如让孩子这一遍不看谱，让新人这一单你不在场，让自己这一次不开导航。只拿一样，拿一遍，事先想好看到什么算作改得动，看到什么算作不行，再决定下一步。拿完以后记一笔：拿掉了什么，看到了什么，你当时的猜测对不对。几次下来，你手里有了一张只属于这个人的小表，它比这本书里的任何一章都更准，因为它是从他身上长出来的。这本书希望自己有一天被这样的小表替掉。如果你做了，又愿意把看到的告诉别人，不论结果和书里的预测一致还是相反，都请说出来，书里的每一处待检，都在等这样的消息。

◆ 回到那个没落地的问号

你身边那个人，拿掉什么，你还不知道。也许你从这本书里学会了一种问法：不再问“他做对了吗”，改问“如果这一样不在了，他还改得动吗”。这个问题听起来有点冷，其实是一种相信：你相信他有一个值得保护的、自己的改法。

那么今天，你想先拿掉哪一样？

带走的话

做对的读数分不开的人，也许要拿掉一样才分得开；你的，是拿掉之后还改得动的那几处。

这一章怎样算错

一，如果有一类技能，拿掉哪一样都不影响人在出错时改得动，那么“读数相同的人，拿掉一样可能分开”这一条在那里不成立。

二，如果有人按本书的四样逐一检视身边的人，结果与他事后实际遇到错时的表现毫无关系，这张表头就没有用。

附录

第9章的口径与数字

这份附录把第9章实跑的口径和结果原样放在这里，供有心人重算。

分析前写定的口径

材料是 Baseball Savant 的 Statcast 公开逐球数据，下载于 2026 年 11 月 5 日。只用常规赛四缝线速球。清查前窗口 2021 年 4 月 1 日至 6 月 2 日，清查后窗口 2021 年 6 月 21 日至 8 月 31 日；2019 年同样的日期作安慰剂对照。两个窗口各至少 200 个四缝线的投手入选。

封路深度等于清查前平均“转速除以球速”减去清查后的平均值。结果落差等于清查前挥空率减去清查后挥空率，挥空率是挥空次数除以全部挥棒次数。回归控制清查前挥空率、清查前球速和球速变化，用稳健标准误，区间为 5000 次自助抽样的百分位区间。

口径文件在取结果数据之前写定并算了校验码，存放在本地，没有放到外部预注册平台，所以这个先后别人无从核对。校验码开头为 925bb209d7fd76fc。

结果

项目	2021	2019
入选投手	103	121
封路深度，平均	0.70	0.02
封路深度，标准差	0.92	0.46
分半信度	0.997	0.990
清查前与清查后挥空率	20.8%、19.0%	19.6%、19.3%
封路深度的系数（每单位，百分点）	0.90	0.49

项目	2021	2019
系数的 95% 区间（百分点）	−0.04 至 1.75	−1.24 至 2.37
清查前挥空率与封路深度的相关	0.15	−0.02
清查前转速速度比与封路深度的相关	0.50	0.13

两年系数之差为 0.42 个百分点，标准误 1.07。结果稳定性对落差的系数（控制清查前挥空率）2021 年为 −0.02，标准误 0.12。变速球对照 2021 年 31 人，系数 0.30 个百分点，标准误 1.27。一名投手前后挥空率之差的平均抽样误差约 4.4 个百分点，实际标准差 4.9 个百分点。

判定

第一条预测（封路深度因人而异且稳定）通过。第三条（清查前结果读数分不开）通过。第二条（封路深度预测结果落差）未通过。第四条（结果越稳落差越大）未通过。

事后的探索不在写定的口径之内：入选标准放宽到各 100 球时，2021 年 221 人，系数 0.33 个百分点，区间 −0.32 至 1.01。

文中不点任何投手的名字。转速下降可能来自机制调整、用球或伤病，封路深度不等于任何人用过粘性物的证据。

待核总表

本版尚未核到原文的条目

这些条目是写作和审稿时登记下来的，多半是据论文转述、没有回查原文的文献，也有构想细节。正式引用前请回查。

第1章：Nibras 等 2021 的人群、样本量与具体指标；“约三分之一”这一比例的原始表述（依本书纲要）；Budzyń 等 2025 的卷期与页码；Hatano & Inagaki 1986、Bohle Carbonell 等 2014 的具体表述（依本书纲要转述）

第2章：Christensen 等 2016 的具体论点依本书纲要转述；McKay 等 2024 再分析依《再生核》转述，未读原文；第328号“顾问委员会定期碰”的频率（每年）依本书纲要，原书只给三州材料

第4章：Hatano & Inagaki 1986、Bohle Carbonell 等 2014 的具体表述依本书纲要转述；Ericsson 2006 章节转述依本书纲要；Warburton 2013 的负荷解释依本书纲要；McKay 2022 数值依本书纲要；Carson & Collins 2011 只核到摘要，未写五个阶段；第395卷减法检验内容未回查原文，章号已删；第81、82、46、69号内容仅按本书纲要的一句话描述；Ranganathan 等 2020 只用本书纲要的题名与大意；Budzyń 等 2025 数值依本书纲要。

第5章：1. 练习特异性原则的表述（Proteau 1992 等），依据公认结论，未逐条核对原文页码与实验参数。 2. Warburton 等 2013 的材料细节（动作元素数量、评分方式），论文依据公开摘要与二手评述；本章只用“标记组后续表演质量更高”这一结论，并保留原作者“负荷降低”的解释。 3. “三批证据分属三个不怎么互相引用的圈子”：论文要求投稿前以引文数据库逐条核实，本章按推断写。 4. Massoth 等 2019 的医学生随机对照，只用题名所述“高保真并不优于低保真，但更自信”，具体任务类型未核。 5. Ericsson 2006 综述的措辞（自动化与发展停滞），按本书已核清单转述。

第6章：1. “正负120毫秒收紧到正负40毫秒”为论文举例的设计参数，不是已做出的结果；本书纲要未列入已核清单，保留论文标注。 2. Warburton 等 2013 的“原作者解释为负荷降低”，按本书纲要第三节转述。 3. 论文中“任务对齐不动或右移”一行，是论文自己对保真度一路的预测归纳，未回原文核对。

第7章：1. 德国劳动法院判例对学徒责任的台阶（轻微不赔、中等分担、重大才可能全额）与“按培训进度本可避免的损害负责”：转引第335号对德国工商会一页说明的概括，二手。 2. 第335号所述德国护理培训法的四处安排（任务与阶段相称、带教、练习单元、保留职责），属该书作者的读法；条号与法律依据本章未引用，未回查。 3. 后背越式与软垫（Britannica）：按已核清单转述，未再核细节。 4. 第343号《卡路》的“停权边界”判据与三种拿不准情形，据该书全文转述，未核其引用的外部材料。

第8章：1) Coplan 2002 的二十五点四度与四点七度，转自《借道》，我们未回查原文；2) Kotsifaki 等 2022 的97%与69%，转自《借道》注释[1]，未回查原文；3) 系统综述关于外开与损伤因果链的提醒，转自《借道》，未回查；4) 第343号对糖路、有糖的卡的转述，据其母题卡与全文，该书自陈无实证；5) 第81号的四篇内容，据本书纲要描述，本章未回读第81号全文；6) Warburton 等2013 的结果只作一句带过，细节见第10章；7) 运动控制一路的“变异是余量”转述自《借道》第2.1节与第20.1节，未回查原始文献。

第9章：变速球“不那么靠转速”是我们的假定；粘性物让球转得更快的机制按体育媒体报道转述；当年用球变化未核，正文只说“比如”。

第10章：1) 篮球不可撤回点约187毫秒（假动作约177毫秒）及“防守者约七成被假动作骗起”，论文转述，未核原研究；2) Warburton 等2013的两段芭蕾组合、标记组表演更好，转述自两篇来源论文；3) 应急管理演练研究（十六家医院与一个一级创伤中心）的缺口排序，转述自论文，未核原文；4) Soderstrom & Bjork 2015 的概括按本书纲要第三节。

第11章：1) Soderstrom & Bjork 2015 按本书纲要第三节的概括使用；2) 第四家（安全科学、组织学习单环双环、质量管理演示）及第三家（低保真原型）论文只读综述与二手转述，本章按论文的说法转述，未核原文；3) 第一家（发展心理学

游戏与未成熟期）、第二家（草图可撤销）未写人名，按论文描述；4) “执行力越强结构毛病越隐蔽”“独自练时遮蔽强度小得多”为论文的推断，未检验；5) 2031年12月31日赌注取自论文。

第12章：1) Warburton 等2013的“负荷降低”解释，转述自《可失败余量》第2.2节；该实验仅标记与全力两水平，转述自论文；2)《可失败余量》研究二“每组45人”的估算（以d=0.6为依据）转述自论文；3) “两篇互不提及”依据对两篇原文的字面检索（前者无“可失败”，后者无“撤回”“收得回”），未检索其参考文献之外的二手材料。

第13章：无。人物小吴与刘师傅、举升机、螺栓场景均为新造；松动剂与回拧四分之一圈的技术细节仅为说明用，不是规程。

第14章：1. “压力下往往保留最熟的那条”为论文推论，非已核实验结论；2. 论文三项研究的状态“未有人做”为据论文正文的推断，未另行检索；3. Ericsson 一节中“内在图像”一问为本书替对手所推，已标明非其原话。

第15章：0. 注意控制理论一句为对 Eysenck 等（2007）的转述概括，未核原文措辞；1. Jamieson 2010、2012，Brooks 2014，Bosshard & Gomez 2024 均转述自论文《回得去的路有几条》的参考文献与正文，未另行核对原文；2. Beilock & Carr、Eysenck 等经典解释未在本章引用；3. “论文三项研究尚未执行”为据论文正文的推断。

第16章：0. 自我决定理论一段依据内容权论文与作者化自动性论文的对照，未核 Ryan & Deci 原文；1. 掷界外球实验的组别与分数：本文只用“四十八名十至十二岁儿童、效果导向组动作形式更好”，数值未引；取自内容权论文第一节，转引，原始文献。2. 2024年稳健贝叶斯再分析：转引自内容权论文，原文献。3. 六名爵士钢琴家脑成像研究：转引自内容权论文，原文献。4. Budzyń 等 2025 数字（28.4%→22.4%，观察性）来自已核清单。5. 元接管、人因工程自动化水平一族：转引自内容权论文第八节，具体文献。

第17章：0. “创伤与惊恐”一节的“临床经验”转述自内容权论文第六节，未另核临床文献；1. 第329号“三查七对”：取自母题卡，原句出处页码。2. 第329号护士桑萍案例的细节（翻身屏气、夜里睁着眼）：取自母题卡摘要，全文。3. 第

343号停权边界：取自母题卡，条款原文。 4. 内容权论文对高风险与创伤的两处让步：取自该论文第六节，转述。

第18章：0. Soderstrom & Bjork 2015 与 Kirschner, Sweller & Clark 2006 的概括：前者取自本书纲要，后者取自作者化自动性论文第十二节所引，均未核原文，其中“隔开练、混着练”两例为本书举例；八周干预四组的具体预测论文未写，本章已标明为推论；1. 论文中 Soltantouyeh et al., 2026、Silang et al., 2026 等未用；本章用到的 Beilock & Carr 2001、Masters & Maxwell 2008、Wulf & Lewthwaite 2016、Toner & Moran 2014、Quan et al. 2025、Wang et al. 2025 均沿用论文标注，未另行核对原文。2. McKay 2022 的 g 由 .44 到 .107 取自本书纲要与论文。3. “元分析为何近零”处为猜测，已标明。4. Budzyń 的“病例构成和工作安排”为本章推测的可能混杂，已写作“可能”。

第19章：1. 第329号对杜小川“多拧半圈”存在两处写法：“一颗管夹的半圈”与母题卡写的是他没有擅自多拧、交验证与规程，另一处回访场景写的是他又拧了小半圈并说明；按审稿约定，本章取前者（没有擅自多拧，交给验证和规程），开场的雨天场面也已改成前者，不再写他多拧。2. 论文的新同一性陷阱、五个标志、“依赖本身不是罪”均转述自第329号，未另行核对原句。3. McKay 与“选颜色不算”在本章仅回指上一章。4. 论文四问的0到4分量表引用为论文提出但未验证。

第20章：1. 两篇论文的各自预测、退路与证伪条件：取自《回得去的路有几条》第十四节、《作者化自动性》第二十二节，转述。 2. 运动决策研究（选项生成，Johnson & Raab 2003；Raab & Johnson 2007）：转引自《回得去的路有几条》第十二节，原文献。 3. 路线那篇的研究规模“数十至两百多人”：见该论文研究一（240名）；作者那篇低成本方案80名，已核。

第21章：0. 机械公差制度“标基准面、配合类型、测量方法”取《孤线》的一般说法，未核具体标准条文。 1. 伯恩斯坦“没有重复的重复”的出处，沿用《孤线》转述，本书未直接核原著。 2. 塔鲁斯金《文本与行动》（1995）的批评，沿用《孤线》转述，未直接核原著。 3. 黑猩猩与幼儿对照实验的具体研究者与年份，

《孤线》正文未给，本章未写。4.　“每秒三十帧、四十毫秒”“第七排老师”是《孤线》第四节的示例，非实测数据。

第22章：1. 分组人数：一百一十四、七十二、七十，合计256，依论文表；论文正文对“无”组另有“六十五至七十个”的写法，本章取表中的70。2. 超过79字符行占比的数值取自论文表（改写组0.016→0.036，只判不改0.006→0.030，对照0.017→0.041）；“百分之一点六”等为同一数值的百分数写法。3. 语言名称、工具名称论文原文未点名，本章按“这个语言社群”“自动排版工具”叙述，未补写。

第23章：0. 第335号“三统稿人”是该书的归纳；本章写“比作一本书的三位统稿人”，正文用到“统稿人”一词仅此指该书比喻。1. 第335号转述的德国考试委员会组成（至少三人、雇主雇员等数、至少一位职校教师、雇主雇员代表合计占三分之二以上）及考试结果逐级报告三方委员会，均为该书转述法条，本书未核原文。2. 第328号引的北达科他、特拉华、加利福尼亚三州材料，细节沿用该书，未核原文；加州“雇主占多数”等沿用其转述。3.　DACUM人数（六到十位，另有五到十二位说法）及“职责六到十二项、每项任务六到二十条”沿用第328号转述。4. 第334号“从挂牌到挂账”为该书构想中的说法，非实证结论。

第24章：Adams 等 2021 的具体表述只依已核清单所列，未核原文；差异学习的发现转述自《再生核》，未做一手核对；“刨花崩与断”“顺纹逆纹”等木工细节为构想场景中的大意，具体工艺以木工规程与师傅经验为准。

第25章：2024年稳健贝叶斯再分析（McKay 等，Psychological Bulletin）的具体表述依《再生核》转述，正文已标明是转述，未核原文；“压力下失常”一线近年复查情况未核；水平越高的训练房镜子越大，依《再生核》原文，未核来源。

第26章：1. 第81号《答案随时可得之后》第八章：依其母题卡口径，写专利发明人认定只算构思、核验与实施记零，以及给“报告”而非“发现”记账之解；未读该章原文，本章未引其细节。2.《记零位》三个追问、飞行安全一例，沿用该论文的说法，论文标注“本文所知”。3. 同行评议“不记名、不可援引、不进履历”沿用论文第六节判定。

第27章：自我决定理论三种需要的概括与 Quan 等 2025 的实验，均依站内《作者化自动性》转述，未核原始文献；十六格设计的功效估算、分配方式为本书设想，没有来源。

第28章：1) 第551号关于“成本妥协、六种起手次序、谱位、地板、互底、2030与2033预言”的转述，据其全文与要点，已对读；2) 《借道》引用的系统综述与外开差额研究，转自《借道》，未回查原文；3) “三周后再看一遍”的待校做法为本书构想，非出自第551号；4) 周岚的回答“就是腿啊”取自第8章；5) 第551号中“千克原器”“留底用一次少一份”转述自第307号，本章仅转述第551号的转述，未回查第307号。

第29章：1) Hutchins 1995《荒野中的认知》：本书未查，仅据《孤线》的转述；整条分布式认知线未查；2) 《作者化自动性》关于异源自动性与团队运动的转述，已据全文核；3) 《内容权》6.5节转述已据全文核；4) Ericsson、Hatano 和 Inagaki、Soderstrom 和 Bjork 的概括只据本书纲要清单，未回查原文；5) “本书借《借道》的期限与撤回测试”为本书的借用，不是原文对二传的论述。

第30章：1) Britannica 跳高词条关于软垫替代沙坑与背越式落点：已核，本章仅用这一句，未写人名与年份；2) Nibras 等 2021（用 Levin 等 2009 的区分）“约三分之一”，按本书纲要清单；3) Budzyń 等 2025 的两个检出率按本书纲要清单；4) McKay 等 2022 的概述按本书纲要清单；5) Hatano & Inagaki 适应专长“测应变不测新长出的东西”的评语为本书的判断，未回查原文；6) 《回得去的路有几条》关于舞蹈错误分类、潜在路线库、Kirsh 等 2020 的转述，据论文全文，Kirsh 未回查；7) 《可失败余量》“提高安全性是提高可学习性的前置投资”据原文；8) 《借道》第二十三节转述据原文。

第31章：1. 第334号“从挂牌到挂账”及其家长三问（是谁带他、带他干什么活、做坏了谁负责），据其全文转述，三问原为实习场景，本章改用为问话。2. 第341号“现场回路”四要素与记汇判写回五步取自第341号第18章，团购群比喻原为该书构想，已标明。3. “老师傅删要领，说不出来”预指第24章，与分配表一致。

第32章：1. 芭蕾限位板、躯干固定的跳、飞行员评估科目：《借道》第二十二节的推想，不是已有观察，本文已写明。 2. 第343号“读数一进考核，假卡比旧教

材更坏”：取自母题卡，转述，原句页码。3. 保护性代偿三种时期：取自《借道》第二十节，转述。

第33章：波兰内镜研究的数字依本书纲要所列，未核原文；“标记优于全力”的原作者解释为负荷降低，依本书纲要所列，未核原文。

版本说明

本版字数、版本与交付

本版是德麦国际专著第 580 号《拿掉哪一样——普通人都能明白的“会了”》的初版，2026 年 11 月第 1 版。ISBN 979-8-90690-602-1，定价 US$20.00。

本版正文（前言、导论、编首语、三十三章、本编收口与结语）实计 195,390 个汉字，约 19.5 万字；章题、节题、表格不计入，附录另计。

全书经三审：第一审分组回改，第二审跨章校稿，第三审由统稿人抽读定稿。三审都由同一底座的 AI 完成，只能查错，不算独立评审。第三审没有逐字通读全书。

书中未能核到原文的引述，正文写明据某某转述。尚待核对的条目登记在《待核总表》中，随修订版更新。

全 书 判 语

技能不是做对，
是错的时候还改得动。

本书

两名学员都过了侧方停车，拆掉倒车影像，一个照停，一个懵了。两个人读数一样，到底算不算一样会？

本书说，改得动要四样同时在：能撞上错，错得起；来得及收，收得有口；轮到你定；知道线为什么在这。拿掉哪一样，就少一样，做对的读数看不见。舞者拿掉力气，后来反倒跳得更好；闭眼想象投篮，球永远进。全书连接站内七本职业教育专著，从工位、卡路、技术的“我”一路接到一个人的身体。

这是一部研究性专著：立项与要求由王德生提出，正文由 AI（Claude）协作撰写并经三审，人物多为构想。第 9 章用公开数据跑了一次，主要预测没有通过，我们照实写了；全书最大的主张还没有人检验。每章后面都写了怎样算错。

会不会，要拿掉一样才知道。

德麦国际出版社 · Demai International Press
德麦国际专著第 580 号 · 六编三十三章 · 约 19.6 万字
ISBN 979-8-90690-602-1 · US$20.00

ISBN 979-8-90690-602-1
9 798906 906021